HZ BOOKS
华章经管

The Gridlock Economy

经济学·新知 1

困局经济学

[美] 迈克尔·赫勒（Michael Heller）著　闾佳 译

"三个和尚没水喝"的状况就是"困局"。困局是种全输的博弈。

颠覆"理所当然"的经济学观点　有趣 有理 有益

《纽约时报》、《华尔街日报》、《时代周刊》、《福布斯》、《商业周刊》、《纽约客》、路透社　强力推荐

机械工业出版社
China Machine Press

The Gridlock Economy

这本书提供了看经济问题的一个新的方法。

—— 路透社

这本书也许会引发经济学革命。

——《时代周刊》

《困局经济学》道出了大多数经济学家所忽视的重要经济现实，读起来饶有趣味。

—— 克莱德·普雷斯托维茨，美国经济战略学会总裁

本年度，甚至最近10年最重要、最及时的一本书。赫勒的《困局经济学》为我们看待政治与经济提供了一个全新的视角。

—— 沃伦·本尼斯，最伟大的管理大师之一

很少有书能重新开启一个领域，几乎没有书能重新开启许多领域——这本书就在“几乎没有”的范畴内。

—— 劳伦斯·莱斯格，斯坦福大学法学教授

过去十年间，有很多挑战人们已经接受的智慧的书出现，最新的就是这本。不同于其他那些挑战直觉的书的作者，赫勒教授在他所细致观察的领域内是个顶尖学者。赫勒教授的这本书，是继《资本论》以来关于产权的最具有洞察力的书。

—— Slate在线杂志

投稿热线：
(010) 88379007
购书热线：
(010) 68995259, 68995261
读者信箱：
hzjg@hzbook.com

华章网站 http://www.hzbook.com

网上购书：www.china-pub.com

上架指导：经济学

ISBN 978-7-111-26495-8

9 787111 264958

定价：36.00元

The Gridlock Economy

困局经济学

（美）迈克尔·赫勒（Michael Heller）著　闾佳 译

机械工业出版社
China Machine Press

Michael A. Heller. The Gridlock Economy: How too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives

Copyright © 2008 by Michael A. Heller

Simplified Chinese translation copyright © 2009 by China Machine Press/Beijing Huazhang Graphics & Information Co., Ltd.

Published by arrangement with Basic Books, a Member of the Perseus Books Group

All rights reserved.

本书中文简体字版由Basic Books通过Bardon-Chinese Media Agency授权机械工业出版社在中国大陆独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问　北京市展达律师事务所

本书版权登记号：图字：01-2008-4318

图书在版编目（CIP）数据

困局经济学 /（美）赫勒（Heller, M.）著；闾佳译. —北京：机械工业出版社，2009.3

书名原文：The Gridlock Economy: How too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives

ISBN 978-7-111-26495-8

Ⅰ. 困… Ⅱ. ① 赫… ② 闾… Ⅲ. 经济学—研究 Ⅳ. F0

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第028394号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号　邮政编码　100037）

责任编辑：胡智辉　　版式设计：刘永青

北京京师印务有限公司印刷

2009年3月第1版第1次印刷

170mm × 242mm · 14.25印张

标准书号：ISBN 978-7-111-26495-8

定价：36.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线：（010）68326294

投稿热线：（010）88379007

THE GRIDLOCK ECONOMY

译者序

美国人爱创造新名词，爱到了有点故弄玄虚的地步。“困局经济学”这个说法很新鲜，道理一说破，却分外简单。文中提到的小块土地困局，和我国农村的情况何其相似——由于包产到户，各家分配的土地面积过小，机械化大生产无从开展，农业新技术迟迟得不到推广。当前的新一轮土地改革，不正是打算从制度上解决这个问题吗？

凑巧的是，就在翻译本书的当口，我在电视的新闻报道里听说了一则类似的事件。几年前，由于国内投资渠道狭窄，部分城市的地产开发商趁机推出了一种投资性质的地产产品。举例来说，地产开发商建好一栋商用楼，并将商铺使用权出租给大型商场，以若干年为限。而后将大楼商铺分割成多个小块，把所有权卖给不同的投资者。销售时这样宣传：大楼已经有某某大商场入驻经营了，业主每年可按实际购买的面积收到多少租金，收租至某年以后，商铺将由开发商按原价回购。

具体而言，假设大楼有1 000平方米的使用面积，租给商场10年，商场支付每平方米1 000元的年租金，每年总计100万元；开发商把大楼分成100个10平方米的小块，将每

个小块的所有权以每平方米1万元的价格卖给100个不同的买家。这样一来，开发商回收了1 000万元的资金，每位买家每年可获得1万元的租金。10年后，买家收到的租金抵消了购买成本，开发商按原价收回，则买家还赚了10万。表面上看，这是笔多赢的买卖。开发商回收了开发资金，商场有了营业场所，买家获得稳妥的租金收益。一时间购买者众。

第一年，房东们按时收到了租，欢喜。第二年，房租晚到了几个月，但总归收到了，房东们没吱声。第三年，问题来了——房租没了！房东们着急了。租用大楼的商户很委屈：我们的租金早就按时给了管理公司呀。仔细一盘算，大家发现上了开发商的当：原来当初的1 000平方米卖给了150位买家，而且，每位买家的面积还都号称是10平方米！怎么做到的？虚报面积者有之，一户多卖者有之。往年，开发商靠拆东墙补西墙还能把这150位买家的房租凑齐，今年经济形势吃紧，地产业又不景气，开发商蒙混不过去，就断了租。至于到期回收的许诺，恐怕根本无法兑现。

这下捅爆了马蜂窝。房东们赶紧成立了业委会，聘请了律师，准备找开发商打官司，索要欠款。可不管怎么说，大楼所有权、使用权和经营权的分离，给这事埋下了无尽的麻烦。

事实上，监管部门几年前就发现这种项目存在不妥之处，并规定开发商不得再开展此类操作。可惜叫停之前，已经有楼盘卖了出去。新闻里提到的这座大楼，就属于叫停前项目。怎么办？新闻里没提，可谁都想得到，这场官司可有得打了。

说回本书，译者认为有必要对一个重要名词的翻译稍加解释。“tragedy of the commons”，在中文里已经基本统一了译法，叫“公地悲剧”。本书作者新造的“tragedy of the anticommons”却还没有固定说法，谷歌上查到的文献多译为“反公地悲剧”。斟酌再三，译者还是决定采用文献的多数译法，将后者译为“反公地悲剧”。

由于本书内容较新，译文中难免有考虑欠周处。此外，由于译者水平有限，或一时的疏忽，可能会出现一些错译、漏译的地方。如读者在阅读时感到文句晦涩难解，还望来信指正，联系信箱是herstory@163.net。

闾 佳

于成都

THE BRIDGE ECONOMY

前言

几年前，一家制药公司的主管给我出了一道难题。公司的科学家研发了一种治疗老年痴呆症的新药，但不能上市出售，除非公司能买下几十种专利的使用权。任何一位专利持有人都可以信口索价，有些干脆不答应这笔交易。故事的结局不怎么美满：原本可以拯救上百万条生命、赚取数十亿美元的新药，就这么束之高阁了。

还有一道高难度谜题：美国利用最不充分的自然资源是什么？答案或许让人吃惊：无线电频谱。90%的波段都没人用，因为无线频谱的所有权太支离破碎了。结果，我们的信息经济踯躅不前。美国的无线宽带覆盖率远远落后于日本和韩国。频谱困局，给我们造成了数万亿美元的损失。

再来一个：为什么我们要在机场浪费大把时间？这次的答案是房地产困局。30年前，航空管制取消，航空公司数量翻了3倍。可美国有多少机场是1975年以后新建的呢？只有一座：丹佛机场。你在哪儿都没办法建新机场，因为土地所有人太多，每一个项目都因此受阻。只要在我们最繁忙的机场新增25条跑道，就可缓解全美大部分的飞机延误。

19世纪中期，马铃薯荒饿死了爱尔兰数百万人口，原因

在哪里？为什么与100年前相比，如今非裔美国人的农庄所有权减少了98%？为什么我们不能利用得克萨斯州清洁的风力能源？——那里风大，而且湾岸地区的人们也希望使用绿色能源。

所有这些难题都有一个共同的成因。一般而言，私有权能创造财富，但太多所有权却会造成反效果——形成了困局。困局是自由市场的一个悖论。倘若太多人拥有某种东西的一部分，合作便陷入停滞，财富消失，人人遭受损失。

我们创造财富的方式，出现了一次静悄悄的革命。在旧经济下——其实就是十几年前——你发明一种产品，便去申请专利；你写了一首歌，就得到版权；你把土地划成一块一块，修建房屋。如今，要创造财富，却需要整合。从制药到电信，从软件到半导体，凡是高科技的东西都需要整合无数专利。不仅高科技如此，前沿艺术和音乐也需要把来源不同的文化片段捣碎、重新拼接。甚至连土地，最重要的社会项目，如新机场跑道，也需要产权的整合。创新在进步，我们却困守于易分难合的旧式所有权。

破解困局是当今时代面临的一项重大挑战。有些解决办法是创业家式的，比方说，人们可以设计整合所有权的创新途径，并以此赚钱。为了治疗疾病，慈善家可以整合专利。但解决困局最重要的第一步，是给它取个名字，让人们注意到它的存在。有了合适的语言，任何人都能找出困局中存在的联系，把它们串在一起，逐个攻破。

我第一次碰到所有者太多的悖论，是在莫斯科。那时我正苦苦思索该如何向俄罗斯负责经济改革的代总理伊戈尔·盖达尔做个交代，连脑门都冻在了商店的玻璃窗上。

当时苏联解体，我代表世界银行飞到了莫斯科。站在飘扬的红旗海洋和硕大的列宁塑像前，我向莫斯科最高苏维埃讲解如何创造房地产市场。摧毁私有制倒是简单，想从无到有地重建它可就难得多了。不是有笑话说过么，谁都能把一缸金鱼变成一道鱼汤，可有谁能把鱼汤变回一缸金鱼呢？首先，你得界定私人所有权，接着创造所有人，然后……

从计划经济到市场经济的改革进展迅猛，但不怎么顺利。有一天，盖达尔向我的团队提了一道难题。政府已经把商店私有化一年了，货架上依然空空如也。但大街上，在冰冷的路边，立着上千座四面漏风的铁皮货亭，里面什么东西都卖。盖达尔问："大冷天的，为什么商人们不肯进商店做买卖呢？"

那年冬天，莫斯科很冷：足足有零下40度，华氏度和摄氏度都重合了。然而，莫斯科人却在铁皮亭子前排着长队，买面包，买鲜花。我瞅着空空的商店，跟商人们聊了一会儿。原来，修个铁皮亭子很容易，只要给警官一点儿甜头，再向本地黑手党缴些保护费就行。要开一家商店可就困难多了。俄罗斯在私有化商业企业时，把所有权分给了太多利益方，每一方都可以阻挠它的使用，而且也的确这么做了。一位新的业主获得了变卖商店的权利，另一位获得了出租该店的权利，还有一位获得了占用权。看到那些空荡荡的商店，我头一回冒出了“困局经济”这个概念。

自从我发现上述市场动态之后，数以千计的学者测试、检验并扩展了这一概念。困局悖论是一个简单的概念，但它能解释很多现象。莫斯科空荡荡的商店似乎太远了点，但缺失的药物、缓慢的无线网络、飞机延时，以及日常生活中数不清的谜题都与这个原因有关——只要找到了它的解决办法，就能开启创新的大门，提高百倍的生产效率，帮助我们复兴经济。

比方说，就在本书出版的2008年春，报纸上正连篇累牍地报道次贷危机的消息。大型投资银行贝尔斯登垮掉了，低落的房价把经济推向衰退的漩涡，但没人从困局的角度来看待这个问题。

不久以前，抵押银行在放贷之前会对贷款人进行评估，如果房主还贷有困难，贷款人会一溜烟儿躲得老远。于是投资银行设计了新的抵押方式，以较高的利率，向信用评级不高的人放出大额贷款。银行把这些抵押债权收拢到一起，而后将之分拆成风险等级不同的债券。细节极为复杂，但结果很是神奇：金融工程一下子把晃晃悠悠的抵押贷款变成了安全的债券。只要美国利率一直保持低水平，而房价不断高涨，那就皆大欢喜，人人赚钱。

可惜好景不长，支离破碎的抵押所有权破坏了借方与贷方之间的联系。随着利率上涨，房价下跌，这种金融创新工具的困局特征显现出来。抵押贷款的所有者太多，再也没人愿意像旧式抵押银行那样提供谨慎的担保和贷款服务了。就在前不久，如果债主还不起钱，银行走投无路之下还可以取消赎回权，拍卖房产。可在新形势下，所有者太多，赎回权太分散，想拍卖也没辄。汇集式抵押贷款的所有者太过分散，很难达成一致意见重新处理出了问题的贷款。如今，放贷人根本找不出到底是谁借了自己的钱。

这就又成了一个管制困局。抵押贷款的规矩还是老一套：有人抵押，有人放贷。（这和高科技领域的“有产品就有专利”模式何其相似！）面对联邦政府和州政府的

各级管制，新的金融工具土崩瓦解。没有哪一家机构能独力维护金融体制的完整性，但任何一家都可以阻止他人踏入自家领地。管制困局意味着，数千万亿业已卖出的抵押债权危在旦夕，无人负责。

借着次贷危机的故事，我是想说明，新闻里经常隐现着令人震惊的困局。所有者太多，意味着繁荣无望。

在本书，我将带你展开一次困局之旅——从强盗贵族到当今的无线频谱霸王；从密西西比法院拍卖黑人家庭农庄，到烦人的纽约市土地征用；从切萨皮克湾的牡蛎海盗，到当今的基因专利和音乐侵权者。每一个故事，都帮助我们洞悉现实中的困局，告诉我们该如何破解。只要你希望整合资源，引入积极的改变，开展下一代的创新，甚至只是单纯想理解日常生活的无形运作方式，本书便是为你而写的。困局带来的一切，并非不可避免。每一个例子，都源于当初我们自己选择的道路，因此，我们可以做出改变，重新控制宝贵的资源。只要知道从哪里开始，我们便可以解开困局。

目录

THE ECONOMIC TRICK

译者序

前　言

第1章　反公地悲剧 /1

早先的强盗贵族 /2

救命药物之困局 /3

桂格公司的“大英寸”地契赠礼 / 5

历史和文化上的困局 / 8

艺术上的困局 / 10

公有资源和反公有资源 / 14

世界各地的困局 / 17

困局的另一面 / 18

第2章　词源探踪 / 20

神奇停车场 / 20

空中收费站 / 23

为什么要为“使用不足”正名 / 27

集体财产如何运作 / 33

公有资源和反公有资源的对称性 / 36

几点忠告 / 39

第3章 解药在哪里 / 43

药品困局是怎么回事 / 44

从共享到起诉 / 51

是过渡还是悲剧 / 56

解决途径 / 61

注意：单一的专利并不会造成困局 / 67

第4章 你听不见我 / 69

使用不足的维度 / 70

为什么会有大量频谱闲置 / 71

私有频谱的演变 / 77

反公有资源频谱 / 82

无线专利之战 / 86

拆分和政府管制造就的反公有资源 / 90

困局假设之修正 / 91

第5章 钉子户、碎渣地和香蕉共和国 / 93

初窥房地产困局 / 93

钉子户 / 95

碎渣地 / 105

香蕉共和国 / 114

第6章 莫斯科空荡荡的商店 / 123

发现反公有资源 / 124

和尚挑水的困局 / 126

从苏维埃所有制到商店反公有资源 / 127

莫斯科商店从反公有资源到私人所有 / 130

繁荣的公寓市场 / 134

集体宿舍的闹剧 / 136

第7章 世界是我的牡蛎 / 141

牡蛎为什么未灭绝 / 141

任人取用的牡蛎 / 142

切萨皮克湾的牡蛎战争 / 144

限制使用权的陆上斗争 / 148

牡蛎保护的七巧板 / 150

古罗马的贪婪 / 152

从莎士比亚到狄更斯时代的牡蛎 / 152

当代的征服案例 / 155

牡蛎和反公有资源 / 157

第8章 解决工具包 / 161

步骤一：辨识并命名困局 / 161

步骤二：解开困局 / 164

致谢 / 172

注释 / 175

第1章

反公地悲剧

大企业做事古古怪怪。IBM最近捐出了500套软件代码专利，供公众免费使用。公司的一位主管解释说："这就好像裁军一样，你总不可能一下子就把所有的导弹都撤了。"[1] 但为什么IBM会自愿捐赠呢？

与此同时，塞莱拉基因组技术公司投资上亿美元破解人类基因组，然后将其庞大的DNA数据库捐赠给了公众。塞莱拉的发言人说："我觉得，我们最终为科学尽了全力。"[2] 的确如此。但科学代替不了董事会的投票，也不能拉动股价。难道塞莱拉的股东们不希望公司从投资中赚钱吗？

这里还有一个谜。制药公司百时美施贵宝宣布暂不研究"癌症可能涉及的50多种蛋白质"。这些蛋白质的专利持有人"要么不答应，要么索取不合理的专利税"。[3] 公司的一位主管这样说。为什么这些专利持有人不同意让百时美施贵宝先治疗癌症，以后再分享利润呢？

这些神秘的企业行为内有关联，它们皆源自一项所谓的"反公地悲剧"(tragedy of the anticommons) 原理。这是什么意思呢？不妨先从我们熟悉的东西说起吧：海洋里的鱼。这是一种我们所有人都能分享到的"公有资源"(commons)。要是太多人都能使用一种资源，我们往往会过度使用，于是我们捞光了海里的鱼。这种不经济的过度使用，叫做"公地悲剧"(tragedy of the commons)。如何解决这一悲剧呢？大多数时候，我们靠创造私有产权来加以解决。私人所有者大多会避免过度使用，因为保护和留存自身掌握的资源，与个人的利益息息相关。

遗憾的是，私有化也会过火。有时候，我们为一种资源创造了太多的所有者，人人都可以禁止他人使用，合作搞不成，资源被浪费。假设一对兄妹继承了家里的房子。"身为父母，我们都以为自己过世后孩子们会和睦相处。"一位地产规划

专家说，但把房子留给孩子，“铁定招来灾难。”[4] 一个人想把房子租出去，另一个人却表示反对。要是两人达不成协议，谁都动弹不得。[5] 房子白白空着。这就是困局。

现在假设有20甚或200位业主，每个人都能阻止其他人，结果谁都无法动用资源。这就是显而易见的困局，一种无形的反公地悲剧。之所以说“无形”，是因为资源是否得到充分使用，是个很难界定的概念。人人都能看见浓雾弥漫的空气，这是典型的公有资源过度使用。但倘若数以十计的专利持有人妨碍了大有希望的药品研发工作，谁能判断得出来呢？由于反公有资源（anticommons）未得到充分使用，救命的治疗方案无声无息地泡汤了。困局即是悖论：私有产权能提高社会福利，过多的所有权却造成反效果——破坏市场，阻碍创新，耗费生命。

诸如IBM、塞莱拉和百时美施贵宝等明智的企业已经洞察了困局的无形成本。这些世界最强大的企业干脆不再浪费精力整合支离破碎的所有权，而是直接放弃公司资产，重新到阻力较少的领域进行投资。创新的机会无声无息地溜走了。

但这一乱局亦有反面。重组破碎产权是时代的一大创业和政治机遇，我们可以收回迷失在反公地悲剧里的财富。一旦学会辨别困局，你定会同我一样深信，反公地悲剧带给企业世界以及我们的政治、社会及日常生活的成本，是可以减少甚至逆转的。解铃还须系铃人。你甚至能从所有权重组中找到赚钱的办法。但要想解开困局，首先得有工具。

早先的强盗贵族

中世纪的时候，莱茵河是神圣罗马帝国治下的一条重要的欧洲贸易通道。[6] 商船支付一笔小额过路费，便可保证通行无阻。但到了13世纪，帝国实力走弱，德国的贵族们开始沿着莱茵河两岸修建城堡，非法征收过路费。“强盗贵族”们设立的收费亭越来越多，水运越来越没赚头。莱茵河水依旧流淌不息，可船夫们再不肯费事走水路了。[7]

如今，莱茵河沿岸上百座破败的古堡，成了游客们喜爱的旅游景点（在极短

的河道两旁，修建了好几座城堡）[8]。它们密集排列在一起，你可以轻轻松松地骑着自行车游览。可在过去的几百年间，所有人都为此吃了苦头，连贵族也不例外。欧洲的经济馅饼缩小，财富消失。太多的过路费意味着贸易日渐稀少。

为理解困局，我们把上述场面升个级。所有权一诞生，“收费站”就会出现——人们一直在以各种你意识不到的方式创造产权。当今的强盗贵族是政府官员、普通的公司，甚至任何个人。现在日渐消失的水运贸易，是浪费在人为财富界限之间无数的企业活力和投资。倘若太多的政府机构或私人所有者都能阻止他人染指共享资源，或是为使用共享资源私设条件，他们就损害了我们所有人的利益。

这里举一个当代“收费站”的例子。20世纪80年代，美国联邦通信委员会在颁发移动电话服务执照时，把全美分成了734个区。一位记者如此形容：“由于分成了这么多个小块区域，很难建立起全国性服务，因为它们就好像是成千上百个小封地，各有各的利益。”[9]

到了今天，美国无线电话服务网的覆盖面积比好多其他发达国家小得多。在美国，“幻影收费站”意味着“大部分频段在大多数时候都是空置的”，摩托罗拉首席技术官丹尼斯·罗伯森说。总之，“好不荒唐！”频谱困局的无形成本是什么？《福布斯》记者斯科特·伍利做了回答：“美国最宝贵的一项自然资源，受困于过往的时代和技术，成了废物。落伍的技术霸占了大量用不着的频段，新兴的技术却因为频段不够用而拼命挣扎，大有希望的未来产业奄奄一息。”[10]

美国的宽带发展水平相当于中世纪，频段收费站造成连接速度缓慢，通话频繁掉线。由此造成了数以万亿计的经济发展损失，放弃创新更带来了无法衡量的伤害。困局状态，铸就了这一“公用电信悲剧”。[11]

救命药物之困局

有时候，反公地悲剧事关生死。例如，一种大有希望治疗帕金森病的药品，在药店里却买不到。某家“大药房”的研发部主管告诉我，很多年前，他们实验室的科学家就发现了这种药（就叫它“化合品X”吧），但生物科技领域的竞争

对手们却阻碍了它的发展。要是“大药房”和生物科技公司携起手来，它们或许都能赚上一笔，我们甚至有可能已经征服了帕金森这种可怕的疾病。但这位研发部的主管，却被一种当时还叫不出名字的问题弄得灰心丧气。他在《科学》杂志上的一篇文章中找到了解释。那篇文章是我和一位同事联手撰写的，阐述了生物医学私有化和药物研发之间的荒谬关系。[12]

20世纪80年代前后，美国开始允许人们对归属于药品开发名下的大量医学研究工具和测试申请专利。有了这些专利，专利持有人可以禁止他人使用自己发明的东西。除此之外，所有权范围的扩张，引发了“生物技术革命”。由于赚钱大有希望，私人热钱投进了基础科学。生物科技公司刚一发现诸如化合品X之类的药品能够影响大脑通路，就为其申请了专利。很多时候，专利权也的确带来了更好的药品检验和更安全的药品。

但这项改革也存在出人意料的副作用。随着专利权的累积，它逐渐变成了“幻影收费站”，阻碍了新药开发的步伐。莱茵河上的船夫要向每一个贵族的厘卡缴费，开发化合品X的公司，也需要向测试相关的每一项专利的持有人付钱。哪怕只忘了一个人，也会招来昂贵难缠的官司。每一位专利持有人都认为自己的发现至关重要，并有权索取相应的费用，到最后，他们要求的金额总计已经超过了这种药所能带来的预期利润。没有哪位专利持有人会首先让步。生物科技公司看重的是私人收益，可这些理性的个别决策放在一起，却危及了化合品X等新一代药品的市场。

这个故事没有幸福大结局。再也没有哪家公司有勇气整合所有必要的研发工具。怎么做才可能付清所有专利持有人索取的费用，又让这种新药赚钱呢？研发部的主管没盘算出来，所以，他调整了主攻方向，转而从事一些野心没这么大的项目。研发资金用到了现有药品的创新上，因为这些药的潜在专利本来就归该公司所有。实验室不得不把化合品X束之高阁，哪怕明知它技术可靠、市场庞大，并有可能一举消除帕金森这一顽症。

这位知情人要我对当事公司的名称以及化合品X的细节保守秘密。他仍然指望有一天能整合必要的知识产权，所以不肯向竞争对手和管理机构摊牌。就本文之目的而言，他的身份无关紧要，因为碰上这种事的不止他一个。每一家医药公

司都处在相同的竞争环境下。没人愿意掀开这道专利谜局，没人会透露自己放弃开发的潜力新药。[13]

生物技术研究人员并不是坏人，他们不过是照着现行专利制度做事罢了。从单个专利持有人的角度来看，他们的行为完全合理，但从整个社会福祉的角度来看，他们的做法无异于强盗贵族。为掀起生物科技革命，联邦政府在无意间为基础医疗研究创造了一个妨碍协作、阻塞救命药品开发的专利权环境。

化合品X并不是困局的唯一受害者。丧失潜在利益的，也并不仅仅只有研发实验室。疾病使得家庭痛失至亲，社会惨折栋梁。研发科学家们悄悄向我透露了好些内幕：治疗老年痴呆症的药品Y，针对某一癌症的疫苗Z，还有其他潜力治疗措施，全都因为专利持有人太多而搁浅了。这些搁浅新药便是无声的悲剧。数以百万的患者，被原本可以治愈或预防的疾病折磨至死，可没人提出抗议。本该发明出来的救命药品没出世，这事你到哪儿去抱怨？要怎样才能调动起公众对药品创新困局的怒气？

桂格公司的“大英寸”地契赠礼

幻影收费站这个说法，抓住了反公地悲剧的一个特点。生物技术专利持有人、政府管制机构或者强盗贵族，一个接一个地要求瓜分利益。此外还有一种想象困局的方式。多名所有人一股脑儿地出现在你面前，每人手里拿着一块拼图，要想拼成完整的画面，你非得把每一块都买下来不可。[14]

世界上最小的公园

这里举一个小小的例子。上了一定年纪的读者，想必还记得桂格公司出售地契的故事。[15] 20世纪50年代末，桂格燕麦公司买下了克朗代河一块20英里[㊀]长的灌木地，并将之分成2 100万块小片土地，每块的面积都是1平方英寸[㊁]。接着，

㊀　1英里约等于1609米。

㊁　1平方英寸约等于6.25平方厘米。

他们把每小块空地的地契装在标有特殊记号的燕麦盒子里。公司的广播发言人，来自俄克拉何马育空市的普雷斯顿军士，在每周的电台节目上提到了这件事，全国上下顿时掀起了抢购潮，孩子们抓狂地想得到地契。我拥有编号为#Q578898的土地地契，[16]你也可以在eBay上给自己买一份地契。

那么，这有什么问题吗？确实有问题。对桂格公司有好处的事情，不见得对我们其他人也有好处。桂格公司犯不着费心考虑这些小块土地将来的用途，毕竟，营销活动已经成功结束了。可是，假如有一天这一区域发现了石油或天然气，开采者必须拿到所有地契才能动工。那么，就算每一个拥有地契的人都愿意通过协商让出开采权，石油还是会躺在地下动弹不得。光是把所有业主找出来，跟他们讨价还价，这部分成本就足以让人望而却步了。倘若法定权利太过分散，无法有效使用，又没有简单的工具可以重整所有权，那么人人都会为此承担无形的成本。

为解决这些无形成本，立法制度设计了一套限制所有者任意分割其产权的古怪规定。地产税一类的日常琐事，以及“反永续规则”（这是一套极其复杂的地产规划路障，每一代法律系学生看到它，都会不由得打个哆嗦）等晦涩法律，都具备克服或预防困局的作用——虽然很少有人意识到这一点。[17]这些规则似乎与个人订约自由背道而驰。为什么我们不能随意使用自己的财产？就算我们把它分得太碎，又有谁会遭罪呢？现在，你大概能看出限制分割规则的原因所在了：充当天然工具，控制桂格地契一类的创意行为。

由于桂格公司仅仅把地契当成一个营销策略，根本没有考虑这片土地的未来用途，自然也没有去登记、支付土地税。等未付的土地税累积到大约37美元的时候，这块地重新收归州政府，整块拍卖给一位私人所有者。于是皆大欢喜：桂格公司卖掉了好多麦片，育空市政府使得土地重归经济用途，我的地契变成了纪念品。可有一位地契持有人不乐意了，他本来想把名下的“三大块”（面积3平方英寸）捐献出来，造一座世界上最小的国家公园；还有一个小男孩往当地地契办事处寄了4根牙签，说要给自己拥有的那一小块地修个栅栏。除去这些，法律倒确实做了它该做的事。[18]地产税充当了整合小块土地、破解困局的无形之手。

五十英里混凝土

其他“大英寸悲剧”的后果远比麦片公司创造的这一起严重。我们经常眼巴巴地坐在机场候机，飞机要么是迟到了，要么是准点到达却没地方可降落，只好在半空兜圈子——这就是管制版“大英寸困局”造成的恶果。1978年，航空业取消管制，乘客周转量翻了3倍。那么，打那以后，美国新建了多少座机场呢？只有一座：1995年建起来的丹佛机场。地方社区的行动就跟持有桂格地契的业主一样，阻碍了新建机场所需的土地整合。不仅美国如此，国外亦然。[19] 居民们想法设法地推迟、阻挠机场建设项目。由于有能力控制地方土地使用规划流程，他们甚至不需要拥有土地，就能制造困局，阻止必要的建设开发。

居民们还阻止了现有机场的扩大改建工程。几十年来，芝加哥奥黑尔机场一直迫切需要重新规划现有跑道，并增建新跑道（新的喷气式飞机跑道，每条约两英里长）。本森威尔和艾尔克·格鲁夫村的业主们阻止了这一项目的进行。同样的事情还出现在纽约、西雅图、达拉斯和洛杉矶，但凡有地方需要扩建机场，我们就会碰到困局。根据空中交通管理协会的说法：“只要在全国最繁忙的25座机场多修50英里混凝土跑道，就能解决大部分飞行延误事件。”[20]

困局不仅阻碍了机场的地面建设，还限制了空中交通能力的扩容。在纽约市，只要对飞机到港离港的通路加以优化，就能减少20%的空中延误。现有的一部分航线年代太久了，还是靠飞行员顺着哈德逊河飞下来，从窗口目测篝火和灯塔定下的。2007年，管理当局公布了20多年来的首个重新规划计划。可新航线途经地区的业主们坚决不答应，洛克兰县、费尔菲德、伊丽莎白、卑尔根县和费城郊区立刻提起了诉讼。与此同时，纽约的空中交通延误继续蔓延全国。[21]

有关空中交通困局的新闻标题，我最喜欢的一条出自《基督教科学箴言报》：“终结航空困局之困局”。[22] 根本的问题在于，美国目前欠缺一种公正又有效的方式来整合经济发展——兴建新机场或其他大规模土地使用计划——所需的土地。（我在第5章提出了一个解决办法。）

历史和文化上的困局

大英寸困局，并不仅限于桂格麦片包装盒里的地契或者修建跑道的土地，它们还生生截断了我们的历史与文化。想想马丁·路德·金留给我们的遗产吧。少数读者或许跟他一起在塞尔玛参加过游行，甚至听过他站在林肯纪念堂的台阶上发表“我有一个梦想”的演讲。然而，到了今天，我们大多数人只能通过著述、采访、录音录像间接地认识他。

PBS电视台荣获艾美奖的纪录片《民权运动史》（*Eyes on the Prize*），[23]为数百万美国观众再现了金博士不朽的形象。克里伯恩·卡森，斯坦福大学历史教授、《金博士报》的编辑、该片的高级顾问，这样说道：“这部影片记录了20世纪美国最重要的社会正义运动。”[24]为拍摄这部长达14个小时的纪录片，制片人亨利·汉普顿采访了数百位认识金博士的人，包括民权活动家、家人、记者和朋友，并截取了大量媒体资源：从82卷新闻胶片中摘选重要片段，从93卷照片中挑出了275幅照片，还收入了将近120首歌曲。[25]

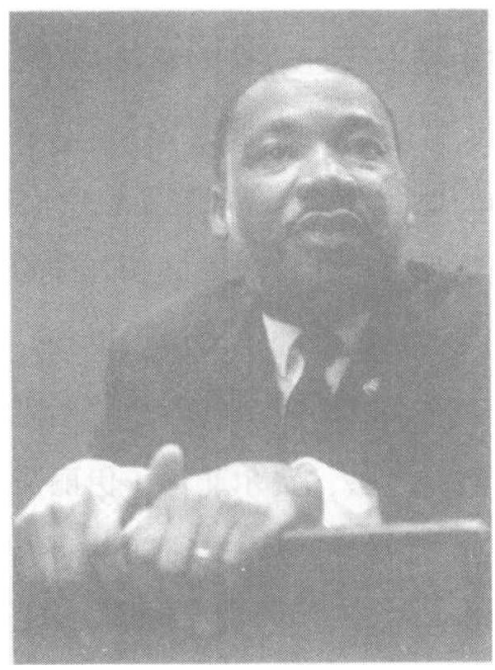


图1-1 金博士的照片（版权公有）[26]

要把这些素材放进影片，汉普顿必须从版权所有者那里求得许可，否则就可能吃官司。影片初次播放是在1987年，打那以后，许多许可过期了。而且，随着

时间的流逝，这些录像片段、照片和歌曲的版权都换手了。很多时候，最初的许可不包括电视重播或用于DVD等新媒介的权利。由于《民权运动史》的制片人没办法获得足够的许可使用资源，因此影片无法重播。好多年都没人看过它了。

我跟卡森教授聊起《民权运动史》，他告诉我，如今再拍这样的片子不容易了，光是拿到所有知识产权的许可就令人望而却步。为了让《民权运动史》重见天日，卡森自己曾和这部影片的其他主创人员花了许多年时间做各方面的工作。福特基金会捐赠了60万美元供他们购买许可，其他一些人也捐了几十万美元。即便有了这么多赠款，外加大量志愿工作，谈判仍然耗了将近20年时间。

困局是怎样形成的呢？假设摄制者使用了一段采访视频，原先答应纪录片可无偿使用这段视频的人，现在或许会提出要求说，收录到DVD里得收费。金博士游行片段里的背景音乐，版权所有人可以要求获得补偿，采访者和叙述者亦然。此外，影片使用了金博士的肖像，他的遗产继承人同样可以提出补偿要求。

要想影片重见天日，制片人必须跨越无数紧箍咒，在交易上，这个过程叫做“明晰产权”，这是件耗钱又耗时的事。一位从业者说，做这门行当，“既要有福尔摩斯的推理本事，又得懂蒙蒂·霍尔多方博弈的那一套”。[27] 莱茵河上行船的商家一眼就能看出厘捐卡在哪儿，可《民权运动史》的拍摄团队却得艰难地寻找相关权益持有人。把影片制成DVD，意味着确认并查找每一位产权所有人或其继承人，然后分别与之协商报酬问题，或求得他们的免费使用许可。归拢废弃的小块土地尚有法律捷径可走，不付税即可整块交由法院拍卖；整合知识产权却只有死磕这一条路。

明晰音乐方面的产权尤为复杂。如果《民权运动史》的团队拿不到某首歌的产权，就必须彻底换掉那首歌，同时要确保“无损影片的完整性”。该片音乐总监雷纳·考瑟斯基说：“我们说的可不是数码格式，而是一卷一卷的胶片素材。很难，而且很耗时间。”[28]

2006年，在整个团队的不懈努力下，终于成功明晰了（或替换了）影片里所有素材的产权。《民权运动史》重现人间。

艺术上的困局

詹姆斯·索罗维基在《纽约客》上撰文指出："越来越多的铁丝网，困住了公共领域的文化。"[29] 说得没错！成千上万的新媒体创作由于困局而受阻，甚至流产，这是艺术和信息世界里的一个庞大黑洞。《民权运动史》DVD不过是其中一例罢了。

电影和DVD

当许多纪录片退出了市场，甚至夭折于襁褓之时，我们的集体历史就这么消失了。根据美国大学社会媒体中心2004年的研究，产权明晰成本陡增，"明晰电影和音乐方面的产权尤其艰辛。"[30]参与研究的帕特·奥夫海德说，"只要想做大众媒体产品，就会变成版权的人质。"[31] 分开来看，每一项版权或许都有道理，但聚在一起，就成了层峦叠嶂的困局。

《纽约时报》新近刊登了一篇名为《纪录片的无形成本》的文章，举了其他几个相关的例子。前卫纪录片《诅咒》，讲的是与患有精神分裂症的母亲共同成长的故事，拍摄完毕后，导演在家里的笔记本电脑上完成了后期编辑，成本总计218美元。[32] 但要想发行，必须拿出额外23万美元购买音乐版权。可爱的独立影片《狂热舞厅》，讲述纽约市一群11岁的小孩成长为充满热情的国标舞表演者，可差点上映不了。由于音乐版权的所有者太多，没办法一一协商，因此被迫剪掉了很多场戏。连法律都拿这事儿没辙。《狂热舞厅》的律师劝制片人艾米·苏维尔说："说真的，您是初次拍片，哪能搞到足够的钱跟唱片行业对着干？"[33]

要想了解困局如何在流行文化中起作用，不妨来看看喜剧片《脱线家族》的情况，它翻拍自20世纪70年代的同名剧集。要想翻拍或拍续集，首先要征得当年扮演布兰迪一家老少（当时孩子们年纪尚小，所以还得找到他们的监护人）以及管家爱丽丝的全体演员的同意。光是要取得他们的一致同意，就很叫人头疼了。[34] 平心而论，困局也不总是件坏事，有时候它能为喜剧带来灵感。HBO

的剧集《抑制热情》里有一集，演员拉里·大卫发现，要想把横穿自家后院的丑陋电线埋进地里，必须所有邻居点头。有一家人怎么也不答应，交易谈崩了。[35] 谁都不喜欢电线，可它只能留在地面上。不过，整体来看，社会从喜剧情节里获得的收益，绝对抵不上我们在文化上蒙受的损失。

喜欢20世纪80年代末经典电视剧集《中国海滩》的影迷们买不到它的DVD，因为剧集的所有者华纳兄弟公司拿不出那么多钱买下剧中大量使用的、归摩城公司所有的音乐，产权清不了。20世纪70年代末的《辛辛那提摇滚电台》也遇到同样的情况——影片所有者买不起片中出现过的所有经典摇滚乐的版权。[36]《连线》杂志的凯蒂·迪安写道："铁杆影迷们想要的是完整的剧集，可不是缺胳膊少腿儿的删节版。"[37] 迪安还采访了一家网站的新闻主编，该网站专门发布电视剧集DVD的上市日期。主编说，影迷们"不希望换歌……他们希望音乐能跟当初电视台播放时一模一样，这是他们的心愿。可换歌是免不了的，有些剧集连主题歌都给换掉了"。[38]

弗兰克·辛纳屈的"爱情与姻缘"是《憔悴潘郎》的主题曲，可在第三季的DVD里，它没影了。《特警4587》的DVD没有收录原本出现在重头戏里的"杜松子酒之夜"（Moody Blues原唱）。购买电视剧集DVD的时候，你往往会发现盒子上印着一行小字："音乐或与电视版稍有出入"；要不就是更乐观些的说法："执行制片人精选全新音乐"。[39] 这些DVD的例子小到了琐碎的地步，但合在一起，就成了困局——小小片段上附加了太多的产权——它们破坏了你钟爱的影像与音乐之间的联系。

音乐

连嘻哈乐也是困局的受害者。过去十年，嘻哈乐出现了根本上的变化，一部分原因就出在反公地悲剧上。以"全民公敌"乐队1988年的经典专辑"It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back"为例。这张专辑是嘻哈音乐史上的一座里程碑，它将数百首其他人的作品加以采样，重新整合。站在这堵声音铸成的高墙之上，查克·D唱道：

被逮了，上了法庭，
因为我偷了，一个节拍。
这是一项采样的运动……
我发现了这座节拍的宝库，
可我一个子儿也没付。[40]

“全民公敌”事件之后，几家主要的唱片公司立刻做出回应，宣布哪怕是最短的采样片段，也要收取版权费用。1988年的这张专辑，如今根本做不出来了。在最近的一次采访中，查克·D说：“‘全民公敌’受的影响比其他人都要大，因为我们要对上千首歌采样。如果你把声音分开，它们什么也不是——根本认不出来。要把所有的声音合在一起，才能铸成音速的迷墙。我们受了影响，打官司实在太贵了。所以我们只好彻底改变了风格。”[41]

如果你是“全民公敌”早期数百万歌迷中的一分子，会很好奇为什么如今的嘻哈乐大多只就着一段主旋律说唱，原因就在这里。并不仅仅是音乐口味发生了变化，而是歌曲所有者们利用版权构筑了堡垒。主流唱片公司出的唱片，再也不会搞什么“声音拼接”了（不过一些小品牌仍然坚持此道）。一位网络音乐活动家写道：“再也没有哪个制作人能搞拼接了，连最有钱的吹牛老爹也不成……类似Beastie Boys《保罗时装店》那样的专辑已成绝响……如果你认真对待嘻哈乐的传统，恐怕必须承认，现在的局面正在扼杀这种艺术形式的一部分。”[42]

拼接成了明日黄花，接下来恐怕要轮到“杂锦”（mixtaps）了。歌迷们要想跟上瞬息万变的嘻哈潮流，往往只能把尚未发行的片段、偷录的新歌和从未上市的老歌录制在一起。如今，“杂锦”已是“说唱世界的重要环节”。主流唱片公司纵容旗下歌手搞“杂锦”，有时甚至还提供资金以促销。可最近美国唱片业协会却告发了“杂锦”前沿人物DJ Drama，害得他遭警方逮捕。据《纽约时报》报道：“DJ Drama成了音乐产业动荡局面的另一个象征。”[43]

音符也有版权

总而言之，版权已经走火入魔了。某法院最近做出裁断，连短短一秒半钟且根本无法辨认的声音片段也受版权保护，采样之前必须获得许可。[44] 有评论员说："这故事听起来真像是传说，可惜居然是真的……接下来会是什么？版权保护一个音符？我看跟这也差不多了。"[45]

诚如"幻影收费站"使得化合品X泡了汤，支离破碎的产权也给电影、音乐、艺术和历史造成了无形的损失。由于文化难以整合，我们在不知不觉中减损了自己的集体财富，包括艺术表达在内的前沿创新遭受的伤害最大。

我相信，查克·D混合短小采样的举动，很大程度上应被视为"合理使用"(fair use)。合理使用是美国法律的一条古老原则，允许对受版权保护的素材做有限度的使用，无需征得版权所有人的同意或支付报酬。但这并不是版权的例外或限制，合理使用属于我们与创作者最初缔结的契约的一部分。遗憾的是，随着大规模版权持有人对国会施压，法院开始一步步收缩合理使用的适用范围。那么，这种做法代价如何呢？[46] 答案在于：合理使用的适用范围广泛有着无形的好处——它能消除文化困局。

我们从混合零散文化碎片中所获得的好处，显然超出了此举对个别创作者的伤害，但查克·D所属的唱片公司并不捍卫这一原则。相反，它希望在其他人采样专辑时能获得报酬。主流唱片公司希望极端的版权保护，而这使得我们遭受了损失。其实，哪怕自己的作品被别人采了样，原创者也不会放弃搞音乐。[47]

对版权官司的恐惧，在法律准许的范围投下了一道深深的阴影。面对这一阴影，几乎所有人都早早放弃了抵抗。我在给学生们准备课堂阅读材料的时候，碰到了与查克·D相同的采样困境。学者和艺术家一样，一般都没有太多钱请律师打官司。

在非公开课的网站张贴文章节选，应当属于"教育性的合理使用"，这就好像在图书馆里，当着学生们的面举起一本书。在现行法律下，在班级网站上张贴文章也确实属于合理使用范围——当然，这取决于我们对一些过往案例如何加以阐释。[48] 可大学不希望冒打官司的风险，学校的律师不去力争合理使用权，而是

要求教授明晰版权，向学生们收取课堂阅读材料费。我不希望再给负债累累的学生们增添负担，所以只有两条路可选：要么省去节选（虽然我觉得这些内容学生们应该读），要么侵犯别人的著作权。

版权法已经跟不上技术变革的步伐了。过去（不到一代人以前），音乐产业的价值源泉还是单独的一首歌或是单独的某张专辑。如今，大量的价值是通过多媒体DVD、混合与“杂锦”创造出来的。你或许并不热衷纪录片和嘻哈乐，可无论你喜欢什么样的电影、音乐、电视、舞蹈和戏剧，类似的困局总会影响你的所见所闻——连法学院的课堂都逃不过它的手掌心。

回到《民权运动史》这部纪录片上，我们或许要问：到底是谁拥有金博士的遗产——是人民，还是那些掠夺我们集体记忆的零散版权所有人？就目前来说，电影摄制者们放弃了无法明晰版权的片段，他们用数码技术模糊处理了背景图片，从影片中剪掉会得罪人的音乐，删除固执己见的当事人。

公有资源和反公有资源

立法者的本意并不是要阻止电影人亨利·汉普顿讲述金博士的故事，不让查克·D为“全民公敌”写歌。产权的出现，是为了解决实际问题。我们必须提供适当的版权保护，要不然，人们恐怕就没有动力投资于艺术表达了，但要是保护过了头，困局又来了。

为了理解这一两难局面，我们最好是从过度使用公有资源入手。很早以前，亚里士多德就注意到公共所有权会造成过度使用的问题：“由最大多数人所共用的资源，却只得到最少的照顾……人人都只想到自己，很少考虑公共利益；除非事情与他个人有关。”[49]

为什么人会滥用甚至破坏自己珍视的东西呢？也许是因为人目光短浅，脑袋不灵光，若是这种情况，理性的讨论、温和的劝说就管用。可即便是聪明人，也会出于站得住脚的理由滥用公有资源。最难处理的过度使用悲剧是这样的：面对某一稀缺资源，人人都会出于理性选择消耗它，尽管谁都知道这些决定合在一起将对该

资源造成破坏。在这种情况下，理性走上了邪路，温和的劝说毫无效果。比如：

- 我们坚持小病也用抗生素，哪怕由此出现的抗药性疾病会给我们整体造成巨大的损失。
- 炎热的夏夜，我们大开着空调，虽说我们知道这会加剧全球变暖趋势，进一步提高空调的需求。
- 我们为了省几分钟时间选择自己开车，可由此造成的交通拥堵却放慢了所有人的速度。

换言之，我做了对我最有利的事，你做了对你最有利的事，没人关心公共资源是否还能维持下去。在讨论“复活节岛灭亡”的时候，社会地理学家贾雷德·戴蒙德指出，复活节岛现在一片荒凉，可岛上伫立的巨大石头雕像说明，那里曾经是一片富饶的土地，足以维持繁荣的文明社会。他问道：“为什么岛民们不环顾四周，意识到自己在干什么并在为时已晚之前罢手？当他们砍倒最后一棵棕榈树时，到底在想什么？”[50]

生态学家加勒特·哈丁创造了“公地悲剧”这个词，很好地说明了此类情形。1968年，他写道：“在一个信奉任意享用公有资源的社会，人人都追求自己的最大利益，毁灭是其必然的命运。任意享用公有资源会带来毁灭。”[51]自从哈丁写下这段话以后，上千名学者找到了遭遇公有资源滥用悲剧的社会领域。[52]

除此以外，哈丁的比喻激励人们不懈地寻找解决办法，大多数解决办法可归结为两种方式：政府管制或私有化。假设一片公有湖泊捕鱼过度，政府可以插手，准许谁在什么时候以什么样的方式捕捞多少鱼。然而，这种直接的“命令与控制”式管理已经不再受人偏爱了，这不仅是因为它经常失效，还因为人们对这种制度控制有了更清醒的认识。

近年来，管理者更倾向于想办法私有化湖泊的使用权。他们意识到，分掉所有权，能创造出强有力的个人保护动机。今天在你自己的湖里打了太多鱼，明天你就得挨饿；对湖泊进行明智的投资，能带来永远的收益。基于这样的经验，管理者和选民误以为，既然私有产权是件好事，那就越多越好。从这一观点出发，

私有化保准错不了。

一直到最近，人们才凭借如图1-2所示的对比，理解了所有权、竞争和市场——现代资本主义制度的核心。私有制解决了公地悲剧，私有化打败了政府管制，市场竞争胜过国家控制。但这种简单的对比从根本上误解了所有权的可见形式。上述假设存在致命的漏洞。

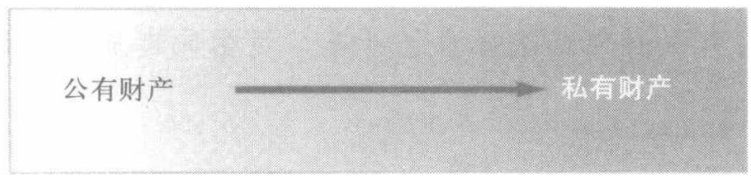


图1-2 公地悲剧的标准解决办法

公有资源的私有化，或许可以解决过度滥用的悲剧，但也可能在不经意间招来另一种恰好相反的问题。英语里找不到合适的词来形容资源利用不充分的情况，于是我自己创造了“反公地悲剧”[53]这个说法。凡是太多的人阻止其他人创造或利用一种稀缺资源的情况，都可套用此说法。确切地说，公有资源滥用的对立面，就是反公有资源的未充分利用。

这一概念道破了所有权范畴的一半隐秘，一个社会牵连复杂，广泛得超出前人想象的世界，如图1-3，除开正常的私有财产，还有反公有财产。曾有一位法学家写道：“简单一点地说，公地悲剧告诉我们为什么东西容易分得支离破碎，而反公地悲剧则有助于解释为什么拆开容易还原难。”[54]

图1-3 揭示所有权范畴的一半隐秘

很多时候，我们以为政府只需要创造明晰的产权，然后就可以闪到一边去。只要权利明确，所有者就可以在市场上交易，把资源转移到价值更高的用途上，创造财富。但仅有明晰的产权和普通的市场还不够。反公有资源概念说明，产权不仅要明晰，内容也很重要。当所有权和政府控制过分零散时，困局就会产生。

点破反公地悲剧，有违我们对私有财产的直觉。私有制不再是所有权的终点站，私有化也会走到破坏财富的地步。太多的所有者会造成市场的瘫痪，因为人人都妨碍着他人。良性的私有制，就是要在过度使用和使用不充分的两极之间实现艰难的平衡。

世界各地的困局

在稍后的章节，我将带你去看看商界、政界和日常生活里的困局战场。一旦弄懂了要找什么，你就能指出周围的困局。每天都会冒出新故事。这里有一些人们发给我的困局难题：

- 为什么有那么多人死于器官衰竭？原因之一在于器官捐赠中的困局。即便死者有意捐赠自己的器官，可随便哪个亲戚都可以阻止捐赠过程。就在医生们忙着获取必需许可的时候，器官白白浪费了，潜在的受益人病情日益加重，甚至死掉。
- 2002年，两架飞机在飞越德国上空时发生致命碰撞事故，事故起因是什么呢？一部分可归结于欧洲的空中交管制度，有人说它是“一套拼凑起来的东西，受制于各国的边界和不同的技术标准”。一架从布鲁塞尔起飞、飞往日内瓦的飞机，航行时间不超过一个小时，飞行员却需要手动调节无线电频率9次。除去这次偶然的碰撞事故，这套制度“每年要浪费将近35万个飞行小时，并因为航班晚点和日增的运营成本破费旅客10亿美元”。[55]
- 为什么在美国，清洁的风力能源不能再多点儿呢？如今的涡轮技术非常成熟，但能源运输上却存在困局。风力资源最丰富的地方是得克萨斯到达科他一带，对清洁能源需求最大的却是沿海密集的城市地区。根据一位行业活动家的说法：“我们需要建立一套类似于全美高速公路制度的全国性运输制度。我们必须摆脱现在各家发电厂诸侯割据的局面。”[56]
- 20世纪，非裔美国人的农庄所有权流失了98%，该作何解释呢？“财产继承”困局！孩子继承父母的财产，随着时间的流逝，后代的数量翻番。这

> 些后代散居全国各地，家庭农庄无法管理。接下来会怎样呢？一般来说，会有外人买下某个远房亲戚继承的份额，强迫法院拍卖整座农庄。于是，举家聚会的所在，区区几个小钱就被人买走了。[57]

困局的另一面

每一起反公地悲剧，都蕴含着机会的种子。个别创业家的努力、人们的通力合作以及政治呼吁，都是弥补困局之道。

让我们回到莱茵河上的困局。1254年，里特贝尔格城的男爵搞得太过火了。他不仅非法征收过路费，还趁荷兰女王出游时绑架了她，这激怒了附近沃尔姆斯城里的市民。他们向“莱茵同盟”提供经济援助，后者暗中活动，试图复兴莱茵河上的贸易。同盟请来骑士，包围了里特贝尔格，救出了女王，顺带干掉了10多座城堡，重新开放莱茵河进行通商往来。但事实证明，此举无力为继。雇用骑士的价格太高，从贸易中获益的临近城市再也供养不起了。同盟瓦解后，强盗贵族风云再起，河道交通锐减。莱茵河上的困局持续了500多年。[58] 曾有一位船夫哀歌唱道：

> “莱茵河呀本不长，
> 厘卡苛捐多又多。
> 骑士僧侣大开口，
> 守卡子的先伸手。
> 其后还有一长串，
> 爵爷、术士和书吏，
> 一个赛比一个贪，
> 一桶红酒怎养得，
> 四张无厌大嘴巴。”[59]

1815年维也纳会议召开后，欧洲列强终于开始着手清除讨厌的厘捐卡。到了19世纪中期，火车出现，这种交通工具速度快、价格低、性能可靠，取代了水

运交通。最后，困局消失了。

这个故事说明了解决强盗贵族收费站的3种不同途径：创造新市场、协作和政府管制。欧洲铁路市场取代了水运交通。放到今天，科学家们或许可以为生物医学研究的专利路障设计出解决办法。莱茵同盟的协作也可以放到当今背景下：所有者们兴许可以建立“专利共享”或“版权集体管理”组织，帮助整合零散的权利。最后，维也纳会议可以视为当代的政府管制措施。政府可以修正行业管理规范，为创新创造便利，游说团体也可以为更合理的版权制度当说客。[60]

要点在于，资源未得充分利用的浪费情况，可以通过个人、集体和国家的努力加以补救。但首先，我们得确认问题，并给它起个名字。反公地悲剧造成的伤害往往是无形的，所以我们必须多加锻炼，学会探知困局经济，并想出简便易行的办法整合破碎产权。不管是在商界、政界，还是日常生活当中，这都是一座有待挖掘的神秘宝藏。

自从我创造出“反公地悲剧”的说法之后，这个概念迅速扎根并流传开来。2001年，诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·布坎南及其同事永钧从数学上证明了我的反公有资源假设。他们撰文指出，这个概念有助于解释“潜在经济价值会怎样消失在资源利用不足的‘黑洞’里，以及原因在哪里”。[61] 2006年，研究人员发现，人们在协商处理反公有资源困境时，比处理公有资源悲剧条件下的同类问题做得更差。[62] 为什么呢？大概是因为人们至今仍不太熟悉使用不足的状况。

如今，商学院开始教导未来的MBA辨识和解决困局。[63] 政策制定者，不管是强调取消政府干预的保守派，还是反对过度私有化的自由派，都认识到了这一概念。无论政治立场如何，大家都承认，困局是一场皆输的博弈。

如此根本的一条经济与社会生活法则，怎么会直到今天才为人所知呢？有一个笑话，说的是两位经济学家走在路上，看到前面的人行道上散落着几张百元大钞。一人正打算弯腰去捡，另一人却说：“别捡！要是那些是真钱，早就有人把它们捡走了。”有时候，简单的事实千真万确，可由于它们不符合我们的理论，我们就无视它们的存在。困局就是这样，日常世界里到处可见它的踪影，却无人驻足留心。

第2章

词源探踪

在撰写本书第1章的时候，电脑拼写检查程序执意要把“使用不足”（underuse）这个词划上红色波浪线，似乎世界上根本就没有这个词。[1] 波浪线是一个信号：正因为它的不存在，才更能说明我们面临的问题。我们找不到一个说法形容某种社会状况，是因为大多数人的脑袋里根本没有这种状况的存在。既然人们觉得过度使用（overuse）的相反情况还算不上一个正式的词语，那么，忽视分散所有权的无形成本也就不足为奇了。假如我们找不到一个公认的说法点明困局，就不可能轻易地解决这个问题。前一章，我已经向大家介绍了困局的关键术语，不过，还有一些情况需要一一加以说明。

神奇停车场

我已经在前面介绍过了公有资源和反公有资源的核心内容。为更完整地理解这一概念，设想你在纽约时代广场旁发现了一座空荡荡的停车场。一开始，这座停车天堂是免费的，向所有人开放，不用买票，也没人来拖车。你把车停到这里，去了剧院，完全没问题。后来，你告诉了朋友们，他们也把车停到了这里，还是没问题。可因为知晓的人越来越多，停车场很快就堵满了车，车开不出来，车门给撞凹了，每天都有打架事件发生，停车场成了个藏污纳垢的地方。于是，你只得把车停到其他收费停车场去。

这座使用过度的停车场，便是一个公地悲剧的例子。说它是悲剧，是因为所有停车的人都依理性行事，但个别行为很快积聚成集体的灾难。同样道理，要是一片草场只准一位牧羊人放牧，结果必定是牧草丰茂，羊群肥硕。可如果把它开放给所有牧羊人，每个人都会不顾他人死活，拼命增加羊的数量，过不了多久，

草场就成了荒地，只剩下裸露在外的泥土和吃不饱的动物。

过度使用的悲剧到处都是：物种灭绝、臭氧层空洞、高速公路拥堵。自从1968年加勒特·哈丁普及了“公地悲剧”的说法之后，人们为这种普遍存在但难以命名的现象找到了合适的新名字。这个概念有助于人们表达对环境退化的日益关注。

比喻具有强大的力量，公地悲剧揭示了大大小小无数资源困境中的隐形联系。点明这一共有的结构，能帮助人们找出共有的解决办法。政治学家埃莉诺·奥斯特罗姆为政治活动家和学者创立了“公有资源管理国际研讨协会”，下设在线图书馆，收藏了与公地悲剧相关的5万个条目。[2]

我们如何解决这种悲剧呢？有三种不同方法：私有化与市场、协同参与、政治运动与政府管制。请记住，每一种解决方式，在所有权范畴的反公有资源一侧都有着对应做法。等说到第7章切萨皮克湾偷猎牡蛎的故事时，我将更详尽地讨论这三种解决办法。至于现在，我只说个大概。

私有化和市场交易，可以解决过度使用的悲剧。在前面停车场的例子里，你第一个发现了空荡荡的停车场，基于“先到先得”的原则，你可以要求获得它的所有权。“头一个”是占有资源的标准方式（尽管不一定公平，也不一定有效率）。想想互联网上的域名吧。基本上，谁在网上抢先注册，谁就能获得该域名。[3]

私有化所有权的另一条途径是国家控制。国家可以拒绝你先到先得的主张，没收这座停车场，并将之拍卖给出价最高的人，或者悄悄把它赠送给某个代理人。然而，一旦停车场落入私人之手，肯定会比以前获得更好的管理。要是业主把停车场打扫干净，重新铺砌路面，用油漆画好标示，保持环境清洁有序，他就能靠它赚钱。把车停到私有停车场，你丧失了使用公有资源的自由，但获得了秩序与便利。

哲学家们对私有制仍存在道德上的争议，可从实践上来说，很多时候，私有化的确能使公有资源免于过度使用的命运。主流经济所有制理论认为，这种“保护作用”是私有财产诞生的主要理由，并为社会带来了福祉。[4]

由于我们把焦点放在私有制上，容易忽视以协作的方式解决过度使用的困境。协作解决大多是小范围的，有地方特色和特定的背景，不依靠法律体系，因此也

就是“隐形”的。在神奇停车场的例子里，挡风玻璃下的留言条、大街上的流言蜚语以及其他邻里机制，可以把停车者团结起来。停车者说不定会想出办法，维持停车场的有序运作，避免政府的强制举措，使之落入私人之手。在《公有资源管理》（*Governing the Commons*）一书中，奥斯特罗姆指出，放眼全世界，曾有许多组织严密的社区成功地管理了集体财产，避免了悲剧性结果。[5] 依靠合作，成功保护争议资源，推动社会的整体福祉，这一类的例子不胜枚举。

最后，国家强制措施也能解决过度使用问题。要是有太多陌生人来来去去，大家彼此不熟，或是没法教训不守规矩的人，协作机制就会瓦解。假设如此，停车者恐怕只好放弃在挡风玻璃下留纸条的礼貌做法，弄断别人汽车的天线，故意把车子划花，放掉轮胎的气，甚至拳脚相加。于是，国家宣布将该停车场收归国有，安上大门，分发或销售停车许可证。但官僚机制费用高，而且反复无常。政治压力或许会使得停车场的用途变得千奇百怪。国家并不擅长灵活高效地经营停车场。国家所有、国家管理可以消除停车场的公地悲剧，但也会为停车者增添新的不便和成本。

公有资源的私有化，可以治愈过度使用悲剧，让停车场变得井井有条，也可能在无意间招致与过度使用截然相反的结果——没人使用。“反公地悲剧”描述了这种利用不充分的问题。尽管从核心上来看，“反公有资源”的概念指的是所有权分散，但亦可推广到决策分散上。资源的使用往往取决于某种管控程序的结果，要是管控领域牵涉到的方面太多（如邻里和活动团体；地方、州和联邦立法者；机构和法院），且各方缺乏协调，就有可能阻碍潜在资源的使用。贯穿本书，我对反公有资源概念的讨论，既包括核心的所有权案例，也包括外延的管控案例。

停车场怎么会变成反公有资源呢？请记住，反公有资源的使用不充分，是公有资源过度使用的对立面。政客们私有化国家所有的资源，资源初次为人所拥有，或是所有者瓜分产权，都有可能使得事情走上错误的发展方向。比方说，在私有化停车场的过程中，政客们恐怕并不想得罪停车者，因为这些人也是选民，于是，他们把每一位停车者从前停车的位置指定为免费停车点（有点类似于美国政府分配海洋捕鱼份额和可买卖的排污许可证）。要是停车者有上千人，车位只有100个，

那么，每一个车位不得不由十多人共用。把零散的份额重新整合成可使用的停车场，需要进行大量交易。哪怕每一位停车人都依理性行事，讨价过程也会累死人。何况我们不少人并不理性，更何况是在晚上7点，时代广场的精彩剧目正要开演的时候。这样一来，私有化的停车场说不定空空如也没人用——变成了反公有资源。

现在，让我们把背景从停车场的停车人换成牧场上的绵羊。倘若公有牧场划成了一块块面积仅有1平方英寸的“私人产品”，牧羊人连一头羊都没办法在上面放养。若干后代继承了祖上的农庄，每人分别拥有零散的一小块，情况也是一样。反公有牧场牧草丰茂，却无人使用，公有牧场则只剩下光秃秃的泥土。两种情况都不利于放牧，羊群会饿死。

停车场和牧场的例子表明，创造私有产权，可以解决公有资源过度使用的问题，但私有化也会搞得过度。一旦过度，我们就陷入了困局，人人受损。

新增的使用不足和反公有资源概念，为私人交易、政治辩论和财富创造揭开了一块新的疆土。我们的目标应当是，在公有资源和反公有资源之间寻找产权的最佳位置。

空中收费站

神奇停车场并不存在（尤其是在时代广场），但条块分割随时都可能出现。1个世纪以前，为了建立当代航空运输，政府必须要打破困局。我们现在看到的成果，并不是命中注定的。在航空发展的初始阶段，空域和飞机制造业都曾是反公地悲剧首当其冲的受害者。

灯塔的光束

先来想想你家屋顶上的空域。空域所有权附属于其下的土地所有权。古法有云：“凡拥有土地的，上空也都属他。”[6] 地球的表面，就是一块由无数所有权柱体构成的平面。又因为地球表面呈弧形，这些柱体的形状，有点儿像馅饼切开后的小块。1928年，文学批评家威廉·燕卜荪写了一首诗，名叫《法律拟制》，对此情此景做了一番精彩的描述：

法律步子迈得大，却不知短木桩怎做长车轴……
你的权利超过你所求，向上向下无限扩张，
天堂地狱，都有你的领地……
你的权力向下伸，在地狱，与一切有产者相会，
开个秘密会议，在地球中心，
向上伸，穿越无限的星座，成扩张的扇形。
……灯塔之光扫过之处，皆是你的产业，
可它，就像天空的金星，一闪即逝。
地球的轴心常变，你那黑黑的中心锥体晃晃悠悠，
归根结底，就象蜡烛光的影子。[7]

没有你的许可，没人能在你的土地下开矿，或是修建悬空建筑物。既然地面上下35英尺[⊖]的范围都归你控制，为什么管不了地面上下35 000英尺？[8] 1个世纪以前，这是个无法检验的问题，那时只有为数很少的冒险家乘着热气球在天上飞。可没过多久，人们开始有机会空中旅行了。

飞机要想到处飞，必然会穿越无数的空域柱。如果你当真以为“灯塔之光扫过之处，皆是你的产业”，那么，未经许可穿越私人空域柱，就构成了非法侵入罪。每一位土地所有者都可以为飞机穿越空域提出赔偿要求。如果法律真的这样规定，飞机压根儿没法从地面起飞，空中旅行这个市场得不到开发，更无从想象飞行带来的所有进步。

在航空时代之初，一些土地所有者提出了“空中收费站”的法律请求，法学家们在处理方式上无法达成一致意见。或许，飞机可以顺着河流飞，至于飞机在跑道上滑翔时不得不穿越的狭长土地，则支付使用费。[9] 要不然，就由政府收回土地的暂时通行权（铁路和高速公路的情况就是这样），向土地所有者支付赔偿，而后由航空公司偿还。连儿童读物都关心这个问题。1910年出版的《汤姆·史威夫特和他的飞艇》，其作者想象飞艇飞越城市。[10] 两年之后出版的《汤姆·史威

⊖ 1英尺约合0.3米。

夫特和他了不起的探照灯》，英雄径直飞到了老对头的屋顶上：

“嗨，安迪！”汤姆大声叫道，缓缓从天空飘过……

“从这里滚开！”那家伙吼道，“你非法闯入我家的空域，我要叫警察逮捕你。滚远点儿。”[11]

美国及时调整了所有权光柱（lighthouse beam of ownership）的司法含义，转移了困局。人们或许拥有“上达天堂的空域”，但依据1926年的《商业航空法》，天堂在夜里止于1 000英尺高，白天止于500英尺高，远远低于飞机的巡航高度。1936年，一家联邦上诉法院驳回了对飞越空域犯了侵入罪的起诉，并在判词中写道：“我们不会把这种空想出来的产权概念硬塞进美国的法律。”[12]

第二次世界大战爆发之前，北卡罗来纳州的一名养鸡场业主请求禁止飞越养鸡场空域的军事训练，最高法院最终裁断，“灯塔光束”一说“不容于当代世界。诚如国会所述，天空是公共的通道。若非如此，每一次横贯大陆的飞行，都会为经营者招致数不尽的侵权起诉。常识厌恶这个想法。承认空域私有的主张，会妨碍公共交通，严重扰乱公共利益的控制与发展，将私有权凌驾于公众享有的正当权利之上。”[13]

法院和立法者这一回做得对。依靠法律许可，我们消除了（或称为拨乱反正了）所谓分散“私有财产”权设立的门槛，使之适合于一项极具潜力的新兴技术。政府和刚刚诞生的商业航空运营商无需向私人土地所有者支付赔偿，因为他们并未拿走后者的任何东西。这类产权调整，你应当并不陌生。从历史的观点来看，私有权并非固定不变。哪怕是最坚定的私有制度，也总是在不断调整权利，解决围绕新资源所发生的冲突。

从汤姆·史威夫特到谷歌图书搜索

空域争论可不是什么陈年历史轶事。互联网祖师级人物劳伦斯·莱斯格在《自由文化》开篇就引用了调整空域所有权的故事。[14] 当今对数码资料库的争论，反复回响着类似飞机飞越空域的难题。谷歌想把成千上百万本受版权保护和无版

权作品收入进自己的在线数据库“谷歌图书搜索”，方便资料检索，这将成为人类历史上最了不起的图书目录。为保护作者利益，谷歌仅对受版权保护的作品做简短摘录，这些摘录足以帮助你做出要不要购买或借阅该图书的决定。然而，作家协会还是对谷歌提起了诉讼，声称其数码副本侵犯了会员的著作权。[15] 这种要求就好像是前文说的那个站在屋顶上的浑球，冲着飞越自家空域柱的汤姆·史威夫特大吼大叫。

莱斯格在博客里点明了谷歌图书搜索和飞越空域之间的关系。[16] 搜索对个别作者的伤害小到可以忽略不计，就好像飞越领空不曾伤害个别土地所有者一样。同样，和每一名版权持有人进行谈判的成本，会彻底毁了数据库，就好像向所有的土地所有者支付过路费会阻碍空中旅行一样。所以，莱斯格认为，国会和法院应当对版权法重做解释，承认在搜索数据库中对受版权保护的图书做索引属于“合理使用”，正如飞越空域并不是非法侵入。常识性结果比恪守教条更重要：我们不应听任零散的所有者制造困局。创造性地适应产权，可以把前沿科技从困局里拯救出来。这不是什么新鲜事儿。在1个世纪以前的自由资本主义阶段，这种适应带来了航空工业的腾飞。

飞机制造困局

在飞机产业发展之初，还有一种困局差点葬送了它的前途，而且这种困局迄今仍在反公地悲剧中不断回响。1906年，莱特兄弟获得了飞机上的一项基本专利。格伦·柯蒂斯和其他发明家对这项设计的控制装置和引擎做了改进，提高了两者的性能。人人都拥有飞机的一部分，但在许可条件上总也谈不拢。1913年，法院命令当时最大的柯蒂斯公司停止制造飞机。面对如此乱局，联邦索赔法院坦承：“1917年1月之前，美国飞机制造业围绕重要航空专利合法性与所有权的归属吵得不可开交，严重阻碍了整个行业的发展。各家公司纷纷威胁其他飞机制造商，说要控告对方侵犯专利，此种局面造成了整个行业普遍的道德败坏。”[17]

由于专利乱局，美国航空工业搁浅了。欧洲的制造商们却继续在制造更多更好的飞机。美国参加第一次世界大战前夕，国会放眼一看，别国的军用飞机满天

飞，国内的飞机制造困局给国家安全造成了威胁。1917年初，国会成立了一个专门委员会（委员包括富兰克林·D. 罗斯福，当时他是海军副司令），“设计一套方案，解决当前飞机制造上的困境”[18]。

委员会全力以赴地开始工作。1917年3月24日，富兰克林的团队提出一份报告，建议设立“强制性专利共享库”，对飞机制造方面的专利权重做安排。同一天，国会通过决议，创建飞机制造商协会（MAA），由其控制所有关键的飞机专利，并向所有者支付固定的专利费。3个星期之后，美国参战。MAA专利共享库正式设立于1917年7月，把制造商从错综复杂的专利官司里解放了出来。时隔不久，军用飞机大规模面世，美国飞机技术创新重新起步。MAA专利库一直持续到1975年。[19]

我们能进行空中旅行，多亏了政治意愿和法律上的好运气。对原本含义模糊的侵权规则稍加调整，重新界定了所有权的适用范围——这与技术突破全无关系——飞机才得以翱翔天际。因为害怕在“终战之役”中被其他国家抢了先机，国会迅速对专利权进行了强制性共享。立法者以欧洲为参照，看出困局解决之后飞机能发挥何等作用。没有这些偶发事件，世界的面貌与今天肯定大不相同。

飞机专利之争并非个案。柯蒂斯公司遭怀特兄弟起诉，陷入大把烧钱的专利官司之中，亨利·福特为它提供了资金上的帮助，因为福特本身也是一起类似风波的幸存者。福特担心这类官司会搞垮汽车生产。专利官司威胁过数种朝阳产业的发展，不管是缝纫机还是计算机都曾遭遇此劫。[20] 如今，人们无法想象，没了这些技术该怎样过活，可它们不过是些幸存者。多亏了创业家的坚持、协作的成功以及政府选对了管制的方向，这些技术才成了极少数的幸运儿，得以发展至今，深为我们倚赖。

为什么要为“使用不足”正名

神奇停车场和通天柱的故事，其实只是一套小小的巧妙手法，它们简要地概

括了过度使用和使用不足，公有资源和反公有资源——都是你理解困局必须用到的词汇。可直到如今，拼写检查程序仍然在“使用不足”和“反公有资源”下面划波浪线。本章旨在解释为什么这两个词应当进入我们的日常词汇表。我们需要找到一种简单的办法，在语言鸿沟上架起桥梁，更清晰地识别困局。

除了点明语言问题，波浪线还提醒我到互联网上寻找“过度使用”和“使用不足”。2008年年初，利用谷歌检索“过度使用”，查得350万条相关资料，“使用不足”仅有12万条（“公有资源”有2.03亿条资料，“反公有资源”仅有3.3万条）。数据暗示了两种可能性：要么是过度使用这个社会问题比使用不足重要30倍，要么是我们对使用不足的认识远远不够。我认为后者正确，想必你并不吃惊吧。

解决过度使用的办法

为理解谷歌所得的结果，我们先从“过度使用”入手。按《牛津英语字典》的说法，早在17世纪，过度使用这个词就出现了。几个世纪以前的用法就跟今天一模一样，最早的一条是这么说的：“对低级商品的过度使用，即为滥用。”[21]到了1862年，又有人这样说：“牡蛎养殖场遭到了破坏，部分原因在于过度使用。”[22]请牢牢记住牡蛎：1862年的这条用法，敏锐地观察到了我将在第7章提到的困境。

几百年来，“过度使用”这个词的定义一直是“用得太多”、“以过分的力量加以伤害”。在谷歌上，许多与“过度使用”相关的词条来自医学界。医生诊断出“过度使用综合症”和许多的“过劳性损伤”（overuse injuries）——因为网球打得太多、提琴拉得太多、书读得太多，诸如此类事件造成的伤害。那么，过度使用的反义词是什么呢？

常规性使用。因为用得太多而伤害到自己的对立面，是正常地用一用，避免受伤。不是要放弃某种活动，而是用理性、可持续性的方式使用它。不管是医学还是日常生活，目标都是常规性使用，见图2-1。自从17世纪以来，过度使用和常规性使用，二者只能择其一。你要么胳膊肘痛得要死，要么高高兴兴地打球，尽管打得不怎么好。一旦你过度使用某种资源，糟糕的事情便会发生。常规性使用要好得多。

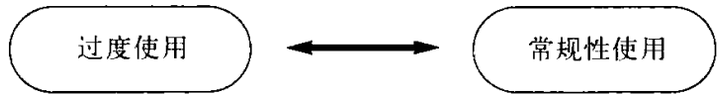


图2-1 以常规性使用为终点

我们如何达到常规性使用的境界呢？请回忆神奇停车场存在的问题。我说过，解决公地悲剧的通常办法是私有化、协作与政府管制。对应到传统看法上，财产的所有权可以分为3种基本类型：私有、公有和国有。[23]

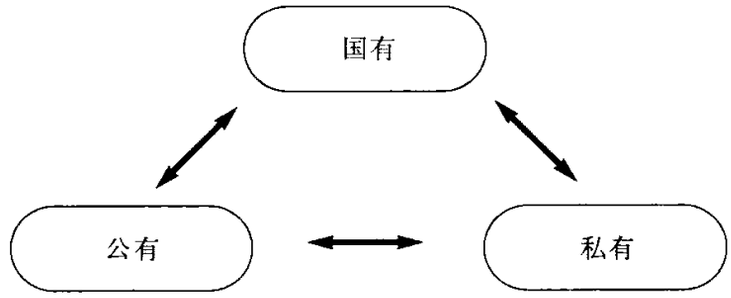


图2-2 所有权三部曲

我们天生就知道私有财产，但要界定它却难得出人意料。最先在这方面进行尝试的是18世纪的英国法学家威廉·布雷克司顿。他曾对私有财产提出过一个被广泛引用的定义："人对外界事物主张并履行的唯一、独有的支配权，全然排除宇宙中其他任何人的权利。"[24] 依此观点来看，私有财产关系到指导资源使用的个别决策者。

公共财产指的是共享的资源，没有单独的决策者。反过来说，公有资源可分为两类。一类是开放式的，不得排斥任何人，就好像停车场和公海上的混乱局面一样。长久以来，法律和经济文献错误地把公有资源和任意使用混为一谈，从而拉近了公有资源与悲剧之间的距离。第二种公有资源名称很多，我们暂时称之为集体式，使用者的范围有限，外人不得使用。[25] 假如说大海是开放所有的，那么，少数业主围着的一口小池塘就是集体所有的。集体所有是一种常见的公有资源所有形式，虽说经常遭人忽视，但下场却并不见得悲惨。

国有财产类似私有财产，只有一个决策者，这种资源的使用，大体上要通过一定的程序，对公众的整体需求做出回应。近年来，国有财产已经不再是理论界研究的中心。冷战结束了，大多数社会主义国家转型了，紧张的国家资源管制不

再受到偏爱，私有化日益升温。从某种意义上而言，国有财产丧失了其特性。许多观察家认为，当今时代，产权三部曲可以简化成公有财产和私有财产两极，有学者简单地称之为“人人有份和谁都不准碰”见图2-3。[26]

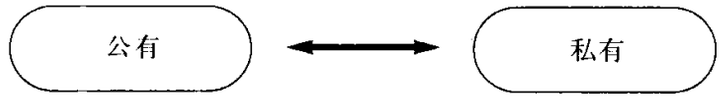


图2-3 产权的常见两分法

我认为，我们对困局的文化盲区，很大程度上就源自这种对产权过分简单的认识。请注意，公有和私有的对立，恰如过度使用和常规性使用的对立。前者暗示除了私有财产就一无所有，后者认为常规性使用就不会做得过火。这样的对立合在一起，强化了全球私有化进程背后的政治及经济逻辑。我们不假思索地认为，解决公有资源过度使用的办法，就是私有制下的常规性使用。依靠这种逻辑，我们很难去想象使用不足的困境，更不可能看到私有财产之外的未知世界。

困局的追求

按照《牛津英语字典》的说法，“使用不足”是个新词。它第一次出现是在1960年，当时带着一个焦虑的连字符，以及一对惊恐的引号：“在有些地方，这或许会造成（停车）收费器的‘利用—不足’。”[27] 到1970年，文案编辑们终于有胆量把引号去掉了：“资源长期利用—不足，国家无从复兴，不列颠就是如此。”[28] 1975年前后，连字符开始消失。

《牛津英语字典》对这个新词的解释是，“对某物的使用未达最佳值”、“使用不充分”。看到“最佳值”（optimum）的说法，我不禁暗暗推测起“使用不足”当年是怎样进入英语词汇库的。或许，这是成本效益分析在公共政策辩论中的角色越来越重要所致。要是我们把“使用不足”插入图2-2当中，情况会如何呢？结果看似简单，但却会造成概念混乱，见图2-4。

在过度使用对常规性使用的旧世界，我们的选择泾渭分明：要么受伤，要么健康；要么浪费，要么高效；要么坏，要么好。而在新世界，我们期待的是一种更微妙的东西——某一范畴中的“最佳值”。寻找最佳使用水平具有两面性：它

带来了“使用不足”的概念，并偷偷改变了“过度使用”长期以来的意义。就像传说里的金发姑娘一样，我们要找的是不热不冷不多不少刚刚好的东西。图2-5揭示了使用不足给我们追求的境界带来了什么样的改变。

图2-4 新的使用幅度

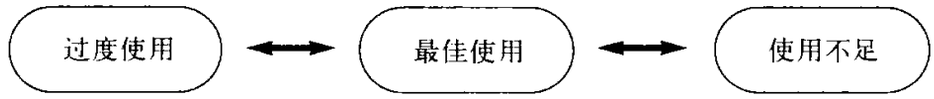


图2-5 追求最佳值

我们怎样才能知道自己对资源是过度使用、使用不足还是用得刚刚好呢？不太容易，而且这并非单纯的经济分析问题。比方说，公众强烈要求提高立普妥等他汀类药品的使用，这种药品有助于降低胆固醇。他汀的使用不足，或许意味着心脏病发作过多。[29] 但没人认为所有人都该服用他汀；把这种药放进供水系统会造成过度使用。那么，最佳使用水平在哪里呢？为回答这一问题，我们得进行成本效益分析。我们估算药品的成本，把死亡和预防疾病换算成美元数值，对使用水平提高带来的负面效应加以量化。

一旦开始在过度使用和使用不足之间寻找最佳值，我们必然会展开对当代政府管制风险的争论，这种质疑，首先从经济分析开始，而后很快牵扯到我们的信仰。为解出方程式，我们不得不把人的生命、过度使用和使用不足行为带来的成本换算成金钱，整个过程充斥着道德和政治上的两难。我们应当按年龄、收入潜力、性别、职业或是犯罪记录，给不同人的生命评估出不同的金钱价值吗？要是服用他汀能减少公共成本、造福社会，我们应当违背人们的意愿，强迫他们服药吗？

在我们的日常生活当中，这一争论披着各色外衣反复出现。开快车能让你早些回家，可提高了你出车祸的概率。这笔交易划算吗？要回答这个问题，你必须知道如何给生命估价。如果生命无价，我们会要求获得完美的汽车安全性，汽车

会贵得离谱，汽车的使用会陡降至零。可要是安全规范太少，会有太多人丧命。于是在汽车安全性上，社会面临着另一种“刚刚好”式追求：综合全局考虑，我们尽量争取让汽车造成的人员死亡保持在最适宜水平。听起来很残忍，可最佳值就是这么一回事。

我提出这个棘手的话题，是想指出寻找最佳值需要“使用不足”这一概念，反过来，这个新字眼又改变了过度使用的含义。“过度使用”不再仅仅意味着超出常规范围使用一种资源。因为存在利用不足这一可能性，所以当局在制定政策时，从原先相对简单的“选这个，要不就选那个”，变成了争议颇大的权衡管制风险。

反公地悲剧

新增“使用不足”的概念，为确立“反公有资源”一词奠定了基础。请回过头去看图2-2到图2-6，你会发现，我们的示意图有失完善。“使用”有了完整的范畴，“所有权”却欠缺类似的归纳。什么样的所有权形式，与“使用不足”合拍呢？对称性的力量，为我们揭示了一种隐形的产权形式。图2-6是我的反公有资源思路。

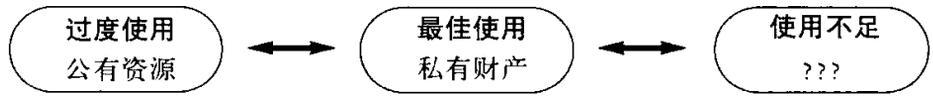


图2-6 所有权谜题

我提出“反公地悲剧”这个说法，是想点明所有权（不包括私有财产）过度分散的困境。诚如使用不足的概念改变了资源使用范畴的连续性，反公有资源也改变了所有权范畴的连续性。它表明，将公有资源转为私有财产，也会出现走火的情况，见图2-7。要是私有化做得太过分，资源会以一种我们意想不到的方式白白浪费掉。

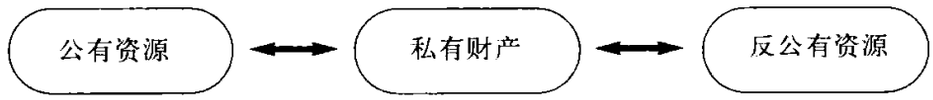


图2-7 所有权的完整范畴

集体财产如何运作

完整的所有权范畴，还带来了另一个好处。我们对公有资源所有权的理解，或许有助于找到解决反公有资源困局的办法。首先，让我们来看一下开放性使用（无区别地开放给所有人）和集体使用（仅限于内部人士使用的公有财产，外人不得使用）的区别。这一区别对我们了解反公有资源概念也很有帮助。传统观点往往忽视集体使用，我们不必走他们的老路。

在适当的条件下，很多集体成功地保存了公有资源，无需政府管制或私有化。协作能让我们找到最适宜的使用程度。那么，在什么条件下，协作才能发挥作用呢？它对我们补救困局有什么样的启发呢？

法外秩序

人人都喜欢吃龙虾，所以，在公地悲剧下，它们有可能遭受被过度捕捞的命运。为了保护龙虾，缅因州的一些捕虾人结成了“港口帮”。[30]《纽约时报》记者约翰·泰尔尼写道：“港口帮用黑老大的方式建立起一整套管理原则。”新来的人想捕虾，可不能随心所欲，他们必须遵守港口帮定下的规矩。在泰尔尼笔下，港口帮会采取一系列逐步升温的威胁手段：先是捕虾网里出现一个瓶子，瓶里封着纸条；而后网子给人开了口，龙虾全放掉；再之后是锯掉补虾网，剪断浮标上的绳子。要是新来的人“还不懂事，说不定连船都会被烧掉或弄沉。”[31]排外行动有助于防止过度捕捞。

仅排外还不够，港口帮的成员还必须彼此监视，提防有人作弊。因为所有的捕虾人都要回到港口卸下收获，监控相对容易。一上岸，捕虾人就会到港口的酒馆里说这道那，谁又“踩过界了”什么的。“踩过界”，就是在别人的地盘放捕虾网。名声很重要。在小镇上，不利的负面传言能有效地限制恶性捕捞，以免龙虾绝迹。[32]要是蜚短流长还不够，港口帮同样会采取对付外人的威胁手段——把贪心的捕虾人的浮标绳打成死结，剪断他的捕绳，烧掉他的船。通过限制资源使用，也即对内自我规范，对外一致排斥，港口帮确立了法学家罗伯特·埃里克森所谓

的“法外秩序”。[33]

这一幕的最终结果，是现有的捕虾人都能捕到更大的龙虾，因为他们齐心协力捍卫自己的地盘。缅因州的港口帮把沿海地区的捕虾数量控制在可持续捕捞的范围内。但这种非法的集体所有制也有额外的成本。港口帮行私刑，歧视新人和外人，有时还适应不了新的环境条件。

龙虾不是唯一一种通过法外秩序得以保存的沿海资源。浪头也是一种稀缺资源。要是你冲浪的话，大概知道这一行有些什么规矩。闯进别人正在玩的浪头，你马上就会遭到报复——拳打脚踢，或者下一次你冲浪的时候有人跑来干扰你。然而，如今海岸边涌入了上百万缺乏社交技巧的新人，长期以来确定的冲浪规矩趋于瓦解。“你可以看到，用跳跃方式踩踏浪头的人越来越多，”《冲浪客》杂志的发行人史蒂夫·佩兹曼说，“可浪头资源还跟以前一样，只能承载有品质的冲浪，而且承载能力也很有限。”[34]

冲浪客们碰到了约束外人的艰难时刻。此外，争抢一流波浪的竞争者也越来越多，比如冲浪风筝、冲浪皮艇，以及其他有着自身竞争规范（这些规范可能更快、更强，甚或更卑鄙）的人。当资源使用压力增大时，集体所有制的解决途径有可能遭到瓦解。

混合型解决方式

开放性使用到了极端程度，集体规范就坚持不下去了。比方说，任何人都可以到公海捕捞金枪鱼。金枪鱼捕捞船队的工作方式相对孤立，捕捞所得可以匿名卖给不同的买家。保护性规范，比如自愿限制捕鱼季节的捕捞量作用不大。流言和其他低成本维持措施，不适用于跨国船队。除非国家干涉，否则过度捕捞难于避免。鲸鱼免于灭绝，主要是靠各国海军执行国际公约，而不是港口酒吧里的蜚短流长。

国家也可以采用混合型解决办法。倘若国家宣称对龙虾和鱼拥有所有权，然后创造私有权（如颁发许可，或规定可交易式配额）来辅助协作式解决途径，情况会怎样呢？一般来说，这类混合制度能比非正式的集体所有制带来更公平、收益更

高的结果。举个例子，澳大利亚政府颁发许可证，只允许购置有限的龙虾捕网，并执行严格的捕捞量限制。捕虾人要么等到龙虾成熟后捕捞，要么把政府发放的捕捞权卖掉。此举既保障了市场，又维护了产权。由于靠海为生的人少了，较之美国受港口帮控制的海岸和自由捕捞的公海，澳大利亚出产的龙虾又大又多。[35]

金枪鱼的情况也一样。[36] 美国和加拿大的渔民可以相对自由地捕鱼，所以，他们把好多鱼都捞得差点灭绝了。美国的政策完全是自食其果，政治压力使得政府给渔民们发放捕鱼补助，于是渔民们购买更大的船，花更多的工夫捕鱼，结果鱼变得越来越少、越来越小。在各种保护措施中，这无疑是最糟糕的一种，所有人都受到了损害，包括渔民。澳大利亚反其道而行，设计了一种“个人可转手配额”，从本质上来说，它是一种产权，并能强化对捕鱼的协作管理。渔民们最大限度地利用“自己的”鱼，他们协作圈定捕鱼范围，共同经营、收获与营销。结果，过度捕捞受到限制，鱼群更健康、更大个，捕捞所得更值钱。

从长远的角度来看，澳大利亚的保护措施更为得力，但最初设计这种混合权利措施时，却引起了很大的争议——配额最先该发给哪些人？配额的发放，应该采取拍卖方式，还是仅限内部从业者？正是这片厚厚的政治荆棘林，使得美国政府放弃了澳大利亚式管理方法。在自然资源管理方面，混合制度是一项巨大突破：除开可交易的捕鱼配额，还有碳排放市场和可转手空气污染许可证。[37] 诚如我们所见，混合型解决办法不仅对龙虾和金枪鱼管用，甚至不仅限于自然资源领域，高科技创新领域说不定也有其用武之地。

公有资源带来的经验

解决公有资源难题的办法，为解决困局提供了线索。对公海等开放性使用环境，国家必须直接控制资源的使用，或设计捕鱼配额一类的混合型权利。反公有资源恰好与任人使用的公有资源相反，任何人都无法染指它，因为有许许多多的人互相设置了障碍。由于任何人都无法染指，国家必须收回零散的权利，或创造混合型产权制度，方便人们整合各自的所有权。否则，资源会使用不足，白白浪费。然而，无人染指的彻底排斥与开放性使用存在一点重要区别：反公有资源往

往是隐形的。解决难题之前，你必须找出陷入困局的资源。

公有资源的集体使用也存在反公有资源上的对应概念：集体性排斥，即数量有限的所有者互相设置障碍。想必读者还记得神奇停车场的各色所有者吧。不管是集体使用还是集体性排斥，以市场为基础的协作性管制办法都适用。尽管对反公有资源来说，自我管控较为复杂，[38] 但有时候，关系密切的所有者也能够组织起来克服困局。对于集体排斥性资源，管控的焦点应当是支持市场，重组所有权，消除协作障碍。

公有资源的集体产权或私人所有的反公有性，比极端的开放性使用或彻底排斥重要千百倍。现代经济的许多部分，比如企业、合股、信托、共管，甚至婚姻，都可以理解成建立在法律基础上的集体所有制，意在解决使用和排斥困境。[39]我们的生死将取决于我们如何管理集体所有权。现在，我们终于得以一窥产权的完整范畴了，如图2-8所示。

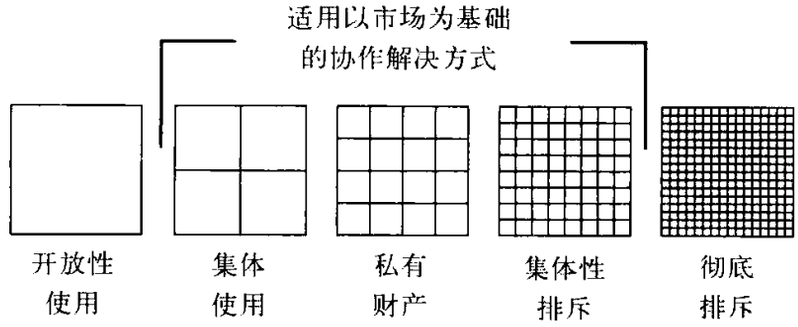


图2-8 现有产权的完整范畴[40]

公有资源和反公有资源的对称性

当我提出反公地悲剧概念后，曾获诺贝尔奖的经济学家詹姆斯·布坎南及其同事永钧着手设计正式的经济模型。依照他们的模型，倘若一种资源，比如前面提到的神奇停车场，只由单独一位决策者控制其使用，社会从这种资源获得的总价值最高。自行其是使用停车场的人越多，其价值下降——导致公地悲剧；阻止彼此使用停车场的人越多，价值亦出现同等下降——反公地悲剧。图2-9以图形的方式总结了他们的发现。

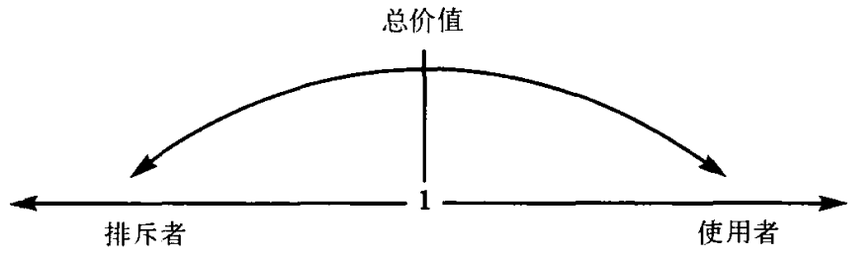


图2-9 反公有资源和公有资源的价值对称性[41]

布坎南和永钧找到了证据，指出如何用反公有资源结构解释各个领域的诸多问题，并得出结论说："反公有资源结构为有时迥然相异的制度结构提供了一种确定其中心特点的分析方法……（人们）可能对公有资源一面给予了太多关注，而相对忽视反公有资源的一面。"[42]

反公有资源经济学

近年来，反公有资源经济模型已变得相当成熟，并在继续发展。[43]用最浅显的说法就是，我们可以把反公有资源理论看做一种解决"补充品"经济学的合理途径。"补充品"概念最早是1838年由安东尼·奥古斯丁·古诺在《对财富理论数学原理的研究》中提出的。[44]反公有资源理论部分纠正了当代经济学模型重"替代品"轻"补充品"的倾向。[45]那么，替代品与补充品有什么区别呢？

请看图2-10。从甲地到乙地，铁路A、B、C互为可替代线路，假设费用为9。要是A铁路找到办法，只需8就能提供同等服务，它必将赢得乘客。B与C必须提高效率才能跟得上。在充斥着替代品的市场上，竞争者有着强烈的创新、降价动机，从而间接地造福于整个社会。反过来说，铁路D、E和F互为补充品。莱茵河上的收费城堡、半导体芯片里的上千颗晶体管，以及发明无线网络过程中的无数专利，都是这样。由于它们内部互为补充关系，一般来说，你要么照章全收，要么一个也得不到。

我们再次假设从甲地到乙地的费用为9，D、E和F各收3。铁路D知道，只要你想到乙地去，就必须买它的票。那何必创新呢？D干脆把费用提到了5，并指望E与F各减至2。但为什么E和F要这么做呢？恰恰相反，他们同样会提高费用，

于是总费用超过了9，乘客人数减少，降到了最适宜水平以下。互补的竞争妨碍了创新：即便D降低费用，E和F也可能会涨价。

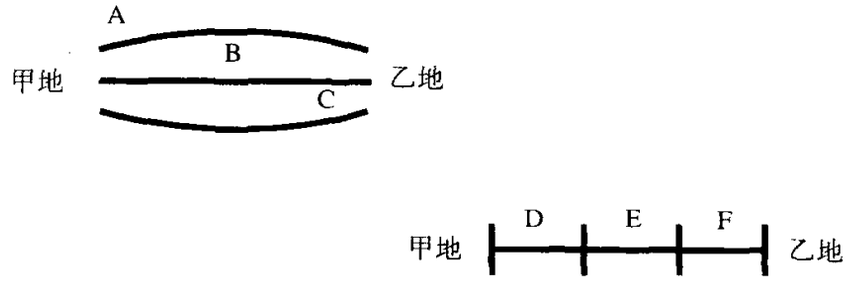


图2-10 替代品和补充品

铁路A、B和C互为替代品；铁路D、E和F互为补充品。

现在，让我们把互为补充的铁路换成互为补充的专利权。创新者面临着经济学家卡尔·夏皮罗所谓的“专利丛林”，也即在新技术商业化的道路上遍布着大量幻影收费站。[46] 古诺证明，在受补充品控制的市场（如本例的铁路和专利），要是我们把D、E和F合并起来，能获得更高的社会整体福利。这里，垄断好过竞争。反公有资源理论依次涉及到了铁路、专利权、所有权和政府管制。所有这些概念描述了同一困境的不同方面：彼此之间欠缺协调的所有者或管控者太多，妨碍了资源的最优化使用。

实证切入点

如今，反公有资源理论早已确立，实证研究却没能跟上。围绕分散的所有权进行谈判，到底有多难呢？困局令技术创新的脚步放慢了多少呢？困局对不同行业的影响不同吗？要想衡量本该出现但最终没能问世的发明、理应存在但其实并不存在的行业，这是非常困难的。我们才刚刚开始着手检验这些难题。

2006年，一支由法律、经济和心理学研究人员组成的团队发表论文，以实证结论否定了公有资源和反公有资源的对称性。他们发现，反公有资源困局“引发的自行其是行为，似乎比公有资源困局还多”，“较之公有资源困局带来的过度使用问题，它带来的使用不足问题更为严重”。研究人员得出结论：“倘若说公有资源带来‘悲剧’，反公有资源带来的恐怕就是‘灾难’了。”[47] 另一支实证团队则报告说：“反公有资源环境下的效率损失，可能远远多于”经济理论所预测的。[48]

这些围绕困局谈判失败展开的初步研究，或许有助于我们理解一些看似莫名其妙的经济现象。比方说，多年来，全世界最大的几家能源公司一直无法就联合管理自身所有的油田和天然气田达成一致意见。[49] 倘若一家公司开采石油过快，会破坏天然气田的气压；倘若另一家公司开采天然气过快，则会妨碍油田产量。为克服困局，消除联营障碍，美国司法界为这些公司提供了有效的法律工具，叫做“统一”。[50] 然而，企业互相给对方下绊子，年复一年地耗时间。

这是怎么回事呢？石油单位可不像两家恶邻为一道破烂的后院篱笆吵架，它牵涉到大公司之间漫长的商业谈判。各方都对潜在的地质和技术问题掌握了充分的信息，协作或许能带来数十亿美元的收益。可为什么一家公司要把自己的利益卖给别人呢？为什么不直接合并公司呢？到底是怎么回事？实证研究为我们提供了一些源自困局心理的解释。[51] 当谈判建立在反公有资源的框架之下，哪怕是最老练的商人也无法达成一致意见。

几点忠告

对垄断的额外解释

在我们结束本章的名词解释之前，尚需做一些额外的解释。首先，本书的重点是困局与利用不足的一种形式，即当所有权太过分散时产生的悲剧。这里，多位所有者互相阻碍对方使用一种稀缺资源。垄断也会造成使用不足，单一的所有者会阻止其他所有人使用资源。这种情况也是悲剧，但并不属反公有资源范畴，因此也就不是我所指的困局。

在旧经济制度下，不少公司实行垄断——贝尔公司、铁路、地方自来水公司。社会从这些部门的垄断中获得了规模经济的好处。国家制定政策，通过复杂的费率调控和极为谨慎的监督，避免垄断集团滥用权力。美国的电话线路比其他许多国家便宜，而且布线范围更广。这种垄断的成本大多是无形的，和胎死腹中的发明创新一样。倘若利润受政府限制，创新会使现有的投资报废，垄断者为什么还要创新呢？垄断管理天生就具有难以权衡的特点：应当允许私营公司与美国邮政

竞争吗？应当允许全国性电话公司合并吗？

在信息经济下，无形财产的任何一部分，比如专利，都属于垄断。我们奖励专利，因为垄断利润刺激了发明创造，也因为专利促使发明者公开发明创造（没有专利的话，人们宁愿把发明创造私藏起来）。另一方面，倘若竞争者能随意使用基因拷贝，药品会更便宜，获救的患者会更多。为平衡创新、公开和竞争的价值，美国国会不断调整专利赋予所有者的权利范围。管理专利法牵涉到复杂的政策问题：到底哪些专利给社会带来了过高的垄断成本？

垄断困境，不论是在新经济还是旧经济下，都是一个宏大的命题——不过，那得另外写一本书来专门论述了。不管是好是坏，进退两难的窘境是类似的。然而，对于分散所有权和专利带来的棘手局面，我们没有太多处理经验。困局词汇表的侧重点不是垄断性，而是多重性。

慎待“绝对”

在探讨困局时，请远离绝对。[52] 首先，反公有资源所有权不见得必然导致悲剧。如果我们生活在一个人人都充分掌握信息，并能以零成本在彼此之间进行议价的世界里，那就能避免反公地悲剧（诚如完美的世界里没有公地悲剧，这么说吧，完美的世界里不存在任何形式的悲剧）。然而，在实践当中，议价从来不是免费的，人们推卸责任，为获得报酬拖延时间，此外还有认知局限影响着所有者的决策。在真实的世界，反公有资源所有权并不必然导致悲剧，但出现悲剧的情况也确实很常见。

其次，从理论上来说，反公有资源更可能碰到过度使用，而非使用不足。以加利福尼亚沿岸的房地产开发商为例。不同的社区组织、环境保护主义者、邻里和政府机构，每一方或许都对地产项目有着不同的设想。可是，即便身处这片管控的沼泽地，倘若履行开发否决权成本过高，过度建设的情况仍有可能出现。反对开发的每一方都宁可袖手旁观，指望其他人完成沉闷的公开聆讯。想搭免费便车的人太多，开发项目要面对的阻力就很小了。不过，加利福尼亚沿岸到底是过度开发还是开发不足，是个实证问题。也就是说，就我所见的大多数案例，反公

有资源管制往往与困局联系在一起，经济建设是太少而非太多。[53]

反公地喜剧或许是故意设计的困局

最后一点解释来自法学家卡罗尔·罗斯，她注意到所谓的“反公地喜剧”[54]给经济和社会带来的好处。某些资源，如公路和水路，公有最有效率。罗斯指出，执行私有产权本身很昂贵，有时候，不管从经济还是社会的角度来说，成本都超出了收益。村镇公共绿地和市政大厅对社区所起的巩固作用，有着宝贵的社会价值，很难用货币加以量化。罗斯对反公有资源的看法非常有用——较之单一的所有权，我们或许更偏好集体性排斥，这是有着经济和社会两方面理由的。比方说，创造多重否决权，或许有助于保护珍稀资源，避免暂时性政治压力的强迫开发，如纽约市的中心公园或亚利桑那州的印第安墓地。[55] 类似地，“保护管理权交易”也有意识地利用困局来达成环保目标[56]（有了保护管理权交易，所有者卖掉或放弃开发土地的权利，获得减税，并保留继续按当前方式使用的权利）。倘若环境收益超出所有权分散的成本，分割所有权创造困局的做法或许是站得住脚的。话是这么说，但权衡之下，我仍对此持怀疑态度。假设一代人之后，社区希望减少无序扩张，但发现管理权七零八落，根本没法进行“善后”建设，情况会怎样呢？在我看来，不少“保护管理权交易”都像是潜在的反公地悲剧。

房地产问题是反公有资源所有权的一个典型例子。此外，有益的集体性排斥，大概也包括在这一概念的外延当中。举例来说，刑事案件的陪审团一般都要求全体一致，任何一名陪审员都能阻止有罪裁定。在一个力图避免司法错判的社会里，这种反公有资源是正当的（因此也就不是悲剧）。反之，非刑事案件的陪审团一般不要求全体一致。这里，我们不接受困局带来的风险，因为我们对原告和被告并无预先偏好。

同样，美国宪法规定联邦和州政府实行行政、司法和立法三权分立。早在1788年，詹姆斯·麦迪逊撰写《联邦党人文集》第51篇之时，美国的立宪主义者们就论证了“相互制衡”的合理性，因为它有助于深入思考并保护少数人权益——尽管权力的分散有可能制造出政治反公有资源。[57]

选民有时似乎偏爱困局，投资者也是。按理财经理约翰·戴维森的说法："市场实际上喜欢行政当局和立法当局分属不同体系，因为它能减少华盛顿造成的任何损失。"2006年，共和党人控制了白宫、参议院和众议院。接着，到11月选举时，民主党人重新夺回了国会两院的控制权。投资者们反响如何呢？"华尔街沸腾了……道琼斯工业指数再创新纪录，因为投资者相信，民主党人在国会选举中的胜利，能创造困局，阻止立法者干扰商业利益。"[58]

在联合国安理会，中国、英国、法国、俄罗斯和美国各享有一票否决权，你该如何解释呢？我们可以把它看成是反公有资源结构的国际性应用。各国建立联合国之后，害怕它滥用集体行动甚于毫无作为。除非能依靠困局保护国家利益，否则五大国绝不同意联合国行使其广泛的权力。困局的副作用是，握有否决权的国家可以而且经常阻止安理会结束战争、避免种族大屠杀的行动。

"反公地喜剧"的看法暗示，有时候，对于某些资源，我们应当提倡困局。然而，大多数时候，对大多数资源来说，一定的使用度对社会是最为宝贵的。困局很少能保证最佳使用度。

在辨识公地悲剧方面，我们有过千百万次的实践。太多人捕鱼，鱼群就枯竭了；太多人制造污染，我们就会在浑浊的空气中窒息。于是，我们根据以市场为基础的协作与立法解决方案展开了行动。类似地，我们在辨别因单一垄断所有者造成的使用不足方面也有许多经验。我们设立了管制机构，多少知道该怎样解决这类问题。

但我们不熟悉因多重所有者造成的使用不足局面，难以辨识受影响的资源。和其他资源误用形式一样，反公地悲剧也会给社会带来不小的损失，然而，我们从未注意过，未给它起过名字，没有围绕它展开过辩论，也不知道该如何补救。我们怎么会陷入所有者太多的问题？我们该如何脱身？首先要迈出的第一步，是别再给反公用品悲剧中的"使用不足"划上波浪号。

第3章

解药在哪里

> 说不定有一天，你，或者你深爱的某个人，会因为一项根本不该批准的基因专利白白送了性命。听起来很牵强？遗憾的是，此事丝毫不假。如今，有人用基因专利来终止研究，阻挠医学试验，向你和医生屏蔽关键信息。基因专利放慢了我们对致命疾病的治疗步伐。
>
> ——2007年2月13日《纽约时报》署名社论，迈克尔·克莱顿

生物科技革命当初信誓旦旦说的救命药物在哪里？可能是生物医学困局挡了它们的道。本该诞生的药品没设计出来，这笔赌注未免太大了。

一方面，提倡者认为，国会应当对专利权做一般性的限制，甚至完全禁止申请新的基因专利。[1] 另一方面，生物技术行业的说客们却说，光是嘴上嚷嚷倒没问题，可立法悬而未决，只会让事情变得更糟糕。[2] 国会山就公众的健康和不少主导产业的财务健康展开了轰轰烈烈的大辩论。这是生物科技与电信公司之战，是大药厂与软件之战。人人都被困局搞得焦头烂额。[3]

《洛杉矶时报》社论指出："立法冲突反映出华盛顿方面日益感到专利制度误入歧途。部分原因在于，技术的高速发展，迫使专利持有者做出新颖、出人意料的权利主张。但它同时也反映了专利和知识产权的本质。对于小块土地或成串珍珠来说，你很容易判断产权的边界在哪里。可对于像发明创造这样抽象的东西，边界非常模糊，并有可能随着时间发生变化。"[4]

本章会带你畅游药品专利困局。10年前，丽贝卡·艾森伯格与我携手拉开了当今辩论的序幕，我们在《科学》杂志上提出警告："生物医学研究的私有化务

必谨慎部署，方可维持上游研究和下游的产品开发。”否则的话，我们写道：“知识产权越多，改善人类健康的有用产品反倒越少。”[5]

我们发现的危险是，私有化解决了一个悲剧（投资不足），却又导致了另一个（反公有资源）。两极结果并非唯一选择。对产权进行谨慎的定义，可以带来不同的局面。近年来，私有产业和公立管制机构都提出了不少巧妙的解决办法，并在一路上学到了不少管理困局的经验。但这个过程尚处于尝试阶段，还不全面。如果生物科技产权设计得更好，能挽回多少人的性命呢？

药品困局是怎么回事

首先请看图3-1，水平横条代表基因专利。图中标出了专利分布多的区域。想象一下，开发一种医用产品，需要拿到某条染色体上所有专利的使用权。过去30年通过了4万多项与DNA相关的专利。[6]但凡需要创建数据库的发明发现，都会受到不利影响。[7]危在旦夕的不止基因专利，越来越多的发明需要整合生物科技前沿分布的各种零散知识产权——就好像是想要买下所有的小块土地。[8]

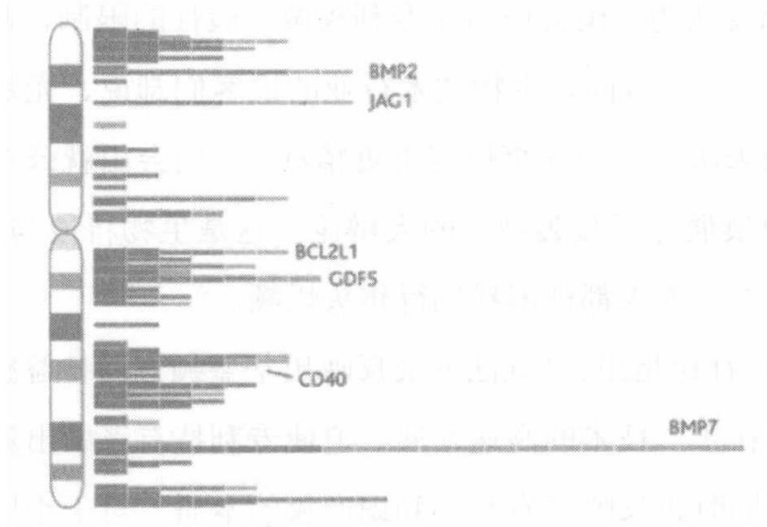


图3-1 20号染色体片段上的专利活动[9]

如果说困局阻碍了研究，那么，制药产业投入的创新能量变成了什么样呢？图3-2给出了一部分答案：公司耗费资源，威胁要打官司、打算打官司、回应别人的官司、继续打官司、解决官司。位于该图中心区域是昂飞公司，类似这种情

况的企业可不少。每一家生物科技先锋企业都是自己官司小宇宙的中心点。据尼古拉斯 J. 纳克莱奥（摩托罗拉生物芯片部的主管）说，近年来生物专利的增多，非但没有带来更多新药，反而“弄出了一张错综复杂的官司网，而且很可能越演越烈”。他还说：“要是我们想制造一种包含40个基因的医用产品，20家公司分别持有这些基因的专利权，那我们的麻烦可就大了。根本没人知道该怎么解决。”[10] 要是人人都跑去打官司，把创新抛在一边，困局乘机而入，我们全会输个精光。

记住，图3-2是一幅官司示意图[⊖]，仅仅涵盖了基因微阵列（一种诊断工具，把多种基因探针放在微芯片上，筛选基因组里包含的信息）的小小一角。不管你是否留意过自2000年开始进行到现在的微阵列新闻，或者是否考察过生物医学的其他领域，情况完全一样——许多创新变成了打官司。

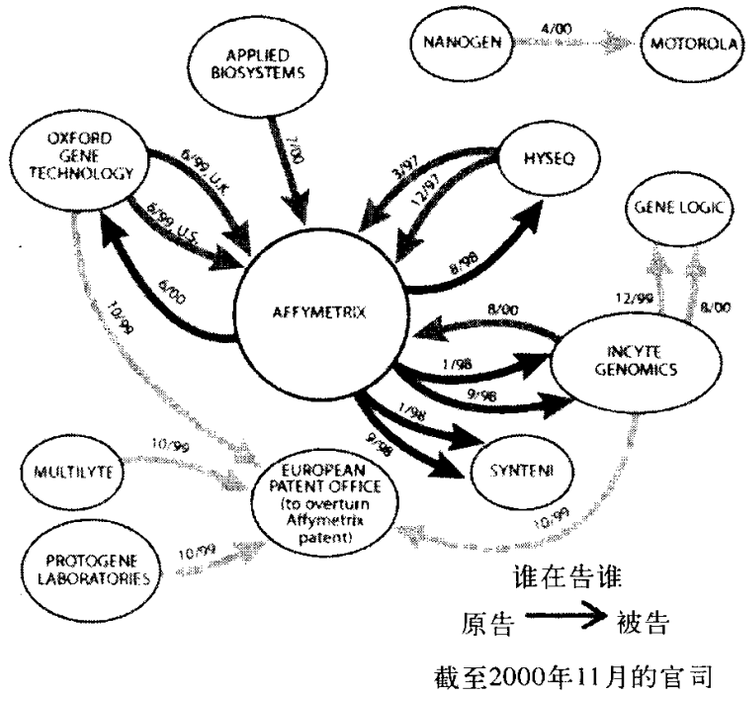


图3-2　2000年基因微阵列专利官司示意图[11]

请注意，打官司还不是全部。批准专利权的过程本身，与专利权的内容一样，很容易引发困局。例如，在美国，生物技术专利权的归档和公布之间存在很长时间的延迟。专利权未决期间，没人知道最终能获得多大的权利覆

⊖　原图中圆圈内的文字均为公司名称，大部分都没有正式中文译名，故此处略过未译。——译者注

盖范围，甚至没人知道申请是否能获得批准。未决的专利权本身并不具备执行权，然而，企业和大学会在专利生效之前，为本机构的研究结果许可权利。此外，企业还会根据专利申请保护的预期权利进行筹资活动。于是每一项潜在专利都创造出一个权利幽灵，随时可能激活困局。考虑到生物医学研究耗时漫长，申请人为专利创造的潜在权利，恐怕比美国专利商标局最终批准的实际权利更为重要。

专利革命

近年来，专利申请呈指数增长，不仅意味着核准专利的时间越来越长，还意味着专利商标局核准的专利质量出现了下降。[12] 图3-3是自美国建国以来各领域的所有存世专利。两位顶尖的专利理论家，马克·列姆莱和卡尔·夏皮罗指出，专利是“随机的”，也即他们对产权的看法并不像人们想得那么肯定。[13] 商标专利局批准大多数专利申请，之后让人们为其有效性争论不休。判断邻居在你篱笆的哪边，比判断获批准的专利是有效还是侵权要容易多了。约有半数提出诉讼的专利是无效的；剩下有效的一半，又有半数是侵权的。[14] 但每一项专利都打官司，成本太高，太耗时间，结果又无法确定。因此，哪怕手里的专利权有可能侵权或无效，专利所有人仍然可以凭借它榨取许可费、阻止创新。不可靠的专利太多，狠狠地拖了创新的后腿。

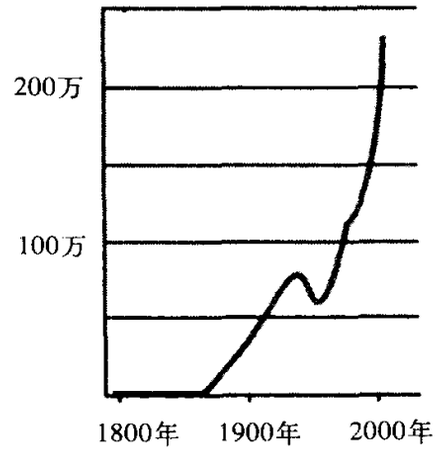


图3-3 美国历年来的存世专利

然而，生物医学研究领域最主要的困局源头，并不在具体的某起官司上，甚

至也不在专利范围和有效性的不确定上，而在于进行任何形式的创新，包括药品开发，都必须获得所有相关权利。一家公司可能有十足的把握打赢某场专利官司，但它无法保证能战胜上百项不可靠的权利主张。光凭分散的所有权，已足够阻挡创新的脚步。

以脑受体（脑受体是一种大脑蛋白质，与特定的分子产生反应，刺激大脑细胞响应）相关专利有可能造成的困局为例。默克公司全球基础研究部副总裁，本内特·夏皮罗解释说，服用“治疗精神分裂症药物的人，往往会产生某些类似帕金森式症的行为失调，帕金森式症也是一种与多巴胺系统相关的疾病。如何解决这个问题呢？合理的方法是寻找改进精神分裂症药品的途径，使之专门针对特定的多巴胺受体。可要是不同的公司掌握着不同受体的专利，我们就根本没办法迈出这迫切而又重要的第一步”。[15]

假设默克公司发现了有望治愈精神分裂症的化合物。此时，公司必须先找出该化合物的所有潜在副作用，再考虑要不要投入数亿美元进行临床实验、把药品推向市场。倘若相关脑受体的专利掌握在不同的所有人手里，研发阶段的费用很快就会高到让人无法承受的地步。在测试化合物之前，默克要先跟每一位相关专利的持有人达成交易。他们每个人都能阻止默克的进展，因为美国美国食品与药品管理局（FDA）提出过一个相当合理的要求：药品必须测试对所有已知相关脑受体的副作用。

从默克的角度来看，每一项专利或未决的专利，都有可能充当着幻影收费站，合在一起，专利持有人就变成了当代的强盗贵族。倘若默克认为克服精神分裂症研究困局的成本太高，就会把研究经费重新分配到产权环境不那么零散的其他领域。简而言之，重叠的专利太多，有可能把制药企业从大有希望的医学研究战线逼到法律风险最低的领域去。

一旦出现致命的新病，困局也会变成热点问题。比方说，2002年年底，中国南方出现了一种非典型肺炎，严重急性呼吸道综合症，也就是俗称的SARS。[16]接下来的半年，有700多人死于这种新型疾病，其中包括第一个发现SARS的医生卡罗·厄巴尼。专家们害怕这种疾病蔓延全球。世界各地的实验室展开协作，成功

地找出了病原体。遗憾的是，这一了不起的公共卫生成就很快就陷入了专利混战："构成基因序列的专利权有可能落入若干不同利益集团之手。筛选出这些专利会很复杂，甚或招致司法干涉……（对正在考虑研发SARS疫苗的公司而言）专利权的不确定性，增加了做出决定的难度，因为既不可能判断获得专利许可的未来成本，也无从知道有多少专利必须拿到许可……因此，疫苗制造商有理由暂缓投资的打算。"[17]

为预防下一次全球流感的蔓延，世界卫生组织于2003年发表声明："从长期来看，各方对SARS专利权的争夺态度，对研究人员和公共卫生官员将来协力抗击新型传染病的爆发造成了显著影响。"[18] 仅仅一年之后，研究人员就开始担心"专利权阻碍了对禽流感爆发的预防工作"。[19] 所幸，到目前为止，SARS和禽流感还没有变异成全球性杀手，但超级细菌随时都可能出现。[20] 它们可不会坐等我们筛选出四分五裂的所有权。

黄金大米的故事

对于那些无力照料自己的贫苦者所患的疾病，困局的威胁尤大，因为它腐蚀了企业为之生产药品的动机。这里，我要讲述一个最近发生的故事，以作警示之用。在这个故事里，一项突破性的健康技术早在若干年前就已被发明出来，却因为反公地悲剧迟迟无法推向市场，拯救患者性命。

按世界卫生组织的说法，缺乏维生素A，每年会导致25万～50万名儿童失明。这些失明的孩子，半数以上活不过一年。[21] 基因研究为解决发展中国家的这一问题带来了一线希望：培养富含维生素A的转基因大米。[22] 1999年，彼得·鲍尔和英高·伯特里库斯教授带领的团队设计出了强化维生素A大米的原型，这是一项了不起的科学成就，可当这种"黄金大米"问世之后，项目却搁浅了。

为将这种大米推向市场，挽救患者的视力与生命，鲍尔和伯特里库斯不得不与多达70项的美国专利（美国以外的有效专利很少）协商授权问题。[23] 除此以外，他们还必须用到其他15种技术产权。也就是说，他们一共要跟30多家公司、大学和其他机构进行谈判。找出相关各方，与之进行磋商，是一件耗时耗力又费钱的

事情，虽说所有专利持有人都明白，最终产品能够让上百万人免于失明与丧命。黄金大米的人道福祉清清楚楚摆在眼前，专利困局引发了人们强烈的道德义愤，个人所有者恐怕愿意将专利权贡献给发展中国家的健康事业，同时并不危及自己在发达国家市场的潜在利益。伯特里库斯清楚地描述了反公有资源困局的复杂性：

我感到相当烦乱。在我看来这真是不可接受，甚至非常邪恶。我们的研究成果，在公立机构进行，又完全由公共资金提供资助，意在为人类谋取福祉。结果，它的命运却落在少数人手里，只因为他们提前对技术申请了专利，或是在早前的实验中签下了MTA（材料使用转让协定）。这样一来，不管一个人做的是什么样的公共研究，都逃不过企业（和一些大学）的左右。这时候，我真的很想跟那些激烈反对专利权的人站在同一战线。

好在我又深入思考了一下，意识到“黄金大米”得以问世的唯一原因还在于有了专利保护。我用到的大多数技术能为公众所知，全因为投资者得以保护自己的权利。若非如此，人们恐怕会把它当成秘密牢牢地保守起来。如果我们想要利用所有的知识造福贫苦人民，反对专利并不合理。争取明智地使用知识产权，这才更有意义。[24]

经过多番的拉锯战，与黄金大米相关的知识产权持有者终于达成了协议，答应帮忙把这一救命大米推向市场。

先正达——当时叫捷利康率先整合产权，开发技术，并将研发结果赠与了饱受维生素A缺乏症折磨的国家。受诺华、拜尔、孟山都和日本烟草等竞争公司控制的知识产权允许先正达在开发黄金大米项目中免费使用这些技术。2004年收割了第一批试种的黄金大米，现在，该项目终于迈入了执行阶段，开始在印度和菲律宾等国推广。[25]

黄金大米能预示我们的未来吗？对抗其他主要折磨穷人的疾病，也能获得这样的成功吗？我猜并不容易。黄金大米获得成功，因为它有着有力的宣传者，在获得许可之前就发明出了产品，之后，又想方设法争取到了专利持有人的携手合作。卓越的领导造就不同，耻辱感是敦促各方达成协议的有效工具。名誉事关重

要，企业愿意宣传自己参与了成功的人道主义活动。这个项目有着鲜明的非营利性用途，正因为如此，才得以说服个人专利持有者加入。他们的经济风险相对较低，因为黄金大米主要是用在贫穷的发展中国家。此外，美国的“赠地学院”拥有大部分相关知识产权；而这些大学又有着捐赠公用农业技术的长期传统。[26] 上述诸多因素的结合纯属偶然，倘若风险再高些，合作往往失败，便利的解决方法也随之泡汤。

农业研究中的反公有资源

生物技术困局不仅放慢了救命药品的创新，也阻滞了维续生命的农业发展。黄金大米的圆满解决，在农业创新前沿领域很少见。《纽约时报》的一篇报道描述了其中的两难困境：“（农业研究）从前是赠地学院等公立机构的地盘，现在却日益为私人公司所控制。部分农业专家对这一根本性转变提出了警告……现在，这些批评人士认为，专利限制扼杀了种子与技术的无偿交换，对公共体制造成了破坏。改良农作物的研究受到阻碍，甚至被迫放弃。”[27]

孟山都等产业领袖或许可以允许出于研究目的使用旗下专利，但绝不会允许它涉嫌商用。植物遗传学家担心农业生物技术专利将结束人们上千年来杂交农作物、改善健康与营养的良好传统。《纽约时报》在报道中继续写道：“例如，哥斯达黎加大学的科学家用基因工程改良稻米，使之能够抵抗热带地区的一种流行性植物病毒。但大学要是想把种子卖给农民，必须获得34项专利持有人的许可。”[28] 一个农业经济学家小组评论说：“随着农业研究日益复杂，它越来越需要使用已为他人申请专利的知识和生物原料，难以逾越的专利荆棘有可能扼杀农业创新的商业‘运作自由’。”[29]

植物遗传学上的困局和人类药品开发当中的同样错综复杂。我们不能总是指望竞争企业协作解决反公地悲剧，发明家把发明捐赠给公众，或立法机构不偏不倚地调整专利法，配合公共利益。这类困局不见得总能大白天下，或自我解决。因此，我们首先必须学会如何发现这些问题。

从共享到起诉

生物技术反公有资源是怎样产生的呢？直至20世纪70年代，大部分生物医疗研究都遵循“公用”原则，任何人均可自由使用研究成果。在这一模式下，“上游”或基础研究大多是由美国政府、大学和慈善事业买单，并将研究结果公诸于众。到1975年，科学家乔治·科勒和塞萨尔·米尔斯坦还不愿对“单克隆抗体”申请专利，因为他们觉得这有违道德。[30] 不久以后，两人凭借此项发现同获诺贝尔奖。这一类非专利上游生物医学发现，为下游制药企业提供了大部分的原材料和基础知识，生产出可用于诊断、治疗疾病的产品。

造就今日困局的关键转折点是在1980年，当时国会通过了《杜拜法案》。这项法案鼓励大学和其他机构对联邦资助的研究发现申请专利，并试图将这些技术转移给私营部门，对其进行商业化。在《杜拜法案》新型产权的带动下，专利申请和私人对生物技术的投资猛增。数十亿美元私有实体资金涌入生物技术公司。

新产权制度使得生物医学研究从所有权范畴的公有资源一端，转入私有和反公有资源的混合体。如今，基础生物医学研究有可能是私人资金赞助、私立机构执行，并由私人通过产权、商业秘密或限制原材料和数据使用的协议加以持有。结果，过度重叠的专利权利要求遍及整个生物医学界。[31] 科学的文化氛围彻底改变，人人都用尽心机谋取交易，再没有谁想做最后一个浪漫的科学家，把发明发现无偿捐献给公众。

在这种新的环境下，企业不约而同地采取财产分割行动来对付竞争对手，制造出愈演愈烈的“防御性专利申请”。“现在我们都有做交易的老本儿了。”默克的本内特·夏皮罗解释说，“默克觉得有必要在申请专利上投入更多精力。举个例子吧，角叉菜胶致足炎分析（默克设计的一种海藻丸，可减轻实验小鼠的痛阈）可用来开发非类固醇消炎药。这种分析技术属于公共领域，不少公司都用它来开发新药。搁在今天，默克会对这种分析法申请专利，并利用此项专利交换其他公司的其他研究工具。”[32] 人们有时也会用“导弹防御计划”（又叫MAD）这个冷

战字眼称呼这种防御性专利战略。[33] 对势均力敌的竞争对手来说，MAD战略有可能缓和局面——企业互相交换专利，放弃打官司。但在一个不对称的世界里，小型生物技术公司并不想跟医药巨头做交易，他们只想要现金。

产权环境的改变，不仅影响了现有公司的行为，还刺激了当代强盗贵族的出现，也就是常被人称为“专利倒爷”的公司。这些公司并不发明或制造任何东西，相反，它们四处寻找并收购相对低价、不可靠的专利，指望哪一天会冒出某种重要产品对它侵权。[34] MAD战略无法阻止这种不入流的行径。“专利倒爷”的业务模型就是钻现有专利制度的空子：倒腾专利能赚钱，因为站在生产成功产品的厂商角度来看，打官司指不定谁赢谁输，况且，靠法律途径解决问题超出了涉事专利本身的或然价值。大公司绝不希望法院禁令断了它们的财路，还不如干脆掏钱和解了事。[35]

倘若在生物医学行业日益显现的结构下，更多的疾病得到了治愈，倒也不值得为它忧心忡忡，但情况似乎并非如此。经济学家伊恩·科伯恩敏锐地观察了制药行业的创新，他指出：“尽管不乏卓越的科学成就，比如完成了人类基因组排序，但整个产业新产品的诞生速度却似乎出现了萎缩。美国食品与药品管理局证明，2002年，全美只有17种新分子实体（NMEs）上市销售——仅占15年来最高水平（1996年批准上市56种新NMEs）的一小部分，也是自1983年以来的最低值。令人担忧的是，尽管新药数量锐减，但1995年到2002年间美国医药公司的科研支出却翻了一番。”[36]

在图3-4中，你可以看到这一发明缺口。研发经费增长，新药却不按同等速度增加。我们必须有保留地看待这一数字：药品研究要花数年时间才得以成熟，因此投资和回报之间存在延迟。对于真正重要的“新分子实体”来说，其意义并不在于数量的多寡，说不定，容易的发明发现都已经被前人搞出来了。然而，研发投资持续增长，改善人类健康的发明却明显没跟上趟。[37] 反公地悲剧大概有助于解释为什么我们花了这么多钱，取得的成果反倒更少了。

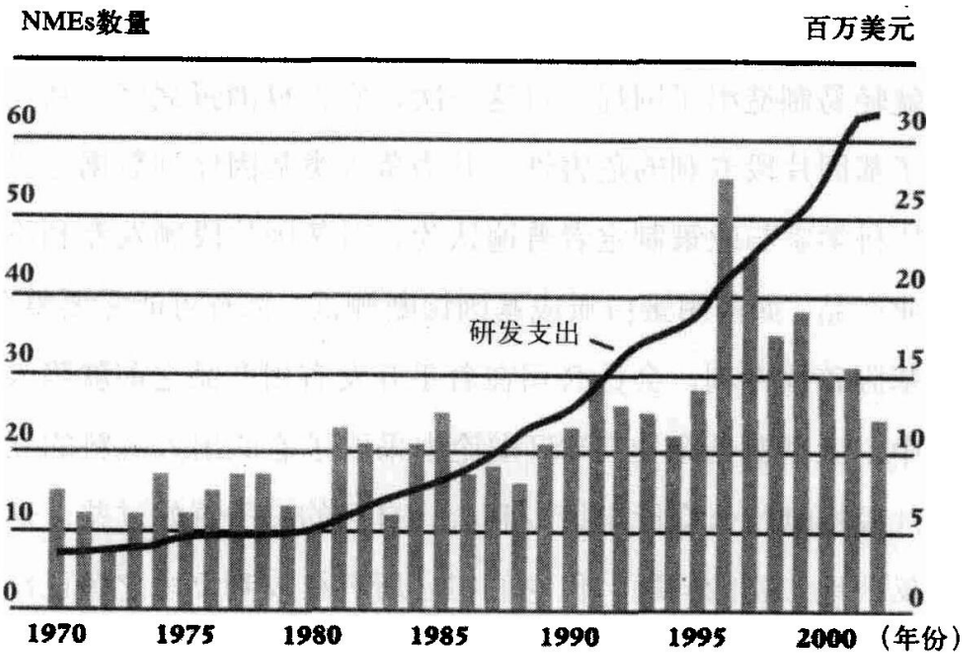


图3-4 美国药品研发经费增加，药品发明萎缩[38]

困局是如何产生的呢？艾森伯格与我在《科学》杂志上联手撰文，指出分散的产权如何在不经意间冻结了生物医学创新。你可以把这想象成一位创新者走进坐满了小块专利持有人的大礼堂，也可以想象成货船驶进河道，却不知抵达药品发明终点时会遇上多少强盗贵族。不管是哪一种情况，多重的分散所有者制造了困局。[39]

基因片段

10年前，药品研究者碰到了基因片段上的“大英寸”困局。[40]幸运的是，自那以后，美国专利商标局和大型制药企业成功地逆转了这一反公有资源。但基因片段的故事，仍然是当前生物技术辩论中一道长鸣的警钟。

贯穿20世纪80年代，基因方面的专利大多紧紧对应着可预见的商业产品，“无产品不专利”。到1991年，美国国立卫生研究院（NIH）着手为一种叫做“表达序列标签”（expressed sequence tag，EST）的“匿名”基因片段申请专利。虽说NIH很快倒转了立场，对这种专利采取敌对姿态，但的确是它的最初申请开启了这扇大门。私人公司也开始在找到相应的用途之前，为新确认的DNA序列，包括基因片段，提出专利申请。

然而，申请并不等于专利。要是美国专利商标局真的批准了上千个有关EST的专利，早就轻易制造出了困局。可这一次，它打算消弭祸害。从一开始，许多人就意识到了基因片段专利的危害性，并力争人类基因序列数据应当为研究人员免费使用。[41] 科学家与政策制定者普遍认为，对基因片段颁发专利不合情理。可预见到的商业产品，如药用蛋白质或基因诊断测试，都有可能需要整合多重片段。分散所有的基因碎片专利，会让公司在着手开发有用产品之前就陷入无穷无尽的授权谈判之中。大型制药企业在EST辩论中采取了看似出人意料的立场：它们觉得，把基因片段捐献给公众比申请专利会让自己的日子更好过些。这些公司或许并未意识到反公地悲剧的问题，但它们担心所有权权利要求之争已经很久了。它们希望通过捐出自己的EST发现，避免专利阻碍下游的实用项目研发，因为这些项目必然会用到大量基因序列数据。1995年，默克创建了公共基因序列数据库“基因索引”，并宣布将尽快免费公开旗下科学家的数据。1998年，默克公布了将近100万组基因序列。外界随后对此举评价说：“默克的战略极大地消除了这一领域的反公有资源威胁。”[42]

2001年，美国专利商标局采用了新的标准，提高了对基因片段申请专利的门槛。基因片段专利申请者必须说明该发现具备哪些明确的功能或效用，依照此一标准，单纯的DNA序列很难受到专利权的保护。[43] 在诉讼层面上来看，一家美国法院最近刚针对若干此类专利申请的举动做出了有利于专利商标局的判决。[44] 同样是在2001年，“人类基因组计划”公布了完整的基因组，将大量原始基因数据开放给公众，使得基因片段专利申请锐减。总而言之，制药公司的积极支持、专利商标局标准的合理修订、法院的判决以及人类基因组计划，似乎联手逆转了基因片段上的“大英寸”困局。[45]

堆栈许可（Stacking Licenses）

要想象药品发明道路上的“幻影收费站”，不妨看看有关专利研究工具的“穿透式许可协议”（reach-through license agreements）的例子。[46] 有了穿透式许可协议，倘若上游（或基础）研究阶段使用了某种专利发明，那么，其专利持有

人可在随后的下游发明（比方说药瓶里的药丸）中享受权利。穿透式许可协议的内容大致如下："你现在可以免费使用我的诊断工具，但要是你发现了什么有价值的东西，你得给我销售额的5%。"

原则上，穿透式许可协议为上游专利持有人和下游药品开发企业都带来了好处。研究人员可以凭借有限的资金使用受专利保护的研究工具，只有当研究产生有价值的结果时，才需要付钱。上游专利持有人也宁愿有机会获取下游产品的巨额回报，而不是只拿一笔有限的提前许可费。这是好的一面。不利的一面则是，倘若上游专利持有人太多，对潜在的下游产品提出不一致的要求，穿透式许可协议就有可能造成反公地悲剧。[47]

穿透式许可协议的失控威胁引发了公开和私下的反响。美国国立卫生研究院修改了许可方针，使之有利于学术（非商业）研究。我的合著人丽贝卡·艾森伯格参与了一部分修订指导工作。该方针指出，卫生研究院赞助的基因研究工具可在大范围内供各方研究人员使用。[48] 大学普遍采用了卫生研究院的方法，对自身和其他非商业机构例行保留"研究免责权"。[49] 实际上，研究机构通过不断地颁发许可，创造出了有限的特许免费地带。2001年，连同国立卫生研究院的改革，美国、欧洲和日本的专利局做出决定，DNA研究工具专利上的特定权利要求，不应当"穿透"至最终开发的药品上。法院判决进一步深化了此项政策调整，但仅限于专利要求本身；至于各方在私下协商许可时提出繁复的契约式规定，并不在限制之列。

从企业层面来看，许可惯例也有所改变。有时候，专利持有人宁愿将专利白白搁着，专门用来阻止竞争对手开发更好的药品。通常而言，持有人无非是为了一个钱字。而要赚钱，他们必须提供合理的许可条件，比如，专利持有人或许会根据其他必须用到的研究工具数量，调整许可费。特许费总额的上限，务必处在可控制的水平（如净销售额的百分之几）。要征求许可的工具越多，每项许可的费率就必须向下调整，以使总额维持在上限以内。如今，在公司起草许可协议时，有大把此类"反堆栈"（antistacking）合同条款可供使用。[50] 不管你信不信，"样板"法律文书的实用性和普遍采用，在规避困局方面带来了意义深远的影响。

总之，社会在预防幻影收费站困局上取得了一定程度的进步。当然，要衡量残存的无形成本并不容易。产品开发领域到处都是商业机密。倘若某种重要产品指日可待，下游产品开发企业大概会迫切地与上游专利持有人达成协议。倘若成功把握不大，或者预期商业价值不高（哪怕人道主义价值大），各方面说不定都会谈崩。一位观察家说，困局的潜在成本仍然很高，“尤其是在基因治疗领域，因为如今最有希望的技术进步主要集中在一些少见的基因疾病上，这些病症的市场很小。”[51]

是过渡还是悲剧

生物医学困局能得到解决，还是会越变越糟糕？随着许可转让方和接受方的经验增多，帮助所有者和使用者达成协议的机构逐渐出现，因上游专利权激增导致的威胁似乎得到了一定的遏制。倘若耽搁了疾病的诊治，换来上游研究得到合理报酬，保证了其长期的生存能力，短期成本也算是物有所值。产权对产品研发造成的阻碍或许只是过渡现象，而不是一种持久的悲剧。

另一方面，你难道敢对饱受疾病折磨的患者说，其实他们的病本该治得好吗？不加批判地顺应市场的力量，问题有三。[52] 首先，高昂的议价成本有可能成为有效整合知识产权的持久障碍。议价成本出现在研发阶段初期，正是潜在收益最不确定的时候。由于这些权利难以估价，也就难以提出标准的授权方案。面对这种精明的买卖，研究机构竞争力有限。其次，上游生物医学知识产权属于大量不同的公共或私人所有者。[53] 有时候，所有者多元化，能使交易及早完成（“你分荣誉我拿钱”），但互相冲突的议程却会阻碍协议的顺利实现，尤其是对那些完全仰仗授权专利包获利的小型生物技术公司而言。最后，野心和敌意往往会给看似简单明了的谈判造成妨碍。想想前面说的飞机专利权之战吧：威尔伯·莱特至死都在跟格伦·柯蒂斯打官司，这场战斗没有赢家。从专利官司的漫长历史来看，要是两个或两个以上的专利所有人都希望控制市场，讨价还价成不了事。

反公有资源之战的三大里程碑

为跳出困局的纯理论研究，大量研究员在过去10年间致力于更具体地解答“是悲剧还是过渡”的问题。[54] 然而，就在人们围绕反公有资源威胁的悲剧争论不休之时，司法和政治之战已经追上了学术研究。国会着手大幅度修改专利法。[55] 高科技支柱产业纷纷意识到反公有资源对其利润底线造成的威胁，下定决心削减这方面的成本。诚如一位评论员所说：

英特尔、微软、IBM、苹果以及其他诸多公司日益发现，国家的专利制度变成了一块遍布危险的雷区，它们开始想办法限制小型专利持有人和专利“倒爷”（购买成百上千项专利用于牟利的投机者）的势力……反对大企业的是一小撮姿态鲜明的投资人……（他们）跟制药行业站在同一阵线，素有依靠强大版权制度保护的传统。如今战线已经拉开，怎样才能最好地保护创新，是立法者迫切需要解决的问题。[56]

在政治辩论中，有三大困局经济研究最具影响力。[57] 改革倡议者经常引用它们的结论；反对者则声称潜在数据并不能作为立法的正当理由。[58] 公允地说，这三项研究对技术创新中的困局表现出了真诚的关注，而且也确有道理，只是基础的实证发现尚欠缺力度。

这三项报告均认为，应提高获得专利的门槛。第一份报告是《推动创新：竞争、专利法与政策的恰当权衡》，联邦贸易委员会和司法部采访了300多位学术界和高科技产业代表。来自各行各业的受访者（从生物医学到软件界）尽管对反公有资源威胁的意见有所分歧，但这份出自2003年的报告仍得出结论：“生物技术科技专利创造了反公有资源，有害跟进创新。”联邦贸易委员会建议，有必要提高最初获得专利以及其后维持专利的难度。[59] 第二份报告是2004年发表的《21世纪的专利制度》，国家科学院对联邦贸易委员会的研究工作做了检验，发现专利质量有恶化之嫌，并提出了与前者同样的建议。[60] 最后，国家研究委员会2006年发表的研究报告《获取基因组和蛋白质研究带来的好处》，对生物技

术专利进行了专门考察。和前两者一样，这份报告也得出结论：专利的标准应当提高。

上述报告公布后，最高法院做出了一系列裁决，开始控制地方各级法院对专利保护过度宽泛的司法解释。例如，最高法院提高了“显著性”的认定标准（这是一个法律手法，提高了获得专利的难度），不再为专利持有人用结业禁令威胁其他创新人士的做法大开方便之门。[61] 当然，就减少困局以及影响国会改革这两方面的作用来看，现在评价这些案例还为时过早。

学术研究是怎么做的

实证辩论有两个截然不同的方面：对学术研究的威胁，以及对商业药品开发的威胁。在国家科学院和国家研究委员会任委员的社会科学家约翰·沃尔什及其同事着手对科学家进行调查，评估专利困局的危险性。沃尔什的第一份研究发表于2003年，指出学术界的科学家是靠法外行事勉力为生的：“大学的研究人员在研究过程中，一贯无视知识产权。”[62] 所有政府实验室的受访者都说，他们对知识产权法不屑一顾，1/3的产业研究人员说，他们偶尔会在未得许可的情况下使用受专利保护的研究工具。[63] 遵守法律可不容易。比如，为了弄清校园实验实里使用的知识产权，爱荷华大学被迫联系了71家实体，在背景调查上花了上万美元。[64]

这种情况对药品发明来说可不妙。学术实验室或许可以容忍一项研究暂时调用“非法科学”，但这样做不确定性高，而且有风险。[65] 归根结底，一套把研究人员变成盗版专家的产权制度，具有极强的腐蚀性。要是研究结果会暴露自己侵犯了他人的专利，科学家有可能不愿将之发表，从而窒息开放的学术交流，人人都觉得脆弱、不确定。诚实和正直在科学发现的每一阶段都很重要；专利权里遍布的欺骗和机密破坏了公开的质询。倘若新发现秘而不宣，创新的循环就中断了。整个趋势是专利越多，机密越多，协作越少，发明药品所需信息积累得越少。[66]

沃尔什的第二份研究发表于2005年（与另一组同事合作完成），更深入地调查了学术界生物医学研究人员的情况。[67] 他们发现，29%新近生效的材料使用转

让协议都附有穿透性条款，16%做了版税规定，26%包含出版限制。在涉及有众多商业利益的领域，30%接受调查的研究人员说，他们曾要求获得最新的生物研究资料，但没有收到。[68]

有商业用途的诊断测试愈发受到限制，研究人员很容易放弃涉嫌侵权的研究。尽管从另一方面来看，绝大多数受访者仍然否认专利丛林和分散所有权会延误疾病治疗。

我们应当如何解释这些调查结果呢？沃尔什和第二组合作的同事们指明了一条方向。他们的结论是："要说有关产权的例行谈判陷入了绝境，这方面的证据并不充分。不过，根据我们的观察，研究工具专利带来了一系列的社会成本，并施加了一定的使用限制。"[69] 受访者承认授权或材料使用转让谈判很耗时间，但认为它不会对工作进度造成影响。沃尔什指出，受访者会采用各种独特的解决办法：绕开棘手的专利继续搞研究，把更多研究外包到海外的实验室，对知识产权搞盗版，甚至打官司。

基于这些发现，反对专利改革的人，其中包括沃尔什小组的部分成员，建议政府采取相对袖手旁观的做法。[70] 这个想法不成熟得叫我吃惊：研究人员注意到，沃尔什小组的部分采访协议存在设计问题。[71] 此外，我不相信美国的创新政策应当依靠盗版，或是把研究工作外包到专利制度更合理的国家去（况且，随着美国贸易谈判代表施加的压力越来越大，这种做法也越来越受限制了）。

更根本的问题在于，受访的科学家不可能揭示出系统化的困局。[72] 他们兴许会单纯地回避拥堵的领域。倘若说良好的研究目标足够多，倒也不是什么太坏的结果，可我怀疑，许多疾病都存在这种情况。[73] 调查无法揭示潜在困局的另一个原因在于，学术界科学家往往以为专利法具有普遍适用的研究免责权。其实并没有。2002年，联邦上诉法院做出裁决，不存在此种豁免权。[74] 这或许错误地阐释了国会当初撰写专利法时的意图，但就目前而言，法律总归是法律。国立卫生研究院新近鼓励授权者开放的研究免责权，只针对联邦资助的部分研究发明。不管怎么说，大学科学家大量侵权却又未遭控告，原因如下：商业专利持有人不愿破坏与学术界的关系；大学实验室付不起高额损失费；最重要的一点，商业知识产

权持有人希望某一天能从学术界侵权产生的创新中获取利益。故此，学术界经常未经许可使用专利。

国家研究委员会的报告正确地指出，倘若研究机构有意让科学家踩过法律的界限，或者专利持有人更强有力地维护自身权利，当前的研究环境会出现“戏剧化甚至完全出人意料的”变化。[75]一场官司足以打破平衡。唱片公司已经把矛头对准下载音乐的青少年；学院院长围追堵截复印图书章节给学生的教授。不难想象，说不定有一天，生物技术公司或专利倒爷会拿大学实验室杀一儆百。生物技术所有者的容忍，并不是解决学术界生物医学困局的可靠办法。一套允许科学家例行违法的司法制度，绝不可能成为长治久安的社会政策。

商业药品开发的境况如何

迄今为止，大多数有关困局的实证研究都试图量化它给学术研究造成的成本（在我看来，很不成功）。这一焦点固然重要，但忽视了困局带给商业药品研发的大问题——由于生物技术专利分散，商业实验室放弃了哪些潜在的救命良药？所谓商业层面，就是我们创造实实在在能治病的测试或产品的地方。“一旦靠近市场，所有权问题可就迫在眉睫了。”昂飞公司的总顾问芭芭拉 A. 考菲尔德说。昂飞是基因微阵列芯片的主要生产商。[76]毫不奇怪，该公司反对严格的DNA专利法，因为它对产品开发有着极不利的影响。

商业科学家无法轻易盗版。侵权很容易被发现，竞争对手不可能坐视不理，潜在责任太大，所得发现的专利又很成问题。投资上百万美元搞研发，却无法享受成品商业化带来的利益，这种事情谁会做呢？商业制药公司会悄悄放弃相关项目，就像我在第1章里提到的化合品X的例子一样。这种案例不会出现在沃尔什的调查里。商业科学家可不会轻易透露因为授权限制搁置了哪些大有潜力的项目。他们可能签过保密协议，不得透露所知情况，也不愿别人注意到自己公司的商业计划。

步入这一研究真空的慈善家，还没着手进行艰苦的药品开发工作，就摊上了令人咋舌的成本。之前讲的黄金大米故事是个特例，因为产品在许可开始之前就

已经发明出来了。这里另有一个疟疾疫苗的例子，研究人员在准备阶段发现，疫苗的一种重要成分牵涉到39项专利——众多的专利使得疫苗设计昂贵又复杂。哪怕对财大气粗的盖茨基金会（该基金会投入了充足的资源克服药品开发中的反公地悲剧），困局也是个棘手问题。[77]

解决途径

困局上可没装着开关。反公有资源所有权占了产权范畴的一半，从有限排斥到彻底排斥。困局如何运作，取决于参与者的数量与类型、市场结构、潜在资源等因素。药品研发悲剧的成因很多，解决办法也有不少。这里，我收集了一些有助于解决生物医学反公有资源问题的工具。这里，我将它们分成市场途径、“防产权机构”、共享库和其他协作途径，以及政府管制改革。

市场解决途径

“是过渡还是悲剧”一节中指出，专利是损耗性资产，也就是说，过一段时间之后，专利就终止了。维持专利的费用很高，单单一项就要花数万美元。私人所有者往往有着强烈的动机要克服困局，因为他们要么想把专利组合成宝贵的新产品，要么想避免打官司。反过来说，专利投资也是搞垮成功创新者（倒爷行径）、阻止竞争对手创新或改进的杀手锏。[78]

或许，我们应当信任市场，成熟的参与者懂得如何保护自己。[79] 他们能够达成所需的交易。下游产品开发商会购买许可，协商材料使用转让事宜，或以其他方式获取所需的知识产权。[80] 从学术界来看，凭借经验，以及国立卫生研究院的推动，大学产权办公室或许能更好地管理属于自己的组合创新。[81] 至于学术界科学家需要的研究免责权，卫生研究院新近的指导方针已经创造了一处安全港。

要是下游药品开发企业能在当前管理制度之下取得成功，真是再好不过了。对产权法进行大幅修订，有可能招来无法预见的风险。另一方面，袖手旁观同样有风险。在“是过渡还是悲剧”一节中，我们已经看到了怀疑的理由：学术界研

究人员中普遍存在侵权行为，对研究成果秘而不宣的事情越来越多；产业科学家对困局扼杀创新的无声关注；过去10年里上市的新分子实体锐减。市场有助于解决困局，但它并不是唯一的途径。

防产权投资

有时候，一家公司的最优竞争战略，是花钱阻止其他人获得产权，哪怕自己也必须为此放弃产权。例如，公司可以把辛苦完成的研究结果公诸于众，让其他人无法利用该发明申请这一领域的专利。

知识产权理论家罗伯特·梅杰斯生造了“防产权投资”（property-preventing investments）这个词，用来形容这一反常的市场行为。[82] 防产权投资看似古怪，可要是你从反公有资源的角度仔细观察创新，便会发现它的合理之处。防产权投资解答了我在本书开头提出的一个问题：为什么像IBM或塞莱拉基因组技术公司这类以营利为目的的企业会主动将旗下拥有的研究开放给公众？

防产权投资的出发点不是舍己为人。企业只是不想让困局妨碍自己重要的业务线。制药企业的竞争优势——有意以之赚取利润的地方——是开发、销售药物或诊断测试，而不是从阻碍研究的专利丛林中突围。倘若它们能保证没人对原始基因序列申请专利，根据序列数据开发产品就会容易得多，价值也高得多。

除了梅杰斯的解释，我相信药品研发中的防产权投资还有一点更微妙的政治动机。在专利法上，大型制药企业处于不利局面。光从困局带来的成本看，它们本应和美国的其他高科技企业结成联盟。它们应当支持改革，提高自己整合产权、开发新药的能力。可恰恰相反，它们却跟生物科技和其他搞基础研究的创造者站在同一阵线。为什么呢？因为大型制药企业认为，基因制药企业比生物技术竞争者的威胁更大。一旦专利过期，数十亿美元的利润就会在顷刻之间烟消云散，基因冲击市场，价格下跌。哪怕只多几个月的专利保护期，也值得去投资一大笔钱。

因此，大制药企业总想要时间最长、力度最大的专利权。它们不愿容忍任何地方出现较为宽松的专利保护，哪怕是在上游研究，也不管生物技术和专利倒爷会利用这些权利践踏未来的创新。针对这一政治背景，防产权投资暗中为大型制

药企业扮演了一个重要角色。它们间接破坏了生物技术竞争者有意谋取的专利，又与制药企业坚决维护核心产品专利权的立场不相冲突。这个小算盘，有助于解释默克公开基因索引的部分动机。

再举一个防产权投资的例子，过去10多年，制药企业一直担心“单核酸多态性”（single nucleotide polymorphisms，SNP，也即个人基因变异）专利上出现困局。[83] SNP是基因编码中单个碱基出现变化——比方说“A”变成了“C”——是以，同一种基因或许存在多种变体。20世纪90年代，科学家开始意识到，这种变异与特定的基因疾病有关系。SNP可以视为疾病的标记，但同样有可能制造出完美的困局：想设计诊断测试或治疗方法的公司，有可能需要获得与单个基因相关的多种SNP专利的授权。

和EST（表达序列标签）一例中一样，制药企业立刻展开行动，阻止对SNP申请专利。1999年，英国维康信托和多家大型制药企业创办了“单核酸多态性协会”（SNPs Consortium）。到2004年，他们已经花掉4 500万美元，把将近200万组SNP开放给公众。协会成员答应不对捐出的SNP谋取专利，对基于数据得出的下游发明不做限制。除去单核酸多态性协会和针对基因探针的默克基因索引，现在还有“世界蓝图”（Blueprint Worldwide）、针对蛋白质的“蛋白质数据银行”（Protein Data Bank），针对基因的“基因银行”（GenBank）。生物学期刊甚至向研究人员提出把基因和蛋白质序列捐赠给公众的要求，以此作为发表论文的条件（当然，为保护自己的商业利益，有些研究人员恐怕会推迟发表论文）。默克还按成本价为研究人员提供了150种无专利“基因改造”实验鼠，用途不做限制——另一种向公众捐赠上游研究工具的方式。[84]

我们能依靠防产权投资来抵挡困局吗？不行。有时候，大型制药企业、慈善组织和学术界研究人员的利益一致。那么，经过艰苦的努力，防产权投资或许能抢在困局之前先发制人。但仅仅因为企业参与解决EST和SNP上的困局，并不意味着它们能阻止生物医学上所有因产权分散带来的问题。迄今仍然在案的SNP专利仍有可能造就反公地悲剧。[85] 总之，我认为不必对防产权投资持太大期望，它变成一般性规范的可能性不高。

专利共享库和其他协作解决途径

防产权投资介乎于个别公司竞争和协作之间，这类的中间途径还有一些。知识产权持有人有时候会通过大量的交流设计协作制度，减少整合产权的成本。有些制度还得到了法律的认可。在音乐行业，依靠诸如ASCAP和BMI等版权组织，无线电台得以任意播放歌曲，整笔支付使用费，无需跟每一位音乐人谈价钱（但这类组织并不为DVD授权，而我在第1章 提到的《民权运动史》恰好以DVD为音像载体）。

在第2章，我介绍了另一种叫专利共享库的协作机制，还讲解了如何用它整合分散的产权。说真的，1917年国会成立飞机制造商协会共享库之前，整个行业正闹作一团，全无半点协作之意，莱特兄弟和格伦·柯蒂斯宁肯看着飞机上不了天，也不愿达成一致意见。还有些时候，专利共享库是靠专利持有人的志愿合作形成的，没有政府做背后推手。

共享库的相关法律和经济原理很复杂，不容易理解。即便是当共享库设立之后，内中也充满着谈判失败的危险。倘若技术标准正在成形，就有望为大规模技术授权打开方便之门，专利共享库似乎就能发挥最佳效果。最成功的例子来自电子行业，举例来说，共享库保证了MP3和DVD播放机的“互用性”：你可以下载任意一首歌（或任意一部电影），用任意一台播放机播放，不管它是什么牌子。可即便是在这么幸运的领域，共享库仍很稀缺，尤其对那些想整合共享授权生产产品的人，更是风险重重。[86]

这种专利共享库有遭到反托拉斯诉讼的风险。反托拉斯法规定，共享库必须由“本质上”互为补充的专利组成，可生物技术专利是否满足这一要求，谁也说不清。[87] 生物技术从业者在接受采访时说，他们仍然认为专利共享库是一项危险活动。[88] 光是想到反托拉斯官司带来的成倍伤害，企业就踌躇不前了。过去10年，仅有4项重要的专利共享库（MPEG-2、两项DVD专利库以及3G手机无线平台）获得了美国司法部的肯定，创新者不必担心会受到反托拉斯诉讼。[89]

火上浇油的是，反托拉斯的思潮一年一变。例如，1997年，司法部允许创办MPEG-2技术共享库。可1998年，联邦贸易委员会却对激光眼科手术专利共享

库提起控诉，使得此事以流产告终。区别在哪里呢？不清楚。两者看起来都是解决专利困局的竞争性途径。[90] 今天，完全或部分基于专利共享库技术的产品，其销售收入至少达到每年1 000亿美元。[91] 这个数字令人印象深刻，但它本来是可以大得多的。生物技术专利共享库要想得到成立的机会，国会或许有必要制定专门的反托拉斯条款。

不管怎么说，之前提到的联邦贸易委员会报告得出的结论说，专利共享库恐怕帮不上生物技术什么忙："这不是一个必须制定标准的行业……公司的价值与知识产权紧紧联系在一起，培养出一种草木皆兵的'防卫心态'。"[92] 专利对制药和生物技术行业的重要性远远超过其他行业，所以这些领域的企业不愿意建立专利共享库，因为它会破坏排他性权利带来的收益。同样道理，生物医学发现一般并无替代品（如受专利保护的基因或受体），这为某些专利持有人带来了更多优势，增加了谈判的难度。由于存在专利屏障，对手在研究中无法理解致病的基因原理，也就无法得出相关发明。较之专利库取得成功的领域，生物医学研究的专利权主张范围更窄，专利持有人更为分散。再者，需要植入授权技术的商业产品往往还没面世。即使专利持有人愿意花大价钱组织共享库，拿到授权的人还是得冒着重重风险，投入大量研发资金，才能发明出安全、有效的诊断测试或治疗方法。

总而言之，哪怕反托拉斯氛围变得更宽松，我对生物技术产业成立共享库的必要性也表示怀疑。[93] 在某些条件下，专利共享库或许能有效地解决困局，例如，对标准至上的电信、半导体或纳米等技术，[94] 但可它对生物医学研究是否管用，就颇值得怀疑了。

此外还有其他一些协作解决途径，不过同样存在风险。有些研究领域尝试组织起来避免专利分散化。例如，计算生物学（也叫生物信息学）的主要从业者力求维护"开放的科学"精神，主动放弃专利权和打官司。按伊恩·科伯恩的说法："公共部门的研究人员有效运用了人类基因序列之争带来的经验教训。"[95]

"对等生产"（peer production，如维基百科等在线创作）和开放式授权（如creative commons，也即创作共用许可）也属此列。[96] 这些方法类似于跟市场打太极，调整现有的所有权形式，规避困局。对等生产和开放式授权搞不出能通过FDA审批

的药丸，但能让人们团结起来从事创新和宣传活动。在农业研究领域，人们成立了“农业公共知识产权资源”机构，用于协作管理与农业相关的知识产权，使之符合公共利益。[97] 另一个组织是“生物创新开源社区”，类似于计算机软件界的开源软件，禁止用旗下工具开发出来的技术在后期为私人所有。[98]

政府管制解决

大型制药企业愿意在默克基因索引或单核酸多态性协会等新颖解决途径上花费数千万美元，却反对以立法手段改变上游基础研究中的专利规定，害怕此举会削弱自身在下游产品上的权利——毕竟，下游产品是它们的利润之源。从产业的角度看这一观点合情合理，但它对社会政策有害无益。

站在公众立场，可供参考的案例相当多，包括总是在国会悬而未决的各种立法动议。当汤姆·史威夫特飞过那个浑球屋顶的空域，我们调整了法律，说汤姆没有非法侵入他人土地。如今，科学家们惯例无视知识产权法，说不定，我们也该对权利重新做个定义，别让药品发明家被迫当强盗。我们应当保证批准的垄断性专利能带来合理的价值。

尽管每一种改革方案都有弊有利，但我们至少可以考虑放宽对研究、实验和诊断用途的专利保护；扩大不适宜颁发专利的范围；或为专利法增加公共秩序和道德条款。[99] 为什么不把国立卫生研究院的授权方针（创造有限的研究免责）扩大到所有由联邦提供资金的研究上？推而广之地说，为什么明明可以通过法律，允许联邦资助的所有研究享有专利使用免责权，却非要依靠特别的指导方针呢？[100]

我们还可以按联邦贸易委员会和国家科学院报告提出的建议改进专利管理：资助、训练更多合格的专利审核员。美国以外地区的专利局一般是通过对专利权施以更严格的限制，扩大免责范围，回应对基因反公有资源的关注（类似我们的表达序列标签之争）。[101] 同样，我们还可以改一改专利法里的晦涩规定——它们对律师的钱袋大有好处，对其他人可没太多慈悲。[102] 最后，我们还可以在专利商标局下设一个部门，负责研究专利制度给竞争和创新带来的影响——从内部纠正专利局员工支持专利的偏差。

进行力度更大的改革也是有可能的。阿特·莱和丽贝卡·艾森伯格建议，对于专利权私有但由联邦提供资金赞助的发明发现，要给予方便的“入场权”（所谓入场权，多多少少可以理解成药品专利的征用权）。[103] 病患权益保护组织大力倡导这一途径，国立卫生院却从未同意。这其中的道理，或许跟政府很少征用土地一样：哪些产权应该予以征用，政府并不擅长查明；而权利有可能遭到征用的人，又展开了强烈而有效的抗议行动。[104] 莱和艾森伯格还建议，在碰到反公有资源困局威胁的时候，应授权国立卫生院及其他联邦机构终止特定专利权。[105]

注意：单一的专利并不会造成困局

要说明的是，我并不是要反对药品研发专利，困局问题根本有别于良好的专利制度固有的使用不足。授予发明短暂的垄断权，使得任何一项专利都可以出于需要提高价格、限制使用。我们愿意承担这样的成本，鼓励发明和信息的公开。

当然，也曾出现过例外的情况：一项专利带来了过高的社会成本。比方说，最近马里德基因技术公司对BRCA1和BRCA2（两种与乳腺癌有关的基因突变）申请了专利，此事引起了广泛的社会关注。[106] 由于马里德的专利涉及范围广，授权严格，很多跟进研究都受到了阻碍。举例来说，马里德禁止“各大癌症研究中心用廉价的‘自制’测试研究乳癌基因”。[107] 研究人员不能围绕这一专利展开工作，不管你的工作与上述两项种癌基因变体有没有直接的关系。全世界都对马里德基因技术公司的霸道举动义愤填膺。[108] 然而，它不属于困局的范围。

权衡单一专利权的私人收益和社会成本是一个古老的问题，一个病患权益保护组织、制药企业、国会和法院早有办法对付的问题。我无意插手这一辩论。如今，我们面临的是一种截然不同的陌生问题：随着知识的积累，生物医学创新逐渐迈入一个全新的阶段；为了创造出有用的产品，我们越来越需要拥有多方面的信息输入。

艾森伯格和我首先提出生物医学反公地悲剧概念的10年之后，实证研究对我

们的理论仍旧拿不出决定性证据。这不足为奇。困局难以量化的部分原因在于，它得检验与事实相悖的情况：倘若人们能更便利地开展合作，我们能拥有哪些治疗方法呢？

调查研究很难回答这个问题。不少研究科学家对困局并不太担心。如果你在1915年去调查飞行员对商业航空困局的看法，他们同样摸不着头脑。专利妨碍了旅客搭乘飞机旅行吗？飞行员们会回答说，没这回事，民用航空还根本没影儿呢。要是专利交换授权更方便，会出现大型高速货运飞机的市场吗？他们会说，不可能，谁会想空运货物呀。既然指望飞行员判断商业航空的未来前途不切实际，我们也没有理由指望科学家能敏锐地观察出类似反公有资源这种系统化的无形威胁。大型制药企业所处的位置更方便观察困局，可它们正在跟基因生产企业展开激战，专利太多威胁创新这种事情还是闭口不谈为妙。

最关键的一点是，药品发明显现出来的结构，与旧式专利法及竞争政策产生了越来越多的冲突。困局的风险，至少应该促使人们思考如何开展更有效的实证研究。药品发明管道的枯竭，也应当刺激大型制药企业放弃不惜一切代价捍卫现有专利制度的立场。达成交易的空间一定有：我们保护制药企业的盈利能力，它们不再妨碍改革，只有这样，高科技创新者（包括药品开发者）才能公正、有效地整合多种专利，设计出宝贵的新产品。

我们的目标应当是，也一贯是：依靠专利，为私人投资和创新提供最低限度的保护。在进行这一权衡时，我们应当对潜在的反公地悲剧保持警惕，尽管目前还很难测算它们的成本。只需要一丁点儿的调整，类似于1个世纪前使我们能够在空中飞行的小小调整，我们就能破解困局，加速新药研发。

第4章

你听不见我

无线电报并不难理解。普通的电报就像一只长尾巴猫，你一扯纽约这头的尾巴，洛杉矶那边的猫脑袋就喵喵叫。无线也是一样，只不过没有猫而已。

——据说出自爱因斯坦之口

对通信技术背后的科学理论，我的理解相当有限，连爱因斯坦上面这个笑话都看不大懂。[1] 可我知道，在美国，我没法用无线宽带顺顺当当地看电视，我的手机经常没信号。一位分析家写道："大多数美国家庭只能使用'基本'宽带，在发达国家里数速度最慢、价格最贵、性能最不稳定之列。美国在手机上网方面更是远远落后……日本及其邻国早就下定决心，立志成为第一批在宽带时代收获红利的国家，借以实现经济发展，提高生产效率和技术创新，改善生活质量。"[2]

这是怎么回事呢？图4-1解释了部分内幕：大量的使用活动集中在极小部分

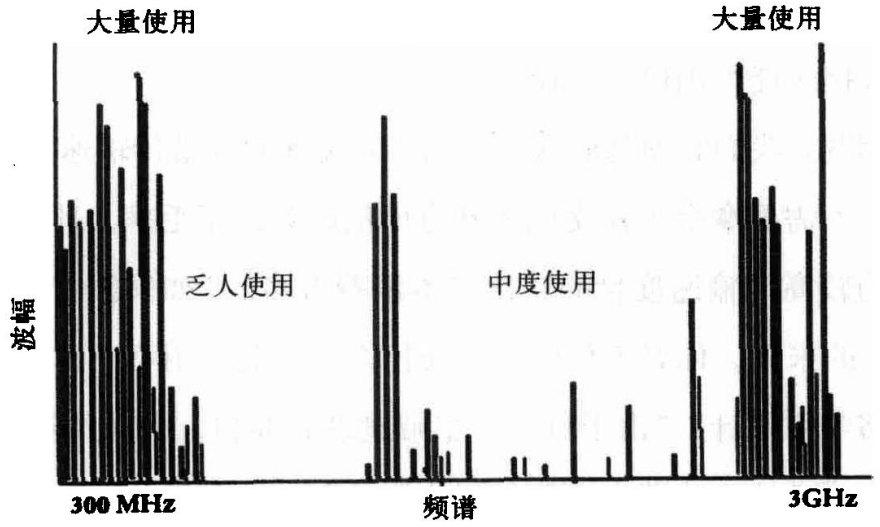


图4-1 美国使用（和使用不足）的频谱 [3]

频率，而黄金频谱却近乎一片死寂（黄金频谱指的是最适合传输声音、数据和图像的频率范围）。技术限制无法解释这样的巅峰和深谷，电信政策却可以。

和我们呼吸的空气、饮用的水源一样，频谱也是一种稀缺的自然资源。即使在这里，突破困局也仍是我们无法逃避的渴求——实现社会对资源的最优使用程度（第2章已经讨论过这一点）。我们的目标是，尽量避免频谱的过度使用和使用不足这两种悲剧。[4]

使用不足的维度

毫不奇怪，我们已经有了一整套界定频谱过度使用的词汇表，按照其中的一种定义，当传输设备“在传输必要信息时使用了超出必要的频谱，增加了与其他用户冲突的潜在可能性”，即为过度使用。[5] 从整体上说，倘若过多用户使用过分狭窄的一段频谱传输信息，就出现过度使用——用户互相干扰，降低了该频谱的传输质量。

界定使用不足就困难多了。诚如电信分析师戴尔·哈特菲尔德和菲尔·韦瑟所言，频谱权利的工程和设计“比普通人想得要复杂多了。诸如地理溢出和邻近频道溢出等问题，进一步复杂化了频谱权利的界定……不动产只有两三个测量维度，可电磁频率却有多达7个可测量的维度，而且最佳测量方式还待定。”[6] 话是这么说，可图4-1中所示的低谷仍然“很可能暗示着”困局——尽管还需要更多技术和市场数据才能得出确凿结论。[7]

为辨明困局，我们必须从间接证据入手：缓慢的宽带传输速度，打电话掉线，等等。我们并不需要拿个工程文凭才知道电信政策出了毛病。比方说，我们知道美国消费者为较高传输速度付的钱比日本消费者多。[8] 如果你访问韩国，你能切身体会到电信的未来。你忍不住要问：为什么我在美国用不上这些技术？

一位经济学家估计：“由于目前对宽带建设的限制，未来10年有可能造成1万亿美元的损失。”[9] 这意味着上百万份工作岗位和一代创新的消逝，电信经济学家托马斯·哈兹利特称之为“电信用品悲剧”。[10] 这一悲剧的结果是：“日本和韩国

将首先享受到高速宽带时代给生活带来的好处：便利的电话会议，真正的远程办公，远程诊断和医疗服务，互动式在线教育，丰富的多媒体娱乐，数字控制家庭设施，很多很多。”[11]

因为手机还能打得通，我们忽视了管制成因，以及不必要掉线和服务范围有限带来的不必要成本。因为宽带每年能提上一丁点儿速度，很少有人注意到政策对技术发展造成了怎样的妨碍。美国电信供应商在技术能力上并不比日本人落后。蹩脚的服务，至少有一部分是频谱分散和专利困局造成的。诚如一位评论家指出：“绝大部分电视波段都没人用，可手机频段却堵得要死，电话打不通、老掉线，或者打通了声音却太小。”[12] 按英特尔首席技术官帕特里克·吉尔辛格的说法，任何时候都有90%以上的波段没人使用。他说：“要是其他自然资源像这样利用不充分，一定会被看成是天大的笑话。”[13] 还是那句话，使用幅度并不一定和困局有关，空置波段的数量却很能说明问题。

为什么没多少人对此展开呼吁呢？电子肉眼看不见，电信网络又错综复杂，一旦超出“有猫对无猫”的层次，问题似乎就难以理解。对选民和消费者来说，电信是一个典型的“视而不见”的问题。管制机构纠缠于技术难关和政治压力，大公司也乐得保护来自现有网络投资的收入，不去开发新市场。

我们的注意力或许存在盲区，可弥补电信用品悲剧对经济发展再关键不过了。在高科技前沿，你没看见的损失绝对会给你造成伤害。

为什么会有大量频谱闲置

让我们从美国使用的黄金无线电频谱说起。为什么用“黄金”来称呼某些频谱呢？首先是建筑穿透力，这是无线电和手机能够在室内使用的原因；其次，是以低功率远距离传输的能力，这意味着电池小、辐射低。[14] 大部分的黄金频谱，如图4-1所示，很少有人使用。

是谁导致了现在的局面？我们必须先知道谁“拥有”什么。这里，我把拥有加上了引号，因为这是联邦通信委员会一直接受的法律拟制。法律拟制很多时候

都管用，但它们会使思维突出一部分政策利害，而忽视另一些。拟制之一是频谱太过稀缺，不应当为私人所有；其二是执照并不构成所有权。一般来说，联邦通信委员会执照对使用与传输做出了严格的限制，授予持有人在特定地理区域使用特定频谱进行广播的专营权利。尽管这并非通常所说的所有权，但我们多少可以把现行执照制度划到类似所有权的框架下。

图4-2大致画出了黄金频谱的所有基本类型。[15] 请注意大多数频谱都处于反公有资源所有状态。记住，数字在不断变化，分类的界限也很模糊（2006年和2008年举行的频谱拍卖，将使私人份额提高到12%）。我只是想用这些数字大致勾勒一下执照安排有多么变幻莫测、难以捉摸。将图4-1和图4-2放在一起看，有助于弄清为什么美国在创新方面落于人后。

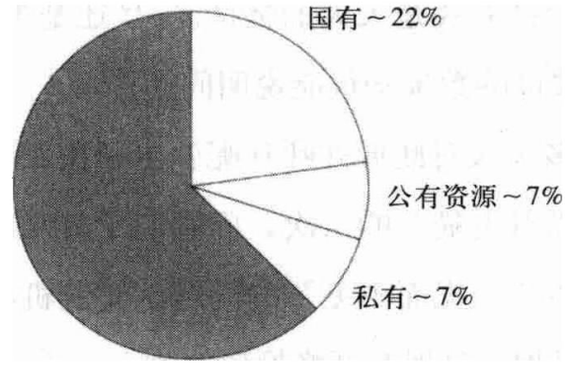


图4-2 截至2004年1月美国黄金频谱的所有状况

国有频谱

图4-2上的第一部分是国有频谱，主要用于海事导航与通信、军事、卫星、天文和其他公共事务。美国至少有22%的黄金带宽为国家所控制（甚至有可能高达50%——如果把混合用途也算进去的话）。[16]

这部分频谱管理得当吗？难说。国有频谱是不是太多了？不错。和所有公共管理的资源一样（不管是内华达州的开放牧场，还是布鲁克林的低收入住房供应），公共管理的频谱有好有坏。管理者的权力制衡不够，创新和实现优异绩效的动力不足。

各城市为公共安全和其他用途控制了相当宽的频率范围（超过70兆赫），却

经常处置失当。每次通话所占频谱比私人移动电话运营商多10倍，服务仍不甚可靠——纽约消防部内部通信网络在世贸中心遭到恐怖袭击后乱作一团，足以证明上述说法。[17] 然而外界却一直有压力，要求分配更多带宽以供使用。2008年初，政府准备拍卖一部分公私混用的无线网络黄金频谱。投标者出价均未达到最低的保留底价。[18] 考虑到政府在频谱管理上一贯不靠谱的记录，流标不足为奇。

美国军队是黄金频谱的最大持有者（约500兆赫），它的浪费式管理对美国的繁荣和长期经济安全损害最大。军事机构，如夏威夷珍珠港海军基地所用的波段，全国其他地方可能都空着没人用。可放眼全球真正在打仗的地方，这些带宽却有人用，比方说分给新一代手机用。不管是站在国家安全还是经济发展的角度，军用波段全国独享并不合理。诚如英特尔的高级主管凯文·卡恩所说："总不能上了战场，要求敌人关掉通信网络吧。"[19] 国有频谱有可能乱得叫人抓狂。如果我们想解决频谱不足问题，最终恐怕要把一部分国有频谱转为私人控制。不过，姑且把这一权衡放到一边去，改天再说。

频谱公有资源

从无绳电话里听到过邻居的谈话吗？是的话，你大概体验过"频谱公有资源"过度使用带来的挫败感。仅从定义上看，这些"无照频率"算不上公有资源，因为潜在产权授予了多个用户，并由其联合管理。频谱公有资源其实是一种特殊的国有频谱，受联邦通信委员会控制，划拨给低功率设备使用，没有排他性私有产权，也并无有效所有者。[20] 举个例子，你家车库门的电钥匙，就是一种使用频谱公有资源的小型传播器。不管是你还是设备制造商，都不需要取得执照（但无线电设备必须经联邦通信委员会认可方可上市销售）。频谱公有资源的频率大约占黄金带宽的7%。

从联邦通信委员会的角度看，无照频率用途很广，它们孵化出许多吸引人的技术（如无绳电话），也有不少嗓门大、眼力好的支持者。一部分无照波段使用者很少，比如划拨给业余无线电爱好者的波段。还有些波段受到严格管制，完全没人用。[21] 然而，最热门的无照波段，却承受着一种截然不同的悲剧：拥堵、过

度使用。比方说，2.4 GHz范围内的一个波段，不仅要供无绳电话用，还要供婴儿监控器、无线路由器、车库门电钥匙、微波炉等发射器使用。这就是为什么你的通信设备老是在寻找纯信道的原因。

设备的互相干扰越多，频谱公有资源的可用性就越差。为限制拥堵，联邦通信委员会对设备、用途、功率、协议、可准许的商业模型做了进一步规定。你可以在50英尺以外遥控车库门，但5000英尺外就不行；你不得在无照波段上任意广播。此外还有不少不成文的行为准则，比方说，业余无线电和民用无线电频道一贯拒绝聊天行为。多亏了这些好脾气的“礼节”和“协议”，人们才得以像“好邻居”那样共享频谱。[22] 在我们的所有权词典里，频谱公有资源乃“有限使用”。

这些无照（但规矩繁多）波段受到双重束缚：联邦通信委员会不仅规定无照波段仅限价值相对较低的短距离使用(随着时间的流逝,它很可能变得拥堵起来)，还让该频谱无法整合、转移到高价值的网络、技术和应用上。[23] 你和邻居们或许会很开心地把车库门电钥匙的频谱使用权卖掉，换取下一代的某种网络技术。可在频谱公有资源上，想做这种交易，门都没有！荒谬的是，使用最集中的波段却隐含着利用不足，这给社会带来的损失恐怕比堵塞更惨重。

尽管无照频谱的困局状态尚不明朗，但管理机构很清楚如何对付过度使用。这不足为奇：诚如上文所说，在电信市场，定义“过度使用”相对容易。联邦通信委员会可以用解决公地悲剧的一整套工具来纠正过度使用。例如，随着拥堵加剧，可以制定更多技术标准，限制干扰。不过，对付拥堵，最便利的政治反应是分配更多带宽给无照用途。这就是为什么现在你家的无绳电话有可能是在2.4GHz范围内运作，也有可能是采用原先的900MHz波段。联邦通信委员会最近开放了更多频谱供无照使用，拍卖了5GHz范围的一部分波段。最近，还有人建议，将更多授权频谱（图4-2中的灰色区域）转为频谱公有资源。

不过，这又带来了新的问题。比方说，即便将无照频谱用于移动电话，仍然需要在用户之间协调可用频道。扩大频谱公有资源并未解决信号传输需要中心组

织者的问题以及“移动传球”的技术问题。[24] 反过来，这一技术问题又带导致了一个经济问题：无照频谱不可能跳得出公地悲剧的规律。一旦出现分散的匿名用户，私人协作很难克服协调问题。倘若联邦通信委员会进一步限制使用，则会打消人们在无照波段上创新和投资的动力。要是无法收获频段畅通带来的利益，创新者为什么要想方设法提高频谱利用效率呢？基础建设投资不足，是无照波段的一个根本性后果，只不过常被人忽视罢了。

频谱公用的前途

过去10年，不少顶尖的信息理论家都对公用频谱背后的可疑理由发起了挑战。[25] 在他们看来，频谱政策的目标是要提高有效通信量，反过来说也即是减少干扰带来的成本。而实现这一目标，方法之一是利用技术，增加黄金频谱的数量。如果可用带宽数量足够多，拥堵也就不成为问题了。对他们来说，解决频谱困局的最佳途径就是把技术和协作规范结合起来。

为理解支持频谱公用一方的论点，必须对电信政策历史有个大概的了解。[26] 概括起来，内容如下：

- 最早的时候，差不多1个世纪以前，集中频谱控制的说法是，为管理稀缺带宽，避免波段干扰——就好像前苏联人说，协调小麦产量，需要集中计划体制。一直到现在，联邦通信委员会仍出于政治利益免费分配频谱；执照对使用方式做极详尽的限制，并且，只有得到联邦通信委员会的批准，方可转让执照。
- 半个世纪以前，诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯指出，频谱和小麦其实差不多，用市场力量来分配效果会更好。毫无疑问，政治家、联邦通信委员会管制机构以及当前执照持有人，比如电视、电台广播公司和电话行业垄断者，都倾向于集中分配。
- 20世纪70年代和80年代，开始引入移动电话服务，联邦通信委员会试行以抽签方式分配“灵活用途”执照——照我说，这便是私有频谱的前身。在

90年代的私有化浪潮中，国会最终勒令联邦通信委员会拍卖移动电话频谱，并提高执照的灵活适用性。由此，一小段频谱分配给了移动手机执照，创造出事实上的私有财产。

- 现在来看支持频谱公用的论点。他们既反对原先的执照制度，也反对正在形成中的私有频谱。他们说，技术创新能将频谱公有资源从可悲的稀缺状态中拯救出来。联邦通信委员会此刻奉行的私有制模型，既无必要性，也不利于生产。

在一个运算力日趋廉价的时代，频谱公用的支持者说，我们不再需要集中式的“广播”模型，频谱私有制和繁重的网络建设投资也该一并放弃。我们可以转入分散的“互联网”方式，用智能、廉价、散布的消费设备，无限地增加通信通道——培养新的点对点文化。我们创造私有产权的关键理由，是鼓励保护稀缺资源，指引它们实现价值更高的用途。倘若频谱不再稀缺，私有制在经济上的重要依据就瓦解了。[27]

公有资源支持者认为，新技术使得广播频谱在事实上成了取之不竭、用之不尽的资源。定向天线和各种其他工具将频谱划出了新的维度，重新加以利用。例如，“捷变”（agile）无线电可以在无人使用的频率发射信号，一旦出现授权用户，立刻换台。还有的工具能在授权用户波段的“噪音基底之下”发射信号。[28]倘若说隔离、有限的广播“频道”已成为过时概念，那么频谱或许再也用不着什么执照了。[29]

公有资源支持者还引用了类似图4-3所包含的数据，认为无照波段推动了创新，而不会扼杀投资。看看无照的2.4GHz波段吧：上百家公司蜂拥至联邦通信委员会，要求认证上千种新型设备，尤其是1999年无线路由器标准通过后。与此形成对比的是，适用于授权无线波段的产品从不曾涌现得如此迅速。新设备认证之间日益拉大的差距，大概意味着无照用途打赢了创新之战。

且慢。无照波段的所有新设备需要获得联邦通信委员会的认证，可无线运营商的市场和设备，都归他们自己管。对授权波段而言，不到10家手机制造商控制了美国99%以上的零售市场。授权波段的新认证，数量少、价值高。此外，频谱公

有资源创新并不是凭空冒出来的，而是伴随私有频谱投资产生的。例如，如果没有私人电信网络和宽带承运商，使用无照波段的无绳电话和电脑路由器就毫无价值。

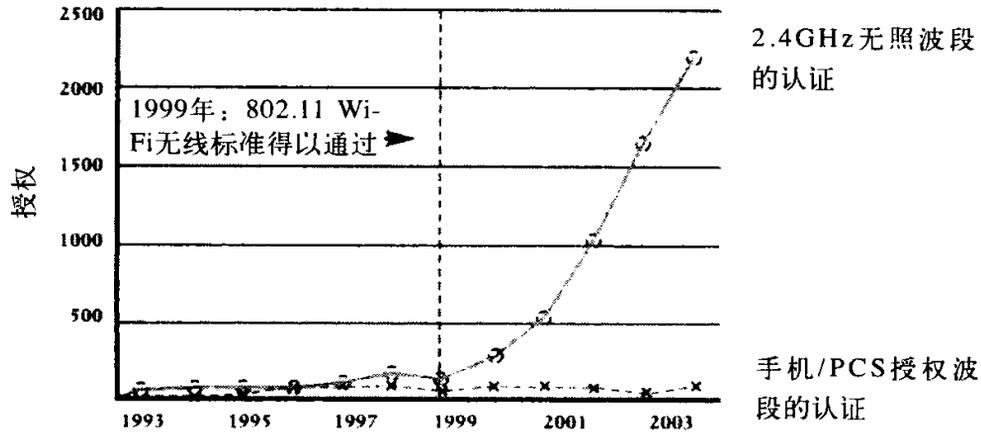


图4-3 联邦通信委员会设备认证（1993～2004年）[30]

在我们对频谱公用唱太多赞歌之前，还需要更多的信息，不能光看图4-3那样的图表。我们需要理解反公用频谱如何运作，以及公用和私人频谱创新如何相互影响。

私有频谱的演变

说罢国有和公用频谱，我们该来分析看似跟普通私有财产差不多的授权频谱了。波段的分配是唯一的，受证人可以自主管理这一频谱，允许灵活使用。执照持有者可以改变技术、服务和商业模型，将利润最大化——就与经营实体商店的普通商人调整库存差不多。[31] 举个例子，无需管理机构的烦琐批准，手机运营商就可以将模拟信号服务改换为数字信号服务。如今，为了拿到这种频谱，大型电信公司愿意花数十亿美元。

我所称的私有频谱是新近发源于美国的。[32] 蜂窝电话技术最早于1947年问世，但当时联邦通信委员会没有安排可用的频谱。1968年，联邦通信委员会才开始为蜂窝手机制定规则，并在1982年发放许可。不管按什么标准来评估，这一时期的管制困局都使得社会付出了沉重的代价：每拖延一年，消费者福利就损失330亿美元（按1994年的美元价值计算）。[33]

整个20世纪80年代，联邦通信委员会在全美734个区域市场分别发放了两份低频（800MHz）执照。由于空间的分散和执照的限制，此举立刻制造出一起反公有资源困局。一般而言，一份执照会发给贝尔的地方电话公司，另一份执照则会发给一家新的竞争公司，起先是通过“选美”选出来的，后来则在各主要市场按抽彩方式抽出来。一开始，移动电话服务支离破碎且价格昂贵。克服空间反公有资源困局用了长达10年的合并与收购。[34] 这一时期，联邦通信委员会还放宽了对执照的限制，例如，在1988年，它准许执照持有人任意升级数字技术。Verizon和AT&T最终形成了全国范围的无线网络，统一了不少最初颁发的蜂窝电话执照。

1994年，联邦通信委员会首次拍卖“灵活用途”执照，这一次是涵盖了个人通信服务（PCS）和专用移动无线电（SMR）的高频带宽。这一轮拍卖过后，Sprint PCS成为一家全国性网络运营商，Nextel则从地方速递服务公司（比如披萨速递、出租等）手里买下了上千份已成困局的专用移动无线电执照，组建起一套全国高频网络。后来，联邦通信委员会对专用移动无线电执照放开了一部分限制，Nextel得以为普通公众提供无线服务。这些网络的出现，加剧了全美范围内的无线竞争（后来Sprint PCS收购了Nextel）：手机漫游费狂跌，本地和长途通话时长大优惠，快步转入数字服务。[35]

2004年，约有7%的黄金带宽拿到了形式最灵活的执照，也即我所称的私有频谱。这种私有频谱的使用量最大，共享活动也最为集中。由于所有者享有相对灵活和可靠的权利，他们愿意进行大规模的互补性投资，仅移动电话的基本建设费用就高达1 500亿美元。全美现有约20万座手机基站，用户总数约2.5亿人次，每年总计缴纳1 400亿美元服务费，通话总时长超过10万亿分钟（按每分钟通话费5～7美分算）。托马斯·哈兹利特估计，这一私有带宽每年创造的消费者盈余（也即消费者愿意支付的价格和实际价格之差）高达800亿美元，资本化社会总价值更是超过1 600亿美元。[36]

从其创造的社会活动来看，私有频谱对公用频谱的优势是30比1。2003年，私有频谱直接参与了1200亿美元的经济活动。而公用频谱的服务收入、设备收入和网络资本支出总计不过40亿美元。[37] 再回头看图4-3，可以发现，无照频谱似

乎创造了许许多多的小创新，私有频谱才是目前一流创新、投资和经济回报的集中所在地。

新频谱分配

2006年，联邦通信委员会将高级无线服务（AWS）频谱拍卖给私人，2008年又完成了700MHz频谱的拍卖。[38]然而，最近10年的大部分时间，管制方的焦点都放在扩大频谱公有资源上。例如，2002年，联邦通信委员会写道："为无照发射装置制定的规则，取得了巨大的成功……（这）表明新增无照发射装置可用的频谱，能为经济、企业和普通公众带来巨大的利益。"[39]可新增频谱公有资源歪曲了图4-1与图4-2揭示出的经济问题：大量频谱区间利用不足，其间夹杂着若干过度使用的长条。[40]公司一直为私有频谱支付巨额费用（AWS执照拍卖价高达130亿美元，700MHz执照为190亿美元），暗示着私有化进程的优先度应该更高才对。

私有频谱的稀缺、公有资源网络的限制、国有频谱的浪费，有助于我们解释美国无线带宽相对于世界发达水平出现的瓶颈。举个例子，由于私有频谱太过稀缺，T-Mobile——全美四大全国性无线网络运营商之一——没办法升级到第三代无线网络（3G）。（3G是当今高性能无线宽带的全球标准）。终于，在AWS拍卖上，T-Mobile拿出42亿美元，买下了渴望已久的频谱执照。之后，它又立刻斥资27亿美元建设系统。然而，因为高频AWS带宽的使用技术非常复杂，直到2008年中期，T-Mobile的3G服务仍未开通。[41]

还要记住，我说的私有频谱，只不过是一套复杂授权方案的缩略表达方式罢了。电信行业的产权，和生物技术领域同样错综复杂。联邦通信委员会可以设计出跟基因碎片专利一样没多大用处的"灵活用途执照"。权利初次拍卖的时候，拍卖规则、排除条件和政府补助在其中起着举足轻重的作用。此外，物质基础设施，比如手机基站，必须就位。每个社区都想要优良的手机信号服务，但没人愿意自己的社区里安装基站。为创造全国无线信号的无缝覆盖，1996年的《电信法》部分驳回了各地对基站建设的限制法规，减少了反公有资源对电信基础设施造成的威胁。[42]（想当年多亏国会和法院驳回了各地的侵入法令，飞机才得以在天空

翱翔。前后两事不乏类似之处。）

设计拍卖时所做的每一次选择，还奠定了其后出现的私有产权、竞争和市场的形态。为避免分散化带来的成本，联邦通信委员会本可以提供全国范围的频谱权，而不是现行的区域性执照；为增加美国国库的收入，不妨允许所有人参加投标。2006年的AWS拍卖就是面向所有人的。如此一来，T-Mobile等老选手巩固了自己的地位，而DirecTV和EchoStar等潜在的新来者被挡在了外面。结果，T-Mobile最终得以投资3G网络，卫星电视广播公司中却未能出现一家足以跟有线网络和DSL抗衡的全国性竞争者。创造产权需要艰难的权衡，它从来不是中立的。

2008年拍卖700MHz的波段时，亦掀起了一波猛烈的游说活动，要求界定游戏规则。700MHz波段有许多吸引人的物理特性，如穿墙能力以及尤其适合宽带通信的低频频谱。[43] 一座700MHz的信号基站，比得上4座1.9GHz基站，10座2.4GHz基站（如图4-4所示）。Verizon和AT&T在全国呼叫上享有竞争优势，一部分原因就在于能使用低频频谱：它们的网络主要建立在20世纪80年代拿到的800MHz波段上。而Sprint Nextel和T-Mobile基本上只能使用它们在90年代后整合的高频频谱。[44]

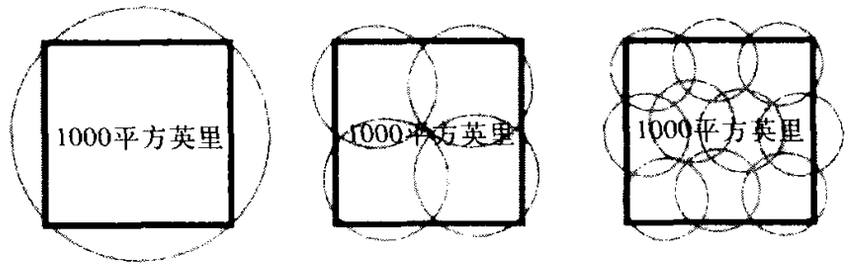


图4-4 手机基站在不同频率上的覆盖范围[45]

人们说，700MHz拍卖等于是出让“海滨别墅的产权”，是“了不得的无线拍卖”。[46] 有了700MHz频谱，新的竞争者能建立一套（相对而言）廉价、高速、强大、支持下一代无线标准的全国性网络。现有供应商也能凭此进一步扩大势力。正是出于这个原因，拍卖规则之争达到了近乎白热化的程度。联邦通信委员会应该最大化国库的财政收入，还是顾及美国整体经济的利益？频谱所有权是否应该

设个限制，好让T-Mobile、Sprint和其他竞争者有机会迎头赶上，对AT&T和Verizon发动更为激烈的竞争？联邦通信委员会是否应当安排一些鼓励性措施，方便全国性无线网络运营商同现有的Cable和DSL管道展开竞争？该频谱是否应当保留一部分以作公共安全之用？（注：该次拍卖活动中唯一流标的便是700MHz的私有-公共安全混合波段——大概是因为人们担心产权分散带来的危险吧。）

一旦产权创造出来，人们就会展开行动。如果你以为围绕医疗保健和国防进行的游说已经够激烈了，那可得好好看看电信行业，它关系到数万亿美元的厂商和消费者潜在福利收益，也关系到我们高科技未来的走向。

协议区

再回头看看图4-1和图4-2，你会发现改进的空间很大。让我们试着开放更多可用频谱吧。不少国家已经成功地转向了灵活用途执照——此事在技术上并无限制，需要的只是政治意愿。比方说英国于2004年采纳了一套方案，打算在2010年之前，将黄金频谱的私人所有份额从11%提高到69%。[47] 联邦通信委员会前主席里德·亨特与经济学家格利高里·罗斯顿写道："要执行一套良性的频谱政策，政府应当立刻开放更多频谱。此举的两大关键是增加频谱供应量，取消频谱的使用和资格限制。"[48] 频谱公用和私有化的支持者都认为：必须结束困局状态。拉里·莱塞格说得好：

> 把频谱从政府的控制下解放出来，乃是频谱用途创新的首要步骤。不管是支持频谱公用的一方，还是像托马斯·哈兹利特那样鼓吹频谱彻底私有、走市场化道路的一方，在这一点上的意见并无二致。所有人都同意，政府控制频谱带来的唯一后果，就是方便旧势力阻挡新势力。要是人们不得不频繁向政府机构要求许可，创新的进展会过分缓慢。解决办法是撤掉这些机构，消除征求许可的必要性。[49]

我们需要结束这种准入不透明、限制繁多、使用价值低的一对一式管制安排。接下来会怎样？在频谱所有权上重演生物技术行业基因公用（支持分享的科学文化）对基础科学私有化（刺激生物技术投资）的争论？就这两个行业而

言，终结困局之战双双陷入了恼人的政治议题漩涡。[50] 总而言之，对于人们最终将如何使用频谱，我暂不表态。在私有物业当中，我们应该有公共的“停车场”吗？也许吧。我们有足够大的地方，可首先我们得把频谱权统一起来，形成定义清晰、有条有理的产权。否则，我们会卡在出发点动弹不得，在反公地悲剧下白白浪费频谱。

反公有资源频谱

我列举的数字很容易辩驳——频谱分配很复杂，国有、私有和无照用途又互有穿插。然而，不管你怎么分，一半以上的黄金频谱仍然处于我所谓的反公有资源状态下。有关这部分频谱，可以讲的故事太多了。这里先说两个：“模拟电视频谱”受现代强盗贵族的把持，“微波电视、教育电视频谱”则处于小块土地割据状态。

模拟电视广播反公有资源

数十年来，使用不足的模拟电视广播频谱一直是电信市场困局的主要成因。大约400MHz的黄金带宽——每6MHz即有67个频道——分配给了全国210个电视市场的空中广播。此外，为避免干扰，这14 000个地方频道，每一个之间都隔着等量的空频谱。频道之间浪费的“空白区”比已用频道还多。大多数地方的大部分频道都没人用。全国仅有1 700家电视台，平均每个市场8个。[51]

几乎所有为模拟电视广播保留的400MHZ频谱都浪费在反公有资源用途上了，连实际有电视台广播的频谱也不例外。为什么这么说呢？难道地方空中电视广播就没有提供一星半点的价值吗？不尽然。全美有1亿以上的家庭拥有电视，90%以上的家庭使用付费的有线和直播卫星接收多个电视台。也就是说，他们宁肯出钱，也不想依靠免费的电视信号传输。然而，仍有1500万家庭依靠地方空中广播。托马斯·哈兹利特指出，只需要不到50亿美元，就能把所有这些靠空中信号看电视的家庭用有线或卫星方式连起来。[52] 如果不到50亿美元就能让人人收看

到地方节目，那么，这个价钱就是把400MHz频谱分配给模拟电视广播的所有社会价值。

对比来看，170MHz的私有频谱（不到分配给模拟电视广播频谱量的一半）为全国财富贡献了超过16 000亿美元。[53] 换言之，要是把模拟广播频谱换个用法，能带来300倍以上的价值。这一比率，暗示了反公地悲剧中利用不足的严重程度。在机能良好的私有制市场下，利用不足的资源会在一夜间重新分配。地方频道的节目会被有线和卫星电视瓜分。模拟广播到现在恐怕已经彻底消失了。美国对模拟频谱的国有控制，限制了价值创造再分配过程，跟苏联控制小麦产量的做法并无二致。

模拟广播频谱卡在了困局里。最初免费分得频谱的电视广播公司不得有偿转让它们，恶性循环就此拉开序幕。广播公司把分配到的频谱当成了“人质”。[54] 它们拒不交回模拟波段。联邦通信委员会的一位负责人把电视广播公司称为“频谱山大王”。曾与奥巴马竞选总统的约翰·麦凯恩在任参议院贸易委员会委员一职时，负责联邦通信委员会的监管工作，他曾这样说：“数字电视的转换工作……给美国消费者带来了深深的失望，一路上都是电视广播公司劫持频谱的强盗行径。”[55] 国会也难辞其咎：它把联邦通信委员会模拟信号传输终止的具体日期往后延了又延。终于，国会给了个准日子：空中模拟信号传播将于2009年2月正式结束。来来回回的拉锯战浪费了数年时间，在此期间，消费者一直无缘享受频谱再分配带来的潜在福利收益。

让我们简要对比一下电视和手机从模拟到数字的转换过程。电视信号转为数字信号，耗费了十多年的等待时间，而移动电话运营商从模拟信号转到数字信号却干得利利落落，天衣无缝。由于能够获取利润，运营商当然舍得投资，创造更多、更好、更廉价的数字服务。仅从稀缺的私有频谱中获得价值，就构成了足够强烈的动机。1995年，全美3 000万手机用户几乎使用的全是模拟服务。可到2007年，2.4亿的手机用户使用着数字服务，使用模拟服务的不到100万人次（见图4-5）。[56] 私营移动电话公司自觉自愿地完成了这一转换，并没有要求公众在频谱上给自己什么好处。手机和电视的区别在哪里呢？并不是技术上有什么限制，而在于前者的频谱为私有，后者却处于反公有资源状态。

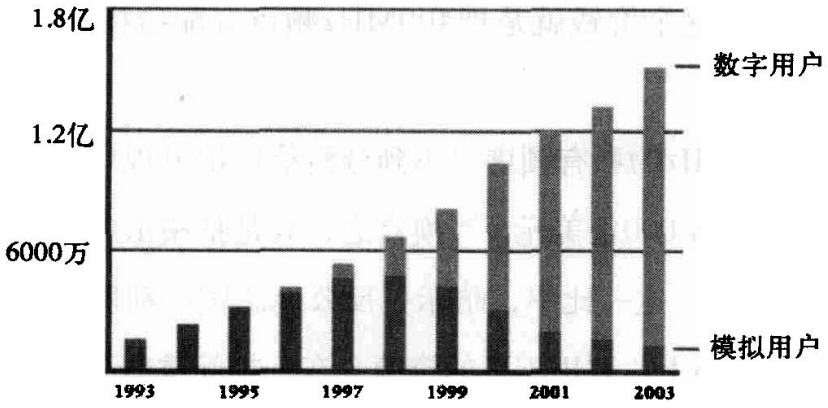


图4-5 手机服务从模拟到数字的迅速转换[57]

本章的困局故事到此并未结束。在1996年的《电信法》中，国会许诺广播公司说，等402MHz的模拟频谱归还公众后，可以得到294MHz的数字电视广播频谱。回收模拟频谱是个好主意；免费提供空中数字广播频谱可不是。

公平地说，也该站在广播公司的立场想一想了。目前的所有者出钱收购了拥有模拟执照的公司——只有第一批受证人是免费得到执照的。不少人都有这样的想法：不给补偿就拿走别人的“财产”是不公正的（尽管最初的执照上写得清清楚楚，不得将之视为私有财产）。再说了，提供加插广告的免费空中沟通手段，或许可以造福公众，尤其是那些负担不起有线或卫星电视的人。

另一方面，有线和卫星电视在没使用任何频谱的条件下，提供了近乎全面覆盖的数字服务。考虑到接入和成本，只需一笔相对适度的政府津贴，即可实现全面覆盖。从效率的角度来说，我们似乎不必觉得无补偿的政府没收对电视广播公司有失公允。即便真的要有所补偿，也用不着仅限于空中数字广播的频谱。如果广播公司坚持要以无线的方式传播内容，完全可以像其他人一样购买频谱。数字广播频谱的无形成本恐怕会造就困局——一旦黄金频谱受困于限制多、价值相对较低的用途，再想重做安排就不容易了。所以问题最终归结为：你是否相信空中数字广播对公众的价值，超出该频谱用于其他方面所创造的价值？从目前想得到的福祉来看，我倾向于回答“是”。

微波电视、教育电视反公有资源

使用不足的模拟电视带宽仅是反公有资源频谱大饼上的一小块。这里，我要

介绍频谱财富损失的另一种可能途径。

在无照的2.4GHz波段上，你可以发现最初用于“微波电视”和地方教育电视的190MHz授权频谱。微波电视走完了整整一轮繁荣与衰落的循环，从未真正成过气候。通信电缆和卫星传输把它打败了。地方教育电视台从未带来过什么价值，相较于它的经济潜力，简直是暴殄天物。一直到最近，这部分频谱近乎完全浪费。怎么知道的？2001年的一组销售数据显示，该频谱的执照价格，一般只相当于邻区私有频谱上PCS执照的3%，这一价值差距延续至今。[58] 2004年，Nextel买下了部分执照，所付成本只有PCS频谱执照的1/200。“这主要是因为，（过去）要想在该频谱提供服务，整个流程乱得一塌糊涂。”[59] 价值低既有该频谱物理性质上的原因（在2.5GHz建立网络成本相对较高），也有困局造成的原因。

这些微波电视、教育电视波段可以支持无线语音或高速数据网。1998年，联邦通信委员会修正了执照，允许提供此类高需求量的“双向”服务，但原有的“单向”广播模式规则仍然有效。如此建立起来的系统并不啮合。在单向广播规则下授权双向无线手机信号的传输，既昂贵且复杂——“究其本质，这部分频谱空间承受着沉重的负担。”[60] 旧有规定还要求新的无线用户在原先电视频道的两侧留出频谱空隙，以防对广播信号造成干涉——可原先的频道根本就没有电视信号，以后也永远不会有！最后，不少频道还需跟分配给微波用户的频道“隔行交错”，仍然是为了避免并不存在的信号干扰。

混合规定牵制了个别“持证人重新配置宽带服务”的能力，因为“相邻频道的持证人对任何提议都享有否决权”。[61] 为把频谱利用起来，持证人必须跟相邻的所有者磋商“干扰协议”，以便获得联邦通信委员会的批准。但协商频谱共享跟绕过莱茵河上的强盗贵族差不多。交易太复杂，根本没人做。[62]

2002年，持证人向联邦通信委员会提出陈情书，要求重新安排波段上的权利，修改针对已废弃用途的旧有规定，避免毫无意义的低效率运作。所有者们就如何从反公有资源转为私有频谱达成了一致意见，也即“重新打包”波段，授予持证人更大的自由，许其自行设计防干扰规则。倘若我拥有棋盘上的黑格，你拥有白格，那我们俩谁都做不成任何事，最好的办法是你我做笔交易，你分得棋盘

上半部分，我分得下半部分，这样我们就都有了可用的地方。

这样的解决办法听起来挺合理，可一旦频谱再分配牵涉到政治，就全不是那么回事儿了。[63] 教育电视频道的大学、高中、宗教团体持证人纷纷发起游说，要求保住他们的频谱津贴——老实说，直接给他们钱就能拿回我们的频谱，那可划算多了。如今控制着大部分此类执照的Sprint-Nextel和Clearwire公司，也想趁乱分得一杯羹。其他无线运营商则不希望出现更多竞争对手。诚如模拟电视频谱的情况，公众享有正当的权利。达成交易的空间一定有，现行的过时制度折磨着所有人。这部分频谱的交易额仅仅相当于相邻私有频谱的3%，实在是一个皆大落空的局面。190MHz的黄金频谱（比PCS频谱的总量还多）卡在困局经济中，会让我们白白错过什么样的创新呢？

看不见的河

频谱流就像是贯穿现代经济的一条无形之河，我们既可以提高它的流速，也可以拖慢它。不管是民主党执政还是共和党执政，都强迫联邦通信委员会制定出限制美国全球竞争力的频谱政策——手机、电视、宽带、互联网和一些尚在雏形的新兴产业，都像国会忽视了频谱使用不足造成的微妙成本一样，美国经济陷入了电信用品的悲剧。如今，美国的信息基础设施又慢又贵，过时且不可靠。

无线专利之战

因为少了一枚马掌钉，马掌掉了。
因为少了马掌，骑士掉了队。
因为少了骑士，会战输了。
因为输了会战，仗打败了。
因为败了仗，国家亡了。
一切全因为少了一枚马掌钉。

——中世纪童谣

一个产业有可能面临多种形式的困局。诚如我们在第2章所见，在航空时代初期，分散的土地所有权威胁要阻止飞机飞越领空，而专利之战妨碍了飞机的制造生产。电信业也一样，相当于领空飞越限制的是频谱闲置，类似莱特与柯蒂斯之战的则是前沿科技专利之战。

以公司作赌

在电信王国，要想提供任何一种消费产品，当今时代最了不起的无线骑士——AT&T、Sprint、T-Mobile和Verizon——往往需要获得上千项专利。即便是在现有市场，只要错过任何一枚高科技马掌钉，它们的整个网络都有可能受到威胁。更糟糕的是，因为害怕错失专利，投资冲动受到抑制。一项新技术是否有违其他专利，没人弄得清。无线服务运营商和供应商随时都会卷入无数官司，控告别人，被别人告，要么就是相关的第三方当事人。

不少官司都是以公司作赌的恶战。我们曾经一度担心黑莓专利侵权诉讼会害得它关掉我们的服务。最终，制造黑莓的Research in Motion公司为争议专利（其实也有可能是无效专利）向“专利倒爷”NTP支付了6亿多美元，了结了此案。[64] 还有一起类似的专利之战对旺吉的网络电话业务造成了相当程度的威胁。

在韩国和日本，技术领导者或许犯过跟美国同行们一样多的失误，但他们成功地把管制和竞争焦点放在了提高网络接入和性能上。可在美国，公司往往以牵制对手为目标，为赢得市场份额，游说和打官司似乎比创新、投资更划算。我在俄罗斯为世界银行工作时，经常听到一个笑话，说的是创造市场有多难：“有个俄罗斯生意人碰到了妖怪。妖怪答应帮他实现一个愿望，任何愿望都行。但有一个条件：‘不管你的愿望是什么，你的邻居都可得双份。’生意人皱起眉头，想了又想。终于，笑容回到他脸上。‘我的愿望是，弄瞎我一只眼吧。’”公司愿意自残一只眼，只要管制机构和法庭能把对手弄得双目失明。困局对现存公司或许有利可图，但对消费者代价不菲。

这里还有一个拿公司作赌的故事，虽说不如黑莓或者旺吉的故事那么尽人皆知，赌注却更高。几年前，理查德·林奇，Verizon公司的首席技术官，帮助公司拿定了

转向3G技术的决心。这是一笔价值数十亿美元的投资。[65]第三方供应商，比如三星，在先进手机和其他兼容设备上投了更多的钱。高通等公司则整合了上百种专利技术到适用于新网络的主流手机芯片上。[66]

对想捞钱或迎头赶上的对手来说，最简单的办法就是在3G网络前面设路障。事实证明，高通就是这样着了道儿。芯片制造商博通买下了若干辅助性专利（管理电池电力所用），然后起诉高通，说它侵权了。要是博通赢了，它可以争取拿到法庭的禁令，阻止高通的芯片上市销售，从而冻结手机市场，封锁Verizon的3G网络——这一切，靠的不过是一些和网络投资比起来价值微不足道的小小专利。

每一场官司都是恶战，只不过消费者难得看见。正当博通走上专利诉讼之路时，最高法院在另一起官司里削弱了禁令的适用范围，作为补救措施。赞同法院裁决的法官安东尼·肯尼迪写道："倘若当事的专利发明只不过是被告公司想要生产的产品的一小部分，原告在谈判里拿法院禁令作为要挟，使天平偏向于利用不足，那么，司法对被告方造成的伤害（也即对起诉方的金钱奖励），或许远远超出了侵权给原告公司带来的损失，禁令也无助于公众利益。"[67]

博通马上改变作战方法，它跑到立场暧昧的联邦国际贸易委员会（ITC）特别法庭递交状纸。ITC行政法法官做出判决，博通的部分专利确实遭到了侵权，勒令美国不得进口高通的芯片，以及包含该芯片的手机。[68]尽管上诉法院暂时延后了ITC的部分命令，但博通的目的已经达到：ITC的禁止进口命令一定会像真正的法院禁令那样，叫对手屈膝认输，因为所有的芯片和手机都是在国外制造的。博通为制造电信困局又开辟了一条新路子。

为什么ITC竟能对美国的创新政策享有司法解释权，规避最高法院的禁令限制呢？一位评论家指出，ITC使得博通"利用知识产权官司，把竞争对手陷在了国际贸易法错综复杂的迷宫里"。[69]诚如《华尔街日报》所说，现在，"ITC成了专利律师们规避（最高法院限禁令）的好办法……ITC的伙计们似乎对用这种方式扩张地盘乐不可支；他们以为自己死后可以升上官僚主义的天堂了。"[70]

按照林奇的说法，ITC的禁止进口令有可能"最大程度地限制Verizon公司开

展高级宽带服务的能力”。[71]一旦它生效，林奇继续说：

Verizon想要额外收购大量频谱的计划，就变得太过投机与冒险了，因为这部分频谱或许会花掉数十亿美元。然而，要是没有这部分额外的频谱，Verizon升级网络的相对能力……以及它的未来发展，就会受到极大限制……

Verizon将被迫调整——大幅削减——现行技术发展方向……长远来看，（博通的胜利）将削弱Verizon的创新能力。开发新的网络技术，交付周期往往是2～3年，甚至更长；（可这场官司的）影响，至少要到3年以后才看得见……

简而言之，Verizon把它的整幅技术路线图、资本支出和商业计划，都赌在了能让用户使用（包含这些高通芯片的手机）上。如果（高通）输了，由此造成的破坏、混乱和收入损失会大到惊人的地步——收入和股东价值方面的损失至少以百亿计算。[72]

面临如此威胁，Verizon被迫和博通达成交易。Verizon答应不再上诉，推翻ITC的禁止进口令，并向博通支付高达2亿美元的专利使用费。[73]在林奇看来：“这是无奈之举，总归要把风险从业务里扫地出门才行。我需要给顾客和公司做个交代。”其他无线运营商，比如Sprint，也面临着同样的难题，很可能也会达成类似的交易。高通决心死磕到底，意图推翻ITC的判决和禁止进口令。[74]

困局重负

谁知道到底哪一方的观点更合理呢？我反正不清楚。但我很重视回避困局经济造成的成本。请记住，仅一起官司并不会创造反公有资源，是所有这些诉讼和诉讼威胁的总和，逐步拖垮了创新。和生物技术行业一样，电信以底层的知识产权制度为基础。潜在的创新者肯定会担心，有那么多要取得授权的专利，忘了其中无关紧要的一个会造成什么后果。同样，和药品开发一样，电信的每一个角落都充斥着悬而未决或即将来临的大官司。

博通和高通彼此之间打了多场官司；高通和诺基亚互相控诉侵权，具体情况和博通那起差不多。[75]等这些官司尘埃落定，还会有数十起甚至更多类似的官司。

整个产业供应链的前后上下左右，人人互相威胁。甚至连最高法院想要对困局威胁做番约束的时候，也有ITC这种好斗的特等法院跳出来惩罚创新。

打官司的不确定性，和政府管制一样，是一笔沉重的负担。随着风险大增，人人对投资趋于谨慎。电信业也不乏想靠打官司中大彩的宵小之辈。长久以来在创新上遥遥领先的美国，到2006年为止，人均宽带使率在发达国家中排到了第15名，宽带网络速度也早非世界前列。[76]

所谓的4G技术（几分钟即可下载一整部电影，以流媒体方式收看高清电视）始自亚洲，在美国几乎没什么响动。专利能够刺激创新，也能变成倾覆技术王国的那一枚马掌钉。

拆分和政府管制造就的反公有资源

分散的频谱所有权和电信专利密林是传统形式的反公地悲剧。这里还有一种政府管制造就出的怪物：美国拆分电话通信网络的复杂实验。

在1996年的《电信法》中，国会为推动地方电信竞争，强迫贝尔各地的垄断分公司开放电话网。[77] 联邦通信委员会要求原先的垄断公司把完整的设施和服务分散成不连贯的碎片，也即所谓的“非受限网络元素”，并允许新的竞争者接入使用。也就是说，新来的竞争者可以挑些自己需要的元素整合起来，再加上自己的投资，提供新的服务。照预先的设想，把网络以碎片的形式释放出来，能带来新的公司、新的投资、新的设施以及充分竞争的地方电话市场。

至少有这样的希望。某些国家，比如日本，分拆似乎取得了成功。可在美国，并没有形成大多数人能享用的竞争（不过企业客户似乎有了更多的选择）。原因很复杂，一部分原因在于政治风向的转变，保守派在国会、政府机构和联邦通信委员会里重掌优势。比方说，联邦上诉法院同意保守派的意见：“元素的分拆亦有成本，它在创新投资中散布妨碍因素，为管理共享设施带来了复杂的问题。”[78]

另一部分原因则牵涉到管制困局。由于分拆是强迫进行的，市场没办法给网络零件定出价格。于是国会委托联邦通信委员会设计一份由政府主导的详尽定价

方案。联邦、州甚至地方管制机构都有权批准价格、用途、“互连协议”，以及其他许多操作细节。22名经济学家联名上书总统，指出“现行制度允许州级管制机构制定重要规则，意味着全国将有50套不同甚至互相矛盾的电信政策要遵守。问题在于，如此的不确定性将阻碍投资”。[79]

管制机构有可能变成莱茵河两岸的厘捐卡。为开发一种产品，你必须征得每一个山大王的批准。同时，每一名竞争者也都在争取“上头”的宠信。管制型反公有资源致使新入者和保守派落入游说、打官司的下行螺旋，而不是推出更好的产品和服务进行竞争。

困局假设之修正

电信业是识别困局的好地方，因为这一经济领域对产权风向极度敏感。电信业一般需要提前进行大规模的固定资本投入，如铺设光纤电缆或发射卫星，之后扩展网络、增加新用户的边际投资相对较少。从这个角度讲，电信业和医药行业很相像，后者也要投入巨额的初始资本开发有效药品，检验其安全性，将之推入市场，把药丸生产出来的边际成本微不足道。

对这些固定成本高、边际成本低的行业，投资和创新的动力极大地取决于知识产权的初始规范和安全度。轻佻的信贷市场进一步强化了这一效应。没有长期贷款支持资本投资，我们能指望电信行业诞生多少创新？银行不会出借数十亿美元兴建下一代网络，除非它们有信心在未来获得丰厚的回报。举个类似的例子，要是没有长期抵押贷款，想想你是否买得起房子。

照我最初的困局假设，在任何前沿经济领域，都有无数种陷入反公地悲剧的迷途，但也有同样多条突围的小道。可看罢电信业怎样落于人后，我不禁要对此做出修正。救命良药没能出现，是因为一系列各自为政的幻影收费站酿成的悲剧。1个世纪前航空业饱受利用不足悲剧的折磨——专利之战阻碍了飞机制造，侵入法规妨碍了飞越领空。如今的航空业在兴建新机场、扩展现有设施、优化飞行跑道方面受限于困局。专利封锁竟然没能阻止波音和空中客车把能源效率、安全度

和其他方面的新技术应用到飞机上，反倒叫我吃惊不小。“条条大路通困局”似乎是常理。更不幸的是，高科技前沿遍布着诸如此类的故事：

- 半导体行业的公司“发现，在设计微处理器上无意识地侵犯专利权再寻常不过了，这会让它们背上几十亿美元的债务，或是遭法院判处禁产令”。[80]
- 在软件行业，“软件项目往往由多种专利技术构成，只要持有其中任何一项技术的专利，就能阻止创新性软件的生产”。[81]
- 在纳米技术产业，“量子点”和“碳纳米”方面已经形成了专利密林；业内人士日渐担心“纳米线”上的困局。[82]

和生物技术、电信产业一样，困局在这些领域产生的净效应使得投资固守在稳妥渠道上。创新的激情湮灭了。结果？新技术恐怕不会再诞生于美国了，要等它们早已为全球标准所抛弃，才会移植到美国。

你的手机没信号、有杂音，缺少你在海外旅行时见过的不少有用服务。现在你知道原因了。用心良苦的政策制造了困局。联邦通信委员会虽说是个便利的靶子，但责任不光在它，它下属的专业工作者非常称职。可是，当竞选捐款如雨般洒向理应监管全国通信政策的政客时，整个机构就轻轻松松地投降了。

广播电视公司热爱联邦通信委员会，因为它保护了它们可贵的频谱；大型电信公司容忍联邦通信委员会，因为它把“破坏性”的新技术挡在了市场外。策略诉讼进一步恶化了困局：专利丛林成了反竞争的重要工具。哪怕法院在专利法里做出限制，公司也能改用其他法律渠道，博通妙用ITC即是一例。在电信行业，竞争者都知道，利润最可观的方法往往不是创新，而是阻止其他人投资。

美国宽带使用率掉出世界前10名的时候，没几个人注意到。之后，它又掉出了前15名。等到局势严重到某个程度，人们或许会开始问到底是怎么回事。答案是，电信政策把频谱利用不足与专利丛林、管制型困局结合在了一起。电信用品悲剧虽然是无形的，可它们等同于财富损失，市场萎缩，创业机遇一去不返。

第5章

钉子户、碎渣地和香蕉共和国

抓住这片土地！夺了它，控制它，兄弟，干它，兄弟，摇它，榨它，翻它，拧它，打它，踢它，吻它，抽它，踩它，挖它，犁它，种它，割它，租它，买它，卖它，拥有它，建设它，繁殖它，留传它——你听见了吗？留传它！

——托尼·莫里森《所罗门之歌》

让我们再转到技术含量最低的资源上：土地。和基因碎片、频谱分配不同，土地是有形的、人们熟悉的东西。我们都知道拥有土地、买卖土地、开发土地，以及在土地上生活是什么意思。显然，困局不可能摧毁土地的价值，然而它居然能：我发现，一些损失最惨重的反公地悲剧（乍看往往看不出来的）都跟土地有关。

我会用三个说法象征土地困局的不同形式：钉子户、碎渣地和香蕉共和国。和生物科技、电信行业的故事一样，我想提醒你的是，反公地品悲剧会怎样给你带来直接的影响，至于困局中的资源到底是无形的还是有形的，并不重要。

初窥房地产困局

几年前，《纽约时报》想新建一座总部，说服纽约市政当局征用一处位于时代广场的地方。[1] 市政当局用所谓的征用权转移安置了14名土地所有者和54家企业。征用指的是政府为公共用途将一种资源充公，并付给私人所有者一定的补偿。

用这种方式整合土地固然方便快捷，但对被剥夺了土地的业主非常不公平——后面我们会看到，补偿也不见得总是合理的。遗憾的是，更公平的做法——在公开市场上购买土地——不仅费用高，失败率也高。美国欠缺一种良好、快捷的方式，为经济开发整合所需的土地。

《纽约时报》征用土地的消息刊登之后，不少人觉得这是一起强大企业欺负弱小民众的典型例子。我倒以为，这是一起“大英寸”式的两难困境。那里是时代广场的一个破烂街区，聚集着不少低价场所，有停车场、蹩脚剧院、廉价玩具店。显然，对时代广场这一世界地价最昂贵的地段而言，这无疑是一种利用不足。《纽约时报》希望整合这些碎片，靠一栋辉煌的摩天大楼释放其隐含的价值。尽管他们整合土地的方法既自私又欠公平，但新增的价值却是实实在在的。置身时代广场，稍稍转动脑筋就能注意到，分散的小块土地造成的损失——街区拆迁存在的问题——放诸全国而皆准。

我发现第二种形式的土地困局时，正在法学院教一门共有和分割法的课程，有学生站起来发言，她告诉全班，困局怎样使得她全家失去了农庄。土地承继了数代人之后，所有权可能变得极为分散。一旦所有人太多，协作失败，农庄就会被卖掉。“大英寸”的比喻揭示了我这位学生的困境。倘若所有权分散到极小的尺度（如共同所有人零散的利益），而一般性用途又集中在较大的尺度上（比如一座农庄），就形成了碎渣地困境。[2]

后来，我碰到过土著印第安家庭面临的这一困境。爱尔兰裔美国人的家族史上，也深深扎根着类似的故事。土著印第安人拥有的土地大多闲置着，因为1个世纪以前政府分拆部落保留地的方式有失妥当。最高法院新近的一份判决指出，在南北达科他州的西斯敦-瓦皮顿湖横断保留地，“每块土地（40英亩）[⊖]平均有196位所有者，每位业主平均在14块土地上享有不可分割之权益。”[3]大多数时候，零散的土地不能卖、不能抵押、不能派上任何有益的用途。当恶法造就出土地困局，会给人民在文化、社会和经济上带来无情的伤害。

⊖ 1英亩约等于4047平方米。

街区拆迁和碎渣地是反公地悲剧的核心例子：多名所有者互相阻挡，不让对方把资源转入最重要的用途。困局土地的第三种形式来自房地产开发业，反公有资源概念扩展到政府管制的舞台上。我是产权法教授，经常跟开发商聊天。我问他们，在最初有了开发设想到最终破土动工之间，到底有多少管制机构。管制机构仿佛无穷无尽，审批过程漫长得把不少开发商都拖得破产了。他们抱怨说，障碍太多，在这样的法律环境下，“只要挨着人的地方就啥都没法修”——这就是香蕉共和国。[4]

放眼全美国，香蕉共和国增加了购买住宅和交易的成本。在成本最高的城市，人们担心没法修建“住得起的房子”，但真正的问题是太多互不协调的不良规章抬高了房价。一旦管制机构的火力封锁变成了莱茵河上的强盗贵族，香蕉共和国就腾空出世。香蕉共和国和产权分散的关系不太大，相反，它们是分散和困局决策的完美例子：三个和尚没水喝。

困局是件大事。钉子户、碎渣地和香蕉共和国对经济发展造成了不必要的妨碍，并成为许多家庭的悲剧之源。不过，好消息也是有的。要是我们能把卡在困局里的土地释放出来，价值还可以重现人间。

钉子户

就让我们从钉子户入手，近距离地看看房地产困局牵涉到的经济、政治和道德赌金吧。[5]20世纪90年代末，《纽约时报》告诉纽约市，第40大街和第41大街之间的第8横街是个修建新总部的好地方——要不然，报社恐怕要把750名员工挪到新泽西州去了。虽说这块地并非政府所有，但市长朱利安尼和州长乔治·帕塔基都答应把地交给《纽约时报》。于是市政府靠征用权拿下了地。《60分钟》节目前来调查的时候，《纽约时报》主管们个个躲开镜头，拒绝发表评论。[6]

纽约市把这块地按“公平市价”（约8 500万美元）交给了《纽约时报》（以及开发商布鲁斯·拉特纳手里，此人是为朱利安尼竞选筹资的重要人物），这个数字是把各块土地的估价和租约分别加起来算出的。整合后土地的真正市场价至

少要高3倍，约2.5亿美元。[7] 仅时代广场附近的一块土地，差价就有这么多，可见全美国受困土地封存的价值会有多高了。

征用是释放价值的方法之一，只不过它太野蛮。没人向施奈德·奥巴哈——该地段一栋维护得当的16层建筑的业主——或是他的邻居做过解释，为什么他们的土地就应该如此任意地充当“公共用途”的牺牲品（图5-1）。奥巴哈愿意卖，但《纽约时报》并未与他磋商。既然能让政府帮你搞定想要的土地，何必主动进行市场交易呢？此外，《纽约时报》还搞得奥巴哈大楼的长期租约失了效。一位房客，斯科特·科恩，打从1958年就在这栋楼里经营他著名的家族企业B&J织物公司。科恩说：“简直没法相信这样的事情发生在我们国家……辛辛苦苦修了栋房子，突然来了个比你大个儿的家伙把它夺走了。”[8] 依据美国的法律，征用对房客的补偿几乎可以忽略不计。

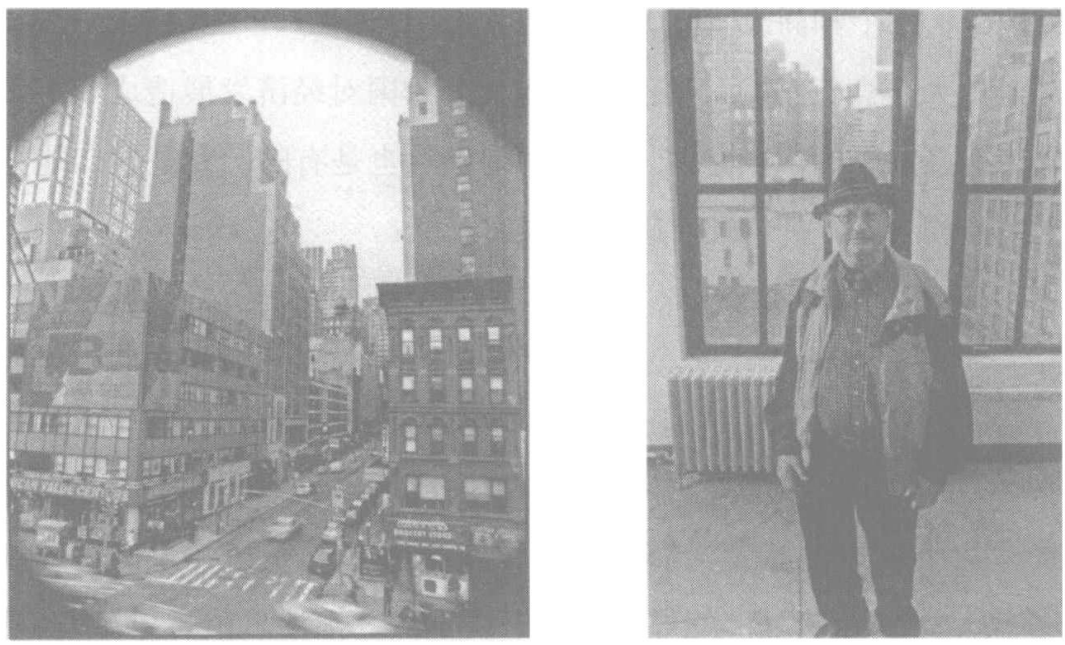


图5-1 时代广场地址（左），施耐德·奥巴哈在被《纽约时报》夺走的大楼里（右）[9]

斯特朗福特·华莱士拥有该区另一栋大楼已经1个多世纪了。市政当局对华莱士大楼的征用理由是“危楼”，但据我所知，这无非是一句法律上的遮羞布，毫无实际内容。“我要跟他们打官司，”华莱士告诉《60分钟》节目，“那绝不是什么危楼。”[10] 然而，这场官司打不赢，我告诉学生，因为本例中的“危楼”一词，早在《纽约时报》跟市政府成交之后就创造出来了。

市政府慢慢搞定了前业主们残余的法律抗辩。[11] 与此同时，《纽约时报》的新大楼屹立起来了。如今，《纽约时报》总部成了建筑上的一颗明珠，员工们有了优美方便的崭新办公地点。如同用魔术变出来的高达1.65亿美元的房地产整合价值，就这么被市政府慷慨大度地让给了《纽约时报》和开发商拉特纳。[12]

单向棘轮

分散土地比整合土地容易得多——土地交易就跟离合器上的单向棘轮一样，只能朝一头转动。随着时间的流逝，土地变得越来越分散，所有权的尺度和最理想的使用尺度不再吻合。假设有一处日渐衰败的普通住宅区，市政府盯上了急需经济开发的地段。一家私人开发商愿意代表购物中心或汽车厂大兴土木。但这些经济发展的推动机做事讲究一个“快”字，他们马上就需要整合后的可用土地。在我假想（现实里也颇为常见）的这个街区，土地全是一小块一小块的，建筑破败，按开发商的行话就叫做“危楼”。投资者该怎样把土地整合到一起呢？

先前桂格麦片小地契里所用的税务没收整合手段，并不适用本例。一般而言，人们并不会忘了给长年使用的贵重地产上税。在密歇根布朗克斯和弗林特的部分地区，市政府拥有的大块罚没充公土地和衰败的私人产业交织在一起，从城市开发的角度来看实在是噩梦一场。即便土地连成了片，罚没产业占主导地位的衰败地区也往往不足以成为兴建购物中心、体育馆、工厂或住宅的好地方。市政府可不愿等到大块宝贵的地段欠税再充公。

禁止分散产权如何？直接禁止不合情理。一般来说，业主拆分土地的决定能创造价值，至少是暂时性的价值，这是市场个别决策的本质所在。然而，对地产再分进行调控是说得过去的。市政府可以制定“苛征计划”，要求开发商支付土地分散化带给公众的额外成本，比如，额外的警力、学校、基础建设、公路、电力设备和环境退化问题。然而，不少城市的“苛税”实在太多了，政客索取的费用远远高于土地再分成本，因为这么做最划算。新修建筑的高昂价格落在新来者的头上，而他们之前并不在此地投票；好处留给了现有的房屋所有人和选民。一旦土地再分和其他调控措施繁重到了一定程度，再分就变少了，建设工程也少了，

反过来也就意味着民众买得起的住宅变少了。我们很容易把现有住房单位过度拥挤、非法再分误认为是房屋供应危机，可实际上，这些社会顽症是过度管制造就的典型产物。

说起来你或许会大吃一惊，全美国有超过50万人（主要集中在得克萨斯、新墨西哥、亚利桑那和加利福尼亚）居住在非法划分的聚居地——类似于拉丁美洲部分地区常见的那种贫民窟。[13] 我在委内瑞拉、洪都拉斯和其他拉美国家工作时发现，穷人一般都拼了命地想要奉公守法，可有了住宅细分规定和其他城市规章，他们再努力也没办法。[14] 把住宅划成更多小块很容易办到，价钱也让人负担得起。限制细分不是解决土地分散化的办法。

那么，对于想要重新开发衰败的地块的投资者来说，还有什么办法可用呢？我们应该怎样整合土地，克服街区拆迁困局呢？我在下面将要说到，最好的办法是提供一种简单的土地整合工具，方便人们使用，不少国家都提供此类工具。而美国，整合大块地段传统上只有两种办法：私人自愿契约和政府征用。两者的效果都不见佳。

资源整合VS政府征用

从买卖自愿的市场角度来说，开放商会利用虚构的买家或“托”，花上数年甚至十数年时间偷偷收购土地。[15] 为什么要偷偷收购呢？要是业主发现了本地段正在整合，谈判容易谈崩。每户业主（和生物技术产业里的专利所有人很类似）都想要获取整合带来的所有收益，哪怕红利只有一份。要是少数住户索价太高，或是拒绝出售，就成了钉子户——持有低值或中等价值房产的少数业主，阻碍了大多数人从变卖土地（进而整合成高价值的地段）中获益。

自愿协议并非不可能，但在美国和世界其他各处很难行得通。[16]在时代广场一例中，14名业主里有几位花了几十年工夫想要整合该地段，可其他人怎么也不卖。想要整合的人又互相拆墙。钉子户是少数人蛮横的一种形式。业主在判断卖还是不卖的时候，并不会考虑此举将给其他人或社会带来什么样的成本。

如果说自愿整合失败几率大是因为少数人蛮横（捏住不卖的），那么政府征

用则以多数人的蛮横谋求成功。纽约市政府为《纽约时报》完成的征地就是这么一回事。如今的开发商都颇擅长劝说政客代表自己征用房地产。举个例子，《纽约时报》在时代广场项目中的合作伙伴布鲁斯·拉特纳，还曾在住户的一片反对声中成功规划了“大西洋后院”项目，该项目位于布鲁克林区，涉及73处房产，总面积达22英亩。为整合该地段，纽约市宣布该区为“危房”，强行拆迁不愿卖的住户，其中包括一些风景优美的老街区，那儿房子的售价一般在100万美元以上。[17] 之后，拉特纳打算拆掉现有建筑，（最终）修建一处价值42亿美元的大型地产项目，其中可能有16幢摩天大楼，6 000多间公寓，再为纽约网队（现属新泽西州）修一座容纳20 000人的体育场，等等。[18]

我所执教的哥伦比亚大学，也处在跟《纽约时报》和拉特纳类似的位置上。学生们的人均空间太小。这或许说不上什么悲剧，只是学校迫切需要新的教室、实验楼和学生宿舍，到哪儿去修呢？多年来，校方一直悄悄在老校区以北几个街区的曼哈顿维尔（也就是“西黑人区”）购置土地。但最终，学校只能拿下零零散散的“棋盘”地段，跟神奇停车场里的零碎使用权一样（也和下面我将讨论的印第安人保留地一样）。自愿交易的作用到此为止了。于是哥伦比亚大学请求纽约市征用曼哈顿维尔的钉子户房产。校方希望填满棋盘，为新校区创造一处可以用来修房子的完整校址。为消除当地的反对情绪，哥伦比亚大学掏出数百万美元讨好西黑人区和市政府——工作岗位、学校，还有其他利益。[19] 迄今为止，校方已经顺利通过了最初阶段的调控紧箍咒，获得了本市和本州重要机构的批准。尽管如此，政府征用照样会给开发项目设置重重的幻影收费站。

政府征用可以克服钉子户的少数人蛮横，但同样会引起旷日持久的政治斗争、腐败和不公正的拆产再分配。为什么人们总是闹哄哄地反对政府征用？政府可是按“公平市价”付给他们赔偿金的，这有什么错吗？答案是，只要你说你家房子不卖，你对它的估价就总是高于公平市价的，要不然，你就会在门口竖上“此房出售”的牌子。对于你家房产的位置、当地社区的风貌，或者你给自家事业造就的良好地方氛围，你或许有着主观的个人评价。尽管这些价值确实存在，但它们难以衡量，征用的时候也得不到补偿。况且，对于整合带来的收益，你没有享受

的资格。哪怕从经济的角度你得到了充分的补偿，可倘若你是因为别人一句话而被迫迁走的，恐怕还是会大声抗议——因为它有损你的个人尊严与独立感。[20]这些经济和非经济上的损害，使得富有的房产所有者想方设法把政府征用的目标转向政治上较缺乏组织的地区——多为低收入和少数族裔街区。这些脆弱的社区抵挡不了征用的铁蹄，推土机迟早会推平它们。

毫不奇怪，强制性拆迁成了论战的热点。现代动态经济确实需要整合土地来发展经济，然而，政府征用却通过赤裸裸的政治流程完成这一任务。为增加课税基数，地方政府把土地从私人甲方转给私人乙方，同时驱逐无权无势的公民，这一切全没有严格的司法限制。为开发商征用土地，成了市政府发展经济的竞争手段，州与州之间的比拼愈演愈烈。顺便说一句，转交所得的费用绝不会出现在任何公开预算里。

政府征用的步伐有缓有急，可自从美国立国之初，它就是州权的重要组成部分。政府整合过度分散的土地，用二次开发刺激经济增长，创造就业岗位，提高税务收入，为人民牟取福利的时候，我们鼓掌欢迎它。可要是亲朋好友因为可疑的开发项目被强行拆迁了，我们会暴跳如雷。除非我们能拿出一套更好的解决办法，否则政府恐怕只能用征用解决昂贵的钉子户问题。

凯洛的家

或许法院能对政府滥用征用权起到牵制作用，不过我对此表示怀疑。看看苏赛特·凯洛的故事吧：

1997年，我到处找房子，终于找到这栋完美的维多利亚式小别墅，它靠近水边，景色优美……我把每一分钟闲暇时间都用来装修它，让它变成了我的梦想之家。我把它刷成了浅橙色，因为这是我最爱的颜色。

1998年，一个地产经纪跑来给我出了个价，说是要代表某匿名买家买下这栋房子。我跟她说，这房子我完全没想过要卖，但她说，要是我不卖的话，房子会被政府征用。她的建议是放弃算了，谁斗得过政府呀。[21]

1998年，康涅狄格州新伦敦市政府征用了凯洛的房子，并将之转交给一家私人开发商（图5-2）。一家叫做“正义协会”的公益律师事务所，选中凯洛作原告，作为挑战政府征用权的试验案件。这场官司迫使市政府停下了开发计划，还结成了一道罕见的司法阵线：全国有色人种协进会、美国退休人员协会和凯托研究所。有了这样的联盟，困局注定会变得更加乱七八糟。

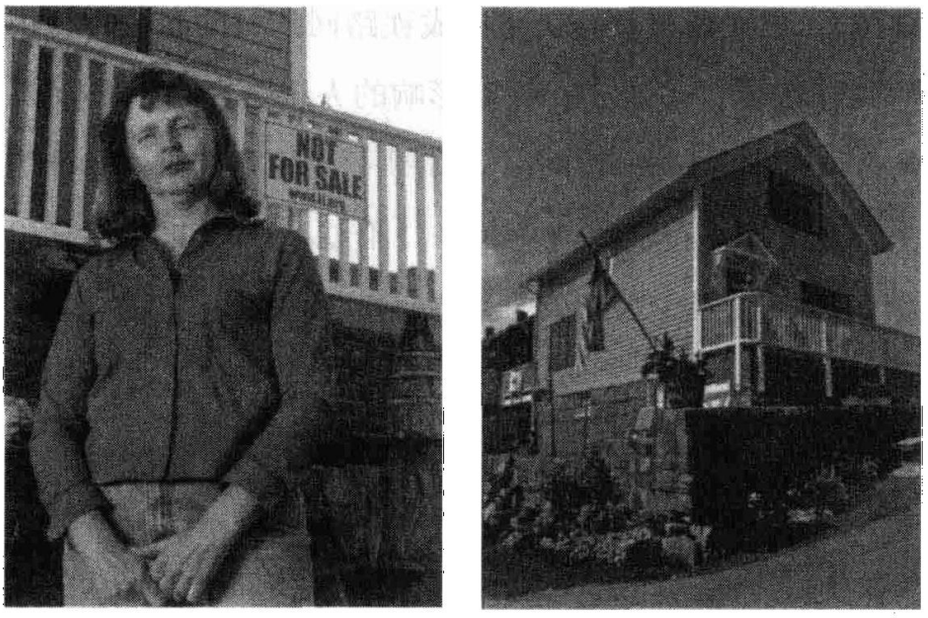


图5-2　凯洛（左）和她在康涅狄格州新伦敦的家（右）[22]

凯洛与新伦敦市政府诉讼案一直打到了最高法院。2005年，最高法院以5比4的微弱多数，对本案作出判决，支持新伦敦市政府，宣布本次征用合法。[23]尽管这一裁决从宪法角度看没什么特别的，但却掀起了一场政治大风暴。“虽说在最高法院上打输了官司，但我们最终将赢得胜利，改变我们国家征用权的使用方式。”正义协会的资深律师黛娜·柏琳纳说。[24]自从最高法院作出裁定后，各州出台了多项政策，限制以经济开发为目的的征用权。[25]凯洛的房子未遭拆毁。新伦敦市答应把它迁往邻近地址，并题匾纪念正义协会的新颖诉讼（以及筹款）战略。

从宪法的角度来看，最高法院对凯洛一案的裁定是正确的，尽管此事看似错综复杂。每隔几十年，总有一件类似凯洛的案件闹到最高法院，而每一次，法院都作出同样的判决：宪法准许各州政府决定如何履行其征用权，联邦或司法部没有什么插手的余地。[26]本来也该是这样。在斟酌本地选民利益、提高其普遍福祉

方面，各州和地方议员才是专家，而不是联邦法官。要是人们对征用权的使用方式感到不满，合适的抗议地点应该是议会。

尽管凯洛一案引起了无数喧嚣，可与几十年前比起来，如今征用权已经用得很少了。想想20世纪50年代高速公路兴建的全盛期吧，大量土地被政府征用，可那时人们觉得这是必要之举（总统艾森豪威尔甚至把州际高速公路系统当成国防项目来宣传）。出于修建高速公路网或铁路网的目的而使用征用权，一般不会引起人们的强烈抗议，当然，直接受影响的人也会要求道路改向。人们觉得公路网确实是合情合理的“公共用途”，如果不能征用土地，很难想象高速公路和铁路这种基础建设怎么可能修建得起来。不过，在20世纪50～70年代，同样存在一些以欺负城区贫困少数族裔社区为主、有失公平的大规模“城市复兴”项目。

既然并不是什么新鲜事，为什么凯洛案闹得满城风雨？因为本案把论题锁定在“滥用征用权”上，触动了美国文化的神经。然而，增加联邦和司法控制，并不是限制征用权的好办法。一定有更好的途径，既尊重普通民众的利益，又能整合土地。

解决途径之一：土地整合区

不管反土地征用的活动家对你做过怎样的宣传，事实仍然是：目前美国可供经济发展所用的土地整合太少。整合费用过高——《纽约时报》的土地整合费用高达1.65亿美元——导致美国大规模建筑用地极度短缺。换言之，公共政策的困境在于：自愿签约会碰上钉子户，政府征用的破坏性又变幻无常，难道我们只有这两条路可走吗？非也，这困难的选择是假想出来的。反公有资源词汇库能帮我们跳出原先的争论。解开谜团的关键是要注意到土地整合里涉及的困局。一旦你注意到这一点，就可以开始想象不同的解决途径，兼顾自愿整合和政府征用。还记得我在前面介绍过的“限制使用”公有资源和反公有资源困境吧。当鱼遭到过度捕捞，澳大利亚设计了“可转手捕鱼配额”——一种新型的私人产权，为渔民保存稀缺的鱼类资源提供了动力。此外我们还有专利共享库、版权共享库以及频

谱包。

即便是在土地这种传统领域，只要我们辨明困局，就能创造新型产权。[27] 一旦新形式站稳了脚跟，就能帮助人们在最低限度的政府干扰下克服困局。比方说，50年前，公寓及居民联合会还是一种新生事物——它们最初源自欧洲法，很快就蔓延到波多黎各和美国各地，并最终革命性地改变了我们的生活方式。1960年，谁也想不到公寓托管会成为美国新供住宅的主流。然而，生活在“共同利益社区”的美国人，已从1970年的不到1%，发展到2006年的将近20%——总人数超过5 700万。[28]

公寓托管的人数激增，反映出这一所有权如何有力地释放了隐藏的价值。在急需住宅的地区，公寓托管催生了密集、交叠的所有权以及弥补公有资源与反公有资源悲剧的易用工具。如今，在美国绝大多数新住宅，买家、开发商也提供公寓委员会或居民联合会。人们希望控制自己的邻居，哪怕轮流当差也再所不辞。

破解土地困局的新工具，不止公寓托管这一种。你是否曾经好奇，为什么有些城市街区的垃圾桶、路边长椅、树木格外的干净漂亮，还有自己的保安和维修人员？仔细看看那些垃圾桶吧，你会发现上面贴着铭牌，写着类似“由大街商务改良区提供”一类的字眼。商务改良区（BID）是一种新型产权，20世纪70年代诞生于加拿大和新奥尔良地区，80年代为纽约所采用。如今全美已经有超过1 000个商务改良区。[29]

从某种意义上说，商务改良区类似于把公寓委员会套用到传统商业区，创造出超过市政服务的生活福利设施。相邻的商家投票选举出BID之后，便把管理整个地区所有业主的责任交托给它。这里可没有免费的顺风车可搭，人人都要出份子钱，承担生活福利设施的费用。BID收钱花钱，创造出更良好的购物体验。没有BID之前，市政府提供地方公用设施，损失却不为人知：消费者逐渐涌向有着充足车位、环境干净安全的郊区购物中心，放弃城内的商业区。BID在城区提供了各种便利设施，为商户提供了一种突破无形困局的工具。老城区也能与新建购物中心竞争了。

采用类似的创新产权战略，能不能帮助我们解决土地整合的困局呢？可以的。凯洛案中最了不起的一条司法解释是，最高法院法院告诉州政府，土地整合是州政府的问题，应当尝试各种解决途径。这里就有一种可供尝试的做法。

我的同事里克·西尔斯和我最近在《哈佛法学评论》上发表了一篇文章，提议在现有街区创建“土地整合区”（LAD）。[30] LAD的关键在于，某一地段是否愿意为经济开发进行整合，由该地段的居民共同决定。政府曾经通过法律，推动了公寓托管和BID的蓬勃发展，同样，他们也可以授权给LAD。这样，居民们就可以快捷、方便地联合起来，磋商土地整合利润的共享份额，把社区卖掉。有了LAD，拆迁地区的居民们能自行判断要不要整合土地，政府再也没有理由征用他们的土地了。破解了困局，为经济开发而动用征用权的做法自然也就遭到淘汰（为建设高速公路或其他网络而使用政府征用权的现象仍将继续存在，但为此引发的争议将少得多）。

LAD把决策权力直接交给受影响最大的人，解决了街区拆迁的问题。除了说不，或施加政治压力要求项目改道，居民们多了一重支持开发的理由。在土地整合区，居民们可以选举委员会（像大厦托管委员会那样的组织）与潜在的开发商协商该地段的购买事宜。倘若大部分居民都不愿为了整合赔偿而搬迁，他们可以投票否决交易，让开发商到别处找地方。 可要是大多数人都接受这笔交易，那么，所有人都必须遵照决议进行。人人均可按比例分得整合转让费。有了LAD，大多数人的日子会更好过，尤其是那些居住在贫困区和少数族裔社区的人。没有哪个土地遭到整合的人，境况会比现行制度下更糟糕：持异议者可付诸社会谴责（今天欺负他们，改天付给他们“公平市价”）。

和所有法定新形式在草创阶段一样，LAD的细节还很混乱，但它旨在防止内部人士、开发商或市政当局的黑幕交易；保证土地整合区的所有居民都得到公平待遇；尊重地方行政自治。LAD的不少设计细节，来自其他领域解决困局的实践。比方说，LAD借鉴了德国、日本、韩国以及中国台湾等地的一种复杂法律工具，叫做“土地调整”，它部分用于解决土地整合问题。[31] 我们还从企业收购法、破产法、共同诉讼法——这些都是人们创造出来克服其他困局形式的法律工具——

当中汲取了若干元素。LAD并非放之四海而皆准，但我们可以对它进行局部调整，满足那些奉行此法的城市的需求。例如，聚集了大量贫困租户的市政当局，或许希望在LAD法令中获得额外的保护——在地产开发项目中享有投票权，并有权分享整合盈余。

让我们赋予居民们必要的法律工具吧，好让他们能自主做出最适合自己与社区的决定。或许有一天，LAD能和公寓托管或BID一样，成为另一种普通的财产形式，具有同样多的特色与限制。缺失的法律可以方便地得到修正——关键是你得知道该在哪儿下工夫。就街区拆迁而言，辨明困局就等于仗打赢了一半，剩下的一半是对产权范畴的反公有资源一面进行各种尝试。1960年以前没有公寓托管法，1980年以前也没有BID法；说不定哪一天我们会看到用来解决另一种反公地悲剧的LAD法。

碎渣地

碎渣地是土地困局的第二种昂贵形式。[32]只要土地所有者有着强烈的动机要把土地分成一小块一小块的，之后又没有整合碎片以做生产之用的补偿机制，就有可能形成碎渣地困局。在我工作过的每一个角落，都有碎渣地困局——偏远的孟加拉农村、混乱的牙买加贫民窟、艰苦的委内瑞拉棚户区，以及亚美尼亚从前的地震区。这是一个全球性现象。

黑人农庄所有权的终结

身为法学教授，我经常从学生们的嘴里听到许多发人深省的故事，他们把个人经历和紧迫的法律争议联系在一起。

几年前，我在教授共有土地分割法（一门枯燥的课程）的时候，一名非裔学生向全班讲述了自家农庄的故事。在她的孩提时代，亲戚们会从全国各地回到密西西比的老农庄团聚，这给她带来非常美好的回忆。那时候，农庄的主人是一位老阿姨。后来，有个持有农庄部分产权的远方表亲急需用钱，就把自己的份额卖

了。接手的买家强迫拍卖整座农庄。于是，这座凝聚着整个家族记忆的农庄，就在县法院的门口卖给了当地一位白人律师。从那以后，这位学生的全家人再也没有团聚过。

这个故事把共有权法带进了我的生活。过了不久，其他几个黑人学生也碰到了类似的情况：整个家族世代拥有的南方农庄，因为“不动产分割拍卖”，白白地落入外人之手。这些故事，使我最初意识到困局带来的社会成本。为此，我进行了一番深入调查，发现美国黑人农庄所有权正承受着“大英寸”悲剧。[33]

南北战争之后，美国黑人开始真正获得土地。到1920年，拥有农庄的黑人家庭将近100万户；30～40年代，它们构成了南方农业经济的主要部分。可到了今天，全国拥有农庄的黑人家庭不到19 000户——在不到100年的时间里骤减98%（对照来看，白人经营的农庄减少将近50%，从550万户跌到240万户）。经营不佳的小农庄合并，以及农业贷款方面强烈的种族歧视，部分解释了这一现象的成因，但更重要的原因来自困局导致的额外成本。[34]

约翰·布朗的农庄

这里是其中一个家庭的故事。[35] 1887年，约翰·布朗在密西西比州兰金县买了80英亩地。那时候，不少获得自由的奴隶都把一辈子的积蓄投到了农庄上，约翰也是其中的一份子。他活得很长，1935年去世，不曾留下遗嘱，土地的所有权分给了妻子和孩子。时间飞逝而过，妻儿相继过世，均不曾留下遗嘱，土地再度分给了孩子的孩子和孙子。这些孩子中有一个叫威利·布朗的，有心要合并土地，便从约翰另外5个孩子——弗朗西斯、明妮、阿黛、乔和利兹——手里买下了他们的产权。可惜约翰共有9个子女。到了威利过世的时候，他拿下了家族农庄41/72的产权，留给了妻子鲁斯。

1978年，鲁斯请求法院划分农庄，以便真正拿到自己拥有的土地。布朗其余66名继承人可获得剩下的部分，他们拥有的土地份额从1/18到1/19 440不等。法院拒绝了在土地上划定地界的做法，这太复杂了。相反，法官下令拍卖土地，把钱分给各继承人。和此类强行拍卖的大多数情况一样，前来投标的只有一家公

司，一家当地白人拥有的木材公司，只想砍伐农庄里的木材。

尽管全家人看重农庄的价值远胜于拍卖得来的几个钱，但布朗的继承人没有一个出价的。为什么呢？一部分是因为美国法律往往规定在此类拍卖会上需提前支付全部现金，对大多数普通业主来说，这是一件根本不可能做到的事情。木材公司蓄意压低了价格，可没有哪个继承人能拿得出比这更多的钱。继承人没办法通过一种简单的机制迅速组织起家庭联合投标——这是一种缺失的法律工具，它能把分散的后代业主团结起来。鲁斯从拍卖中只拿到了一丁点儿现金——不足以买下一处新农庄，更不足以补偿家人们丧失团聚之所的悲痛心情。听着耳熟？我们在政府征用的例子里见到过“主观价值”的损失，可在这里，鲁斯甚至根本没得到公平的市场价（强行拍卖所得大多远远低于公平市价）。

布朗家的故事，是美国黑人农庄所有权发展轨迹的缩影。约翰·布朗买下农庄的时候，黑人家庭正在迅速积聚土地。等到了1个世纪后鲁斯·布朗丧失农庄的时候，美国黑人的土地所有权也正逢猛跌，衰败从20世纪70年代持续至今。如今的19 000户黑人农庄主，占不到全国农庄主的1%，而且，黑人还在继续以高于白人3倍的速度放弃农庄。

这是困局经济的一个例子。在本例中，它的根源在于美国土地法和订立遗嘱的文化实践。不少贫穷的黑人对当地律师都信不过，因此死后并无遗嘱。每一世代，农庄都会分割给多名继承人。东南部1/4为黑人所有的土地，平均有8位共同所有人，其中至少5人生活在该地区之外。根据《华盛顿邮报》的说法：“密西西比的土地，芝加哥黑人手里拥有的反倒比密西西比黑人要多”。[36] 有报道得出结论，分割拍卖（类似前文所述使得鲁斯·布朗土地转手的那种）“这种司法手段，无疑使得大部分继承人丧失了产权”。[37]

继承产权和分割法是如何联合起来剥夺黑人家庭的呢？由于约翰·布朗死后未立遗嘱，他的每个孩子都分得了80英亩农庄的1/9。一般来说，第一代继承人可以妥当地管理父母的财产。可到了下一代和再下一代，人们搬离故土，家庭成员彼此之间的联系减弱，对土地的依恋也大不如前，从而带来了无法解决的实际问题。根据美国的共同所有法，除非全体所有人达成一致意见，否则土地是无法

管理的。有报道指出："受到分割拍卖的威胁，以及难以用部分产权获得贷款，继承产权问题很难有任何改善。事实上，完全未使用的继承财产比非继承财产要多1/3强。"报道还说："变卖土地不可避免，因为继承人大多已经迁离故土一代人之久，土地遭到长时间的闲置。"[38]

倘若任何一位继承人想要退出，法律提供两种解决方案：法院可以按照各人持有的比例，勘定土地地界，或是吩咐拍卖整块土地，将所得分给各共同所有人。尽管成文法多倾向于实际划分土地，但执行起来实在太难。聘用土地测量员和估价员的费用很高，最终划分出来的土地份额往往小得没法经济利用。所以，现实中法院一般是吩咐拍卖土地，继承人很多的时候尤其如此。

很多时候，对于非裔美国人拥有的农庄，外人可以找到这家人的远房亲戚，用微不足道的价格买下一部分零散所有权。根据美国法律，任何人持有零散所有权，即可随时提出强行分割的要求。一位学者说，这是因为继承产权问题在农村黑人当中太过常见，"面对恶意分割拍卖（买下一位继承人的权益，要求拍卖土地）的攻击，黑人群体尤显脆弱"。[39] 分割拍卖一般在封闭市场上进行，信息少、买家少。按一位分析师的说法，这类拍卖中的买家"几乎无一例外总是白人，尤以当地律师或地方官员的亲戚居多。随时跟进拍卖信息、出席拍卖会投标，就是这类人的生计所在"。[40]

黑人家庭遭受的损失非常大，他们只从家族世代拥有的农庄上获得了很少的经济补偿。拍卖往往会破坏家族成员之间的无形纽带。农庄还在的时候，家族中的长者或许可以让几个孩子留在故土，照料老人。没有土地的老人，难以获得此种赡养，很容易陷入低标准生活。[41] 布朗家的无形悲剧，不仅在于拍卖价格过低，还在于农庄特殊价值的丧失。家庭凝聚力的消失，和未能诞生的化合品X、缓慢的无线宽带一样，都是确然存在的社会成本。

近年来，人们开始在少数地区尝试一些新的解决办法，方法之一是羞辱外来买家，跟缅因州龙虾帮使用群体规范排斥沿海渔业的新来者差不多。举个例子，媒体大亨特德·特纳在南加利福尼亚的一处产业上与一群黑人继承者发生了冲突。继承者把消息捅给了新闻界，特纳只好把地给他们，条件是：要他们承认他

自己才是这块土地的合法所有者。在有些县，地方官员会出席土地拍卖会，鼓励其他投标人先给黑人家族所有者一个投标的机会。然而，羞辱只在少数情况下行得通。另一种方法是变通法律。比方说，南加利福尼亚为农庄最初的家庭成员所有者提供了“优先承购权”。当低价拍卖“继承土地”时，家庭成员可获得45天时间的筹款时间。[42]

这些解决方法或许可以稍许减缓损失，但黑人农场主手里剩下的农庄已经不多了。此外，上述办法并未指明继承产权的核心管理难题。一些公益性质的法律团体开始率先尝试更为持久的解决方法，对现行的“有限责任公司”所有权形式施以杠杆作用。[43] 创办一家家族公司需要分散的所有者达成约定，并提前支付成本，但有了它，农庄的新任CEO（说不定是仍然住在那里的老阿姨）就能够管理土地了。可惜，对大多数黑人家庭来说，所有这些解决办法作用都不大，而且来得也太迟了。

印第安人的保留地

黑人土地所有权的衰败现象并非孤例，印第安人也承受着困局之痛。人人都听说过破坏条约、被逼迁徙、设立特别保留地的故事。可很少有人知道，美国的产权法是如何给印第安人残存的部分土地带来反公地悲剧的。19世纪末，联邦政府向印第安家庭“分配”土地，打散了不少保留地。联邦印第安法规定，已分配的土地永远不得出售。随着时间的流逝，土地在一代又一代人手里流传，所有权逐渐变得零散不堪。

和“继承产权”一样，“分馏地”（fractionated lands）也大多白白浪费了。[44] 由于这种所有权结构，印第安人拥有的大量土地闲置至今，不能耕种、抵押、变卖，或付诸任何有益用途。我们有时会看到一些新闻故事，说法官判处印第安事务局的官员藐视法庭罪，潜台词则是：事务局不幸要为印第安人错综复杂的土地所有权问题承担责任。分配土地无法使得市场施展拳脚，亦无助于维系印第安人与其神圣领土的特殊关系。家族无法有效管理和控制土地，自然觉得与土地关系疏远。这是一个人人皆输的局面，尤其是分配土地的印第安所有者，因为他们被

锁在了绝望且毫无意义的困局经济里。

诚如分馏造就了个别印第安家庭的困局，“棋盘”则造就了部落自治的困局。政府分配保留地的时候，完全不曾考虑到它对印第安人主权造成的影响。如今，许多保留地所有权状态混乱不堪，既有集体所有的托管土地，也有个人所有的分配土地，还有非印第安的私人土地。[45] 这些棋盘般的土地不可能轻易变回集体部落所有制。况且，由于最高法院近年来的裁决，棋盘式状态会导致部落主权的分裂，因为对于非部落人士拥有的土地，部落没有管辖权。按照印第安土地所有制基金会的说法：

> 棋盘状态严重削弱了部落和个别印第安人利用土地的能力，使其无法从事耕种、放牧或其他经济活动，因为这些活动都需要大面积的连续土地。它还阻挠了部落按传统方式拥有或使用土地。
>
> 棋盘保留地还导致了严重的管辖权问题，不同的管理部门，如县、州、联邦和部落政府，都宣称自己在保留区范围内享有管制、税收、从事其他活动的权力，一块土地到底是印第安人所有，还是非印第安人所有；是个人托管，还是部落托管；继承者是否享有绝对处置权，都会引发诸多的争议。这些不同的权利主张大多互相抵触，有时甚至会在保留区内部或附近地区造成经济不确定性、种族冲突和社区冲突。[46]

通往分馏和棋盘之路

印第安人是如何落入这种凄凉的土地制度陷阱的呢？[47] 19世纪80年代，国会决定分割诸多印第安保留地，立法者相信，独立的农庄所有权能加速部落同化。族长可分得320英亩土地，个人可得160英亩部落土地。这样一来，保留区里还剩下大量“多余”的土地可分给白人移民。为避免所有分配的土地最终都落入白人移民之手，美国政府以“信托所有”的形式替印第安人保留这些土地。托管土地在转让方面有很多限制，不得变卖或分割。又因为这部分土地不存在财产税，因此无法将之没收后归还部落。

起初，这类土地的所有权完全不得转让，连遗嘱也不管用。主人死后，土地划分给继承人，儿童亦可分得同样份额。如果业主没有在世的直系子嗣，产业就分给孙辈、双亲和其他亲属。一代人之后，一块土地说不定会有5位所有者，两代人以后，大概会有12位，三代以后更会翻番成25位。尽管后来法律又准许了土地转让，但大多数印第安人都不曾立过遗嘱，土地继续在继承人中分了又分。想想看，要管理有成百上千名继承人的土地会是什么样的情况——与用牙签在“大英寸”周边修篱笆差不多。

早在1928年，国会就意识到土地分配项目对印第安人是场不折不扣的灾难。一位国会议员曾在白宫门口发表讲演说：“人民生活贫困无着，潜力无穷的富饶土地却白白闲置，全因为难以按这样的方法管理产业。”[48] 1934年政府尝试进行改革时，另一位国会议员说：“行政成本高得叫人难以置信……继承人太多，每人所持的土地份额小到一个月只能拿到一分钱的租金。这种情况在分配保留地上比比皆是……这样一来，印第安人和印第安事务局的工作人员就陷入了一套毫无意义的精细分割制度之中，所有你想得到的可用来满足人类需求的土地用途，都消耗在无穷无尽的数字迷雾里。”[49]

奇怪的是，分馏问题迄今仍未得到解决。从20世纪30年代起就不再有新的土地进入这套制度，但已经分配出去的数百万英亩土地却在持续不断地分馏。80年代，国会再度试图做出补救，允许所有者在过世后将零散的小块土地归还部落。遗憾的是，最高法院否决了这一明智的改革。[50] 法院完全理解分馏已达到“极端”的地步，指出：

（南北达科塔州西斯敦-瓦皮顿湖横断保留区）1305号地区面积为40英亩，每年可带来1 080美元的收入。地价8 000美元。它有439名业主，其中1/3的业主每年仅能收到5分钱的租金，其余2/3所得地租亦不到1美元……用来计算产权零散利息的公分母是3 394 923 849 000。持有土地份额最小的继承人每177年可收得1分钱。若按估价8 000美元将此地出售（假设439名业主全体同意），他能分到0.000 418分钱。按印第安事务局估计，管理这块地的行政成本是每年17 560美元。[51]

然而，最高法院拒绝了国会的小规模修正案。法官们犯了一个错误。[52] 他们忽视了分配土地潜在的困局状况。他们不去整合所有权释放价值，反而进一步确立了这套“毫无意义的精细分割制度”。如今，印第安事务局有相当大一部分预算都耗在了跟踪零碎土地上，而不是扶持印第安社区的教育、就业或基础建设。

尽管存在分馏问题，但联邦政府多年来仍想方设法在分配的部落土地上收取了大笔石油、矿产和其他特许使用金。可要把这些资金付给部落所有人就是另外一回事了。1996年，50万名印第安分配土地持有人提起了共同诉讼，即著名的考贝尔·肯普索尔诉印第安事务局及美国内政部一案。[53] 起诉的目的是要求联邦政府为数百亿美元土地租金去向不明一事承担责任，因为政府身为分配土地的托管人，收取了租金却从未将之交予股东。在美国司法制度中，“托管人”（如本案中的联邦政府）需承担最高的诚信与谨慎管理之责。本案中联邦政府的行径叫人叹为观止，贪污腐败、管理不当、破坏文件、徇私报复、作伪证。一位联邦法官忍无可忍，判布鲁斯·巴比特和罗伯特·鲁丁（分别是当时美国内政部和财政部部长）因各自部门的行为犯了藐视法庭罪。法院形容政府的所作所为“在财政上和管理上都是彻头彻尾的不负责任”。[54]

故事还没完。最近法庭就本案作出判决后，《纽约时报》发表社论文章称：“印第安人信托基金滥用一案，时间拖得长。如今官司已经打了11年，冤情黑幕多，十足是狄更斯小说的现实翻版。”[55]

分配土地悲剧不仅代表了司法上的窘境，还表明了政治意愿的失败。国会频频尝试补救问题——主要是为了缓解印第安事务局的可悲现状，因为他们在土地分配跟进项目上浪费了大量的精力与金钱。当年对印第安人犯下的历史错误，美国政府或许也有所悔悟。最近一次的司法尝试可见2004年颁布的《美洲印第安人遗嘱改革法》。遗憾的是，分馏和棋盘悲剧已经过去了整整1个世纪，上百万英亩的保留地仍然得不到解脱，只能任随野草疯长。分配的土地不能让印第安所有者赖以为生，却叫他们饱尝沮丧与挫折。

爱尔兰马铃薯荒

碎渣地并不是美国独有的现象。只要人们拥有土地，并将之世代相传，哪儿都会出现它的身影。换言之，碎渣地到处有。爱尔兰的马铃薯荒，一部分原因就出在反公地悲剧上。[56]

在英国封建时期，家族农庄由长子继承，剩下的儿子们去城里，去参军，去当牧师，女儿们出嫁。尽管这一做法社会成本颇高，也有相当的好处：不列颠的农庄在世代传承中保持了完整。土地面积大，不列颠的农民们就能安心地种植各种庄稼，尝试新品种。

不列颠人在爱尔兰推行的却是另一套法律，所有的男性继承人均可分得农庄的一部分。几代人过去，农庄的平均面积大幅缩水。19世纪初，许多爱尔兰农庄小得只能靠种马铃薯勉强维持一家人的生计——因为在所有的庄稼里，只有马铃薯才能提供最大限度的营养量。由于作物品种单一，爱尔兰农民尤其容易遭受环境与疾病带来的冲击。

19世纪40年代末，爱尔兰爆发了大面积的马铃薯枯萎症，当地人别无选择，得不到安全保障，不列颠又袖手旁观。贫穷的爱尔兰人没办法把农庄重新归拢，整合成较大的面积，种植多种农作物。如果爱尔兰产权法设计得更好一些，马铃薯荒带来的痛苦与混乱大多可以避免。只可惜历史容不得假设，这次饥荒导致100多万人饿死，200多万人惜别故土，远赴美国。

理性的个人与集体的悲剧

尽管具体的法律机制有所不同，非裔美国人、印第安人、爱尔兰人的例子都属于反公地悲剧范畴。法律鼓励农场主无限分割资源，却又不提供有效的整合工具。困局经济使得这些脆弱的家庭与社区付出了沉重的代价。

单个的黑人农场主、印第安分配土地持有者以及爱尔兰农夫，代代均依理性行事，只不过由于人数渐增，无法共同管理土地。莱茵河上的每一位强盗贵族同样是依理性行事，他们修筑城堡，设厘捐卡，绝对无意损害欧洲的整体贸易。如今的情况也是一样：生物科技公司为自己的发明发现申请专利，丝毫不曾察觉密

不透风的专利丛林可能导致的后果。唱片公司高举版权保护大旗，从来没想过它或许会对DVD、采样、混音造成妨碍。

“大英寸”和幻影收费站的比喻说法，不管你对哪一个更有共鸣，它们内含的主题是一样的：所有者多到一定程度的时候，理性的个人选择最终导致了反公有资源的集体性悲剧。倘若说困局是一场棋盘游戏，那么，当你投出骰子，不管它翻开是几点，总归都是人人输。

我们必须改变游戏规则。碎渣地困局要求政策制定者变通法律和金融制度，这些变通并不十分复杂。比方说，德国长期以来就面临着所有权分散，一旦继承人搬迁，农庄即告解体的问题。考虑到一部分家庭成员保护祖传农庄的强烈愿望，德国地方政府设计了相应的法律模式和金融工具，允许家庭成员获得抵押贷款，以市场价收购其他人的份额，守住农庄。碎渣地困局是可以得到解决的，只不过需要采用先发制人的方法罢了。

香蕉共和国

“BANANA”（香蕉）是我最喜欢的一条地产行话，它是“人旁绝对无建设”（Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone）的缩写。按照我的定义，“香蕉共和国”指的是管制重重叠叠，新的开发无从起步。

从整体上来说，“香蕉共和国”对社会不利，可与其他大多数形式的困局一样，它为精明的投资者（本例为监管套利者）提供了获利的机会。《纽约时报》在几年前就注意到：“一些大型上市地产投资公司说，较之亚特兰大和达拉斯，宁愿在波士顿购置产业。Vornado房产公司的总裁史蒂文·罗斯说，这句话看似矛盾，实际上很好解释。波士顿土地稀缺，居民擅长表达意见，分区争议一闹就是好几年，所以搞建设很困难。亚特兰大和达拉斯的情况恰好相反。‘既然（波士顿）几乎没办法增加供给，’罗斯先生说，‘用来投资再合适不过了。’”[57] Vornado房产公司的偏好，为我们揭开了美国困局经济最惨烈的一道黑幕。

为理解香蕉共和国，我们先从另一条地产行话入手："邻避主义"(NIMBYism)，这或许是所有业主最本能的反应。"邻避"（NIMBY）的意思是"别在我家后院"(Not In My Backyard)。人人都希望政府为无家可归者修建住处，可千万别挨着自己。人人都同意，我们需要廉价房。是的，修吧，不过可不能在我的地盘上。业主们不希望自己的房产周边出现任何可能会降低其价值的东西，比如廉价安居楼、教堂、戒毒所，或者垃圾处理厂。要是每一位业主都能够把自己的"邻避"愿望写进法律，那么我们就集体创造了一个"香蕉共和国"。这一反公地悲剧，并非直接源自土地所有权，而是建立在政策制定权与批准权的分散化基础上。

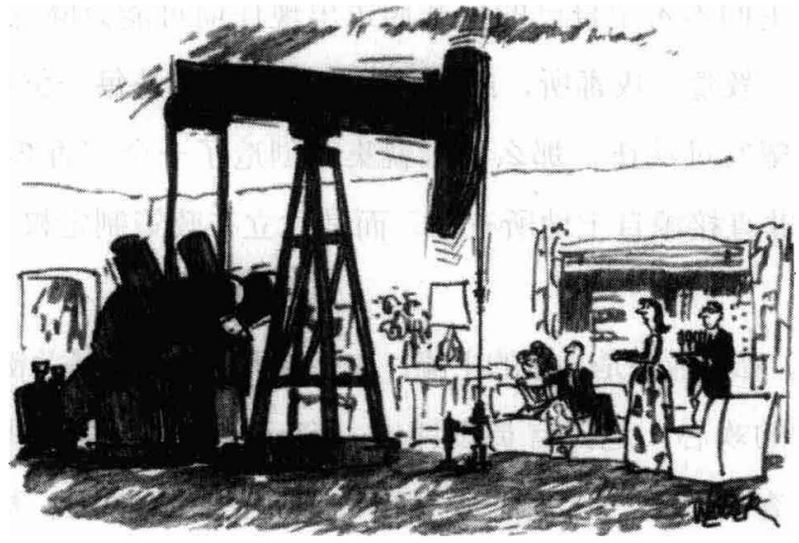
在美国郊区，私房业主是投票的主流；在城市里，租户则是关键的压力集团。[58] 为了讨得投票者的欢心，地方官员设计出一套又一套限制开发的规定：环境影响分析、建筑审查委员会、土地细分规则、历史文物保护区、标志性建筑保护委员会、施工许可证、房租控制——以上均为美国土地使用法规的组成部分。想想看，在房地产开发的过程中，每一套规定都像是幻影收费站。从最初的立法原意来看，每一座收费站的设立都有一定的道理，可结合到一起，众多的规章制度构成了困局，给社会带来了令人难以置信的成本。法学家理查德·艾普斯坦曾这样说过：

> 打着环境保护、不利于发展、下水道排污诸如此类的名号，(20) 多个机构——这个数字可不算多——都享有建筑开发否决权。从原则上来说，政府管理者并不能把这些管制资源当成私人所有，为所欲为。可是，分区代表制迫使官员完全依照本区选民利益行事，少数土地所有者就利用这一点大行其便。一旦多重管理者各自施展否决权，潜在的反公地悲剧就破坏了地产的价值。[59]

香蕉共和国的自然形成过程

任何环境都可能出现香蕉规定，并不仅限于城市开发。1996年，阿拉斯加州议会通过了一项所谓的"浅层天然气"租借项目，借以规避现行石油及天然气

深层钻井的香蕉管理法规。[60] 一时间，矿产公司可以直接采用租借方式开采浅层天然气，无需地方政府插手，而且只要提前一天通知地面业主即可（图5-3）。重重叠叠的幻影收费站变成了一处实实在在的厘捐卡，只要交了钱下了河，后面的行程就顺畅无阻。



“我们这套房子买得挺合算，只可惜产权里不包括开采权。”

图5-3 分散所有权的窘境 [61]

对阿拉斯加支持产权的选民们（人们一般都说自己“支持产权”，可要是有邻居想做他们不喜欢的事，那就另当别论了）来说，这一项目实在做得过了头。2004年，地面的业主集体“造反”，逼迫议会废除天然气项目。钟摆指向了另一头，香蕉规定重占上风：新的租约采用冗长的竞争投标程序；每一份租约都需经行政程序审批，据说它能做出“最符合各方利益的裁定”；毫无意义的地方规定，连州政府都无权废除；勘探、开发和运输的每一阶段都增设了漫长的公众“注意和评论”期；此外矿产公司必须和地面业主进行磋商。[62] 连某地面业主游说团体的主席都说：“与其说（州里的）新规定对错综复杂又分散的地产所有权做了什么改革，倒不如说它来了个变本加厉。联邦、州、县和多种私人所有者都对地下资源拥有这样那样的权利，到底谁负责管什么，根本没人看得出来。”[63]

欢迎来到自然资源开采的香蕉共和国，政客们只关心个人利益，无视困局引发的成本。阿拉斯加浅层天然气的开发活动，就此陷入停滞。支持产权、能源独立，统统成了空话。

纵向与横向香蕉共和国

倘若市政府要求开发商一个部门一个部门地征求批准，这就是横向的香蕉共和国。按《纽约时报》所做的新闻报道（见图5-4，这是我最喜欢的一张新闻照片）：

随便哪个工作日的早上5:30或6:00，你到访纽约市房管局，走出电梯，穿过一连串空空的走廊，一定能发现地上立着许多公文包，像士兵一样排得整整齐齐，主人却不见踪影……公文包排队，是为了确定谁将最先得到房屋核查员的接见。和其他一些行业习惯一样，这不过是办事员们多年来想出的一个小点子，方便自己与房管局进行日日夜夜无休止的战斗。

你或许会想，什么叫办事员呢？他们是建筑师和大楼业主聘请来办理开工和翻修许可证的人——专门负责填表、排队、说服某位房屋核查员。[64]

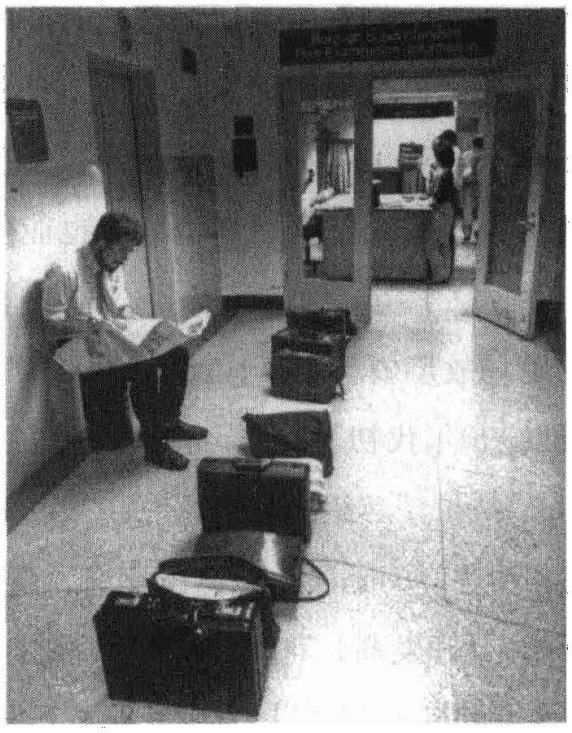


图5-4 纽约市许可证办事员排成队的公文包[66]

不仅纽约如此，华盛顿特区一家获利颇丰的建筑许可证办事服务公司的主管，杰拉德·克拉克也说："我们从来没有哪一套设计图能顺利地拿到许可证，总有遗漏的地方。"[65]在华盛顿，一个典型的建筑项目要拿到开工许可证，需要盖11

种不同的公章，洛杉矶的情况也差不多。1995年，洛杉矶前市长理查德·赖尔登说："这套错综复杂的建筑制度……需要来个大修才行，要不然，我们的发动机恐怕要熄火了。"[66] 2000年，洛杉矶成功通过了改革法案，但事情仍然乱作一团。几乎每一个建筑项目都要经受市政府多家决策机构的任意评估。仅拿一个开工许可证，开发商就需要获得13个市政部门的批准。[68]

第二种香蕉共和国是纵向的。要拿到许可证，必须获得从上到下各级政府机构的批准，而不光是同一级别上的多个部门。想建房，不仅要拿到开工许可证，还需要城市区划批准、州政府环境分析、联邦《清洁水法》审批，诸如此类。这些法规有可能彼此冲突。服从各级政府规定的费用也很高。加利福尼亚州的一项规定，"环境影响分析"（简称EIR）至少要耗费开发商10万美元，用掉数百万美元也不足为奇。[69] 做一次环境分析，短需6个月，长可达数年。在此期间，开发项目的财务考量恐怕已出现变化。最初设立EIR规定，无疑是出于最崇高的环保意图；可实践起来，它们却频频成为拖延时间的武器，进而毁掉邻里们不想要的项目——至于邻里们不想要的原因，大多是一些与环保完全无关的理由。反对穷人住在自己家附近，这种想法很难为社会接受；可大搞"还我露天空间"运动，却颇能赢得他人同情。[70] 环境分析也能变成幻影收费站，受害者是廉价房。

香蕉共和国带来的困局故事成千上万，就说一个纽约的例子吧："牡蛎湾大型购物中心之战"。20世纪90年代初，一家大型开发商宣布要在长岛某富庶郊区兴建一座高档购物中心。"结果，"《纽约时报》说，"引发了一场长岛版的'百年之战'……作战武器是各种各样的郊区土地使用政策。律师们打官司，市民团体煽风点火，政府左右为难。（开发商）花了1个亿多，全打了水漂。"文章引用了经济学家克利福德·桑多克的话："若以10分制来评估开发难度，10分代表最难，那么长岛至少可得9分，甚至10分。简直跟在古巴建房子一样难。"[71] 他说得不对，在古巴建房子容易多了：政府一声令下，说建就建。

香蕉共和国是要让人付出代价的。新开发商不是破产，就是落荒而逃，战场上只留下了巨头。竞争减少，进一步抬高了房价，开发商逐渐转向反对意见

少、投资回报高的豪华项目。尽管香蕉共和国的直接成本很高——迫使开发商聘用专门的办事员和地产律师——但在困局导致的损失当中，它只不过占了最小的一部分。香蕉共和国损害整体经济，压榨我们的廉价房，捣毁创业活力，阻碍社会发展。

世界各地的香蕉共和国

詹姆斯·布坎南在与永钧合作撰写的文章中，指出公有资源和反公有资源存在数学上的对称性，并讲述了他1999年到访意大利撒丁岛的一个故事："一位企业家想要投资一处海滨度假与丛林打猎兼而有之的旅游区。可他迟迟不能付诸行动，因为必须拿到好几个地方机构的许可（比如旅游局、酒店管理署、野生动物保护局），每个机构都对该项目享有否决权——尽管这是一个极具价值的项目。"[72]

日本的香蕉共和国也是出了名的。日本城市居民的人均居住面积在发达国家中最小，部分原因在于"房地产法律混乱程度堪称世界一流水平，相比之下，纽约迷宫般的租金制度简直成了小儿科"。1994年的神户大地震之后，我清楚地看到了这种管制造成的成本。当时，300亿美元的重建资金迅速涌入该市，高速公路（完全为国家所有）很快修复，可大部分城区却长年躺在废墟里，因为"随便哪个愤怒的房客都可以阻碍城市重建，他们也的确这么做了"。[73]

反公有资源所有权在日本城市大行其道，部分原因在于相关法律是第二次世界大战后美军占领时期制定的。美国人的城市规划理论实在不是拿得出手的好货色。依照这些法律，神户的部分土地分成了"上千块如美国停车场大小的面积"，"一座建筑的基址，实际上可能是建筑商用几十处小块土地勉强拼凑出来的"。仅仅一块地，或许就有300多名房东、租户、土地业主和转租房客享有重叠权利；要想重建，必须征得所有人的同意。市政府的一位官员说："这就好像让上千名小企业主首肯同一套方案。"[74] 由于新出台的香蕉共和国规则，按震前规模重建往往不合法。曾有研究调查了107栋在地震中遭受严重损失的共管式公寓楼，发现仅有28栋可依现行条例重建。[75]

一旦创造出“大英寸”和香蕉共和国，再想找到出路可就难了。一位记者说：“市政府本可以凭借征用法，暂时驱逐所有的房客和房东，买下土地。但因为日本这个国家看重和谐与多数人意见，官方往往会拒绝产权充公的做法。”结果，神户地震过去整整两年，10栋建筑里仍有7栋呈损毁状态；重建方案遭到业主的抵制，变成了一张废纸。由此带来的负面效应远远超出了住房成本：“整套制度拖了经济的后腿，甚至会造成贸易壁垒。日本的不良贷款危机多年来沉疴难消，一部分原因便在于赖住、赖账的人就是有权赖着不动。东京成田机场耗费18年尚未完工，全因为附近的农民不愿交出土地修建跑道。”[76]

香蕉共和国的隐性成本

《纽约时报》周末杂志最近刊登了乔·杰特纳撰写的一篇文章，介绍了哈佛经济学家爱德华·格里瑟对美国城市香蕉共和国的研究工作。格里瑟道出了城市经济学家们早就知道的一个“秘密”：仅土地稀缺，并不能真正解释房屋的高成本。即便是在像纽约、波士顿、旧金山这样的城市，也有大量保养得当、容积率低的土地，可就是没法用它们来建房子。例如，格里瑟发现，最近30年，尽管需求大增，而且高容积率更为环保，但纽约新建建筑的平均高度却在稳步走低。在杰特纳笔下，格里瑟和另一位合作者“仔细考察了曼哈顿的情况，估算出城区公寓楼有将近一半以上的价值，来自某种政策规定限制了新建此类建筑”。格里瑟说：“我绝不是说：我们想要一个开发商的天堂，你想建什么建什么，想在哪儿建在哪儿建……但我敢保证，当前的情况是种种偶然事件造成的，是法律规范变化带来的。不管从哪方面说，它都不可能产生有益社会的结果。”[77]

格里瑟口中的“种种偶然事件”之和，有着多种形式，不仅限于前文介绍的横向和纵向困局。各城市的土地使用和建设批准过程，是在漫长的时间中累积而成的，因此各不相同。每一波公众喧嚣过后，城市就会通过某种新的限制法令。环境影响评测的范围扩大了，如果它们拖延了时间，环境方面又没有太多改善怎么办？我们新增了使用无铅漆的规定，哪怕要改善儿童健康，许多简便的项目成效也会好得多。我们规定要安装儿童防护装置，因为你肯定不希望孩子会脑袋朝

地从楼上掉下去。我们扩大了残疾人设施的适用范围，因为每一处洗手间都应该为所有人平等使用。这些都很好。他汀类药物立普妥同样很好，它有助于降低胆固醇，拯救患者的性命。可诚如我们在第2章所见，你不能要求每个美国人都服用他汀，那是过度使用，你需要的是寻找最适宜的使用程度。同样道理，对于健康、安全和其他方面的管制，我们也应当寻找最适宜的程度。

这些规定，很少有完全不合理的。单独来看，即便最严峻的土地使用控制也没有达到非法“占有”私人产业的地步，所以法院难以有效管辖这些法令法规。地方官员或许最初用心良苦，但一大堆良苦的用心能赶跑所有的开发商，除非他有着最硬的政治后台。立法机构发起了诸如租金控制、“包含性分区制”（强迫开放商不计成本，在地价昂贵的城市修建“廉价房”，只可惜昂贵的地价本身就是恶性管制造成的）等不利于生产的计划，陷入恶性循环。每一套控制方案都拉拢了各自的拥护者，官僚们打闹不休，只为了证明自己存在的合理性。为什么不干脆大刀阔斧地砍掉它们？答案是：腐败横行、办事员太多、违章建筑禁而不止，是阻滞经济发展的真正罪魁祸首。许多建筑商都被迫放弃了。

香蕉共和国的局面，有点像是煮青蛙（可别在家里做试验！）。把一只青蛙扔进一缸滚烫的水里，它会挣扎着往外跳。可要是把它放进一缸冷水，再慢慢把水加热，青蛙不会跳，只会被活活地煮死。

香蕉共和国的补救方法

预防香蕉式管制或许是项不可能完成的任务。要想达到目的，选民和媒体需要以高度的警惕性监督政府管理者。从另一方面来说，有些时候，救治香蕉共和国要简单得多，我们无需废除任何地区的环保或健康管控规章。恰恰相反，我们应当更好地协调批准流程，仔细检查新规章的好处是否超过困局带来的隐性成本。

比方说，市政府可以为许可证设立“一站式窗口”，开发商可以通过政府机构内的一个联络点，获取所有相关部门的快速回复。另一种方法是对开发商实行“默认批准”。倘若政府机构未能在规定时间内提出反对意见，则开发商的提案自

动获得批准。当然，这个方法会让政府管理机构（归根结底也就是议员和选民）承担一些因管制门槛失调带来的成本。第三种方法是《反势利分区法》，目前已在新英格兰地区的几个州采用，意在改善廉价房开发的批准流程。[78]

这些补救措施的难点在于，政客们必须首先有能力辨识困局，其次，必须有决心终结他们目前忍受，甚至无声拥护的反公地悲剧。困局能创造出清闲的政治赞助工作，随后招揽来竞选资金。用增加规章条例的方式应对危机，总比消除危机简单得多。连“9·11”之后曼哈顿世贸中心的原址重建工作也因为困局而步履维艰。纽约州、纽约市、港务局、承租人、保险公司和其他相关各方保护自身利益的行为，合起来便延缓了重建计划的进度。

理查德·赖尔登还在洛杉矶市长任上时，我曾和他讨论过提高管制规章效率的问题。他告诉我，补救香蕉共和国是件“泥拖”（Nimtoo）活儿。“泥拖”者，他解释道：“立法改革之要务者，可惜非我任内所行也。”[79] 值得一提的是，赖尔登在洛杉矶做了许多改革，但在那儿建房子仍旧是个难题。

即便市一级的改革暂时缓行，也还有别的机会。州议会可以插手纠正地方政府的分区规定，击退香蕉式规章条例。但“泥拖”动机往往也适用州政府官员，州政府会出于良好的用心，再增加几层互不协调的规章制度。

我们无需惊讶，政客们会迫使业主浪费稀缺资源。糟糕的决策不会让官员破产，良好的决策也不能让他们发财。只不过，总有一天，市场将降罪于纵容自己变成香蕉共和国的城市。

街区拆迁、碎渣地和香蕉共和国困局都是可以避免的。第一步是注意问题的存在，第二步是设计创新解决办法，持之以恒。全没有什么神秘的东西，不过是靠点个人主动性和政治良心罢了。

第6章

莫斯科空荡荡的商店

> 柏辽兹去世的消息以不可思议的速度传遍了整座大厦，星期四早晨7点钟，博索伊就开始接到电话。之后，人们又拿着书面请求，亲自上门诉说他们有多么迫切需要空出来的住房。不到两个小时，博索伊就收到了32份这样的陈情书。有人乞求，有人威胁，有人耍诡计，有人大声谴责，有人答应重新装修公寓，有人痛斥当前住房过度拥挤的现状，以及跟强盗共处一室的不可行。有一份陈情书磕磕巴巴地记述了对31号公寓某人外衣口袋里肉丸子的偷窃行为，还有两份陈情书威胁要自杀，一份坦白暗中怀了孕。
>
> ——米·布尔加科夫，《大师与玛格丽特》

说到困局导致的成本，没有地方能高得过市场作用被忽视的国家。前苏联拥有丰富的自然和人力资源，却有一套内向型经济体系。1991年底，苏联解体之后，我随世界银行的工作组出访莫斯科。叶利钦的新政府想要知道，怎样做才能在一个早已遗忘资本主义制度的国家创造出市场经济。

在莫斯科的严冬，我的俄国朋友们却把窗户开着，以免房间里热得过了头。[1] 怎么会这样呢？能源不标价，所以就没有自动调温器。人们上班的距离都很远，为什么？因为土地和交通不标价，所以莫斯科的别墅建在市中心，高耸的公寓大楼却建在遥远的城郊。[2] 数百万人住在破旧的住宅区，完全没办法在附近的土地进行重建。等俄罗斯开始为土地、能源和其他资源标上世界市场价，这些成本就变得十分明显。改革带来了阵痛。

即便如此，俄罗斯的住房私有化进程还算相对成功。20世纪90年代初，1亿

多人突然变成了私房业主，有了购买、变卖、出租住房的能力，以及更重要的搬迁自由。改革之初，我的一位俄罗斯同事，顶尖的前苏联经济学家，还跟前夫（一个有暴力倾向的克格勃官员）和儿子同住在一间36平方米的公寓里。[3] 他们这样的情况很普遍：由于不准搬家也没地方可搬（除非是回父母家），离异夫妻经常共居一室。随着住房私有化的推进，活跃的房地产市场几乎一夜之间冒了出来，连外西伯利亚也不例外。这个时候，俄罗斯还来不及制定有关公寓共管、房客保护、分区制度、文物保护、抵押信贷、财产税、丧赎权和收回权，以及当代房地产持有和管理的其他任何法律。[4]

可惜，俄罗斯在企业私有化上的惨败，使得住房私有化的成功显得黯然无光。[5] 20世纪90年代初，少数经营者拿下了国有企业的控制权；我们在新闻里听说的“经济寡头”批发得到了俄罗斯的所有自然资源。商业地产的私有化比不上住房改革的成功，但也未到企业改革溃败的地步。我就是在这个不上不下的中层地带，首次发现反公地悲剧的。[6]

发现反公有资源

1992年，俄罗斯代总理伊戈尔·盖达尔请我的团队做个调查，想弄清楚为什么人行道上满是售卖商品的金属亭，私有化后的商铺店面却仍旧空空如也。对比是鲜明的：大街上是热闹喧嚣的贸易往来，商店里却灯光暗淡，货架上什么也没有。各方说辞虽多，却都忽视了俄罗斯新的产权制度这一关键因素。我跑去与莫斯科商人聊天，发现搭建一座小棚子很容易，但开一家店却好像一场噩梦。[7]就在那时，私人商店空空荡荡的画面，使我明确了“反公地悲剧”这个概念——所有者太多，彼此阻碍，使得稀缺资源利用不足，造成浪费。

在普通的市场经济下，私有化的常见方式是把完整的产权包一并交给私人。比方说，你把国有面包店卖给了新业主亚历克斯，把集体书店卖给了新主人鲍里斯，街边杂货店交给了新主人卡特琳娜，诸如此类。英国撒切尔政府将共有住房私有化，分给原先的租户，采取的就是这种方式。意大利现在剥离国有企业和资

产也是一样。[8]

然而，俄罗斯的改革派领导者们，因为害怕苏维埃制度卷土重来，只得仓促行事。有一次出门，我看见俗称“白宫”的俄罗斯议会大厦在不久前的政变中挨了炸弹，硝烟滚滚。[9]还有一次，负责住房改革的代总理开早会迟到，因为头天晚上他通宵没睡，一直在命令政府的垃圾车堵住各交通要道，以免坦克部队开进莫斯科。人人都焦躁不安。赶紧让改革生米煮成熟饭成了最重要的目标。

对商业地产私有化，政府决定让原苏联制度下的经营者享受到改革带来的直接经济利益。于是改革派把先前就存在的各种社会主义法定权益改头换面成“私有财产”，并逐一将其私有化。[10]比方说，经营者亚历克斯获得了“销售权”，鲍里斯获得“出租权”，卡特琳娜获得“管理权”，依此类推。书店和杂货店也以同样古怪的方式加以私有化——先前的社会主义经营者和制度被新的、互相交叠的“私有产权”取而代之。新的权利是私有权的零散片段，并非标准、完整的所有权（图6-1）。

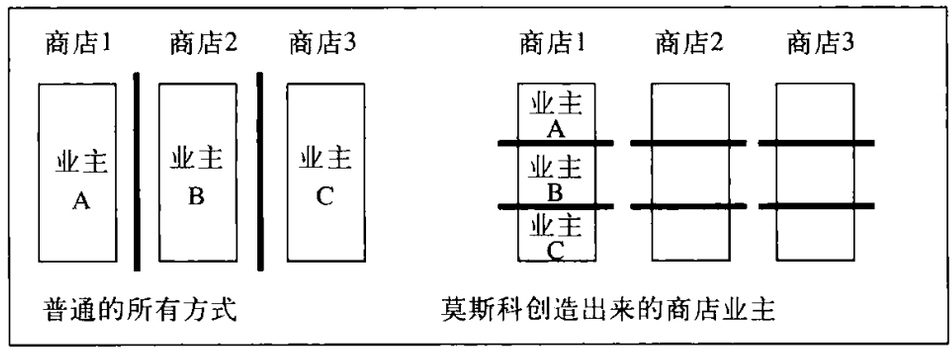


图6-1　私人所有权和反公有资源所有权的对比[11]

亚历山大、鲍里斯和卡特琳娜可以通过彼此竞争致富，而不是携起手来重回计划经济的怀抱。但这套复杂的私有化安排带来了出人意料的可怕后果。热心的商人迪米特想要投资面包店，为保证投资的安全，他必须获得亚历山大、鲍里斯、卡特琳娜以及其他人手里所有的零散产权。然而，新业主们并不热衷联合，因为人人希望从房租或销售价里拿到最高份额，因此，许多商店继续闲置。房子租得慢，过程很残酷。有些冲突是靠手榴弹和冲锋枪解决的。对初出茅庐的创业家迪

米特来说，还是铁亭子更稳当。

街边售货亭成了社会主义改革的标志，它们的消失，成了象征从反公有资源进步到私有制的指标。在波兰，20世纪90年代初曾短暂地出现过铁亭子，但随着商业店铺私有产权的推进，它们很快消失了。按我的铁亭子指标，波兰商业地产的困局状态，持续时间不到1年。而在俄罗斯，前苏联解体之后好几年，人行道上的铁亭子仍然蔚为壮观。[12]

和尚挑水的困局

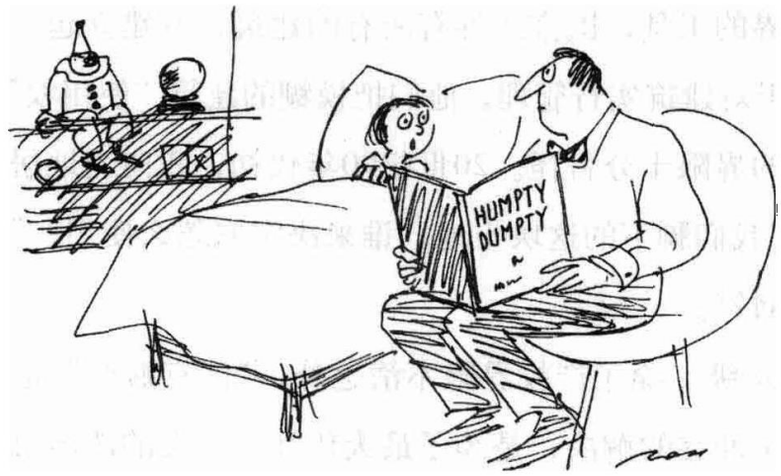
在你猛烈批评俄罗斯改革派（或者世界银行顾问）之前，请注意空荡荡商店的故事和前文缺失的化合品X的故事有多么类似。两例中，改革者都有着良好的用心，却忘了考虑过分的私有化会在无意间制造困局。俄罗斯政府后来采用了一套标准的新古典主义经济对策：创造清晰的产权，退居幕后，让业主们自行交易这些权利。从理论上说，市场看不见的手会把这些权利重新整合成完整、一致的产权，并使得资源转向价值最高的用途。

整合过程并不总是一帆风顺；最初放出的权利的确有粘性，可不一定会彼此粘合到一起。俄罗斯商店的经历，教给我有关所有权的基础一课：产权的内容和明确性同样重要。

莫斯科空荡荡的商店是和尚挑水困局相似的一个生动例子。调控者在无意中把分散的所有权变成了大量不协调的权利，哪怕连国家也不可能再将之重整成一枚完整的所有权鸡蛋。俄罗斯和美国一样，一旦什么东西标上了“私有财产”的头衔，法律就禁止国家没收这些财产，除非支付“公平的补偿”，俄罗斯的法律在这方面尤为严格。我之所以知道这一点，是因为有一天晚上，我曾和代总理坐在一起，详细讨论了相当于美国宪法里“征用”条款的法律草案。

请注意第5章讨论的香蕉共和国和俄罗斯房地产困局之间的区别。重重叠叠的复杂调控制度下，人们在某种程度上接受权利的变动。倘若存在政治上的意愿，解决这种困局并不太难。对比来看，和尚挑水困局要棘手得多：征用会掏空政府

的腰包，还会搞得所有者心烦意乱（图6-2）。若有可能，应当尽量提前避免建立在所有权基础上的困局。当你看到政府从无到有创造所有权的时候，请务必留心。最危险的困局可能就在不远处。



“可能是他们还不够努力吧。”[13]

图6-2　整合困境

计划经济改革带来了有用的例子，因为它们是如此的明显而纯粹。俄罗斯或许是个遥远的国度，可批发式经济改革为我们提供了可贵的教训。[14]在发达的市场经济，错误可能不这么明显，但代价会更高。一旦将司法制度用于管理某种新型资源，我们就有可能把财富白白浪费在反公地悲剧当中。别忘了，政府每时每刻都在创造产权，尤其是在创新前沿。公司法、并购法、次级抵押贷款制度、破产法、网络规章，凡此种种，都有可能创造出无形的反公地悲剧。

从苏维埃所有制到商店反公有资源

房地产对任何经济都很重要。在市场经济中，商业地产的价值有可能超过工厂和设备。住房在经济中所占份额更大，累计占可再生国民财富的1/3。[15]商业和住宅房地产两者结合起来，构成了俄罗斯宝贵的资产基础。但这个国家开始转向市场经济时，产权边界模糊，所有权范围重叠。为方便读者理解当时的情况，这里概要介绍一下苏维埃法律的相关背景。大体上，共有4个关键要素。[16]

（1）没有房地产。首先，苏维埃抛弃了“房地产”的概念，即土地和建筑可

作为一笔清晰的经济资产，为个人所拥有。[17] 苏维埃社会主义的一大核心原则，就是国家拥有全国所有的土地。其次，因为所有的生产资料在原则上都属于“全体人民”，所以没有必要清晰地划分土地界限。苏维埃拒绝地政当局以及其他能从法律上区分地界的工具。国家还拥有所有的建筑，并建立起一套与土地完全不相干的体制，便于对建筑实行管理。他们把模糊的建筑“使用权”交给国有组织，简而言之，产权的界限十分古怪。20世纪90年代初，我向当地居民和官员提出一个简单的问题：“我们脚下的这块土地，谁来决定它怎么使用？”出乎我的意料，居然没人能做出回答。

（2）权宜与层级。除了产权界限不清之外，“国有财产”是按权宜与层级原则来管理的。业主冲突的解决，是为了最大化社会主义的政治目标，而不是依照市场交易，或求助于抽象的法律原则。法官有时是按“电话法”判案的：党的官员给他们打电话，告诉他们怎么判。除此以外，前苏联法律更注重所有者的身份，而非财产的类型或权利的范围。国有财产得到的保护比集体财产更多；一旦两者之间产生冲突，国家利益总是占上风。个人所有的私人财产完全没人管。

（3）摧毁。为创造可交易的私人财产，俄罗斯改革派首先必须打破原有法律制度。这一任务大致包括消除产权所有者的层级，让财产可依据法律分割与交易，赋予私人所有权和国家所有权以平等的地位。改革派还根据市场经济原则，对所有者与所有的对象进行重新定义。一言以蔽之，他们需要把土地和建筑重新整合成独立的“房地产”单位。俄罗斯法律制度中没有合适的词可对应诸如“房地产”、“抵押”或“丧赎权”等基本概念。所以，俄罗斯政府部门必须首先决定使用哪些新的产权词汇，并将之法律定义写入国家法令。[18] 诚如我们所知，创造合适的术语，是解决所有权冲突的基础。

（4）保护与绩效之逆向效应。在俄罗斯期间，我注意到一个古怪的模式。一种资源在法律中的层级越高，在改革中就越有可能卡在困局里。[19] 反过来说，改革开始时，最不受法律保护的资源，最容易转变为运作良好的私有财产。因此，商店（受法律的高度保护）的进展比铁皮亭子（遭到法律的冷待）慢。集体宿舍市场（受中等保护）的诞生，比单一家庭公寓（保护较少）市场更为痛苦。至于

国有企业，在改革开始时所有权最为零碎，并受法律最高保护，完成市场经济变迁的历程也最艰辛（图6-3）。

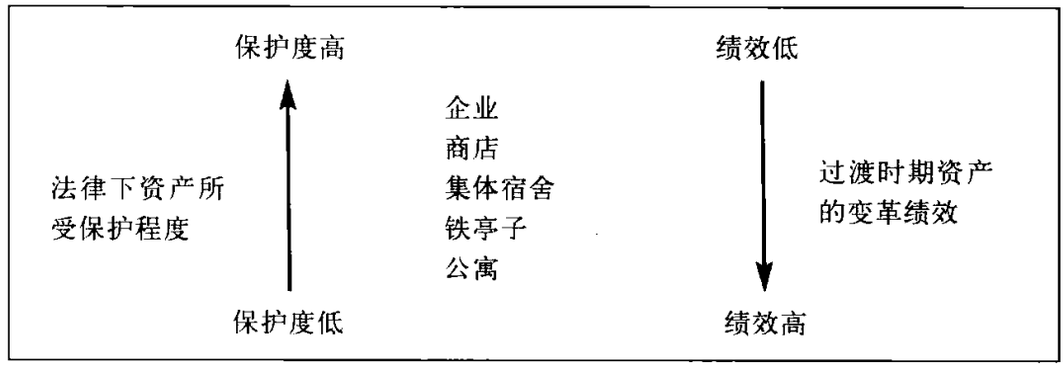


图6-3　产权改革难度示意图[20]

私有化改革的最初阶段，房地产控制权从中央政府转移至地方和地区政府机构、企业与个人。于是出现了4种竞争权利的持有者：业主、使用者、资产负债持有者和调控者。[21] 开始的时候，业主享有的权利比市场经济下要弱。例如，俄罗斯联邦政府保留了说明出售或出租流程的权利，以及界定可行价格幅度的权利。使用者一般是从前分配到该空间的破产国营老厂的职工集体。他们的权利和业主一样模糊，根植于70年来法律与实践造就的强烈占有期待。没人知道工人能不能变成普通的房客，如果能的话，以什么为条件。资产负债持有人以一种古老的苏维埃产权所有形式为基础，类似于西方的“信托”关系。把资产负债权转变为市场化的产权，整个进程并不顺畅。强势的资产负债持有人或许可以变成共同出租人，较弱的则变成次之的某种东西。最后，还有一大堆新出现的调控者有能力阻止变卖或让渡。

这些权利持有者，无论哪一个都不能单独开一家商店，但哪一个都能阻止其他人这么做。从表6-1我们可以看出，对于任意一家商店，国有企业、研究机构、日常维修组织，以及当地、地区和联邦政府实体都可能享有权益，有能力排斥其他人使用。该表还揭示出更深刻的问题。首先，多个方面共享权利，他们必须通过协商决定如何履行其权利，比如“出租权”等。其次，政府机构有别于实际控制财产的官员。由于官方租金和市场租金之间存在显著差异，出租权可以成为地方官谋取私利的一种收入来源。说得更明白些，官员或许会受贿，以低于市场租

金的价格把铺面租出去。

表6-1 莫斯科商店权利的“所有者”（1992年）[22]

财产权	所有者
出售权	当地行政机关
	财产委员会
	建筑与文物保护委员会
	预算组织
	国有企业或机构（资产负债持有人）
	相应级别的议会
获取出售收入权	联邦政府
	当地行政机关
	地区行政机关
	财产委员会
	建筑与文物保护委员会
出租权	财产委员会
	国有企业或机构
	日常运营组织
获取出租收入权	相关行政机关
	财产委员会
	建筑与文物保护委员会
	国有企业或机构
	日常维修组织
用途决定权	规划委员会
	财产委员会
	资产负债持有人
占有权	工人集体

一家商店的几乎任何用途都需要多方面达成一致意见，任何一方反对，其他人都无法行使自己的权利。因此，莫斯科商店使得我提出了反公有资源产权的定义。商店的反公地悲剧在于，一旦所有者无法达成一致意见，财产的潜在价值就遭到损失，商店空置、工作岗位流失、经济机会白白浪费。第一年改革结束之后，俄罗斯95%的商业地产仍处于某种形式的所有权分离状态，其中绝大部分以闲置告终。

莫斯科商店从反公有资源到私人所有

把商店从反公有资源废物变成运作良好的私人所有品，需要把分散的权利统一起来。换言之，创造私有制意味着从所有者过多、人人均可阻碍他人的状态，

转入由单一决策者控制相关所有权利，包括变卖、出租财产，获得出售出租带来的收入，占据房产，决定租户如何使用该财产等的状态。

市场交易与政府整合

俄罗斯过渡政府不小心创造反公有资源产权之后，新业主们是如何将零散的权利整合起来的呢？主要通过两条途径：市场交易与政府干涉。

在市场交易中，财产整合者可以与各零散权利的持有者进行协商（有合法的，也有非法的），集中商店的控制权。按合法途径，财产整合者依靠正规、可执行的合同从权利持有人手中购买每一种权利。在实践上，整合者更多地是靠走后门，跟经手的官员进行幕后协商。要挣的钱实在太多了。例行腐败可不是无本的买卖，行贿受贿本身会对经济发展造成难以估量的损失，许多人为此放弃了长期投资。[23] 随着时间的流逝，商店一家家落入私人之手，一桩桩交易帮助俄罗斯克服了商店反公地悲剧。到20世纪90年代末，漫步莫斯科街头，再见不到灯火辉煌但空空荡荡的商店了。

政府插手对产权进行重新定义或再分配——类似依靠征用权整合土地、为飞机制造创办专利共享库、为电台提供音乐版权的强制性许可——也有助于克服困局。在俄罗斯，联邦政府可以废除各种分散的商店权利，放弃由下属政府机构控制的权利。或者，当地政府可以将当地各政府部门持有的权利归并到统一的公共决策者手里。但俄罗斯并未选择这类改革举措，所有的部门都死死咬住权利不放手，因为在一个飞速变化的环境中，那有可能是官僚机构赖以为生的唯一手段。

不给补偿，直接废除私人持有的反公有资源权利，这会给俄罗斯新政府带来巨大的风险。投资者会对进入俄罗斯市场感到巨大恐慌；但支付赔偿，以当时俄罗斯近乎破产的财政状况来说又不可能。于是俄罗斯政府只能袖手旁观，蒙混度日——靠着合同、贿赂、暴力和修修补补的法律，市场终于断断续续地形成了。考虑到最初的改革环境，换了别的政府恐怕也只能这么做。这意味着，为了克服在最初紧张局势下诞生的困局，普通的俄罗斯人必须承受暴力与腐败之痛。

腐败是出路吗

商店反公有资源与蓬勃的铁亭子市场形成了截然的对比，对此，我们作何解释呢？[24] 改革之初，铁亭子商人同样面临着反公有资源：多方均能阻止街道贩卖点的产权体制。但商人们一早就摸清了该如何获得占道经营的非正式（即非法）权利。他们向地方政府的权利持有者行贿，向地方黑帮支付保护费，从而绕过了反公有资源体制。有记者指出，当时黑帮“对亭子店老板越来越重要。和政府官员不同，黑帮的所作所为，就像勤勤勉勉的生意人。比方说，政府对利润征收50%以上的重税，（黑帮）抽成5～10个百分点就很满意了。（黑帮）还保护商人免遭歹徒抢劫。”[25]

在一个零售服务极度匮乏的国家，铁皮亭子为解决建立贸易点问题提供了部分解决途径。事实上，铁皮亭子和商用地产的市场是互相关联的。铁皮亭子的成功，减少了最初因商店市场缺失所带来的压力。亭子间商贩面对的是一种“有限排斥”的反公有资源，为此，他们必须向若干市政官员和犯罪组织纳贡。亭子间老板安德鲁说，为开一家店，“（我只好）贿赂税务稽查员，向黑手党付保护费，还要给颁发营业执照的官员送‘礼物’……等到了铁皮亭子开业的日子，（我）谨记一条关键的生意原则：跟收保护费的‘帮派分子’搞好关系，他们早就把莫斯科划分了地盘，胆敢反抗的人会遭到惩罚。”[26] 由于腐败出现了例行途径，创业者们减少了非法开摊设点的整合成本。另一位亭子间店主卡罗诺夫对记者说：

> 必须向地方官员和黑帮缴纳规费……
>
> 你必须行贿才能筹到钱。你必须行贿才能拿到许可证，把铁皮亭子设在指定地点。就算一切都准备就绪了，还得行贿才能保证他们不会把你关掉。
>
> 黑帮是最容易打发的。他们不会狮子大开口，而且总是提前告诉你他们到底想要什么。一旦达成协议，他们言必信，行必果。他们不会转个头回来找你要更多……
>
> 最难的部分是找出行贿的关键对象……起初，我们不知道谁是干嘛的，于是我们一开始几乎天天往地方行政长官办公室钻。我们给在那儿遇到的人发糖递烟，赠送其他小礼物，终于打动了他们，为我们指点了迷津。[27]

倘若整个流程成了惯例，通过行贿和保护费获得的营业空间是相当稳定的，创业者就可以信赖官方的自制。即便如此，铁皮亭子制度所实现的经济活跃程度，仍然无法与运作良好的零售部门相比。最大的问题是：要偷铁皮亭子很容易。对手可以趁着夜色，用货车把铁皮亭子拉到城市另一头，第二天早晨就能靠着亭子里满满的库存开张了。再者，铁皮亭子的服务差，商品种类比不上安全的商店。

顶尖的法律和经济发展理论家，赫尔南多·德·索托认为，应当把蓬勃的地下经济看成是对总体经济绩效的重要贡献，而不是破坏。[28] 铁皮亭商贩是纯粹的社会贡献者，不是骗子。但他又指出，我们不应当误以为“蓬勃”代表“最适宜”。人们创造地下经济，是因为法律逼得他们走投无路。倘若调控制度允许铁皮亭商贩合法工作，他们能做出更多的贡献。

在索托看来，“发展中国家的欠发达”源自法定产权有失妥当，不得不通过非法手段重新整合。[29] 诚如他所说（我于20世纪80年代在拉丁美洲的贫民窟工作时见到的情况也是一样），地下经济代表“次佳解决方案”，这是劳动人民的智慧战胜了恶法。索托指出，为人民创造以成功经济为特点的“善法”，其实是更好的出路：产权登记、房地产权、确保长期合同的有效性。[30]

俄罗斯铁皮亭子的繁荣暗示，容忍非正式的腐败，或许是克服商业地产困局的一个办法，毕竟，这总好过什么也没有。但索托的研究则指出，腐败带来的产权，不如良性合法产权运作得有效。在不合法的产权下，人们无心升级与扩张。一位铁皮亭店主告诉我：“向官官行贿倒是容易，难的是让他们一直受贿。”更重要的是，你不能靠着非法的铁皮亭子为另一处经商点筹措资金，获得扩张的建筑许可证，或是安装水电服务，吸引更高级的顾客。非法资金很难变成撬动新财富的杠杆。合法商店带来经济增值效应，铁皮亭子提供的服务却永远在一个平面上发展，这一区别就是商店困局造成的隐性成本。

铁皮亭一例说明了产权制度如何互相联系：大街上的困局越是难以消解，商店的利用不足越是持久，两者彼此强化。贿赂克服了铁亭子反公有资源，但这条道路的后果之一，就是确立起发展中国家的市场结构。一位观察家在1995年写道：“经济学家们说，就理想而言，随着店主们转入更牢靠的铺面，铁皮亭子会自行

消亡。可他们又说，在莫斯科，这种情况并未发生。‘对商家而言，商业铺面难度太高，它们贵得离谱。’该市小企业发展局局长森杨·贝克尔说：‘从某种意义上来说，铁皮亭子应当自我规范，因为商店迟早有一天会替代它们。但现在还没影儿。’”[31]

繁荣的公寓市场

与商店截然相对的，是俄罗斯蓬勃发展的私人公寓市场。[32]公寓提供了一个有益的对比，部分原因在于其空间往往是和店铺一样的。在典型的俄罗斯城市公寓楼，底楼多为商铺，楼上的对应单位则为住宅。因此，两者改革绩效的差异，更多的在于法律和文化环境，而非物理环境。

位置，位置——一目了然的地契

在前苏联的制度下，公寓的权利分为私有和公有两种——显然，公寓完全有可能陷入与商店一样的反公地悲剧。依照苏维埃法律，地方政府或企业把一家人安排进一套公寓之后，这家人就享有了永久租住权。这种产权形式包括稳固的占用权，以及将住房单位传给孩子的部分权利。不同的政府部门享有各种制衡权，但任何人均不得变卖或出租公寓。

住房私有法律将国有机构或企业享有的制衡权利，以免费或极低的价格授予了当前住户。出售权、获得出售收益权、出租权、获得出租收益权、占用权、抵押权，统统给了家庭，地方政府或国有企业等其他潜在权利主张者不得再加干涉。政府只保留发达市场经济中典型的有限调控权，如分区和征用的权利。加上先前就有的永久居住权，私有化改革使得公寓住户控制了任何西方人都熟悉的完整产权包。[33]

新的住房市场在前东欧各国取得了显著的成功，这一点，不仅可以从转手的住房单位数量看出，更重要的是，还可从它培养的私有财产关系中看出。这倒不是说这些市场运作很完美。在搭建住房私有制的基本框架上，很多国家煞费苦心：

城市需要设计地产税收制度，创立地政局，勘定地界，解决所有权争议，确立公寓共管和其他规则。它们必须建立起现代产权调控的整套机制，可惜又缺乏建立信贷金融制度，包括丧赎和逐出制度在内的先决条件。现金交易束缚了房地产市场的进一步发展。

尽管法律基础建设不足，但俄罗斯仍在20世纪90年代初一夜之间创造出一个活跃的公寓市场。我到阿尔泰共和国的首都，远在外西伯利亚的戈尔诺出差，居然碰到了羽翼渐丰的地产经纪。后苏联时代的序幕一掀开，在这个离莫斯科好几个时区之外的地方，新经纪已经对房地产市场运作的关键有了充分的理解。他们的信条是：位置，位置——一目了然的地契。

以公正为代价

这里也存在着权衡。为获得机能良好的产权包，政府忽视了其他公正目标。许多人得到的公寓几乎没有市场价值，因为这些单位年久失修，能源消耗大，或是坐落在城市边缘，位置糟糕。更糟的是，数百万排队等了几年房子的人，尤其是挤在父母狭小公寓里的年轻家庭，再没有了获得新家的机会。依照前苏联的制度，少数政府高官分到了位于城市中心、保养得当的公寓。于是，在私有化改革中，这些干部（以及他们10多年前分到住房单位的老邻居）就牢牢把持住了价值最高的公寓。

尽管按卢布价值计算，住房私有化并不公平，但它给改革派政府带来了巨大的政治利益。分到高档公寓的官员立刻与新制度挂上了钩。此外，对脆弱的新政府而言，简单地把房客变成业主，在行政上也便于管理。从困局的角度来看，住房私有化是一个连贯的过程。公寓改革带来了近乎标准的私有产权组合，不像商店是多个方面获得了部分权利。

毫不奇怪，一些西方学者试图说服政府，要在快速启动市场和个人公正待遇之间谨慎权衡。举个例子，有人建议地方政府保留所有私有化公寓的留置权，这样，当公寓出售时，政府可以获得资本增值的部分。[34] 这些想法没有得到应有的重视，连未从私有化改革中享受任何好处的房客也不买账。他们不愿意再让政府

干涉自己的生活，此类提议一概反对。

1992年我在匈牙利工作时，与布达佩斯20来个改革派区长讨论世界银行出资修复一栋古旧公寓大楼的提案。该项目希望实现利润再循环，用以资助老年和低收入住户的抵押贷款。我想告诉布达佩斯的官员，无需赶跑贫穷的房客也能支付大厦的维修费用。但这套补助方案却使得一位区长站起身来大喝道："你们这些世界银行的人还真是共产主义！"一时间现场气氛尴尬。和俄罗斯的房客一样，匈牙利的地方官员也对打散公寓权利的提案心存反感。

等所有权创造出来之后，就可以在避免反公地悲剧和实现公正之间找到权衡点。通过授予接近标准的权利组合，政府在尚未制定基本的产权法、建立相关执行庭之前就启动了市场，而进行公平分配则要难得多。对于那些没搭上改革顺风车的人，代价往往相当高——想想看，我的俄罗斯同事继续跟暴怒的前夫同居一室。

集体宿舍的闹剧

集体宿舍，俄罗斯人叫的"筒子楼"，跟商店的困局如出一辙。[35] 不少集体宿舍都是革命前的大型筒子楼，坐落在城里的公寓楼之间。在苏联历史上的某个时期，一栋集体宿舍住着好几十户人家，甚至有三代人挤在一间房里的情况。厨房和浴室均为公用。[36]

贯穿整个苏联时代，这种安排造就了一种极为特殊的讨厌局面。居民们说，集体宿舍里"总有酒鬼跟各年龄段的孩子们混在一起，由于缺乏隐私，（筒子楼）让人日复一日地抓狂"。[37] 哪怕在苏联成立之初，集体宿舍的生活就很艰难。1925年，讽刺作家左琴科在短篇小说《紧张的人》里写道："不久前，我们的集体宿舍里打了一架。不光是打架而已，而是一场不折不扣的大战……主要原因是人们太紧张了。他们为鸡毛蒜皮烦乱不安，焦躁之极。全因为此，他们劈头盖脸打了一架，就好像身处雾中。"[38]

私有化改革使集体宿舍的住户们获得了各自房间的部分所有权。因此，每个

人都间接地获得了否决权，拒不将整栋大楼重新交还单个家庭使用。每一位房间所有者都竭力阻止其他人把整个公寓按价值最高的形式卖掉。

苏联解体15年之后，集体宿舍困局仍然存在。2006年，仅圣彼得堡就有超过12万处集体宿舍，住着将近70万人。[39] 尽管该市一直在为重新安置集体宿舍的居民做工作，但仍有300亿美元的价值锁在了这些筒子楼里。

空间反公有资源对法律反公有资源

集体宿舍权利的分割，有助于我们区别空间反公有资源和法律反公有资源这两个概念。“大英寸”和幻影收费站两个比喻，集体宿舍更接近前者。两者都会造成困局，但机制不同，导致的结果也不同。在空间反公有资源状态中，所有者有可能拥有相对标准的权利组合，但没有太多物理空间可将之付诸正常的使用。在法律反公有资源状态中，标准的法定权利组合分配给了正常空间中的若干持有人。

就筒子楼所有权问题而言，倘若任何一名所有者都能否决交易，就没办法变卖宿舍。唯有全体所有者达成一致意见，宿舍才能作为一块完整的房产上市销售。俄罗斯创业者很快发现，只要用城市周边完整的小型公寓交换房间所有者的权利，即可将位置上佳的筒子楼变成普通的私有财产。[40] 有人如此说：“在（莫斯科）市中心，这一趋势表现得尤为明显，俄罗斯商业新贵和富有的外国人争夺好地段，使得价格飙升。城中心有许多帝俄时代的大厦，1917年革命后，布尔什维克把它们变成了集体宿舍。对雄心勃勃的开发商来说，想把这些一度富丽堂皇的大厦变成高质量的私有住房，障碍只有一个：现在还住在里面的房客。”[41]

到20世纪90年代中期，莫斯科市中心一些老旧集体宿舍的市场价格已经高达50万美元（现在这个数字只会更高）。筒子楼住户们的情况，可以用户口本来追查。这是苏联时代使用的国内通行证，用来控制各地公民的迁徙和身份。依靠此类记录，意图整合房产的创业者们只要能买通或干掉列在上面的所有人，就不会再有其他人跑出来宣称自己对这房子享有权利。

假设某筒子楼有4位登记房客，每人占了一间房。由于同住带来的不便和困扰，每间房的市场价值仅为2.5万美元，所以表面上看来，整栋筒子楼的公平市

价仅为10万美元。可如果同一空间由单一业主所有，则价值50万美元。于是，把筒子楼从反公有资源变成私有财产，可带来40万美元的收益——诚如前文提到的《纽约时报》把时代广场一角进行整合，大赚一笔的例子。

大多数筒子楼的住户都想拥有自己的地方，而不仅仅是一间能看风景的房间。[42]一般来说，房客们不会按每间房2.5万美元的价格把它卖掉，而是要求用它换一处单独的公寓。合适的公寓通常可以在城市周边找到，每处的价格大概是7.5万美元。因此，迁出4位房客就需要创业者拿出30万美元。在我这个简化的例子当中，4位房客得到一半的增值利润。除了补偿房客，创业者还需要承担整合成本，包括：找到筒子楼住户，与之进行协商；寻找并购买另外的公寓；翻新空出来的筒子楼，为它寻找买家，执行交易；承担多方面的储囤成本和市场风险。假设这些成本总计50万美元。那么，在本例当中，战胜反公有资源，能为创业家带来15万美元的净利润。

在这一多方讨价还价过程中，每位房客都是垄断者，有理由采用策略化行为，如狮子大开口榨取整合盈余。而且，“住户们长久以来的积怨也给交易增添了许多复杂的变数”。创业者往往会用旁门左道的做法控制成本，有些产权整合者威胁甚至谋杀不愿搬出的住户。要是交易做不成，住户“脑袋上会吃黑枪”。圣彼得堡的地产经纪丽萨·克瑞兹说，她如今已是“解决集体宿舍错综复杂交易的老手”。[43]请记住，这一切发生在一个没有抵押制度的国家。公寓买卖全是现金交易（一箱子一箱子的钱），搬入搬出同时进行。交易能不能做成，全看创业者的本事：维持低廉的加工成本，迅速搞定房客，把筒子楼卖个好价钱，又不被人宰掉。

集体宿舍私有化改革创造出的反公有资源产权，在无意间造成了一个严重的后果：把筒子楼房客们暴露在贪婪的产权整合者面前。在这一空间反公有资源状态中，每一间宿舍都有少数上了年纪的弱势房客。据计已有上千人因此遇害。

克服和尚挑水反公有资源

解决和尚挑水反公有资源的最佳方式是避免创造它。可如果政府管制者已经

打开了潘多拉的盒子，那又怎么办？是什么使得俄罗斯克服了部分形式的困局（虽说带着几分残酷），商店却依然空着？以下5点可供考虑。[44] 不是所有形式的困局都是生来平等的。

（1）所有者是公有还是私有？与私人所有者交涉，大多比与国家和企业要容易。集体宿舍的所有者是私人，难以抵挡好斗的创业者施加的一致压力。意在整合产权的创业者想尽了威逼利诱的法子，避免房主坚守不卖。反之，商店最开始的业主大多是企业、政府机构或准政府机构。商店的业主能更方便地利用权力，获得保护。产权整合者难以轻易占上风，只能靠行贿或劝诱的方式收买他们。但要找出关键人物行贿，并且一直让他们受贿，难度比较大。

（2）是否存在许多利益各有分歧的所有者？集体宿舍的房客比商店的权利持有者要少，利益更为集中。反公有资源的所有者少，虽然也会碰到同样的议价问题，但总算可以管理。所以整合集体宿舍的交易成本较低，胁迫更管用。反之，商店权利有大量企业和政府所有者，其间利益千差万别：有的关注当前收入，有的看重官僚机构的长期存活。向一位官僚机构所有者行贿，尚不足以把同一组织里的其他人约束到一起，除非行贿渠道早成惯例。

（3）新的边界是否清晰？每一处集体宿舍变成私人财产后，都能轻易地划定边界。人们知道宿舍的四面墙在哪儿，哪怕建筑其余部分的所有权尚不清晰。谁控制土地、隔墙、外墙、走廊、电梯、大厅和阁楼？水管、屋顶和地下室漏水了谁负责？人们一般都明白，每间宿舍的生活区域是价值的核心对象。对比来看，商店的界限就不那么显而易见。比方说，工人合作社宣称自己占用的某家面包店归他们所有。另一类业主，比方说倒闭的国营面包厂，也可以宣称，若干家面包店构成的连锁销售网，乃是属于它的企业财产。地方行政管理部门则宣称，本地所有店面都属于自己，要以拍卖的方式进行私有化。那么，商业财产的边界到底在哪里呢？

（4）是空间产权分散，还是法律产权分散？克服空间困局，比如集体宿舍的私有化，比克服权利难以理解和交换的法律困局要容易一些。就商店而言，问题不在于空间分得太散，而在于法律权利交给了太多的所有者。这些分散的权利比

不连贯空间（比如集体宿舍的房间）的切实物理控制权更难以描述与交易。

（5）初始条件是否奇特？较之商店的业主，集体宿舍房客在市场改革初始时，掌握的基本上是为西方读者所熟悉的产权组合。集体宿舍私有化之后，地方政府放弃了计划经济体制下的控制权，房客们获得了相对标准的法律权利组合，即绝大部分的正常所有权，包括对房间的物理占有，把别人赶出去的权利，以及出售权。反过来，商店在进入市场改革时，往往是大量破产国有企业和政治组织持有财产的一部分。[45]

每当政府创造出产权（它天天都在这么做），就有可能在不知不觉中造成反公地悲剧。政客们忙着应对来自游说团体的压力，选择其他短期政策焦点，或是单纯地想在一时之间解决过多的问题。于是政府未能深思熟虑，把资源的可用权利指定给唯一的所有者，或一种集体产权制度，比如共管、商务改良区或土地整合区，而是把权利或对象分散开来。管制方面大概认为，要是每张馅饼的一部分都有许多人能够分享，那么我们（或者他们）的日子会更好过。他们忽视了产权过于分散带来的隐性成本，即困局的成本。

在俄罗斯，私有化面临着来自各方的压力。联邦政府将控制权交给地方政府，创造出互为竞争的权利中心。政府官员把持了貌似真实的所有权，当成是自保的工具甚或受贿的来源。改革者把权利大面积分配出去，避免胜利者获得完整的产权组合，输家一无所有，以至于愤然反击。由此而来的空置商店，就成了反公地悲剧的一个鲜明象征。

俄罗斯的市场经济改革看似遥远而奇异，但其所有权归属的动荡变化，却和美国及其他老牌市场经济的房地产开发局面类似。利益集团政治在哪儿的运作都差不多。最初权利的确立，决定了资源是进入良好的市场环境，还是浪费在困局经济当中。

第7章

世界是我的牡蛎

该死的，快快得手！
要不就把它留在那儿，自然有人会找到它。

——切萨皮克湾渔夫民歌

过度捕捞会破坏牡蛎繁殖场，一旦繁殖地遭到破坏，牡蛎就一去不复返了。可海边的人们会告诉你："要是有哪个水手逮到了切萨皮克湾的最后一只牡蛎，他肯定会把它卖掉。"照理说牡蛎早该灭绝了，结果却没有。为什么呢？[1]

在前面的章节，我向你展示了困局经济的各种无形成本，并提出了一些解决方案。这里，我想对如何补救困局再发表一些更全面的观点。牡蛎的幸存，几乎阐明了人类历史上为避免公地悲剧而采取的每一种方法。我们如今称为法律、道德甚至良好态度的东西，依附在此类战争残留的遗迹之上。你今天享受到的牡蛎，便是这些战争的幸存者——它不菲的价格，本身就是多种解决途径微妙地结合而成。由于公地悲剧和反公地悲剧往往互为镜像，它们的解决途径也大致如此。牡蛎学能为我们指明补救困局的道路。

牡蛎为什么未灭绝

牡蛎是理解公地悲剧的一个良好切入点，因为这是人类最早展开激烈争夺的一种商业资源。停车场、高速公路、抗生素和臭氧层的例子当然也很好，可早在文字出现以前，我们就开始吃牡蛎了。考古学发现了许多大型牡蛎"垃圾场"，里面堆积着深达数米的牡蛎壳，见证着史前牡蛎宴会的盛况。既然牡蛎与人类社

会有着漫长的交往——它曾是穷人和富人的开胃小点心，做过催情剂、内用药、工业化合品和珠宝，甚至还充当过货币和交易中介品——时至今日居然还有残存的牡蛎，实在令人好奇不已。

牡蛎的问题在于它们实在是太容易献身了。[2] 它们喜欢淡水和咸水混合的近海浅滩，有史以来，人类就爱在这种地方修建港口，进行贸易，捕鱼捞虾。牡蛎简直是天赐的甜头：捕捞方便、成本低廉、营养丰富。

虽说生殖力旺盛，元气恢复快，可面对人类人口的迅猛增长，以及捕捞技术的日新月异，牡蛎繁殖场仍然承受着极大的压力。除了刚生下来的幼卵能顺水而动，牡蛎既不能逃，亦没法躲。为了生存，幼卵必须依附在“卵床”上，即海底的砂砾和碎贝壳。捕捞了牡蛎，卵床也随之遭到破坏。除非人们把旧贝壳放回大海，补充卵床，否则这块牡蛎繁殖场就废了，牡蛎苗也活不了。

所以牡蛎的悲剧方程式很简单。人们捕捞了太多的牡蛎，牡蛎无法繁殖，产量下降。要想牡蛎茁壮成长，社会必须限制捕捞量，鼓励人们补修受损的繁殖场，可惜牡蛎床不能用路障和铁丝网围起来。所有曾经煞费苦心保护过繁殖场的牡蛎捕手都知道，谁都有可能趁着夜色溜过去满满地捞上一把。这样的认识使得所有捕蚌人得出了同样的结论：今朝有就今朝捞，哪怕明天捞不着。一座牡蛎繁殖场，有可能在一个季节里就被破坏殆尽。牡蛎到底是怎么生存下来的呢？

任人取用的牡蛎

每当人们初次碰到一种新资源，总觉得它是无穷无尽的。可倘若我们课以不当的所有权规则，再丰富的资源也很快就会近乎灭绝。所有权规则部分取决于资源所处的位置、结构、生物群落、历史和社会环境，最终造就的所有权很少是单纯的私有、公有、国有或者反公有。后文中牡蛎的故事将告诉我们，任何一种资源保护制度总是牵涉到所有权技术微妙而又错综复杂的结合，包括征服及其类似情况，贸易与私有化等市场解决途径，成文和不成文的传统规范，捕捞量限制等直接的政府调控，以及国家特许垄断等间接调控方式。

多谢天赐的切萨皮克海湾，贯穿美国早期历史，牡蛎一直价格便宜量又大。印第安人尽其所能地消耗着沿海的牡蛎，留下一大堆一大堆的牡蛎空壳。欧洲殖民者发现海湾里的牡蛎数量多得堆成了山，好像怎么捞也捞不绝："(1600年前后)湾里的牡蛎多得吓人，有时候船甚至会搁浅在牡蛎繁殖场上。"[3] 海湾里的牡蛎是一种任人取用的公有资源：谁来都能捞，没人嫌多。这一初期阶段并不存在悲剧，因为人类的消耗赶不上自然资源的再生。

可到了19世纪中期，麻烦似乎来了（图7-1）。捕捞技术有了改观：从古老的用钳子夹，变成了用挖网捞的先进高产方法。钳子有点儿像剪刀——长长的木杆顶端安着两支耙。图7-2表现的便是用钳子捞牡蛎的情形。小船载重少，钳子长度有限，对牡蛎繁殖场造成的破坏也不大。[5] 钳子最多能用在不超过20英尺深的水域里，仅达到产量最大的繁殖场的深度。

多说一句，请注意图中用钳子捞牡蛎的是黑人——牡蛎的捕捞、脱壳和盗用，没有种族界限。黑人渔民发现，在海湾上钳牡蛎能带给他们一定限度的自由和平等，因为按捕捞量给钱，跟白人一样。数以千计的获释奴隶以捕捞牡蛎、给牡蛎脱壳维持生计。[7]

图7-1　19世纪70年代马里兰的牡蛎广告。[4]

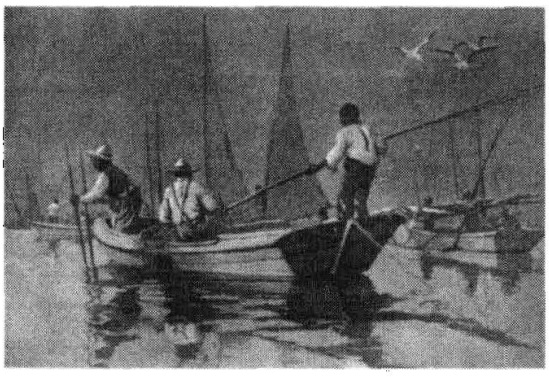


图7-2　切萨皮克海湾的捕蛎人[6]

和钳子不同，捞网使用大型帆船，能在任何深度展开作业。捕捞船顺着海岸撒下捞网，捞网的开口处带有锯齿，后面安着一口铁链做的硕大袋子，把沿途捞到的一切全部拖上船。一旦牡蛎繁殖场被捞网"舔"过，就彻底毁了。图7-3描绘的是快速帆船捕捞牡蛎的情形。

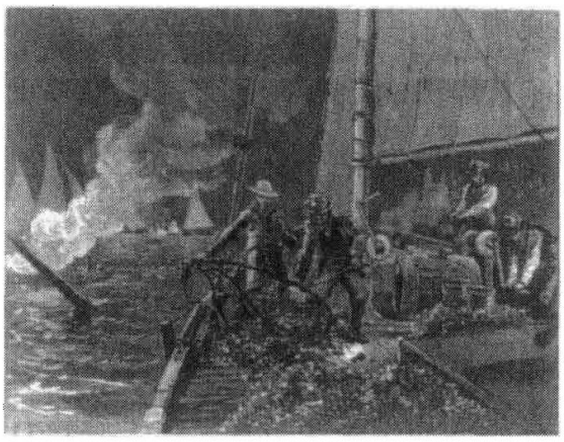


图7-3 牡蛎海盗趁着夜色布下捞网[8]

捞网流行开来以后，牡蛎逐渐变得稀缺起来。由于稀缺，任人捕捞造成了恶性循环：今天有多少捞多少，所得不菲；把牡蛎留下繁殖太愚蠢。任人取用成了资源保护的敌人，就好像盗捕破坏了有序的市场。解决过度使用悲剧的工具，究其本质都在于限制使用。

切萨皮克湾的牡蛎战争

如今很少还有人记得牡蛎战争，这场冲突曾导致了切萨皮克将近1个世纪的分裂状态，直到1962年才达成休战协议。[9]帆船被凿沉，水手遭枪杀后弃尸大海。马里兰饶有趣味的旅游城市，如剑桥和圣迈克尔，不久之前还有军队驻防。牡蛎就像黄金和石油——为了它杀人也在所不惜。

海湾使用权之战可追溯到1632年，当时英格兰国王查尔斯一世首次划定了马里兰和弗吉尼亚之间的水域边界。[10]可他没有采用通常的做法，把边界划在海潮涌动最快的地方，而是划在了弗吉尼亚州的高水位线上，这样一来，牡蛎繁殖场全划进了马里兰州的水域。这一最初的“不公”引发了长达300多年的争议。1785年，乔治·华盛顿将军在自己的弗农山庄园充当中间人，说服马里兰和弗吉尼亚的代表达成一笔交易。[11]“1785年契约”重新划分了湾岸水域，但双方均不满意，抢劫牡蛎的活动继续蔓延。（从好的方面来说，牡蛎谈判促使乔治·华盛顿、詹姆斯·麦迪逊和乔治·梅森冒出了一个了不起的念头：举行一场更宏大的跨州不朽集会——大陆会议。）[12]

至19世纪中期，马里兰和弗吉尼亚的州议会尚能通力合作：他们携手驱赶来自新西兰、纽约和其他地方的“外来”捕蚌人。[13] 这些新英格兰人从东部沿海顺流而下，沿途采集牡蛎苗，好拿回家乡养育繁殖。尽管马里兰和弗吉尼亚希望为本州公民保留海湾资源，可这种限制使用的尝试总以失败告终。两州都不愿对自己的捕蚌人加以限制，没人觉得海湾的牡蛎天然繁殖场当真会被耗尽。最早的牡蛎学家威廉·布鲁克斯曾在1891年（当时的情况还不算太糟）写出名著《牡蛎》。书中，他哀叹道：“居民以为天然繁殖场取之不尽，用之不竭，直到有一天猛然惊觉苗床全荒了。”[14]

这一时期，在切萨皮克湾和近邻的河道里巡游着上千艘捕捞船。只要一瞬间，快帆船就能冲进海湾入口，捞走牡蛎，破坏苗床。船只过处，片蚌不留。虽说禁绝了北方人，可为了谋生，马里兰人和弗吉尼亚人仍然争抢不已。他们开始互相排挤。随着竞争的激化，两州分别制定了具体的牡蛎保护措施，规范捕捞活动，保护州内产业。[15]

19世纪60年代是命运转折的10年。1862年，“过度使用”首次以名词形式进入英语——“牡蛎繁殖场资源枯竭，部分原因在于过度使用。”[16] 海湾的牡蛎产量达到巅峰，并开始衰减。马里兰只将本州水域的牡蛎繁殖场出租给本州渔民，此举引发了不小的争议。马里兰政府认为，私有化并刺激私人投资，便于在没有天然繁殖场的地方开展人工养殖。可弗吉尼亚州的捕蚌人却对这一保护行动大加抵制：按当时的一项研究所说，许多渔民“天真地以为，牡蛎是大自然的产物，没必要像其他食品或财产那样顺从此类法律”。[17] 马里兰人把弗吉尼亚人叫做“强盗”。真够公平的。其实弗吉尼亚人无非是在捍卫“公有资源任人取用”的古老原则罢了（学术界的生物技术研究人员对基因专利的不屑一顾，就是这一想法在当代的回音）。

矛盾激化了，各方都武装起来，暴力冲突频频发生。马里兰州议会注意到这一发展趋势，乃于1868年委任海军准将亨特·戴维森组建并执掌马里兰牡蛎舰队。上任之初，戴维森准将说盗捕者是“一群性喜自由、生活颠簸流离的水手，罔顾社会甚至法律的约束（除非动用警察力量），以为自己能对牡蛎为所欲为”。[18] 有

着训令在手，准将买来了武装轮船“莱拉”充做旗舰，并得到了一队令人生畏的炮艇，船上装有榴弹炮和连发枪。

弗吉尼亚当然也有理由关注马里兰的海盗。查尔斯一世和乔治·华盛顿都划定了边界，可还不够。海上动刀动枪不算，陆地上的法庭里也轰轰烈烈地打着官司。例如，1877年，美国最高法院重新划分了海湾水域，把最宝贵的牡蛎繁殖场划归弗吉尼亚。“77年边界”从此成了马里兰史密斯岛居民的战斗口号。他们拒绝接受法院的裁决，因为它断了他们的生计。[19] 史密斯岛的海盗，使得弗吉尼亚扩大了牡蛎海军的编制。

海湾地区最臭名昭著的牡蛎海盗，大概要数弗吉尼亚的加斯·莱斯，当时有人形容他“是个破落汉子，衣衫褴褛，头戴一顶旧巴巴的卷檐儿帽”。1871年1月的一天早晨，他率领手下从马里兰州的圣迈克尔出发，乘一艘小船驶向停泊在港口的莱拉号。[20] 海盗们的目标是暗杀马里兰舰队准将戴维森。他们攀上旗舰，击倒了值班卫兵，径直扑往准将的船舱。来到门口时，准将正醒着，他一手抄起自己的柯尔特左轮连发两枪，海盗们只得退回小船。此时，惊醒的船员们架起机枪向海盗扫射，逼得海盗投降。船员们将海盗戴上手铐，抓回了马里兰。戴维森后来告诉本州的渔业巡视员说，刚出海的时候，从来没想过居然会有人为了牡蛎跑来干掉自己。这次袭击过后，戴维森加大了对海盗船的追捕力度。可牡蛎舰队总是落在人后，资金不够，武器落后，海盗们一次次逍遥法外。有些海盗船碰到舰队还会暂时避开一下，另一些武器精良的船队则干脆来个硬碰硬（图7-4）。

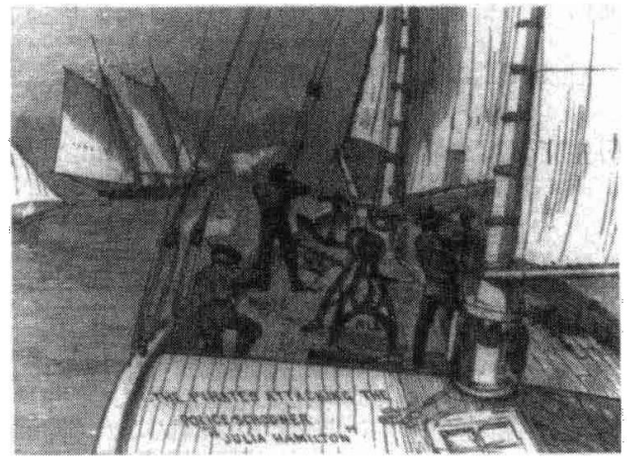


图7-4 海盗们攻击警方帆船“茱莉亚·汉密尔顿”号[21]

其后，加斯·莱斯又继续干了20年牡蛎海盗。1887年，他率领船队，以及从巴尔的摩码头和监狱新招的船员，洗劫了马里兰切斯特河富饶的牡蛎繁殖场。海盗们会趁着月色行事，派一艘哨船升起圆灯，警告他人不得靠近。1888年初，切斯特河上的渔民彻底绝望，在岸边设了两门加农炮，驱赶莱斯的捞网船。莱斯对加农炮的火力视若无睹了好几个月，最终组织了一支登陆部队，抢了大炮，把看守的衣服脱了个精光，而后放掉了他，以此警告邻近的村落。

这一年之后的几个月，莱斯出现了一次公关失误。他朝一艘汽轮开了火，以为是牡蛎舰队的船，结果那是科西嘉号，一艘满载妇女儿童的渡轮。巴尔的摩和安纳波利斯的报纸被这一事件彻底激怒，敦促州长让莱斯赶紧罢手。这一次，牡蛎舰队的新旗舰“州长麦克莱恩”号立刻装上了一门12磅的榴弹炮，招募了更多的水手，买了新步枪。1888年12月，巡逻舰队发现莱斯的船正在切斯特下捞网，动手逮捕了几名无关的盗捕者（图7-5）。

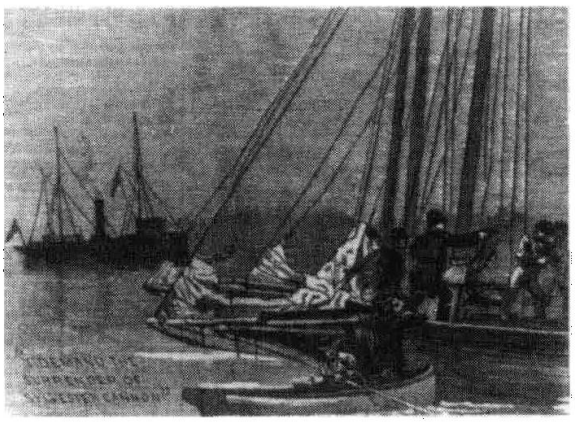


图7-5 海盗们的战利品[22]

莱斯早有提防。他让数十艘盗捕船拴在一起，结成巨大的筏子，一起冲向牡蛎舰队，一路上还高声叫喝：“伙计们，跟我冲呀，不是他们死，就是我们亡！”[23]警方的榴弹炮开了火，可海盗们靠得太近，武器也甚为精良。对攻时，“州长麦克莱恩”号中了弹，榴弹炮的射击手也受了重伤。舰队的船员们拼命还击，击沉了好几艘海盗船，锁在船首舱的好多昏迷的水手都被淹死（不少水手都是刚从爱尔兰、意大利和德国来的移民，被迫参加海盗活动）。狡猾的莱斯再次逃脱。

切萨皮克海湾是个很大的地方，莱斯并非唯一的海盗船长。“州长麦克莱恩”

号夺回切斯特河控制的同时，小恰普坦河之战又拉开了序幕。海盗的大帆船包围了警方的伊莱扎·霍华德号，把它赶跑了。1889年1月12日，牡蛎舰队的“E. B. 格鲁姆”号与另外一艘海盗船打了一场恶战，弹药耗尽后被俘。海盗们卸了它的动力装备，任之随波漂流。格鲁姆的大副写道，海盗们巴不得打仗，“想看看我们对他们那么多武器精良的船是何等穷于应付。”[24] 被俘的舰队水手们在一艘海盗船上干了几天苦力活，之后才获准乘着小船离开。

同年，马里兰的剑桥组织了一队民兵保护本地牡蛎繁殖场，但海盗们向镇上开火，威胁说要是胆敢反抗就把这里夷为平地。治安官写道：“这个冬天，盗捕者们似乎比从前更一意孤行。湾里的牡蛎太少，他们好像打算不惜一切代价抢河里的牡蛎。”[25] 海盗船队洗劫了恰普坦最近的牡蛎存货，大摇大摆地开走了。那时，“州长麦克莱恩”号正在别处忙着为马里兰州的渔民护航，因为弗吉尼亚提出了领土要求，背后还有弗吉尼亚牡蛎舰队的支持。看起来，战争也是限制使用、避免公地悲剧的一种工具，尽管战争的残酷力量还附带有其他的成本。

限制使用权的陆上斗争

军事战斗和调控冲突是相一致的。出海发动牡蛎战争前，戴维森准将恳请马里兰州议会创造一个值得为之而战的法律环境。他呼吁法律“限制并规范当前盲目短视的产业氛围——只要找到牡蛎就捞走，不分四季，不管牡蛎的个头大小，也不管条件是否成熟”。[26] 戴维森相信，结束过度使用的现状，需要把公共繁殖场大范围出租给私人渔民，并对捕捞量加以限制。

和戴维森准将一样，科学家兼政府委员威廉·布鲁克斯也认为，马里兰州牡蛎业的衰落，完全是因为“目光短浅、管理不当、盲目自信”。他试图说服同时代的人，切萨皮克湾的退化和“法国、德国、英国、加拿大以及北方沿海各州”从前的情况一模一样，随着后者纷纷把牡蛎养殖场的控制权从任人使用的公共状态改为私人管理，局面立刻得到改善。布鲁克斯坚信，海湾的牡蛎还未灭绝，主要原因不过是“我们的繁殖场面积广大，牡蛎尚有回旋余地，抵挡渔民这么长时

间的攻击”。[27]

布鲁克斯也赞成出租海湾的牡蛎繁殖场：“牡蛎养殖只能在私有基础上进行，在一个不尊重牡蛎养殖者私有权的环境下，它无法繁荣发展。”但他意识到，出租“最大的阻碍”，也是一个在海湾地区持续了上百年的问题，在于捕蚌人“从来不尊重牡蛎的私有权”。尊重的建立，不是法律甚至戴维森的炮舰所能办到的；相反，它需要“公众形成一种有利于私人养殖的态度”。[28] 自我约束一般先于外来约束。

靠着最高法院“77年边界”的恩赐，弗吉尼亚获得了稀有繁殖场的控制权。1894年，最高法院又准许弗吉尼亚从关键的牡蛎繁殖水域驱逐马里兰捕蚌人，进一步扩大了其控制权的范围。[29] 最高法院说，水域是弗吉尼亚的公有财产，它想怎么管理都行（有限使用权公有资源）。

弗吉尼亚在法院上连续击败马里兰，可双方在现实中都频频遭遇失败。弗吉尼亚禁止将牡蛎苗转移到马里兰水域，马里兰则以禁止向弗吉尼亚新繁殖场出口贝壳屑为报复——它们互相阻止，形成了一场小范围的反公地悲剧。[30] 此外，战斗仍在大炮、步枪、抓钩等各式武器的伴奏下轰轰烈烈地上演。幸运的是，《哈泼斯周刊》在1894年一篇有关牡蛎战争的报道中注意到：“他们开火猛，可准头小，浪费的铅足够供应整个大西洋沿岸的钓鱼坠子了。”[31] 由于湾里的赌注太大，任何一方都输不起。本地人跟新英格兰人打，马里兰人跟弗吉尼亚人打，用钳子的跟用捞网的打，支持出租的跟支持公有资源的打。各方都竭力维护自己的牡蛎生活方式。

19世纪走到尽头的时候，观察家们继续呼吁和提醒，没人关心。牡蛎学家布鲁克斯警告说：“所有熟悉这一主题的人早就看出，我们现在的制度只会带来一个结果——灭绝。”[32] 哪怕牡蛎战争打了几十年，牡蛎的年产量锐减，它仍然是“美国最主要的水产品”，“比其他任何一种水产品都更有价值……还是食品供应的一个重要项目”。牡蛎是件平凡物品，“美国最便宜的一种日常食品”。（图7-6）[33] 法律禁止雇主总给仆人吃牡蛎。20世纪初，客人到讲究礼仪的人家作客，主人都会先上少许牡蛎给他们当开胃菜，调动其食欲。

图7-6 1887年，喝牡蛎汤 [34]

然而，20世纪开始没几年，人们长期以来对牡蛎减产的担忧就变成了现实，产量的萎缩速度大大加快，价格上涨。牡蛎在美国成了一种奢侈品，得就着香槟吃了。消费量的变化，是否反映出牡蛎从任人取用的公有资源变成了私有财产呢？没有。捕蚌人一直在沿海地区大范围徜徉，管理还是一如既往的难。假设你是个牡蛎捕手，你有远见，有头脑，关心过度使用问题，可你会把牡蛎扔回海里吗？绝不会。直到20世纪40年代，人们还在为了牡蛎打仗，死人的事情时有发生。

前不久，我在午餐时对同事讲了这个海盗故事。他回答说，自己刚开始工作时，见证了恐怕是最后一轮的牡蛎战争。1960年，他为最高法院的大法官斯坦利·里德做法律办事员。斯坦利召来马里兰和弗吉尼亚的州长，敦促他们赶紧在分割海湾牡蛎事宜上达成共识。1962年，总统约翰·肯尼迪签署了相关法律——《波拖马可河渔业法案》。牡蛎战争终于宣告结束，此时，距海湾初次划界已经过去了300多年，距乔治·华盛顿解决争议的尝试过去了将近200年，连最高法院第一次裁定本案也过去了近100年。两州的牡蛎舰队，改名为“渔业警察”，存在至今。

牡蛎保护的七巧板

贯穿19世纪，海湾牡蛎是一种位于多重分歧岔口的资源：钳子和捞网，本地

渔民和新英格兰人，马里兰人和弗吉尼亚人，水手和包装工人，海盗和政府舰队。可要说到其间最大的分歧，还要数另外两种人。一种人坚持认为这种资源属于任意取用的公有资源，另一种人却立志要把它用其他各种形式加以管理，如征服、贸易、风俗、私有化、调控和垄断。

牡蛎战争告诉人们，任意取用和公开冲突，并不是一种明智的资源管理形式。仅靠战舰不足以保护牡蛎，光靠法律也是徒劳。法律本身并不具备将资源从公有状态转为私有财产的力量。实际上，牡蛎在大幅减少后最终存活下来，取决于各方（公众与私人，个体与社会）策略的不断调整，以及其间的不断协商。尽管海上的军事冲突和陆上的司法战争打了几十年，但海湾本身既没演化出单纯的私人产权制度，也没形成完全的公共产权制度。

这是财产的一项重要而普遍的特点：仔细观察任何资源，你都会看出其中杂糅着公用品、私有品、国有品以及反公有资源所有状态的部分元素。有趣的是，从社会的角度来看，这些片段结合在一起，资源反而得到了妥善管理。我们需要一系列有效的工具，才能保护一种濒临灭绝的资源，或为新出现的资源整合权利。当价值和技术发生变化时，人们面临的挑战最为剧烈。我们不一定非要达到最优使用（这不是一个容易达到的目标，因为仅最优使用的定义就存在许多彼此冲突的说法）。可容忍的良性使用——避免公地悲剧中的过度使用，也避免反公地悲剧里的使用不足——说不定已经是我们能实现的最好境况。

与其说如今你吃的牡蛎是一种天然的半壳软体动物，倒不如说它是各种古老策略下的无奈幸存者。古罗马人，莎士比亚时代英国的采蚌人，以及当今过度使用资源的人，对海湾上行之有效的策略并不陌生。我们总是能混合搭配出一小撮资源保护工具：贸易与征服，私有化与养殖，民间习俗与政府调控。事实上，要解决19世纪切萨皮克湾的问题，这些方法里的任何一种都不够用。牡蛎战争只不过是牡蛎学大循环的一个缩影罢了。后文阐述了最终的解决办法，列举了一些当代的类似情况，并解释了为什么过度使用补救措施有助于破解当今的反公有资源困局。

古罗马的贪婪

贸易与政府是缓解牡蛎繁殖场过度压力的重要工具，马里兰和弗吉尼亚并不是最先意识这一点的地区。在古罗马，过度捕捞使得牡蛎变成了稀有物品，于是罗马人开始在帝国内外开展牡蛎贸易。每当罗马打下新的疆土，就能获得新的牡蛎资源。举例来说，公元前55年，凯撒的部队刚刚登陆不列颠，罗马史学家撒路斯就不动声色地指出："贫穷的不列颠倒有一样好处，就是出产牡蛎。"[35] 可征服不列颠只带来了一阵短暂的宽裕，很快就无法填满罗马的胃口了。据说，某位君主一次宴会——想来大概是场持续时间很长的宴会——就要吃上千只牡蛎。[36]

罗马的创业者设计了多种策略保证国内的私有产量。他们采集各种美味的嫩牡蛎，用稻草和冰块包装起来，长途跋涉横跨帝国，放到离家近、由私人控制的水域里繁殖，养上好几年再收集起来，送到市场上贩卖。在弗吉尼亚和马里兰联手排挤外来渔民之前，新英格兰人也采用过这样的方法。牡蛎苗贸易不是什么新鲜事。

牡蛎养殖场私有化也并不稀奇。罗马学者老普林尼就详细阐述过延续至今的养殖方法："第一个发展人工牡蛎养殖场的是瑟吉乌斯·奥拉塔……不是因为他贪吃，而是因为他贪财。靠着这一独创工作，他获得了大笔收入……（为改良牡蛎的滋味），他新想出了一套计划，在（自己的）河里喂养它们，因为经过那么漫长的旅程，它们自然变得相当饥饿。"[37]

私人控制有可能引发反抗和盗捕——我们在切萨皮克湾的遭遇中已经看到了这一点——但它也能刺激投资。瑟吉乌斯·奥拉塔固然是为了自己的私利而养殖牡蛎，可他的行动间接有利于牡蛎物种的保护。按照罗马的文献记载，牡蛎经历了从稀缺到充足的循环。天然繁殖点只要有人找到就迅速被捕捞一空；养殖方法却不断得到检验和改良；创业者繁殖新品种，并在私人湖泊进行培育工作。古罗马人利用征服、贸易、私有化和养殖，来缓解公有资源的过度使用问题。

从莎士比亚到狄更斯时代的牡蛎

且让我们从古罗马的牡蛎狂欢往后跳上1 500年。莎士比亚写过一句广为人

知的名言："世界是我的牡蛎。"[38] 可莎士比亚为什么要把世界比做牡蛎，而不是蛤或者贝呢？莎翁并不是什么牡蛎专家，他很可能只是在重复一句古老的民间比喻。古巴比伦、埃及和希伯来的宇宙观，都曾把地球比做牡蛎：上面是险峻的苍穹，下面是深不可测的大海，天堂飘在海上，里面有无穷无尽的财富。[39]

和古罗马时代一样，莎士比亚时代的牡蛎也经历过从廉价食品到贵族专享的循环。莎士比亚那时的低档水产品酒馆，牡蛎曾经是"免费"供应的——只需要付酒钱。1630年，诗人约翰·泰勒赞美牡蛎说："它们的肉呀，美味又廉价，谁都吃得起。"[40]

几十年后，牡蛎就成了一种极富诱惑力的东西，这方面的记录相当丰富。法国人谢瓦里埃·葛拉蒙在自己的回忆录里讲述过一个生动的故事。[41] 因为与国王宠信的一位贵夫人有染，1662年，葛拉蒙被法国驱逐出境，好在他很快在"快乐国王"查尔斯二世（划分马里兰和弗吉尼亚海滩的那位查理一世之子）的放荡朝廷扎下了根，并勾引了一位沃姆斯特小姐。据说这位小姐"身材全无，头发稀少，但……显而易见，要博得她的应允，再容易不过啦"。

葛拉蒙的对头，达阿费领主也正巧有意勾引沃姆斯特小姐。达阿费需要"她无论日夜都可自由外出，但这似乎难以办到"。他的障碍是桑德森女士，出了名难收买的皇家女官。桑德森答应达阿费和沃姆斯特"可以随意在沃姆斯特小姐的公寓进餐，只要用意清白，且有自己在场。这位可敬的老夫人尤喜吃绿牡蛎，喝西班牙红酒。于是，在这些晚宴上，她总能发现两桶牡蛎，一桶在宴会上吃，另一桶送给她带走。这样一来，因为喝酒过量，她很快就走了。"

和这些故事里常见的情况一样，这位活泼的沃姆斯特小姐运气不怎么好：她很快就怀上了孩子。女王把桑德拉女官叫去责问，老女官用达阿费的求爱为自己开解（当然内容上做了不少删减）。达阿费这恶棍，"既不承认沃姆斯特小姐，也不承认她肚里的孩子……他还好奇她为什么要说孩子是他而不是别人的。"[42] 沃姆斯特小姐很快从朝廷辞了官，嫁给一位自己从前无情抛弃的乡下领主。牡蛎弄得她垮了台。当然，要是你喜欢乡村生活的话，也可以换个说法：牡蛎成了她的救赎。

葛拉蒙时代牡蛎稀缺且珍贵，可到19世纪初，循环又倒了过来：它们再次变成了穷人的食物，富人们再也不屑碰它，不再受它引诱，也不再吃个不停。查尔斯·狄更斯在《匹克维克外传》里写道：

“这地方不能算太好啊，先生，”山姆说，“贫穷和牡蛎好像总在一块儿似的。”

“我不太懂你的意思，山姆，”匹克维克先生说。

“我是说，先生，”山姆说，“地方越穷，好像买牡蛎的就越多……我真的相信，一个人要是很穷，他一定会冲出屋子猛吃牡蛎。”[43]

可等到19世纪后半叶，英格兰的牡蛎再度变得“稀缺之极，几乎要在贸易里消失，只有富人的餐桌上才找得到”。[44]保护和过度使用的循环来来回回。除了古罗马人的策略，伊丽莎白时代的英国人还新找了一些解决过度使用悲剧的法子。

习俗是其一。比方说，有一条我们都很熟悉的吃牡蛎建议——只能在带“r”的月份吃（即5月、6月、7月和8月除外）。[⊖]现在不少人以为这是为了健康着想，其实不然，它反映的是一条意在保护牡蛎夏季排卵的古老习俗。[45]不列颠捕蚌人还为共享和保护牡蛎繁殖场订立了详尽的礼节。17世纪码头团伙的账目，比如英国古镇费弗撒姆牡蛎捕手们保留下来的记录，与古罗马和如今切萨皮克湾的捕蚌人如出一辙。

反过来，习俗又往往成为国家规范的基础。在伊丽莎白女王时代的英格兰以及稍后的北美殖民地，湾岸地区夏季禁捕成了一条普遍得到执行的法律。英国皇室还制定了详尽的规范，指明了可捕捞牡蛎的最小个头、最大捕获量、捕捞方式以及捕捞人员。地方牡蛎惯例整合到了国家法律当中，后来还进一步写入了国际条约和协议。牡蛎稀缺的时候，政府严禁它向法国出口，民众对此也广泛认可。后来，牡蛎再次充裕起来，出口贸易也就受到鼓励。进口的情况刚好反过来：充裕的时候禁止进口，供应量少的时候鼓励进口。[46]

国家批准的私人垄断是国家限制过度使用的另一种调控工具。皇家特许费弗撒姆等港口的渔民享有独家捕获牡蛎的权利，禁止来自其他地区的渔民以此为业。

⊖ 在英语里，5～8月的单词不带“r”。——译者注

垄断权固然有成本，但它同样带来了突出的好处。港口渔民的个人利益由此与有效管理本地牡蛎挂上了钩。有了特许证的保护，渔民们建立起了内部合作的机制，有了安心投资的理由，以及排挤外人的法律基础——与第2章介绍的当代澳大利亚采蚌人的保护动机极为类似。[47]

当代的征服案例

在牡蛎保护的每一次循环中，同样的工具反复出现：征服和贸易，私有化与养殖，民间习俗与政府规范。这些策略在切萨皮克湾统统出现过，而且至今仍在发挥作用。如今的采蚌人参与牡蛎苗和贝壳屑的贸易活动，出租苗床，开发新的牡蛎品种，通过湾岸港口的流言蜚语进行名誉管理，受政府渔业及水产政策的广泛约束。然而，我们现在很少看到统治者互相争夺领土控制权，不管是采用购买、法院裁决，还是武力征服的形式。

当代国际法禁止主权国家的征服行为，可总有些国家偶尔会这么做，意在解决过度使用的困境。1990年萨达姆·侯赛因入侵科威特，最重要的一个动机就是想把持对大型地下油田鲁迈拉的独占控制权，该油田位于科伊两国的交界处。[48]两国都有动机抢先开采，因为石油是先到先得的，动作慢的话就什么也捞不着了。可要是太多的人在油田钻孔，开采过快，油压下降，大部分石油就会截留在地下。面对过度使用悲剧，油田和牡蛎繁殖场同样脆弱。伊拉克和科威特都觉得是对方在过度开采，由单一决策者来管理油田是一个解决办法。征服能达到这个目的，但现今我们已经创造了许多不这么暴力的方法，至少在一个国家内犯不着动刀动枪解决反公地悲剧了。

在一些国家和美国的不少州，油田地面所有业主的自愿或强迫“统一”，阻止了赛跑式开采悲剧，这是一种公私混合型解决途径。[49]没有“统一”，所有的土地所有者都可以掘一口井，洛杉矶希格纳尔山1923年首次发现石油后，当地业主就是这么做的（图7-7）。[50]据说，在20世纪20年代，洛杉矶的油田能出产世界1/4的石油，可300口井迅速把它抽干了。油田统一后，业主们获得油田收入的一

部分，但丧失了掘井权。为优化石油生产，要找一位专业的管理者来决定在哪儿打井，开采率是多少。[51] 为过度分散的资源设计成功的合作产权制度，“统一”是个很好的例子（类似我们在第5章提到的管理街道设施的“商业发展区”）。在只有唯一主权实体的时候，“统一”能很好地发挥作用，比如加利福尼亚州政府就得以强制要求协作，可要是油田位于两个国家的地底下（处在两个敌对州海域里的牡蛎也一样），它就爱莫能助了。

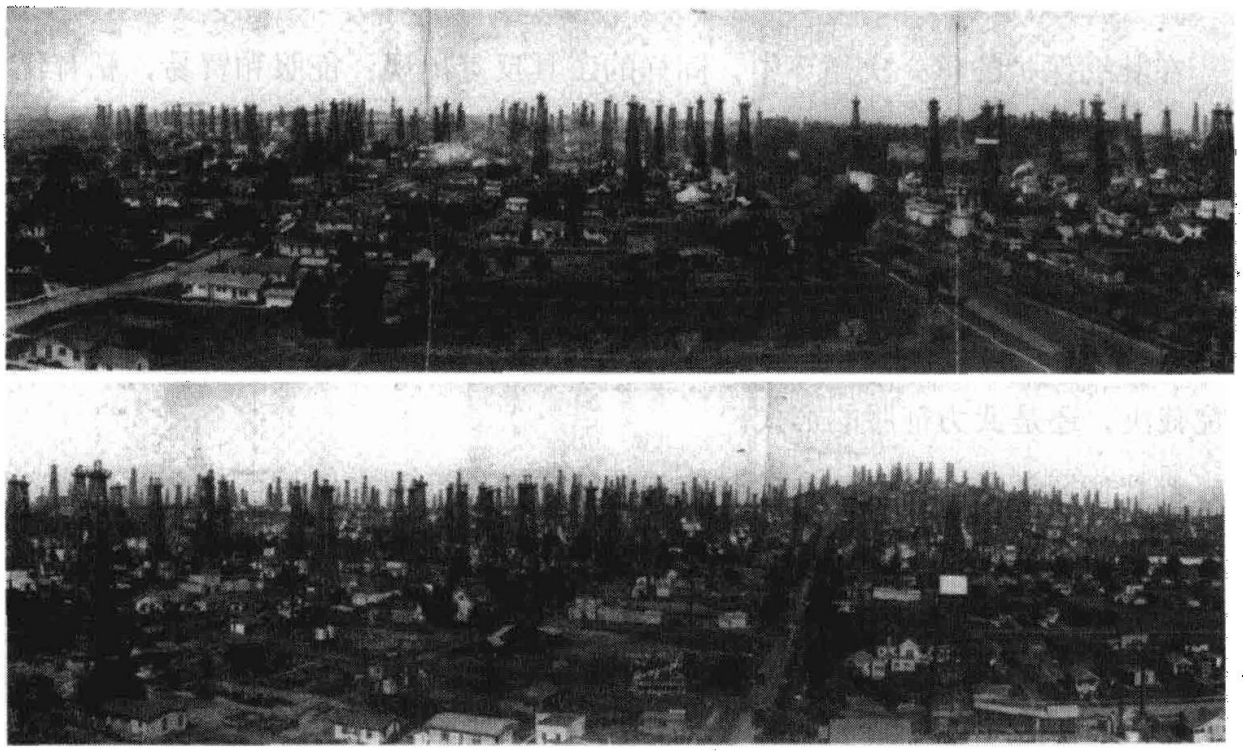


图7-7 洛杉矶希格纳尔山油田钻井平台全景图[52]

征服的第二种当代替代品是“专属经济区”。最初，根据国际法，国家对沿岸水域的控制权只限3海里——这是当时炮弹从海岸边发射差不多能打到的距离。在这一制度下，离岸资源，比如渔业，只要超过3英里之外就属于任人取用的公有资源，很快就会遭到破坏。于是各国将控制范围改成了12英里，之后越改越远。1982年，联合国海洋法公约承认了一些国家的主张：“专属经济区”范围最远可达200英里（位于大陆架上下的资源还可更远）。沿岸各国并未派出海军占领这些地区，而是协商条约，正式确认了各自的权利主张。于是全世界相当大的海洋面积径直从全球公有资源划归到单个国家的控制之下。这种“征服”的优点在于，单一政府可以减轻自己海疆内的过度使用悲剧。例如，国家可以通过配额私有化

稀缺鱼类资源，允许配额交易，并对配额加以约束，限制捕捞量，从而保护商用渔业。海洋的任意使用权在一定程度上变成了国家内政。[53]

牡蛎和反公有资源

我们能从牡蛎故事中汲取什么样的教训用来解决困局呢？诚如我先前所说，公地和反公地悲剧是互为镜像的，所以解决前者的途径可以为解决后者提供线索。

征服和贸易对补救困局起着类似作用。举例来说，全球公约组织有助于缓解多个国家之间的利用不足局面。分散的主权意味着大量反公地悲剧天生难以解决，还意味着我们应当警惕各国之间的困局。本书开篇强盗贵族的故事，就是例证。亚当·斯密在《国富论》中注意到了这类跨国困局："多瑙河的航路对巴伐利亚、奥地利和匈牙利等不同国家没什么用处，相较而言，要是其中哪一个国家能够控制它汇入黑海之前的整条航道，情况可就不一样了。"[54]

在考虑解决困局问题时，最好要有世界公民的眼光。国际法和国际制度往往是武力征服的当代替换品。第二次世界大战结束时，各国领袖们决心创造一张全球治理的"三脚凳"，意图通过管理全球过度使用和使用不足悲剧，避免战争的发生。一条腿是联合国，旨在保障全球安全；第二条腿包括国际货币基金组织和世界银行，负责避免竞争性货币贬值（公地悲剧），推动全球经济发展，保障财政和货币的稳定性；第三条腿的本意是克服商品和服务上的困局，可它的争议性也最大，数十年来都只签订了一些过渡性协议（叫做"关贸总协定"）。世界贸易组织直到1995年才最终形成，迟到了50年。

世界贸易组织的贡献，在于它充当了一种工具，帮助不同的经济体获得商品和服务流。国家关税的作用有时就像是莱茵河上的厘捐卡。自由贸易应当扩展经济机遇，把市场联结到一起，避免战争。通过WTO及先前协议，每一个成员国都答应不再彼此屏蔽——直至某个限度。事实也确实证明，降低关税壁垒后，全球财富有了蓬勃发展。WTO成了避免全球经济困局的一流引擎。挑战还很多：

尚未执行最低限度的环保标准和劳动力标准，无形的“非关税壁垒”仍然阻绝着贸易，一部分壁垒仍然有待通过谈判消除。你可以把WTO想成全球版的石油统一、专利共享库或者LAD设计。它是替代武力征服的一种办法：把分散的经济结合到一起，克服困局。

尽管我们在贸易上有了许多进步，可整个地球需要的国际制度，我们尚未全部创造出来。京都协议是解决全球气候变暖困局的部分尝试，但失败了，每个国家都不希望别的国家凭空享受环保收益。美国质问，既然中国能建那么多烧煤的工厂，凭什么我们该承担减排的经济成本呢？中国人的道理也很充分：既然美国是全球最大的污染源，从前也从污染中得利最多，凭什么我们该限制自己的经济发展呢？人人阻止人人，迟早有一天，我们会把地球给蒸熟了。设计合适的国际制度，解决全球环境困局，是当今时代最大的挑战之一。

习俗也是补救困局的一种有力工具。自我约束是关键，倘若人人随时都坚持自己的权利，社会会慢慢停止运作。司机要遵守许多不成文的假设规则，比如在人潮拥挤的十字路口稍微停一会儿等行人通过。如果不这样，就会出现大量交通堵塞——“困局”这个词最初就由此而来。很多时候，我们避免了困局，是因为人人得到了良好的社会教化，能够自动协作。这一规律遍及无数的社会环境，少有例外。别以为你总是需要调控或征服（或类似的东西）才能解决困局——人们主要是通过各种微妙的创意方式相处的，哪怕法律并不触及到他们的行为。好好看看这些协调的习惯吧。有效的法律大多建立在现有习俗和规范的基础之上，并对其加以强化。指导人们往早就想去的方向去，是很便利的。

如果习俗不够用，我们还可以从解决公地悲剧的工具箱里借鉴其他方法。比方说，调控机构说不定可以策略性地创造垄断，克服困局，就好像当初利用垄断解决过度使用问题一样。垄断并不总是件坏事，至少，它有助于纠正发展得太过火的私有化悲剧。

在美国，市场竞争一般是通过专门的反托拉斯法来保障的。有了反托拉斯法，对于可替换的商品，我们能获得多个供应者。这么做背后的理念是，不能让一家生产商控制其他所有的厂商，形成垄断或托拉斯，索取过高价格，对经济造成损

害。因此，政府会打散垄断，例如，1982年，法院勒令AT&T分拆，2001年，政府对微软发起反托拉斯诉讼。

替代品稀缺的时候，取缔垄断或有道理，但对互补性商品来说，分散并不一定是个好政策（我们在第2章介绍过“替代”和“补充”的区别）。倘若互补品的产权分散，处于反公有资源状态，那么就有可能形成困局，要靠垄断来解决。政府的政策应当以整合所有者为重点，不再是把它们拆得七零八落。

为治愈反公有资源的利用不足问题，正确的社会政策应当是“赞成托拉斯”（这是我生造的词）。赞成托拉斯应该跟“反托拉斯”一样，成为地道的英文单词。专利共享库和集体版权就是“赞成托拉斯”。美国司法部现在设有专门的反托拉斯部门，既然如此，还应该设立一个专门的赞成托拉斯部门。赞成托拉斯政策和强制性反托拉斯应该同属全国的竞争法（这一分类是欧盟提出的）。

总而言之，从征服到垄断，解决牡蛎过度使用问题的每一种方法，都为反公有资源指明了类似的出路。

我们一如既往地钟情于牡蛎（见图7-8）。19世纪70年代马里兰的一位评论家说过：“没人会对牡蛎生厌。生着吃，烤着吃，烫了吃，炖着吃，炒着吃，炸了吃，煸了吃，整个儿吃，切碎了吃，放在汤里吃，家家户户的餐桌上都能找到它，有时候甚至每顿饭里都有它的身影。没了牡蛎，什么消遣都算不上完整。”[55]

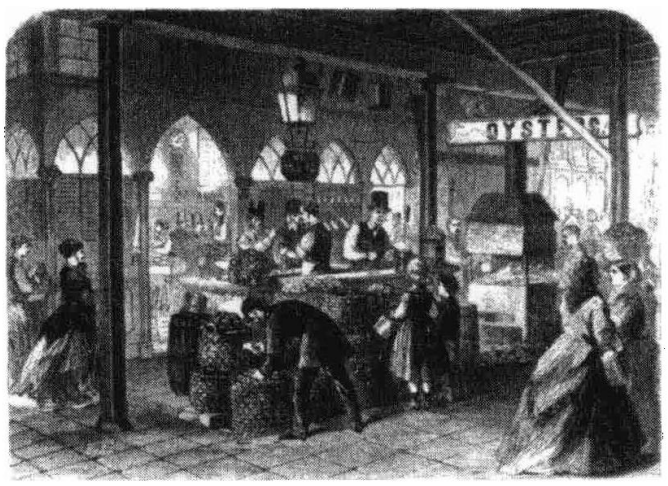


图7-8 纽约富尔顿市场上的牡蛎摊点（1867年）[56]

牡蛎从“全美菜谱里最便宜的菜品之一”变成奢侈品，这是不可避免的吗？

非也。牡蛎既可能像水那样常见，也可能灭绝无踪。过度使用的悲剧故事不只这一个，解决过度使用也没有什么神奇疗法。弗吉尼亚和马里兰以捕牡蛎为生的人家，不是结下世仇，就是近亲通婚。行为不经的外甥趁着夜色去盗捕，表兄设计出了更好用的绞盘（升起牡蛎捞网所用）。有些时候，海湾更像是私有产业，有些时候，又更像是开放的公共场所。渐渐地，文化规范和不成文习俗出现了，它们劝阻外来者，有助于牡蛎的保护。社区羞辱那些半夜偷捕牡蛎的人，把他们送进监狱，弄沉他们的船。此外也有法律制度，如繁殖场的禁捕期，最大捕获量限制，禁止夏季捕捞，渔民把贝壳屑扔回海里，政府出租牡蛎繁殖场。

尽管牡蛎战争是海湾地区独有的现象，但戴维森准将用过的所有保护方法，古希腊时代的智者普林尼和文艺复兴时期的莎士比亚都很熟悉，今天的渔民们也并不陌生。每一个成功的社会，都会为资源、文化、时代技术整合提供适当的解决工具包。这些策略一致运作之后，就能把稀缺资源转移出任人使用的公有领域（公有领域很难避免悲剧），同时形成人人都有理由对资源加以保护的氛围。数千年以来，牡蛎由多变少，可最终，它们存续至今。解决过度使用仍然是一个难题，哪怕人们已经为此实验了上千年。

避免反公地悲剧的利用不足情况更难，因为我们才刚刚发现它存在的普遍性和无形成本。如果说我们在补救困局上有什么优势，那就是多年来从牡蛎身上学到的血泪经验。

第8章

解决工具包

较之于公地悲剧，反公地悲剧更难辨识，因此也就更难以克服。补救困局需要反复实践。针对本书所举的每一类使用不足情况，我们提出了相应的解决方法。本章把这些方法收集到一起，读者既可以单独使用，也可以结合使用。不管你是公民、选民、社会活动家还是创业者，只要你能学会辨识困局，就应当有信心对付它。

步骤一：辨识并命名困局

解决困局的第一步，也是最关键、最重要的一步，就是看到困局。对于这一点，再怎么强调也不过分。困局是所有社会浪费和损失的主要来源，可人们往往观察不到使用不足。当缺少救命良药，我们叹口气，找借口：医学发现存在偶然性；上帝的神秘旨意谁也看不透。无线上网速度缓慢，房价太高，印第安人土地闲置，我们从不曾稍做反思。这一类损失似乎太抽象，怎么也免不了，或是离自己太遥远。

此言差矣。困局是人类造就的，并不遵循什么不变的自然法则，它并非经济或文化的本性。恰恰相反，利用不足源自经济、法律或社会组织上的失误或隔阂。它是人类在所有权归属上走了歪路。

我已经描述了若干困局市场的例子，并列举了绕过甚至解决利用不足局面的不同途径。但对反公有资源文献而言，这不过是浮光掠影：人们随时都在发现新的例子。只要你用心观察，从软件业到购物中心，任何地方都能找到创业机会，在获取利润的同时帮助社会克服困局。

道破问题的语言

为辨识困局，你需要合适的语言。把“使用不足”增添到“过度使用”这一熟悉的概念当中；把“反公有资源”增加到你的日常认知当中。如果你喜欢看童话故事，本书讲述的便是产权的“和尚挑水”问题，是所有权最优设计的“困局益智题”。如果你喜欢格言，那么这就是个“厨子太多煮坏汤”的故事。如果你偏好经济学术语，则我的故事就是对“古诺互补”（Cournot complements）理论的即兴重复。怎么说都可以。总而言之，反公地悲剧的利用不足概念，不应该再是陌生的。

从本质上来说，我想指明的是这样一种情况：某些东西本来以较大规模的方式使用效果最佳，可要是人们各自拥有一小部分，会产生什么样的后果。这一小部分可以是空间上的（如大英寸），也可以是法律上的（如空置的店铺）；可以是并发的（如基因片段），也可以是连续的（如莱茵河上的厘捐卡）。困局出现的方式多种多样——既可能是所有权一创造出来就产生，也可能在稍后的阶段冒出；既可能出现在政府调控的财产上，也可能出现在个人或私有企业管理的产业上。一旦所有权太过分散，价值就浪费了。

观察前沿地带

萌芽市场可能刚一冒出头来就惨遭扼杀。最容易出现困局的关头，就是政府最初界定产权之时。一般来说，政府会在技术、文化、艺术和科学的前沿地带这么做。他们希望取悦选民——人人都应该得到点儿什么——却全然忘了私有化有可能搞得太过火。不幸的是，新市场随时都在萌芽。因为反公有资源产权大多是无形的，人们很少察觉利用不足的隐性波动。

没人大声疾呼，但你可以。这不是什么发生在华盛顿、莫斯科、东京、伦敦或者巴黎那些遥远地方的神秘东西。不管你住在哪儿，总能在某些产权的前沿地带找到困局经济。

几年前，我写了一篇名为《海报法之前沿》的文章，讲述的是学生们在密歇根大学法学院的墙上张贴海报的事，当时我在那儿教书。[1] 班上的一位学生找了

个身边的例子来为难我。答案就在教室门外，一张海报问道："今晚的迎新会在哪儿开？"楼梯间的墙上挤满了招贴，可隔壁的布告板上却空空如也，没人使用——十足是海报版的公有资源和反公有资源。关于贴海报，学生之间有一大堆规矩：不准重复张贴，对不守规矩的海报会加以报复。这一切全发生在法律的管辖范围之外，副校长对走廊的混乱状况甚感悲观。"这可不是高中。"她肯定会这么提醒我。我的打趣之作其实也有严肃的中心思想："海报法"也是法，哪怕从来没人把它写下来，哪怕它只在学生之间代代相传。即便是在日常生活中，所有权太多或者太少，仍会造成资源的浪费。

为什么别人家的草坪更绿

家长教育孩子说，不准老是想着别人家的草坪更绿（这山望着那山高）。可很多时候，别人家的草坪的确更绿些。别人给草坪浇水施肥，你却没有。辨识困局的一个好办法是注意这些细微差异。例如，1880年，英国的一位调查员注意到：

> 诚如我们现在所见，我国牡蛎渔业的可悲状态，和诸多邻国形成了有趣亦有益的对比。在法国、荷兰、西班牙、葡萄牙、俄国和美国，渔业产量丰富。当然，从质量方面看，我们进口的牡蛎不如本国所产。众所周知，（法国及其他地方出口的）不少牡蛎的味道，比贻贝好不了多少；可是（它们便宜，需求量大）……
>
> 这些地方水产丰富的秘密人人都知道，完全在于对大型母体储备量的保护，实行禁捕期规定以及人工养殖。另一方面，我们一度闻名遐迩的繁殖场之退化，完全在于我们素来执行的愚蠢政策：政策的方方面面都跟在其他国家取得良好收效的做法对着干……成因显而易见，补救方法简单，难的只在于执行。[2]

让我们再从1880年的牡蛎转到今天的手机上。日本的高速无线宽带早就融入了日常生活，在这方面远较美国先进。[3] 这与日本的文化本性没什么关系。高速电信的发展，是因为日本避免了频谱权利分配困局，克服了通信技术的专利丛林。

住房方面刚好相反：平均而言，当今的美国人比日本人居住环境更好，居住空间更大。并不是因为日本人喜欢超小公寓。超小公寓并不属于日本的文化或历

史。也不是因为日本是个岛国，土地稀缺。第二次世界大战以前，日本人的平均居住空间比美国人大。形势颠倒是近来才出现的，而且事出偶然。起因是日本的国家政策偶然制造了困局。第二次世界大战结束后，美国驻军政府把美国的规划模式移植到了日本法律当中。这是一个善意的举动，但效果不彰。美国向日本出口了僵化的香蕉共和国管制模式，这套模式在当时就给伯克利和纽约市带来了昂贵的居住成本。想在东京建什么都得大费周章。[4]

关键是要学会注意差异。如果市场在隔壁、在邻市、在地球对面运作更有效，那么自己这边多半是有什么无形的困局。

怀念过去好时光

过去的好时光，大多并不怎么好，只不过有些事情的确运作得更好。注意这些东西，问问为什么。反公地悲剧的出现，往往是因为从前合理的产权在稍后的时代造成了不良的结果。

当电台为艺术家作品付费成了难题时，集体版权组织就出现了。但这些组织没跟上媒体作品价值的变迁，如今流行的是多媒体集结、组合、再包装、再集束，混这个，合那个。

或许是时候对ASCAP（美国作曲家、作者与出版者协会）与BMI重做考虑了。黑人农庄和印第安人的土地在单一所有权下也能运作得更好。土地法、文化和时间的流逝，三者之间的微妙结合造就了零散的所有权，形成了困局，浪费了财富。为什么不对法律稍加迂回，像德国的一些州那样，为那些想保住家族农庄的人增添些许便利，又让那些想卖掉地产的人得到个公平的价格？

辨识公有资源困局很容易：我们呼吸着污浊的空气；我们逮到的牡蛎越来越少。依靠实践，无形的困局也能够露出真容。让一个问题浮出水面并不等于解决了它，但却是必要的第一步。

步骤二：解开困局

识别了困局之后，还要下工夫补救。从数学上来说，利用不足悲剧和过度使

用悲剧是对称的，但我们的生活体验说的却是另一番景象。认知心理学家和实证经济学家指出，人们尚未掌握克服反公有资源困境的诀窍，不像对付公地悲剧那样顺畅自如。[5] 这其实是个熟悉和经验的问题，可能与脑子里的兴奋点有些关系。不管怎么说，挑战越大，回报越大。

贯穿本书，我一直用固有的医学模式罗列解决途径。效果最好的首选方法是预防：莫让困局成定局；其次是治疗：在困局出现后尝试补救；最后是变通药物。很多时候，风俗和规范勉强维持着公有资源的延续。大多数反公有资源环境下也存在同样的情况。具体而言，是对公地悲剧的解决途径（那里蕴含着弥补困局最有益的线索）进行类推。说不定牡蛎也会有助于发明药品、加速无线宽带呢！

本章列举了十件套的工具集。前三条专讲预防，中间四条讲治疗，最后一部分是变通之药品。

监控

定期检查身体有助于及时发现疾病，事先深思与警醒的主张也能在第一时间阻止人们制造困局。当然，不见得总顺利：幕后交易会插手；有人或许能从制造悲剧中受益；贪婪、种族主义、漠不关心，甚至平常的政治活动都可能从中作梗。不管怎么说，有时候问题不过是缺乏信息，只要加以监控和宣传就能解决。

是否还记得，在不少字典里，“利用不足”还不是一个正式的词汇。立法者往往并不知道自己在把资源往困局经济的火坑里推。一旦掌握了信息（并受到了市民与媒体的压力），他们或许会考虑改良，减少破坏性。专利商标局意识到基因片段专利保护有害创新之后，便提高了申请专利的标准。国立卫生研究院获悉对联邦赞助的发明项目颁发许可或许会阻碍非商业性新研究，立刻对授权的指导方针做了修订。只要注意到印第安分配土地业主和黑人继承产权农场主的凄惨现状，公众说不定会掀起极大的义愤。

接种疫苗

通常来说，政府制造困局，并不会承受太多直接的苦果，它们没必要煞费苦

心地避免混乱、失误与无序。在香蕉共和国状态下，久久办不下许可证会让私人开发商破产，可管制者并不承担什么责任。管制机构并不知道自己平均会耽搁多长时间，也不知道城市规划的审批流程和其他城市相比是什么状况。要找出哪些城市进行新建设的成本最高，首先得收集证据。一些房地产投资者已经抢先着手了。寻找香蕉共和国并从中套利成了Vornado房产公司的利润之源。

接下来的一步是国家该做的工作：批准和控制地方政府，对审批流程设立“一站式服务窗口”，或实行“默认批准”。这些程序改革就像是预防犯罪的疫苗。哪怕城市不断设立环境保护和安全门槛，只要接种了疫苗，也不会变成香蕉共和国。

及早隔离感染源

迅速隔离困局能减少它带来的伤害，以便立法者有时间设计其他解决办法。逆转产权的滚滚车轮难以办到，可政府能够阻止更多的资源陷入反公有资源所有权状态。有一个很简单的做法，就是让人们注意到法律有可能出现变动，继续分切将不再享受法律保护的“既定权利”。比方说，当莫斯科商店业主的被害率飙升，人们知道事情出了岔子，管制机构本可以冻结最初失当的私有化形式，遏制它，同时尝试更明智的改革方法。还有一种做法以比较研究为基础：注意时间和地理差异；看看为什么别处的市场运作比这里好。大声呼吁，限制扼杀市场的改革蔓延。

调整现行法律

预防不见得总能奏效，有时候预防比治疗的代价还高。对街区拆迁或香蕉共和国而言，治疗比预防更为重要，不过，须事先警告。这些解决办法相当于是对社会做外科手术，副作用有可能很严重。

要改变困局中人的行为方式，最简单的办法是调整法律，让潜在的做市商有机会获胜。比方说，德国农庄保护政策允许家庭成员跳出“要么全有、要么全无”的困境。对许多黑人而言，这样的调整尽管迟了一步，但其后继版本有望消除不动产继承方面的冲突，即从长辈手里继承农场、别墅和其他不动产的后裔越来越多，产权越来越零碎的问题。

围绕生物技术专利政策展开的激烈游说活动，大多和调整法律有关。精确调整不容易，可增加反公有资源视角，能推动讨论往正确的方向前进。在药品研发领域，我们需要既能保护创新动机，又能方便研发投入的解决途径。这就意味着要拉拢现有的市场参与者，否则，他们会阻止改革，让我们全都卡在困局里。

创造整合工具

如果你希望人们解开困局，那就要让权利归拢变得容易些。赋予做市商新的整合工具，并不像看起来那么难。油田统一是美国人的法律创新，如今已经推广到全世界。公寓托管则源自欧洲民法，后来扩展到波多黎各，然后在美国普及。20世纪60年代以来，美国的公寓业主从零增长到了5 000万。泰国最近才引入公寓托管制度，开发商一夜之间全上了马。20世纪70年代，加拿大设计了商务改良区制度，如今，上千处商务改良区为业主提供公用长椅、景观和保安巡逻。市中心的商场终于能与郊区购物中心竞争了。同样的道理，土地整合区或许有助于解决街区拆迁的困境。

现成的整合工具给了私人创业做市商克服困局必需的法律，又能保护个别业主免遭欺压。不是所有人都需要去创造新的法律形式，但我们可以为现有的法律鼓与呼，提出新的适用环境：分时操作的新形式？度假屋的分段所有权？用类似商务改良区的制度，翻新老旧住宅区的行人通道和景观绿化？用更谨慎的金融工具，对抵押风险进行分割和再包装？

起个好听的名字

25年前，医生们发现，患者害怕核磁共振测试中的“核”，虽说这个检测流程完全不存在放射问题。于是，他们把核磁共振改名为功能性磁共振成像（MRI）。如今，MRI已经成了惯常医疗流程的一部分，听起来再也不那么可怕了，跟讨人喜欢的CAT扫描差不多。

同样，美国的合并与垄断规章，一直叫做反托拉斯政策，这个字眼会误导管制者，伤害消费者。倘若潜在的问题是所有权分散，合并与垄断或有益于社会福

祉。比方说，商业航空的诞生，晶体管技术带来的经济革命，部分原因恰恰在于各方竞争者被迫结成了“专利共享库”。美国应当采纳欧洲起的名字，把反托拉斯改为竞争政策。简单地改个名字，说不定就可以帮助立法者意识到：要达到最终的管制目标——健康的市场竞争——反托拉斯和赞成托拉斯都是必要的方法。一旦你懂得了反公有资源术语，就可以为你碰到的独有困局形式起个别具一格的名字。

棍棒政策

从理论上说，我们应当尽可能任意地使用自己的财产，无需集体性的高压政策。为保护自由与自治，政府在解决困局时，应当首先尝试我前面提到的非强迫性预防治疗手段，以及下面将要讨论的折衷方法。

可如果这些软性的手法失败了，如果困局使得资源利用不足，浪费成本令人无法忍受，那么国家有时候也会一笔抹杀现有权利，从头开始。在房地产领域，这叫做征用权。在医药专利方面，这叫入场权（主要针对的是联邦赞助的研究）。对共有的土地，这叫做“分割”。连破产法里也有“棍棒”条款，允许破产管理人变卖“浪费资产”（比如在总承包商无法履行责任时，变卖烂尾楼）放弃竞争留置权。[6] 法律到处都有棍棒规则的身影。它们都可视为克服反公地悲剧的最后防线。

这一途径能保证困局不致造成过度伤害，它跳过了少数人暴政（每个人都能行使否决权）给集体带来的成本。棍棒条款能避免俄罗斯出现的情况——业主们用手榴弹、雇杀手来整合零散的所有权。面对棘手的困局，我们应当收回权利，支付必要的赔偿，整合资源，把它转入价值更高的用途。

流言、羞耻和名声

折衷和非传统方法构成了最后一组解决途径，这些途径难以量化，所以经常为人忽视。可它们却也往往是最有效的做法，尤其与法律工具配合使用，更见精妙。辨识困局时，不妨看看这些方法是否已经在暗自发挥作用了。

和缅因州的牡蛎帮一样，联系紧密的社区大多能设计出成功的办法解决冲

突，不靠国家干涉。看到资源被误用，人们首先想到的不是政府的私有化或调控，而是彼此谈论邻居的所作所为。流言、羞耻和名声是管理潜在困局的有效杠杆，甚至比直接的法律制裁或市场动机更有力。在人们彼此之间存在多重联系、需要反复打交道、控制低价值用途的社区，这些方法能发挥最佳效果。羞辱异类可以充当一种有效工具。

当代经济学的一个分支，即博弈论研究的便是这类人际交互作用。公地和反公地悲剧可以视为“囚徒困境”和“懦夫赛局”（chicken games），个人的理性选择合在一起变成了集体的不幸。博弈论注意到，倘若人们彼此之间反复游戏，就能学会协作。即便没有法律，局中人也可以使用“以牙还牙”的基本策略惩罚背叛者，奖励协作者。名声是决定性因素。但在大型、多元化或匿名的一次性交际群体中，流言、羞耻和名声的效果不怎么好。

自愿协议

有时候，人们通过自愿协议，成功克服困局。专利共享库即属此列。最初的专利共享库是在政府强迫下结成的，可DVD和数字成像技术共享库则为自愿形成。在版权领域，好莱坞和百老汇的作曲家结成了美国作曲家、作家与出版商协会（ASCAP），创作歌手则组建了音乐广播公司（BMI），为公开表演使用版权音乐授予许可权。这些版权组织设法从反托拉斯调控机构处得到了豁免权，但双方谈判所涉及的范围相当有限。举例来说，ASCAP并未解决编制DVD或者创造其他新媒体的问题。标准化组织（SSO）提供的是一套类似的方法。比如，每一家无线路由器的制造商都使用的是同一技术标准。有了SSO，所有的参与者都知道，个人的投资将与其他人生产的产品互为补充。

有时候，邻里们聚集起来，把各自的土地整合到一起，转入价值更高的用途。当然，这并不常见。土地整合的问题，和资源协议大致上差不多，在于随着成员的增加，谈判的成本太高。钉子户和想搭便车的会破坏一致意见。人人都想要得到协议带来的好处；没人愿意承担由此导致的成本。在知识产权领域，有“开源”运动和“创作共用许可”帮助人们自愿整合计算机软件和相关的知识产权。这些

制度并非无政府主义，它们是复杂的法律和制度化形式，目标很简单：帮助分散的个人克服困局，无需政府强行干涉。

慈善事业

越来越多的慈善和非营利组织开始应对困局。黄金大米项目联合了数十家互为竞争的专利持有人，创造出一种救命新食品。比尔及梅林达·盖茨基金会也在努力催化一种疟疾疫苗的诞生。基金会整合了多家竞争疫苗开发商持有的专利权，并将之开源，克服了专利丛林和困局。一旦疫苗开发成功，盖茨基金会承诺大批量采购，为创业的做市商提供了强有力的创新动机。

最后再举一个例子，环保主义者帕特里克·诺曼利用自己麦奥瑟基金会下的“天才奖”，设立了一项非营利性质的环保基金，把陷入木材拆迁困境和香蕉共和国的商业与环保组织团结了起来。《福布斯》上写道：

> 环保基金在敌对的权利所有者之间充当了中间人，淡化后者的敌对关系。显而易见，结果是解开了无数木材投资中的新价值……将近700万英亩的木材，总价值40亿美元，一直闲置待售……但即便是一桩简单的买卖，很多时候也无法成交，因为田产、树木、地下矿产，由不同的公司所有，它们之间的权利关系错综复杂，很难就任何事情达成一致意见。此外，政府官员和环保分子双双施压，要求留出更多未开发的土地，使得事态更为紧张。[7]

到如今，我们应当很熟悉这类困局了。私人谈判失败后，环保基金开始插手帮忙。这一慈善项目新近的受益人，国际纸业公司，拥有田纳西州75 000英亩的上好林地，素为“足尺高的契约、回购权和其他法律文书丛林”[8]所苦。听起来耳熟？国际纸业拥有土地和木材的权利，田纳西矿业公司声称拥有地下储存的煤、石油和天然气。如何互不干扰地各自行事，双方达不成协议。

等拖上足够长的时间，花掉数不清的钱，两家公司或许能解开法律乱麻，重新把土地利用起来，但那时它们也可能被州政府和环保分子弄得破产了。所幸诺曼的环保基金设想出一套交易方案，最大限度地满足了各方所愿，避免了无穷无

尽的耽搁和孤注一掷的解决途径，并收取了一笔酬金，用以弥补自己的开支。这是克服困局的一流方式。该基金会接手了“如山般有待整理出头绪的文件……他们还想办法把开发权单独剥离了出来，许诺土地的大部分将继续向公众开放，以供娱乐，同时保护湿地和野生动物。”[9]

按基金会首席执行官劳伦斯·赛尔泽的说法：“本项目为美国的林地资源保护带来了一套全新的模式。”[10]而且它对木材和矿业公司都有好处。补救困局可以带来丰厚的利润，而且合乎环保——双赢局面取代了皆输的反公有资源博弈。

随着时间的流逝，我们总会制造出这样那样的困局，但我们的命运并非注定是悲剧。诚如1815年之后，欧洲人联合起来消除了莱茵河上的强盗贵族，我们也能消除当今经济生活中的幻影收费站。依靠实践，我们能够辨识困局，转移潜在的反公用品悲剧。倘若所有权变得太过分散，我们可以创造性地利用政策、法律、金融和朴素的善意重新整合资源。

补救困局经济是一项有益而崇高的目标。有了它，我们能加速创新，拯救无数人的生命，释放受困生产力中数以亿万计的价值。让我们动手开始干吧。

致谢

本书得到了许多人的帮助，若是只向少数人致谢，未免失礼。话虽如此，首先必须谢谢我的合作者们：Hanoch Dagan，Becky Eisenberg，Merritt Fox，Rick Hills和Jim Krier。我们一起撰写的文章，为本书奠定了基础。

谢谢撰文论述反公有资源的各位学者，他们教会我许多东西；有了他们，才有了这本书。我想向以下诸君致以谢意：James Buchanan，Ben Depoorter，Lee Anne Fennell，Fiona Murray，Francesco Parisi，Norbert Schulz，Scott Stern，Yong Yoon和Rosemarie Ham Ziedonis。还要谢谢已故的Mancur Olson，我刚动笔时，是他给了我莫大的鼓励。

我在许多学术论坛提出了困局的概念，无数人向我提出过有益的反馈意见。若一一道上他们的名字，恐怕要耗上几页纸。不管怎么说，以下几位不可不提。谢谢Bob Ellickson，Richard Epstein，Mark Kelman，Mark Lemley，Larry Lessig，Frank Michelman，Rick Pildes和Carol Rose。有关电信领域的内容尤其感谢Tom Hazlett，Reed Hundt，和 John Thorne——他们梳理了相关章节，并加以补充。有关俄罗斯体制改革的内容，谢谢Alain Bertaud，Bob Buckley，Bertrand Renaud，Ray Struyk和已故的Steve Mayo。有关LAD事宜，谢谢Henry Hansmann，Louis Kaplow，Mitch Polinsky，Eric Posner和Steve Shavell。

2004～2005学年，我在斯坦福大学行为科学高级研究中心做研究员时着手撰写本书。如果你想捐赠的话，请与他们联系吧。希望本书能为研究中心那令人汗颜、又激励人心的图书馆——馆里书架上的每一本书，都是在研究所构思或撰写的——做出一份小小的贡献。谢谢中心的办事员Cynthia Brandt和Kathleen Much。Susan Shirk组织了一群同事，专为普通读者写文章。团队围绕我的项目展开工作，不少同事都出了力，包括Susan Athey，Jon Bendor，Steve Feierman，Brad Inwood，Mary Peter Katzenstein，Bob Nan Keohane，David Konstan，Nolan McCarty，Eric Mueggler，Ed Muir，Josh Ober，Sam Popkin，Julio Rotemberg和Gregory Ward。

哥伦比亚法学院是写作此书的理想之地。院长David Schizer不遗余力地支持本项目。我对他的感激无以言表。谢谢我了不起的同事们：Jeff Gordon，Avery Katz，Clarissa Long，Tom Merrill，Elizabeth Scott，尤其是Scott Hemphill和Tim Wu，为我提供了宝贵的评论。助手Tricia Philip帮了我大忙，她为本书清除了版权困局。法学院图书馆给我一流的研究支持。Jessica Berch，Jesse Dungan，Kim Jaimez，Lisa Sandoval和Peter Schwingler仔细检查了手稿中的每一处引文。我要向不可思议的研究助教Seth Davis致以最崇高的谢意，他帮助我完成引文检查，编辑了本书的每一行，还做了大量修正。谢天谢地Seth还是个学生，他很快就会成为我的同事了。

2006～2007年，我在加利福尼亚大学洛杉矶分校法学院执教一年，继续撰写本书。谢谢院长Mike Schill给了我绝好的意见和起草书稿的必要时间。Stuart Banner告诉我早期航空飞行的有趣故事。Ann Carlson，Susan French，Russell Korobkin，Gia Lee，Stephen Munzer，Kal Raustiala，Seana Shiffrin，Eugene Volokh以及其他许多同事，为本书做了贡献。助手Christine Chung回回帮忙。法学院图书馆的资源永远是那么丰富。Alice Ko和Keri Livingston是很棒的研究助教。还要谢谢南加州大学法学院，院长Bob Rasmussen以及Gregory Keating，Dan Klerman，George Lefcoe和Ed McCaffrey。2007年，我们聚在一起花了一个星期时间对本书展开了激烈讨论。我对密歇根大学法学院也心存感激，我在那儿度过了8年美妙的时光，学会了如何做学问，并在那儿孕育了包括本书在内的不少想法。

最后，谢谢我在哥伦比亚大学、密歇根大学、纽约大学、加州大学洛杉矶分校和耶鲁法学院的学生们——他们考验并修正了我的每一个观点。黑人农场所有权日趋衰落，以及张贴海报法的故事，都是从他们那儿来的。

在Basic Books，我很荣幸能和一群顶尖的激情团队共事：John Sherer，Michele Jacob，Sandra Beris，Annette Wenda，Timm Bryson，Alix Sleight以及编辑Bill Frucht。自从本书的提案上了他的办公桌，Bill就一直站在幕后当无名英雄。本书的每一行文字都得益于他的智慧。

Goldberg McDuffie Communications的Angela Hayes和Lynn Goldberg指导了本书的发行工作，并展开了富有创造力的宣传活动。也谢谢哥伦比亚大学法学院的Erin Kelly和Jim O'Neil，他们帮助本书获得了广泛的读者群。

我要向我的图书代理人Tina Bennett致以深深的谢意。我现在还不敢相信她选中了我。在寻找代理人的时候，我翻看了那些我最羡慕的书，一位又一位的作者向她

说感谢。这绝非偶然。Tina是一位热情洋溢的宣传家。她鼓励作者全力以赴。身旁有她，我别无所求。

在长达数年的时间里，朋友和家人们一直支持本书。Solly Angel教我怎样写书，并第一个鼓励我写出此书。Adam Cohen，Annie Murphy Paul和Alissa Quart指引我穿越本书的出版世界。Daniel Rothenberg通读了全文，提了不少改进意见。Mary Goldenson对本书的进度关照有加。还要谢谢Peter及Paula Noah，Karen Parker，Tamar Schapiro，John Schmitt，Miki Brad Shelton和Josh Singer等人无私的帮助。堂兄Aram Sinnreich教了我许多版权政策知识。拥有一个充满关爱的美妙家庭是我的幸运：Dan，Kathy和侄女Joelle；Rafael，Michal和侄子Eitan、Gilad，还有父母Jack和Naomi，不仅在精神上给予我支持，还仔细地帮我校对文稿。

这么多年来，我总是仰仗Virginia Rutter指点一切。她才华横溢，并且极为擅长将学术概念传达给普通读者。她信任本书，而且不遗余力为它欢呼。

在这份长长的感谢名单最后，是我的宝贝Debora和Ellie。许多作者都会感激伴侣和孩子在暗无天日的写作时光奉上耐心的支持。Debora是这个家的主心骨，也是据我所知最棒的作家。在本书每一个重要的承上启下部分（比方说第一页）我都会把初稿交给她，离开房间，回来时准能看到一个好得多的改进版。本书属于我，也属于她。

注　释

以下所有网址均在2008年5月1日做过核对。欲知最新信息，请访问本书网站www.gridlockeconomy.com。

第1章

1. 见*New York Times*, April 11, 2005, Business section, 1, 4, "Sharing the Wealth at I.B.M.", Steve Lohr引用IBM资深副总裁John E. Kelly的话。Kelly继续说："在我们看来，公司在盲目追求专利及其执行的方向上走得太远了……我们不太清楚它到底会怎么发展。"

2. 见*New York Times*, April 27, 2005, Business section, 2, "Celera to Quit Selling Genome Information", Andrew Pollack引用塞莱拉基因组技术公司首席科学官Dennis Gilbert的话。

3. 见*New York Times*, January 8, 2001, Business section, 2, "Bristol-Myers and Athersys Make a Deal on Gene Patents", Andrew Pollack引用百时美施贵宝首席科学官Peter Ringrose的话。

4. 见*New York Times*, March 18, 2008, Business section, 1, 5, "Breaking the Silence", John Leland引用地产规划律师Beth Kaufman的话。

5. Hanoch Dagan and Michael A. Heller, "The Liberal Commons," Yale Law Journal 110 (2001): 549-623, at 614。根据《美国产权法》，"倘若共有人认为，法律或衡平原则皆无法解决此类争议；则他们本身亦不得解决财产之用途。"（A. James Casner, ed., The American Law of Property [Boston: Little, Brown, 1952], vol. 2, sec. 6.18, p. 78）。基于上述事实，欧洲大陆的民法制度亦只能得出相同结果：所有者彼此阻止（Dagan and Heller, "The Liberal Commons," 615n.254）.

6. J. P. Chamberlain, *The Regime of the International Rivers: Danube and Rhine* (New York: Columbia University Press, 1923), 147-57.

7. 见Roy Gardner, Noel Gaston, and Robert T. Masson, "Tolling the Rhine in 1254: Complementary Monopoly Revisited"（未出版手稿，2002年8月，www.indiana. edu/~workshop/papers/gardner_102802.pdf）。至1780年，美因兹到科布伦茨短短50英里水路仍设有9道捐卡，从科布伦茨到荷兰边境还有16道捐卡（Frederic M. Scherer, "The Economics of Gene Patents," pt. 2, *Academic Medicine* 77 [2002]: 1348-67, at 1363）。按Scherer的说法，"厘捐卡层层叠叠，阻抑了莱茵河上的大部分交通——当时陆路交通糟糕透顶，倘若没有捐卡，水路本来是最廉价的交通方式——进而妨碍了德国的经济发展。直到1831年，各方才达成条约，允许河上自由通行，完全发挥水路的运输潜力"（出处同上）。

8. See also the map designed by Ludwing Schäfer-Grohe in Walther Ottendorf-Simrock, *Castles on the Rhine* (Chicago: Argonaut, 1967), title page.

9. Anthony Ramirez, "Mapping Out the Wireless-Phone Future," *New York Times*, November 12, 1992, National Desk, 1.

10. Dennis Roberson quoted in Scott Woolley, "Dead Air," *Forbes*, November 25, 2002, 139-50, 141 (Roberson), 140 (Woolley).

11. Thomas Hazlett普及了这个描述电信领域反公地悲剧的词("Tragedies of the Telecommons," FT.com, April 18, 2003, http://search.ft.com/nonFtArticle?id=030418005136)。更早的使用者，见J. Gregory Sidak and Daniel F. Spulber, "The Tragedy of the Telecommons: Government Pricing of Unbundled Network Elements under the Telecommunications Act of 1996," *Columbia Law Review* 97 (1997): 1081-1161.

12. See Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research," *Science* 280 (May 1, 1998): 698-701.

13. "专利丛林"一词由顶尖的专利和创新经济学家Carl Shapiro在"Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting"一文中首次提出，见*Innovation Policy and the Economy* 1 (2001): 119-50。制药厂的保密政策，见John S. James, "Medical Innovation and Patent Gridlock," *AIDS Treatment News*, May 27, 2005, www.aidsnews.org/2005/06/patent-gridlock.html。"这个问题往往是看不见的，因为当事人大多签过保密协议，而且，不管有多么不满意，他们总会想方设法地做出点成绩，以便整个项目继续进行下去。"(出处同上)

14. See Heller and Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 699-700 (distinguishing concurrent fragments from license stacking). See alao Francesco Parisi, Norbert Schulz, and Ben Depoorter, "Simultaneous and Sequential Anticommons," *European Journal of Law and Economics* 17 (2004): 175-90, at 185.

15. 大英寸困局，一般见Michael A. Heller, "The Tragedy of the Anti-commons: Property in the Transition from Marx to Markets," *Harvard Law Review* 111 (1998): 621-88, at 682-84。大英寸的故事有许多版本，而且还演变出不少骗局。有一个故事说："好些可怜的中国客户上了当。他们有些人以为，持有一份小得可怜的地契就能提高获得美国公民权或签证的几率"(Nina Munk, 'A Cheap Ticket to the Promised Land?" *Forbes*, February 1, 1993, 90)。

16. Quaker Oats Company特准翻印。

17. 我认为，这种规定构成了美国法中暗藏的"边界原则"，限制了人们把财产拆分成无益碎片的权利(Michael A. Heller, "The Boundaries of Private Property," *Yale Law Journal* 108 [1999]: 1163-1223, at 1173-74)。学者们把这一理论重新表述为一个可供试验的假设，并据此指出"从规则的最优选择和补救措施的最优结构上看，法院和立法者们早已在有意无意中解决了产权零碎带来的不对称效应"(Parisi, Schulz, and Depoorter, "Simultaneous and Sequential

Anticommons," 185).

18. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 682.

19. 在机场扩建中最著名的悲剧故事当属日本成田机场的建设。自20世纪60年代中期以来，持有小块土地的农民阻碍建设，并给日本经济造成了数以亿计的损失。见"Narita Fiasco: Never Again", *Japan Times*, July 26, 2005, editorial, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20050726a1.html。为避免困局，全世界四座造价最高的新机场——香港、大阪、名古屋和首尔——都采用的是填海造田的建设方式。

20. 尽管奥黑尔扩建工程最终上马，但困局仍未消除。芝加哥买下了本森威尔的549处住房和商用产业；其中522处为空置。但当地利用环境评测做拖延手段，不让拆掉空置的住房修新跑道（Sarah Schulte, "O'Hare Expansion Moves into New Phase," abc7chicago.com, February 25, 2008, http://abclocal.go.com/wls/story?section=news/local&id=5979987）。Donald W. Tuegel, "Airport Expansions: The Need for a Greater Federal Role," *Washington University Journal of Urban and Contemporary Law* 54 (1998): 291-319, at 299-300 (summarizing the controversies); Dick Swauger, technology coordinator, Air Traffic Controllers Association, testimony before the House Committee on Transportation and Infrastructure, Subcommittee on Aviation, April 26, 2001, 24, http://commdocs.house.gov/committees/Trans/hpw107-14.000/hpw107-14_0.htm.

21. Michael Idov, "Gridlock at 30,000 Feet: What Went So Catastrophically Wrong," *New York Magazine*, November 5, 2007, www.nymag.com/news/features/2007/airports/40314/.

22. Alexandra Marks, "Gridlock over How to End Flight Gridlock," *Christian Science Monitor*, October 29, 2007, USA section, 3.

23. 有关本片的具体情况，请访问网站www.pbs.org/wgbh/amex/eyesontheprize.

24. Katie Dean, "Eyes on the Prize Hits P2P" ,*Wired*, January 27, 2005, www.wired.com /entertainment/ music/ news/ 2005 / 01/ 664 10.

25. Katie Dean, "Cash Rescues Eyes on the Prize," *Wired*, August 30, 2005, www.wired.com/ entertainment/ music /news /2005 / 08 / 68664. See also Nancy Ramsey, "The Hidden Cost of Documentaries," *New York Times*, October 16, 2005, Arts and Leisure section, 13, 23.

26. 这幅照片由Marion S. Trikosko于1964年3月26日在一次记者招待会上所摄，并由Library of Congress, Prints and Photographs Division, U.S. News & World Report Magazine Photograph Collection, LC-U9-11696-9A提供。

27. Marcia Biederman, "They Right the Songs," *New York Times*, March 14, 1999, New York and Region section, 4.

28. Rena Kosersky, quoted in Dean, "Eyes on the Prize Hits P2P.

29. James Surowiecki, "Righting Copywrongs," *New Yorker*, January 21, 2002, 27.

30. Katie Dean, "Bleary Days for Eyes on the Prize," *Wired*, December 22, 2002, www.wired.com/culture/lifestyle/news/2004/12/66106。2004年的研究主题是"Untold Stories:

Creative Consequences of the Rights Clearance Culture for Documentary Filmmakers" .

31. Dean, "Bleary Days for Eyes on the Prize" .

32. See Ramsey, "Hidden Cost of Documentaries," 13.

33. 出处同上，引自Amy Sewell.

34. 一般可见Barry Williams和Chris Kreski, *Growing Up Brady* (New York: HarperCollins, 1992) , 142。出于这种心情，一位联邦法官问道："Can Paramount cast Shelley Long in The Brady Bunch Movie without creating a triable issue of fact as to whether it is treading on Florence Henderson' s right of publicity?" (*Wendt v. Host Int'l, Inc.*, 197 F.3d 1284, 1286 [9th Cir. 1999] [Kozinski, J., dissenting]) .

35. 剧本大纲可见HBO, "*Curb Your Enthusiasm*-Episode 6, Season 1," www. hbo.com/larrydavid/episode/season1/episode06 .html.

36. Chris Anderson写道，"版权事宜一团乱麻"，《辛辛那提摇滚电台》"是最难理清版权的畅销电视剧；在它面前，其他理清版权的挑战全是小巫见大巫。" (*The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More* [New York: Hyperion, 2006], 196)

37. Katie Dean, "Copyrights Keep TV Shows Off DVD," Wired, March 1, 2005, www.wired.com/entertainment/music/news/2005/03/66696.

38. David Lambert, cited in Dean, "Cash Rescues Eyes on the Prize."

39. See Bryan Reesman, "The Song Doesn't Remain the Same," *Hollywood Reporter, November* 15, 2005, S10, S55.

40. Public Enemy, "Caught, Can We Get a Witness?" *It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back* (lyrics from compact disc liner, Def Jam/PolyGram Records, 1988) .

41. Kembrew McLeod, "How Copyright Law Changed Hip Hop," *StayFree Magazine*, Fall 2002, www.stayfreemagazine.org/archives/20/public_enemy.html。按Chuck D的说法："把100段碎片放进一首歌里，意味着你要逐一应付100个不同的人。从一张唱片里采样，比做一首全新的拼接要容易多了……整个拼接方式彻底没戏了"（出处同上）。

42. Katie Dean引用非营利音乐活动团体"Downhill Battle"的创办人Nicholas Reville的说法，见"Remixing to Protest Sample Ruling," *Wired*, September 22, 2004, www.wired. com/entertainment/ music/news/2004/09/65037.

43. Kalefa Sanneh, "With Arrest of DJ Drama, the Law Takes Aim at Mixtapes," *New York Times*, January 18, 2007, Arts section, 1, 7.

44. 一家联邦上诉法院裁定，嘻哈团队NWA在一段一秒半的音乐（只有3个音符）中侵犯了Funkadelic乐队的版权（*Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*, 410 F.3d 792 [6th Cir. 2005]）。如需参考法庭的判决，听取侵权案（法院已做出判决的）中涉及的每一首歌，见"Columbia Law School and UCLA Law Copyright Infringement Project," http:// cip. law. ucla. edu/caselist.html. See also Dean, "Remixing to Protest Sample Ruling."

45. Daniel Fisher, "Name That Note," *Forbes*, October 18, 2004, 54.

46. 困局的增加，不仅因为合理使用的适用范围缩小，还因为版权期限的不断延长。每当米老鼠的版权快过期，迪士尼公司就会游说国会加强保护措施。1998年的《版权保护期限延长法》，俗称《米老鼠保护法》，又多给了迪士尼（以及其他合作者）20年时间，这进一步深化了困局。

47. 有人主张，即便技术允许版权持有人无需花钱就能收取费用，反公用品理论仍然为"合理使用"提供了存在的正当性。见Ben Depoorter 和Francesco Parisi, "Fair Use and Copyright Protection: A Price Theory Explanation," *International Review of Law and Economics* 21 (2002): 453-73。还可见Neil Weinstock Netanel, *Copyright's Paradox* (New York: Oxford Univer-sity Press, 2008), 143.

48. 在纽约，我教书的地方，最出名的案子是*Basic Books, Inc.*对*Kinko's Graphics Corp*, 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991)。此案判决认为，Kinko这家商业复印店在复印和销售教材方面做得太过火了。中西部一家联邦上诉法院也得出了类似的结论（*Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, 99 F.3d 1381 [6th Cir. 1996] [en banc]）.

49. Aristotle, *The Politics and The Constitution of Athens*, edited by Stephen Everson, translated by Benjamin Jowett (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 33。在亚里斯多德之前，修昔底德说人们"只花很少的时间考虑公共目标，大部分时间都用在了经营个人目标上。与此同时，人人都以为自己的漠不关心没什么害处，总会有人代替自己关照公益；于是，人人为己，共同的事业悄然腐朽"（*History of the Peloponnesian War*, translated by Richard Crawley [New York: E. P. Dutton, 1910], bk. 1, sec. 141）.

50. Jared Diamond, "Easter' s End," Discover, August 1995, 62-69, at 68.

51. Garrett Hardin, "The Tragedy of the Commons," Science 162 (1968): 1243-48, at 1244.

52. 例子见" The Digital Library of the Commons," http://dlc.dlib.indiana.edu.

53. 见Heller, "Tragedy of the Anticommons," 624。反公有资源从前的定义和我的修正出处同上。

54. Lee Anne Fennell, "Common Interest Tragedies," *Northwestern University Law Review* 98 (2004): 907-90, at 936-37.

55. John Tagliabue, "A Debate in Europe over Air Traffic Control," *New York Times*, August 25, 2002, Travel section, 3.

56. Robert Gramlich, policy director for the American Wind Energy Association, quoted in Clifford Krauss, "Move Over, Oil, There's Money in Texas Wind," *New York Times*, February 23, 2008, Business section, 1.

57. 我将在第5章讨论"碎渣地"困境。

58. 见Gardner, Gaston和Masson, "Tolling the Rhine," 4-5。大致在欧洲人克服莱茵河困局的同一时期，法国政治改革克服了国内水利灌溉工程建设上的困局。见Jean-Laurent Rosenthal,

"The Development of Irrigation in Provence, 1700-1860: The French Revolution and Economic Growth," *Journal of Economic History* 50 (1990): 615-38.

59. Chamberlain, *Regime of the International Rivers*, 148.

60. 越来越多的研究文献指出，如果获得专利太容易，创新就会遭到扼杀。可见Adam B. Jaffe and Josh Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do about It* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 170-71。See also James Bessen and Michael J. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk* (Princeton: Princeton University Press, 2008), 39-42; and Lawrence Lessig, *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World* (New York: Random House, 2001).

61. James Buchanan和Yong J. Yoon, "Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons," *Journal of Law and Economics* 43 (2000): 1-13, at 2。其他人对正式的经济模型做了扩展。可见Norbert Schulz, Francesco Parisi and Ben Depoorter, "Fragmentation in Property: Towards a General Model," Journal of Institutional and Theoretical Economics 158 (2002): 594-613; and Francesco Parisi, Norbert Schulz and Ben Depoorter, "Duality in Property: Commons and Anticommons," *International Review of Law and Economics* 25 (2005): 578-91.

62. Sven Vanneste et al., "From 'Tragedy' to 'Disaster': Welfare Effects of Commons and Anticommons Dilemmas," *International Review of Law and Economics* 26 (2006): 104-22; Ben Depoorter and Sven Vanneste, "Putting Humpty Dumpty Back Together: Pricing in Anticommons Property Arrangements," *Journal of Law, Economics, and Policy* 3 (2006): 1-23.

63. 在商学院环境下所做的反公有资源研究，例子可见Fiona Murray and Scott Stern, "Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of Scientific Knowledge? An Empirical Test of the AntiCommons Hypothesis," *Journal of Economic Behavior and Organization* 63 (2007): 648-87; and Rosemarie Ham Ziedonis, "Don't Fence Me In: Fragmented Markets for Technology and the Patent Acquisition Strategies of Firms," *Management Science* 50 (2004): 804-20.

第2章

1. 微软Word和Corel公司WordPerfect两种软件的拼写检查程序都拒认"underuse"一词，奇怪的是，WordPerfect的字典工具倒承认它正确。韦氏字典查不出这个词，牛津英语词典和美国传统词典则认可此词。对普通的拼字游戏玩家来说，2005年6月《拼字玩家官方词典》第4版正式接纳此词（www.scrabble-assoc.com/boards/dictionary/ospd4-changes.html）。可对资深玩家来说，"underuse"直到2006年3月才被修订版的OWL，即The Official Tournament and Club Word List采纳。（顺便一说，"划波浪线"Squiggly倒是一个所有词典都收录的单词。）

2. 可见www.iascp.org.

3. 1999年，《反网域名称抢注消费者保护法》修正了有关域名的联邦产权法。如今，在特

定条件下，抢注无效。此法意在保护知名品牌免遭恶意抢注。例如，最初注册www.vw.com的人，被迫把网站交给大众汽车公司，因为后者才是“VW”商标的所有者（*Virtual Works v. Volkswagen of America*, 238 F.3d 264 [4th Cir. 2001]）。

4. 见Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” *American Economic Review* 57 (1967): 347-59, at 354-59。就哲学基础而言，可见Jeremy Waldron, *The Right to Private Property* (New York: Oxford University Press, 1991); Stephen R. Munzer, *A Theory of Property* (New York: Cambridge University Press, 1990).

5. 见Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Ostrom, “Coping with Tragedies of the Commons,” *Annual Review of Political Science* 2 (1999): 493-535.

6. 律师把这种从上到下式的拥有叫做“绝对所有权”。生动的历史解说可见Stuart Banner, *Who Owns the Sky? The Struggle to Control Airspace from the Wright Brothers On* (Cambridge: Harvard University Press, forthcoming, 2008)。还可见Thomas W. Merrill和Henry E. Smith, Property: *Principles and Policies* (New York: Foundation Press, 2007), 13-15.

7. 翻印许可Curtis Brown Group Ltd., London, on behalf of the Estate of William Empson. Copyright © William Empson 1928。引自John Haffenden, *William Empson: Among the Mandarins* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 1:47.

8. 部分城市有着活跃的领空权市场。见William Neuman, “Selling the Air Above,” *New York Times*, March 5, 2006, Real Estate section, 1,8。按Neuman所说，纽约市的领空权，价格相当于地皮的50%～60%，有些地方每平方英尺甚至可卖到400多美元。

9. 其他的假想法律解决途径可见Merrill和Smith, *Property*, 14-15.

10. 见Victor Appleton, *Tom Swift and His Airship* (New York: Grosset and Dunlap, 1910), www.books.google.com/books?id=8GsCAAAAYAAJ.

11. Victor Appleton, *Tom Swift and His Great Searchlight* (New York: Grosset and Dunlap, 1912), 127, www.gutenberg.org/etext/4635, chap. 14.

12. *Hinman v. Pacific Air Transport*, 84 F.2d 755, 758 (9th Cir. 1936) (Haney, J.).

13. *United States v. Causby*, 328 U.S. 256, 261 (1946)。补充一点，官司是农场主打赢了，因为军用飞机飞越农场上空时，距离地面仅83英尺高，低于国会界定的“适飞”高度，农场闹腾得没法住人，小鸡也惊吓得撞墙而死（263-64）。

14. Lawrence Lessig, *Free Culture: The Nature and Future of Creativity* (New York: Penguin Press, 2004), 1-3.

15. “Authors Guild Sues Google, Citing ‘Massive Copyright Infringement,’” Authors Guild press release, September 20, 2005, www.authorsguild.org/news/ sues_google_citing.htm.

16. 见Lawrence Lessig, www.lessig.org/blog/archives/003202.shtml and www.lessig. org/blog/2005/09/google_sued.html。以及Lessig, “Let a Thousand Googles Bloom,” *Los Angeles Times*,

January 12, 2005, Metro section, 11。争论概况见Merrill和Smith, Property, 15.

17. *Manufacturers Aircraft Association v. United States*, 77 Ct. Cl. 481, 483-84 (1933).

18. See George Bittlingmayer, "Property Rights, Progress, and the Aircraft Patent Agreement," *Journal of Law and Economics* 31 (1988): 227-48, at 230-32; Herbert A.Johnson, "The Wright Patent Wars and Early American Aviation," *Journal of Air Law and Commerce* 69 (2004): 21-63, at 57.

19. Bittlingmayer, "Property Rights," 234.

20. 有关计算机存储器开发之初受专利妨碍的情况，见Charles J. Bashe et al., *IBM's Early Computers* (Cambridge: MIT Press, 1986), 267-71.

21. *Oxford English Dictionary*, "overuse, v.," http://ed2.oed.com/cgi/entry/00168291.

22. 此例句出自《牛津英语词典》1989年第2版对"过度使用"名词形式的释义(http://ed2. oed.com/cgi/entry/00168290)。2004年修订版又列出了更早的一个用法（http://dictionary. oed.com/cgi/entry/00338190）.

23. 有关所有权三部曲，见Michael A. Heller "The Dynamic Analytics of Property Law," *Theoretical Inquiries in Law* 2 (2001): 79-95, at 82-92。大多数产权制度都可归纳为这三种基本类别的混合体。可见Henry E. Smith, "Semicommon Property Rights and Scattering in the Open Fields," *Journal of Legal Studies* 29 (2000): 131-69.

24. William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England: In Four Books*, bk. 2,*2.

25. 有关开放式使用和集体使用，见Thrainn Eggertsson, "Open Access versus Common Property," in *Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law*, edited by Terry Anderson and Fred McChesney (Princeton: Princeton University Press, 2003), 74-85。还可见Carol M. Rose, "Left Brain, Right Brain, and History in the New Law and Economics of Property," *Oregon Law Review* 79 (2000): 479-92, at 479-88。我建议用"liberal commons"这个词来称呼不少法律认可的集体所有权形式。见Dagan和Heller, "The Liberal Commons"（见chap. 1, n. 5).

26. Yoram Barzel, *Economic Analysis of Property Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 71.

27. *Oxford English Dictionary*, "under-use, *n.*," http://dictionary.oed.com/ cgi/entry/50265168.

28. 同上，"under-use, *v.*"

29. 例如，可见Allan Gaw, "The Care Gap: Underuse of Statin Therapy in the Elderly," *International Journal of Clinical Practice* 58 (2004): 777-85.

30. 可见James Acheson, *Lobster Gangs of Maine* (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1988).

31. John Tierney, "A Tale of Two Fisheries," *New York Times*, August 27, 2000, Magazine section, 40.

32. Acheson, *The Lobster Gangs of Maine*, 75, 48-52。还可见Robert C. Ellickson, Carol M.

Rose, and Bruce A. Ackerman, eds., *Perspectives on Property Law*, 3d ed. (New York: Aspen Law and Business, 2002), 134-35.

33. Robert C. Ellickson, *Order without Law: How Neighbors Settle Disputes* (Cambridge: Harvard University Press, 1991).

34. Quoted in Jim Rutenberg, "Grand Central Terminal, in the Curl," *New York Times*, August 14, 2005, Week in Review section, 4.

35. See Tierney, "Tale of Two Fisheries," 41-42.

36. 同上，42-43.

37. See Carol M. Rose, "Expanding the Choices for the Global Commons: Comparing Newfangled Tradable Allowance Schemes to Old-Fashioned Common Property Regimes," *Duke Environmental Law and Policy Forum* 10 (1999): 45-72, at 47-52。有关新泽西州捕鱼配额制度（与澳大利亚类似）的评估，见Richard G. Newell, James N. Sanchirico, and Suzi Kerr, "Fishing Quota Markets," *Journal of Environmental Economics and Management* 49 (2005): 437-62.

38. 见Depoorter and Vanneste, "Putting Humpty Dumpty Back Together" (see chap. 1, n. 62).Used by permission.

39. Dagan and Heller, "The Liberal Commons," 552-54。See also Hanoch Dagan and Carolyn J. Frantz, "Properties of Marriage," *Columbia Law Review* 104 (2004): 75-133.

40. 我对这一问题确立的早期版本，见Heller, "Boundaries of Private Property," 1194-98 (see chap. 1, n. 17).

41. 摘自Buchanan and Yoon, "Symmetric Tragedies," 8, fig. (see chap. 1, n. 61). Used by permission.

42. 同上，12.

43. 一群学者得出结论，"把产权分散，比重新整合零散的产权要容易。出于这一原因，在非规划性产权安排领域，法定权利的转让总是单向度的。"（Parisi, Schulz, and Depoorter, "Simultaneous and Sequential Anti-commons," 186 [见chap. 1, n. 14]）。并可见See also Parisi, Schulz, and Depoorter, "Duality in Property," 578-91 (see chap. 1, n. 62)。博弈论中的一些有趣术语，如囚徒困境和鸡群博弈，也可用来分析反公有资源动态。例子可见Lee Anne Fennell, "Common Interest Tragedies," *Northwestern University Law Review* 98 (2004): 907-90.

44. 有关古诺见解的当前有效性，见Hal R. Varian, "In Europe, G.E. and Honeywell Ran Afoul of 19th-century Thinking," *New York Times*, June 28, 2001, Business section, 2。古诺注意到，铜与锌皆为生产黄铜的必要投入。要是每种投入均只有一家供应商，黄铜的产量少，价格高。而倘若铜和锌的供应商皆为一家垄断体，则黄铜产量高，价格较低。本例中，这两种投入互为"补充品"。1839年，Charles Ellet Jr.得出了与古诺同样的结论。Ellet指出，铁路路段由不同的人所有，则铁路产出的利润低，对消费者的价格更高。如今，"古诺补充品"一般用来描述多重产品问题；当一种投入的生产商和一家下游制造商均掌握了市场力，经济学家或许会称之为

“双重边际化”。两种情况下，标准解决途径均为合并或垂直整合。

45. 有关信息经济的补充品问题，见Hal R. Varian, Carl Shapiro, and Joseph V. Farrell, *The Economics of Information Technology: An Introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 43-45.有关反公有资源背景下替代品和补充品之相互作用，请见Giuseppe Dari-Mattiacci and Francesco Parisi, “Substituting Complements,” Journal of Competition Law and Economics 2 (2006): 333-47.

46. Carl Shapiro, “Navigating the Patent Thicket” (see chap. 1, n. 13).

47. Vanneste et al., “From ‘Tragedy’ to ‘Disaster,’” 116-17 (见chap. 1, n. 62)。跟进研究着眼于为什么反公有资源条件下谈判会失败。研究人员发现，零散所有者数量越多，且其间为互补关系，则失败的情况越多。同样，随着不确定性的提高，损失越来越明显(Depoorter and Vanneste, “Putting Humpty Dumpty Back Together,” 21-23).

48. Steven Stewart and David J. Bjornstad, “An Experimental Investigation of Predictions and Symmetries in the Tragedies of the Commons and Anticommons,” Joint Institute for Energy and Environment Report, No. JIEE 2002-07 (August 2002), 17.

49. 有关石油行业“过分混乱”的成本，见Gary D. Libecap and James L. Smith, “The Economic Evolution of Petroleum Property Rights in the United States,” *Journal of Legal Studies* 31 (2002): S589-S608。同样的悲剧亦造成了地下水的过度开采，见Barton H. Thompson Jr., “Tragically Difficult: The Obstacles to Governing the Commons,” *Environmental Lawyer* 30 (2000): 241-78, at 250.

50. Gary D. Libecap and Steven N. Wiggins, “Contractual Responses to the Common Pool: Prorationing of Crude Oil Production,” *American Economic Review* 74 (1984): 87-98, at 89-90.

51. Depoorter and Vanneste, “Putting Humpty Dumpty Back Together,” 20-23.

52. 这些观点由Heller提出，见” Tragedy of the Anticommons,” 676 (见chap. 1, n. 15).

53. 诚如反公用品从理论上或会导致过度使用，公有资源也有可能与使用不足联系在一起。出处同上。现实生活的案例可见William W. Buzbee, “The Regulatory Fragmentation Continuum, Westway, and the Challenges of Regional Growth,” *Journal of Law and Politics* 21 (2005): 323-63。也可见Fennell, “Common Interest Tragedies,” 934-37。有观点认为，公有资源和反公有资源，过度使用和使用不足，是同一潜在悲剧的不同表现形式。

54. Carol Rose, “The Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property,” *University of Chicago Law Review* 53 (1986): 711-81。亦可见Robert C. Ellickson, “Property in Land,” *Yale Law Journal* 102 (1993): 1315-1400, at 1336-38.

55. 有关反公有资源保护中央公园的可能原因，见Abraham Bell and Gideon Parchomovsky, “Of Property and Antiproperty,” *Michigan Law Review* 102 (2003): 1-70, at 3-4, 31-36, 60-61.

56. 见Julia D. Mahoney, “Perpetual Restrictions on Land and the Problem of the Future,” *Virginia Law Review* 88 (2002): 739-87, at 785.

57. 有关多重否决创造政治稳定性的作用，见Josephine T Andrews and Gabriella R. Montinola, "Veto Players and the Rule of Law in Emerging Democracies," *Comparative Political Studies* 37 (2004): 55-87; George Tsebelis和Eric C. C. Chang, "Veto Players and the Structure of Budgets in Advanced Industrialized Countries," *European Journal of Political Research* 43 (2004): 449-76.

58. John Davidson quoted in Alexandra Twin, "Gearing Up for Gridlock," CNNMoney.com, November 2, 2006, http://money. cnn.com/2006/11/01/markets/markets_election/index.htm?postversion=2006110210。亦可见Associated Press, "Stocks Rise on Election Results," FOXNews.com, November 8, 2006, www.foxnews.com/story/0,2933,228159,00.html.

第3章

1. 2007年9月7日，众议院通过了《2007专利革新法》，限制了专利所有人在受到侵权时可采取的补救措施（H.R. 1908 [2007]: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:hl908eh.txt.pdf)。此外，众议院提出的《2007基因组研究和诊断可使用法》将禁止批准新的基因专利（H.R. 977 [2007]: www. govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=hl10-977。本章引文的作者Michael Crichton支持此种措施（"Patenting Life," *New York Times*, February 13, 2007, Op-ed section, 23; and "This Essay Breaks the Law," *New York Times*, March 19, 2006, Op-ed section, 13)。Crichton的观点经常引发争议，可他的确能言善辩。

2. 生物技术行业协会BIO认为，所谓的反公用品威胁太过夸张。见Ted Buckley, "The Myth of the Anticommons," Report for BIO, May 31, 2007, 12-13, www.bio. org/ip/domestic/TheMythoftheAnticommons.pdf。也可见Ann Mills和Patti Tereskerz, "Proposed Patent Reform Legislation: Limitations of Empirical Data Used to Inform the Public Policy Debate," Consultants' Report for BIO, January 28, 2008, 19-20, www.bio. org/ip/domestic/UVA_Limitations_of_Empirical_Data.pdf。生物技术行业的大多数公司规模都不大。例如，BIO下有1 473家组织成员，其中314家上市交易公司，所雇员工最多不超过50人。见Ann Mills 和Patti Tereskerz, "'Junk' Patents and Biotechnology: An Illusion or a Real Threat to Innovation?" *Biotechnology Law Report* 26 (2007): 226-30, at 226.

3. 有关此事的中肯探讨，见Wendy H. Schacht, "Gene Patents: A Brief Overview of Intellectual Property Issues," Congressional Research Service Report RS22516, October 3, 2006, 2-6, www.ipmall.info/hosted_ resources/crs/RS22516_061003 .pdf.

4. "Inventing a New System," *Los Angeles Times*, March 23, 2006, editorial, 10.

5. Heller和Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 698 (见chap. 1, n. 12).

6. 见Lori Pressman等人, "The Licensing of DNA Patents by U.S. Academic Institutions: An Empirical Survey," *Nature Biotechnology* 24 (2006): 31-39, at 33, 35。亦可见Timothy Caulfield等, "Evidence and Anecdotes: An Analysis of Human Gene Patenting Controversies," *Nature*

Biotechnology 24 (2006): 1091-94, at 1092.

7. Stephen M. Maurer曾于1999～2001年间尝试创办一个自营数据库，收录人类基因变异发现，此事以失败告终（"Inside the Anticommons: Academic Scientists Struggle to Build a Commercially Self-Supporting Human Mutations Database, 1999-2001," *Research Policy* 35 [2006]: 839-53, at 848-50）.

8. 一般见David E. Adelman and Kathryn L. DeAngelis, "Patent Metrics: The Mismeasure of Innovation in the Biotech Patent Debate," *Texas Law Review* 85 (2007): 1677-1744, at 1692-93.

9. 摘自Kyle Jensen和Fiona Murray, "Intellectual Property Landscape of the Human Genome," Science 310 (2005): 239-40, at 239, fig., www.sciencemag. org/cgi/ content/ full/310/5746/239/F1。AAAS特许转载。

10. W. Wayt Gibbs, "Patently Inefficient: A New Industry Is Thrashed by Waves of Litigation," *Scientific American*, February 2001, 34.

11. 摘自Gibbs, "Patently Inefficient," 34.Copyright © 2001 by Scientific American, Inc. All rights reserved.

12. National Academy of Sciences, Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy, *A Patent System for the 21st Century* (Washington, D.C.: National Academies Press, 2004), 48-59, www.nap.edu/catalog.php?record_id=10976。相反观点见Mills和Tereskerz, "Proposed Patent Reform Legislation," 12-14.

13. Mark A. Lemley和Carl Shapiro, "Probabilistic Patents," *Journal of Economic Perspectives* 19 (2005): 75-98, at 95.

14. Mark A. Lemley和Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking," *Texas Law Review* 85 (2007): 1991-2049, at 2019 and n. 71。牵涉到官司中的专利一般都有点不合典型：极强、极弱或者没有商业价值的专利打官司的可能性很低。从所有专利上看，PTO的失误率最多只有几个百分点（National Academy of Sciences, *Patent System for the 21st Century*, 49）。发明家的问题在于，不打官司谁也不知道哪个专利有问题。PTO则担心，最初多花功夫剔除不合格的申请，补救困局，有可能增加新的成本，如阻碍良好专利获批等。

15. National Research Council, *Intellectual Property Rights and Research Tools in Molecular Biology: Summary of a Workshop Held at the National Academy of Sciences, February* 15-16, 1996 (Washington, D.C.: National Academies Press, 1997), 48-49, www.nap.edu/catalog/5758. html.

16. 有关SARS和专利，见generally Matthew Rimmer, "The Race to Patent the SARS Virus: The TRIPS Agreement and Access to Essential Medicines," *Melbourne Journal of International Law* 5 (2004): 335-74. See also Peter K. Yu, "SARS and the Patent Race: What Can We Learn from the HIV/AIDS Crisis?" *FindLaw*, May 29, 2003, http://writ. news. findlaw.com/ commentary/ 20030529_ yu.html.

17. James H. M. Simon et al., "'Managing Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Intellectual Property Rights: The Possible Role of Patent Pooling," *Bulletin of the World Health Organization* 83 (2005): 707-10, at 708, wwwwho.int /bulletin/ volumes / 83 / 9 / 707.pdf.

18. World Health Organization, *Patent Applications for SARS Virus and Genes* (2003), www.who. int /ethics/ topics/ sars-patents / en.

19. Rimmer, "Race to Patent," ' 374 and n. 233.

20. See Pete Moore, *The New Killer Germs: What You Need to Know about Deadly Diseases in the Twenty-First Century* (London: Carlton Press, 2006).

21. See World Health Organization, "Micronutrient Deficiencies," wwwwho.int/ nutrition/ topics /vad/ en/. See also Golden Rice Humanitarian Board, "Golden Rice-FAQ," wwwgoldenrice.org/Content3-VAy/why3-FAQ.html.

22. See citations noted in David E. Adelman, "A Fallacy of the Commons in Biotech Patent Policy," *Berkeley Technology Lawjournal* 20 (2005): 985-1030, at 997 and nn. 65-67. See also Sara Boettiger and Alan B. Bennett, "Bayh-Dole: If We Knew Then What We Know Now," *Nature Biotechnology* 24 (2006): 320-23, at 322.

23. Andrew Pollack, "The Green Revolution Yields to the Bottom Line," *New York Times*, May 15, 2001, Science section, 1, 2.

24. Ingo Potrykus, "The Golden Rice 'Tale,'" *In Vitro Cellular and Developmental Biology Plant* 37 (2001): 93-100, 97; and www.goldenrice.org/PDFs/The_GR_ Tale.pdf。所谓"材料使用转让协定"是一种合同，约定切实原材料在两家组织之间的让渡，其中一方有意将该原材料用于研究目的。有关此种协议的讨论，见"A Quick Guide to Material Transfer Agreements at U.C. Berkeley," www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html.

25. Golden Rice Humanitarian Board, "Golden Rice-FAQ".

26. 有关赠地制度，可见Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, "The Land-Grant Colleges," www.cals.cornell.edu/cals/about/overview/land-grant.cfm.

27. Pollack, "Green Revolution Yields," 1-2.

28. 同上。

29. Gregory Graff和David Zilberman, "An Intellectual Property Clearinghouse for Agricultural Biotechnology," *Nature Biotechnology* 19 (2001): 1179-80, at 1179.

30. Arti Kaur Rai, "Regulating Scientific Research: Intellectual Properly Rights and the Norms of Science," *Northwestern University Law Review* 94 (1999): 77-152, at 94.

31. Ziedonis, "Don't Fence Me In," 804 (see chap. 1, n. 63).

32. National Research Council, *Intellectual Property Rights*, 49.

33. 有关MAD战略的可行证据，见John R. Allison et al., "Valuable Patents," *Georgetown Law Journal* 92 (2004): 435-79, at 474。文中指出，半导体专利卷入官司的比率仅占其他专利的1/3，并认为原因在于竞争者的势均力敌上。支持防御性专利的观点，请见以下博客，文章的作

者是微软Word软件的开发经理Chris Pratley："在微软，我们以前对专利不大注意——我们只需要创造新东西，仅此而已。后来我们开始担心——其他大型竞争对手（比我们当时大得多）多年前就为自己的发明申请了专利，我们很容易遭到攻击。某家大公司说不定会在自己的专利组合里找出跟我们差不多的东西，然后控告我们，这会叫我们招架不及，说不定还会输掉官司。于是微软也采用了大多数大公司的做法，开始营建所谓的'防御性'专利组合。要是有别家公司敢来告我们，我们也可以从专利包里找出他们的死穴，提出反控。冷战时这一招叫'导弹防御战'。因为最终结果参与各方都无法承受，所以反倒能带来所谓的'缓和'或'平局'状态。这就是你如今在大多数行业看到的局面。"（OneNote Blog, May 1, 2004, http://blogs. msdn.com/Chris_Pratley/ archive/2004/05/01/124586.aspx）。

34. 这个词是2001年Peter Detkin创造的，后来英特尔的一位律师用它来形容"想靠专利赚大钱，但又并不开发该专利，也从来无意这么做"的公司（Alan Murray, "War on 'Patent Trolls' May Be Wrong Battle," *Wall Street Journal*, March 22, 2006, A2）。现在，Detkin正跟Intellectual Ventures合作，这家公司收购大量专利，出售特许。Detkin是个"专利倒爷"吗？见Sarah Lai Stirland, "Will Congress Stop High-Tech Trolls?" *National Journal*, February 26, 2005, www.nationaljournal.com/about/njweekly/stories/2005/0225nj2.htm#。拿着发明又不实践的大学又算什么？见Mark A. Lemley "Are Universities Patent Trolls?" *Stanford Public Law Working Paper* No. 980776 (2007), 8。Lemley的回答是"大学不算专利倒爷"，但具体的情况很复杂。大型医药公司怎么算？倘若它们利用自己的专利跟基因制药商讨价还价，又怎么算？见Jeremiah S. Helm, "Why Pharmaceutical Firms Support Patent Trolls: The Disparate Impact of eBay v. MercExchange on Innovation," *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 13 (2006): 331-43, at 338, www.mttlr.org/volthirteen/helm.pdf.

35. Lemley和Shapiro, "Patent Holdup," 2009-10。Lemley认为，"解决专业倒爷问题，指望穷追猛打并消灭它们是不现实的，相反，我们要穷追猛打并消除其赖以牟利的法律条文，因为正是这些法律条文方便了专利持有者在固定的前期投资中占有过分的比例"（"Are Universities Patent Trolls?" 19）.

36. Iain M. Cockburn, "The Changing Structure of the Pharmaceutical Industry," *Health Affairs* 23 (2004): 10-22, at 10.

37. James, "Medical Innovation and Patent Gridlock"（见chap. 1, n. 13）。"50多年前药品开发的'黄金时代'，或可视为困局开始前整个大环境的馈赠——人们刚刚尝到现代科学带来的甜头。可惜之后专利权和官司纷至沓来，好光景一去不返了"（出处同上）。相反的观点见Buckley, "Myth of the Anticommons," 2。该文认为，数据显示当前专利制度下发明的新药呈增长之势。

38. 摘自Cockburn, "Changing Structure," 11. Copyright © 2004 by Project Hope/Health Affairs Journal。Reproduced with permission of Project Hope/Health Affairs Journal.

39. 见Heller和Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 700-701, which distinguishes

concurrent fragments from license stacking。亦可见Parisi, Schulz, and Depoorter, "Simultaneous and Sequential Anticommons," 185 (see chap. 1, n. 14).

40. 本部分内容扩充自Heller和Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 698-99.

41. Gary Stix, "Owning the Stuff of Life," *Scientific American*, February 2006, 76-83, at 81.

42. 见Robert P. Merges, "A New Dynamism in the Public Domain," *University of Chicago Law Review* 71 (2004): 183-203, at 188-89.

43. U.S. Patent and Trademark Office, "Utility Examination Guidelines," *Federal Register* 66 (January 5, 2001): 1092-99.并见Michael M. Hopkins et al, "DNA Patenting: The End of an Era?" *Nature Biotechnology* 25 (2007): 185-87, at 186.

44. In re Fisher, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005); Hopkins et al, "DNA Patenting," 187.

45. 有评估指出，"尽管专利申请不计其数，但专家们相信，大部分专利不会得到批准……诸如默克、基因研究协会和人类基因组计划等数据库还将进一步减少获批的基因专利，因为它们将大量基因组信息公诸于众"（Bradley J. Levang, "Evaluating the Use of Patent Pools for Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools," *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal* 19 [2002]: 229-51, at 241）.

46. 本部分内容节选自Heller和Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 699-700.亦可见Lemley和Shapiro, "Patent Holdup," 2025-29，该文对药品专利使用成本高涨一说做了检验，并提供了相关案例。

47. Organization for Economic Co-operation and Development, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights, and Licensing Practices: Evidence and Policies* (Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2002), 62.文中指出，专利成本在药品最终销售额中占去了极高比例，使得开发新药并推广上市近乎无利可图。

48. National Institutes of Health, "Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources," *Federal Register* 64 (December 23, 1999): 72090-96, at 72091. 相关讨论见Pressman等, "Licensing of DNA Patents," 32；以及Boettiger and Bennett, "Bayh-Dole," 321.

49. Boettiger and Bennett, "Bayh-Dole," 321.

50. Organization for Economic Co-operation and Development, *Genetic Inventions*, 62.

51. National Research Council, *Intellectual Property Rights*, 48.

52. 见Heller and Eisenberg, "Can Patents Deter Innovation?" 700-701.

53. Pressman et al., "Licensing of DNA Patents," 35.

54. 有关此次研究的概要及相关研究分析，见Charles R. McManis 和Sucheol Noh, "The Impact of the Bayh-Dole Act on Genetic Research and Development: Evaluating the Arguments and Empirical Evidence to Date," in *Perspectives on Commercializing Innovation*, E Scott Kieff and Troy A. Paredes, eds.(New York: Cambridge University Press, forthcoming, 2009) and

law.wustl.edu/CRIE/publications/mcmaniscommercializinginnovationpaper.pdf.

55. 如可见未决的Patent Reform Act of 2007.

56. John Markoff, "Two Views of Innovation, Colliding in Washington," *New York Times*, January 13, 2008, Business section, 3. See also Ephraim Schwartz, "Patent Reform Favors High Tech over Biotech," *Infoworld*, September 7, 2007, http://weblog. infoworld. com/ realitycheck archives/ 2007/09/ patent_reform_f .html; and "Patent Reform Acts Ugly," *Nature Biotechnology* 25 (2007): 1187 (社论反对待议的专利法改革，认为它有损基因技术公司的创新动力)。

57. 见Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of *Competition and Patent Law and Policy* (2003), www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf; National Academy of Sciences, Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy, *Patent System for the 21st Century*, www.nap.edu/catalog.php?record_id=10976; and National Research Council of the National Academy of Sciences, Committee on Intellectual Property Rights in Genomic and Protein Research and Innovation, *Reaping the Benefits of Genomic and Proteomic Research: Intellectual Property Rights, Innovation, and Public Health* (Washington, D.C.: National Academies Press, 2006), www.nap.edu/catalog.php?record_id=11487。NIH早前还进行过一次研究，发现研发科学家很难获得"许可"，或是许可迟迟批不下来，"挫败情绪高涨"("Report of the National Institutes of Health [NIH] Working Group on Research Tools" [presented to the Advisory Committee to the Director, June 4, 1998], www.nih.gov/news/researchtools/index.htm)。

58. 生物技术行业对上述三份报告的意见，可见Mills and Tereskerz, "Proposed Patent Reform Legislation," 4.

59. Federal Trade Commission, *To Promote Innovation*, chap. 6, 29 (quote), 18-20.

60. 有关专利质量，可见National Academy of Sciences, *Patent System for the 21st Century*, 47-59. 结论见81-83.

61. 有关提高"显著性"门槛，见KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007)。有关限制专利侵权禁止令的自动生效，见eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)。一般可见Steve Seidenberg, "Reinventing Patent Law: The Pendulum Is Swinging for a System that Has Long Favored the Rights of Patent Holders," *ABA Journal* (February 2008), 58-63.

62. John P. Walsh, Ashish Arora, and Wesley M. Cohen, "Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation," in *Patents in the Knowledge-Based Economy*, edited by Wesley M. Cohen and Stephen A. Merrill (Washington, D.C.: National Academies Press, 2003), 285-340, at 324, www.nap.edu/cata-log.php?record_id=10770.亦可见Caulfield et al., "Evidence and Anecdotes," 1092-93 (noting increasing secrecy).

63. Walsh, Arora, and Cohen, "Effects of Research Tool Patents," 324-25.

64. The Iowa study is mentioned in Boettiger and Bennett, "Bayh-Dole," 321.

65. Kara Moorcroft, "Scofflaw Science: Avoiding the Anticommons through Ignorance,"

Tulane Journal of Technology and Intellectual Property 7 (2005): 71-93, at 80-85.

66. 有关专利公布的延迟，见Fiona Murray and Scott Stern, "Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of Scientific Knowledge?" 683 (see chap. 1, n. 63).

67. National Research Council, *Reaping the Benefits*, 2.

68. John P. Walsh, Charlene Cho, and Wesley M. Cohen, "View from the Bench: Patents and Material Transfers," *Science* 309 (2005): 2002-03, at 2003.

69. Walsh, Arora, and Cohen, "Effects of Research Tool Patents," 289.

70. Caulfield et al, "Evidence and Anecdotes," 1093.

71. Paul David, "The Economic Logic of 'Open Science' and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer," in *The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium*, edited by Julie M. Esanu and Paul F. Uhlir (Washington, D.C.: National Academies Press, 2003), 19-34, at 31-32. See also Michael S. Mireles, "An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation," *University of Michigan Journal of Law Reform* 38 (2004): 141-235, at 188nn.355-59.

72. David, "Economic Logic," 31-32.

73. 此点存在争议。有人认为，研发目标多的是，因此反公有资源威胁无足轻重，可见Adelman, "Fallacy of the Commons".

74. *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2002).

75. National Research Council, *Reaping the Benefits*, 3.

76. Stix, "Owning the Stuff of Life," 82.

77. 见Marilyn Chase, "Gates Won't Fund AIDs Researchers Unless They Pool Data," *Wall Street Journal*, July 21, 2006, B1; Boettiger and Bennett, "Bayh-Dole," 322.

78. 有关使用专利阻止后期改进，见Robert P. Merges and Richard R. Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope," *Columbia Law Review* 90 (1990): 839-916, at 865。有关专利倒爷，见本章注释34和35。亦可见Tim Wu, "Weapons of Business Destruction," Slate.com, February 6, 2006, www.slate.com/id/2135559.

79. 出于这一态度，Richard A. Epstein和Bruce N. Kuhlik写道："我们认为Heller和Eisenberg在理论和实证层面上对专利保护的不利方面做了夸张。近年来，各领域的专利申请数量均大幅增加。说专利持有者的主要目的就是阻止其他人创新，这叫我们难以相信"（" Is There a Biomedical Anticommons?" *Regulation* 17 [2004]: 54-58, at 54）。有关药品创新和法律的深入讨论，见Richard A. Epstein, *Overdose: How Excessive Government Regulation Stifles Pharmaceutical Innova-tion* (New Haven: Yale University Press, 2006).

80. 可见Anatole Krattiger等人，" Intellectual Property Management Strategies to Accelerate the Development and Access of Vaccines and Diagnostics: Case Studies of Pandemic Influenza,

Malaria, and SARS," *Innovation Strategy Today* 2 (2006): 67-134, at 67, www.biodevelopments.org/ innovation/ist5.pdf.

81. 有关大学通过许可推动创新和良性行为，Lemley提供了一些有益的建议（"Are Universities Patent Trolls?" 14-17).

82. Merges, "New Dynamism," 185-86.

83. 同上，189-92.

84. Adelman, "Fallacy of the Commons," 1001 and n. 87; Walsh, Arora, and Cohen, "Effects of Research Tool Patents," 329.

85. Hopkins et al, "DNA Patenting," 187.

86. 就专利共享库背景下的专利成本，相关实证分析可见Lemley和Shapiro, "Patent Holdup," 2025-29.

87. Patrick Gaule, "Towards Patent Pools in Biotechnology?" *Innovation Strategy Today*2 (2006): 123-34, at 128, www.biodevelopments.org/innovation/ist5.pdf.

88. Rochelle Seide, Michelle LeCointe, and Alex Granovsky "Patent Pooling in the Biotechnology Industry," *Licensing Journal* 27 (October 2001): 28-29.

89. Gaule, "Towards Patent Pools in Biotechnology," 124-25。有关专利共享库和技术标准组织，见Hajime Yamada, "Patent Exploitation in the Information and Communication Sector: Using Licensing to Lead the Market," *Quarterly Review* (Japan) 19 (April 2006): 11-21, at 13-16.

90. Joshua A. Newberg, "Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty," *Atlantic Law Journal* 3 (2000): 1-30, at 24-29.

91. Gavin Clarkson, "Objective Identification of Patent Thickets: A Network Analytic Approach for Measuring the Density of Patent Space" (Ph.D. thesis, Harvard University, 2004).

92. Federal Trade Commission, *To Promote Innovation*, chap. 3, 28n174.

93. 附和观点可见Organization for Economic Co-operation and Development, *Genetic Inventions*, 67.

94. 一般可见Gavin Clarkson和David DeKorte, "The Problem of Patent Thickets in Convergent Technologies," *Annals of the New York Academy of Sciences* 1093 (2006): 180-200, at 191.

95. Iain M. Cockburn, "Blurred Boundaries: Tensions between Open Scientific Resources and Commercial Exploitation of Knowledge in Biomedical Research," in *Advancing Knowledge and the Knowledge Economy*, edited by Brian Kahin and Dominque Foray (Cambridge: MIT Press, 2006), 351-68.

96. 有关对等生产，见Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* (New Haven: Yale University Press, 2006), 59-90。有关Creative Commons,见www.creativecommons.org。Creative Commons是一家非营利组织，由Lawrence Lessig创办，意在增加共享创意素材的数量。该组织提供新型的版权许可，方便作者将部分知

识产权捐献给公众。

97. 见www.pipra.org.

98. 见www.bios.net以及Boettiger and Bennett, "Bayh-Dole," 322.

99. Organization for Economic Co-operation and Development, *Genetic Inventions*, 31.

100. 见Rochelle Cooper Dreyfuss, "Varying the Course in Patenting Genetic Material: A Counter-proposal to Richard Epstein's Steady Course," *Advances in Genetics* 50 (2003): 195-208, at 204-8; Richard R. Nelson, "The Market Economy and the Scientific Commons," *Research Policy* 33 (2004): 455-71, at 465-67.

101. 有关DNA专利"时代的终结"，近期一份研究指出，"随着判例法和现有技术的发展，国家和国际标准均提高了专利批准的门槛……专利局也提高了申请标准，断绝投机分子不劳而获的念头，以此回应大众的批评"（Hopkins et al., "DNA Patenting," 187）.

102. 此类规定包括"示范效用（行业适用性），新颖度，非显而易知性（发明步骤），完整的书面描述（充足性），发明的单一性（即发明的各部件存在固有联系）"（同上，186）。亦可见Dan L. Burk and Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law," *Virginia Law Review* 89 (2003): 1575-1696, at 1578-79, 1676-83.

103. "入场权"收录于35 U.S.C. sec. 203 (2002)。更类似"征用权"的是以下政府权利，收录于28 U.S.C. sec. 1498(a) (2002)：只要政府补偿金钱损失，可使用任何非政府资助的发明。在医药行业之外，还有诸多强制性专利许可的法律规定。见Jerome H. Reichman和Catherine Hasenzahl, "Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the USA" (UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, Issue Paper No. 5, 2003), 21.

104. 可见David Malakoff, "NIH Declines to March in on Pricing AIDS Drug," *Science* 305 (2004): 926.

105. 见Arti K. Rai and Rebecca S. Eisenberg, "Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine," *Law and Contemporary Problems* 66 (2003): 289-314, at 310-13. 见also Arti K. Rai, "Engaging Facts and Policy: A Multi-institutional Approach to Patent System Reform," *Columbia Law Review* 103 (2003): 1035-1135, at 1041.

106. 见Caulfield等人, "Evidence and Anecdotes," 1091。除开马里德基因技术公司，还有其他一些专利所有者采取过类似举动。卡拿弯（Canavan）——一种与基因有关的先天性神经失调症——病患家庭自发组织起来寻找治疗途径。他们捐赠关键的生物学素材，资助大量研究，结果却发现所得的基因测试被外人申请了专利。基因测试专利的所有者，迈阿密儿童医院还把测试服务返销给饱受折磨的家庭，此举引发了公众的义愤。见Arthur Allen, "Who Owns Your DNA?" Salon.com, March 7, 2000, http:// archive. salon.com/ health/feature/ 2000/03/07/ genetic_test/ index.html; Debra L. Greenfield, "Greenberg v. Miami Children's Hospital: Unjust

Enrichment and the Patenting of Human Genetic Material," *Annals of Health Law* 15 (2006): 213-49。此外，老年痴呆症"ApoE"测试成本高、适用范围有限，也引起了人们的关注(Organization for Economic Co-operation and Development, *Genetic Inventions*, 16-17)。

107. Stix, "Owning the Stuff of Life," 83.

108. Organization for Economic Co-operation and Development, Genetic Inventions, 17。加拿大大部分省都无视马里德公司的禁令，照常提供乳癌基因测试。2002年，英国智囊机构斐尔德生物伦理理事会(Nuffield Council)建议加强"研究豁免"，增加"强制许可"(Caulfield et al, "Evidence and Anecdotes," 1091)。欧洲各国否决了马里德公司的大部分专利，所以测试可自由使用，但犹太妇女的基因变异除外。所以，在欧洲，为保护马里德公司的商业利益，"依照法律，医生必须询问女患者是否是犹太人——当然，这个问题使得伦理学家甚为不安"(Stix, "Owning the Stuff of Life," 83)。

第4章

1. 爱因斯坦的猫笑话出自Steve Mirsky, "Einstein's Hot Time," *Scientific American*, September 2002, 102。不过，它也可能是后人伪作。上述引文遍布互联网，可我找遍了爱因斯坦的成文著述，均不见此说。

2. Thomas Bleha, "Down to the Wire," *Foreign Affairs*, May-June 2005, 1, www.foreignaffairs.org/20050501faessay84311/thomas-bleha/down-to-the-wire.html。请注意，Bleha的看法颇引争议——他认为美国在手机宽带用户数量以及实际交付使用的商业和住宅服务方面都干得不错。见John Markoff, "Study Gives High Marks to U.S. Internet," *New York Times*, April 9, 2008, Technology section, 9.

3. Spectrum Policy Task Force, Federal Communications Commission, Technology Advisory Council Briefing (presentation, December 2002), slide 9, www.fcc. gov/oet/tac/ TAC_ December_ 2002.ppt, cited in Thomas W. Hazlett, "Spectrum Tragedies," *Yale Journal on Regulation* 22 (2005): 242-74, at 248, fig. 1, n. 28。横轴是300MHz到3GGHz的"超高频"。赫兹指的是波每秒震荡的次数——它告诉你该把接收器调到哪个区间接收电波，以及该电波的信息承载能力。在该图中，纵轴代表记录的发射水平或"振幅"，用标准分贝单位(dBm)来衡量。请注意，随着技术的发展，能更集中地利用频谱，则"黄金"频谱的范围还可以进一步扩大。有关过度使用和使用不足的详细图表，请见Woolley "Dead Air," 140-41, fig. "Gasping for Airwaves" (见chap. 1, n. 10)。

4. 对这些问题的经典说明，见Arthur S. De Vany等人"A Property System for Market Allocation of the Electromagnetic Spectrum: A Legal-Economic-Engineering Study," *Stanford Law Review* 21 (1969): 1499-1561, at 1504-12.还可见Reed E. Hundt and Gregory L. Rosston, "Communications Policy for 2006 and Beyond," *Federal Communications Law Journal* 58 (2006): 1-35, at 12.

5. Yochai Benkler, "Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digitally Networked Environment," *Harvard Journal of Law and Technology* 11 (1998): 287-400, at 359-60.

6. Dale Hatfield和Phil Weiser, "Toward Property Rights in Spectrum: The Difficult Policy Choices Ahead" (Cato Institute Policy Analysis No. 575, August 17, 2006), 1, www.ssrn.com/abstract=975679.

7. 在得出频谱使用不足的结论之前，我们还需要其他光谱维度使用情况的信息，有关特定技术扩建成本的信息，并对比"带宽有效性带来的好处以及将频谱付诸其他用途的好处"(Hundt and Rosston, "Communication Policy," 12)。Hazlett认为，"尽管（辐射能量）的大量使用并不等同于我们从无线电波中获取的经济价值，前者的模式——无线活动量的宽幅波动——却很有启发意义"("Spectrum Tragedies," 248)。有关频繁使用的技术层面，见De Vany et al, "Property System," 1501-5。

8. Hundt和Rosston, "Communication Policy," 3.

9. Bleha, "Down to the Wire," 5（引述了经济学家Charles Ferguson所做计算）。

10. Hazlett, "Tragedy of the Telecommons"（见chap. 1, n. 11）。

11. Bleha, "Down to the Wire," 5.

12. Woolley, "Dead Air," 140。请注意，掉线的原因不仅来自困局，还与移动电话的技术有关。无线通信的最初设计，就牵涉到服务质量与机动性之间的权衡。为获得便利的机动性，我们理性地接受了陆上交通时的频繁掉线。也就是说，Woolley确认的调控失误，使得潜在技术难题更难于攻克了。

13. 出处同上，141.

14. 同上。

15. 我把原先的上百种授权频谱概括成了四大类，原图见John R. Williams, Office of Plans and Policy, Federal Communications Commission, "U.S. Spectrum Allocations 300-3000 MHz: A Vertical Bar Chart with Frequency Bands Shown Approximately to Scale," November 2002, 15, chart, www.fcc.gov/Bureaus/OPP/working_papers/oppwp38chart.pdf。除了频率间隔，频谱还可按时间、地域、方向和功率等维度进行分配。FCC还按这些维度绘制了使用情况表，但和本文分析大致无关。

16. Williams, "U.S. Spectrum Allocations," 15. 也可见Hazlett, "Spectrum Tragedies," 248.

17. Woolley, "Dead Air," 144.

18. "Airwaves Auction Sets Record, but Public Safety Network in Jeopardy," *New York Times*, March 18, 2008, Business section, 6; Richard Martin, "Public Safety Gets Lost in 700-MHz Bidding," *Information Week*, February 15, 2008, www.informationweek.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=206504491.

19. Quoted in Woolley, "Dead Air," 149.

20. Jerry Brito, "The Spectrum Commons in Theory and Practice," *Stanford Technology Law*

Review (2007), para. 8, http://stlr.stanford.edu/pdf/brito-com-mons.pdf.

21. 例如，限制使用20世纪90年代初分配的30MHz“U-PCS”频谱，使得这一无照区间在10多年来未产生任何经济活动（相邻的120MHz分配给了PCS执照，承载了全美一半以上的手机用户）。见Thomas W. Hazlett, “Optimal Abolition of FCC Spectrum Allocation,” *Journal of Economic Perspectives* 22 (2008): 103-28, at 114, 121。此外，3650-3700MHz 的“WiMax”波段最近划归无照使用，也有可能带来问题，因为非独家使用权无法为必要的基础建设提供经济动力 (Brito, “Spectrum Commons”).

22. Lessig, *Future of Ideas*, 77-78 (see chap. 1, n. 60).

23. Hazlett, “Optimal Abolition,” 121-22.

24. 有关“移动传球”，见Stephanie E. Niehaus, “Bridging the (Significant) Gap: To What Extent Does the Telecommunications Act of 1996 Contemplate Seamless Service,” *Notre Dame Law Review* 77 (2002): 641-72, at 651.

25. 一般可见Lessig, Future of Ideas; Yochai Benkler, “Some Economics of Wireless Communications,” *Harvard Journal of Law and Technology* 16 (2002): 1-59; and Brito, “Spectrum Commons,” para. 10 and n. 13 (collecting sources).

26. 就FCC从20世纪30年代迄今的频谱管理，概要介绍可见Philip J. Weiser和Dale N. Hatfield, “Policing the Spectrum Commons,” *Fordham Law Review* 74 (2005): 663-94, at 668-69; 以及Thomas Hazlett, “The Rationality of U.S. Regulation of the Broadcast Spectrum,” *Journal of Law and Economics* 33 (1990): 133-75.还可见Benkler, “Some Economics,” 3-4.

27. Lessig, Future of Ideas, 76, 84, 219. See also Brito, “Spectrum Commons,” paras. 10-15 (总结了公有资源倡导者的立场并收集来源)。土地所有权上也存在类似情况：倘若维持私有的成本高于利润，则私人土地所有者有时会将土地交还公有。见Barry Field, “The Evolution of Property Rights,” Kyklos 42 (1989): 319-45, at 320-21.

28. Benkler, “Some Economics,” 10.

29. 见Hazlett, “Optimal Abolition,” 122（指出公用支持者列举的增加频谱的部分技术，是确然可行的)。

30. 出自J. H. Snider, “Spectrum Policy Wonderland: A Critique of Conventional Property Rights and Commons Theory in a World of Low Power Wireless Devices” (Telecommunications Policy Research Conference, George Mason University School of Law, September 30, 2006), 22, fig. 7。J. H. Snider授权翻印。Snider整理并更新了Kenneth R. Carter, Ahmed Lahjouji和Neal McNeil在下文中提供的数据，“Unlicensed and Unshackled: A Joint OSP-OET White Paper on Unlicensed Devices and Their Regulatory Issues” (OSP Working Paper Series No. 39, Federal Communications Commission, May 2003), http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-234741Al.pdf。Carter等人的报告包含了一份技术名词表，对讨论无照频谱极为有用（53-60)。

31. Hazlett, “Spectrum Tragedies,” 249.

32. 本简史摘自Thomas W Hazlett, "Is Federal Preemption Efficient in Cellular Phone Regulation?" *Federal Communications Law Journal* 56 (2003): 153-237, at 160-69.

33. Jerry A. Hausman等人, "Valuing the Effect of Regulation on New Services in Telecommunications," *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics* (1997): 1-54, at 23.并可见Kenneth Arrow等人, Nobelists' Report for Verizon, 10-11, 23 (unpublished manuscript, November 18, 2003) (指出"新产品推广上稍有耽搁，也会对消费者福利带来明显的副作用。"

34. McCaw Communications整合了第一套非贝尔全国手机通讯网，后被AT&T收购(Jeffrey S. Young, "Craig McCaw-The Wireless Wizard of Oz," *Forbes*, June 22, 1998, www.forbes.com/1998/06/22/feat.html).

35. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 250. See also "Nextel History," at http://nextelonline.nextel.com/en/about/corporateinfo/company_history5.shtml.

36. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 249。这些计算复杂且有争议，但就算你把它打个折，盈余仍很可观。

37. 同上，260 (1200亿美元的数字包括880亿美元的手机和数据服务收入，130亿美元的设备收入，120亿美元的网络资本支出。)

38. John Markoff和Matt Richtel, "FCC. Hands Google a Partial Victory," *New York Times*, August 1, 2007, Business section, 1。这一时期还有不少小型频谱拍卖活动。2008年700MHz波段的大型拍卖叫做"第73号拍卖"。

39. Federal Communications Commission, "In the Matter of Additional Spectrum for Unlicensed Devices below 900 MHz and in the 3 GHz Band," ET Docket No. 02-380 (released December 20, 2002), 17 F.C.C.R. 25,632 at 25,634 paras. 6-7, http://gullfoss2.fee.gov/prod/eefs/retrieve.cgi?native_or_pdf=pdf&id_document=6513404215.

40. 例如，可见Corey Boles, "Bid for Broadband Access Short-circuits in Testing," *Wall Street Journal*, February 13, 2008, B6 (讲述了一种无照无线宽带设备的失败故事，这种设备可以在电视频道之间的缓冲波段工作)；"Google Plan Would Open TV Band for Wireless Use," *New York Times*, March 25, 2008, Business section, 9.还可见Hazlett, "Optimal Abolition," 112 (文章认为，倘若允许无照使用空白区间，广播分配的浪费状况将进一步恶化，权利更加分散，以后的整合成本更高)。

41. Kelly Hill, "T-Mobile USA, Leap Move Closer to AWS Launches," *RCR Wireless News*, October 20, 2007, www.rcrnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071020/SUB/71019011/0/.cms。

42. 可见Carey Goldberg, "It's a Control Thing: Vermont vs. Cell Phone Towers," *New York Times*, March 11, 1998, National Desk, 12; Timothy Tryniecki, "Cellular Tower Siting Jurisprudence under the Telecommunications Act of 1996: The First Five Years," *Real Property, Probate, and Trust Journal* 37 (2002): 271-86, at 272.

43. 见Om Malik, "700 MHz Explained in 10 Steps," March 14, 2007, www.gigaom. com/2007/03/14/700mhz-explained.

44. 有关McCaw Wireless（后为AT&T收购）和VoiceStream（后并入T-Mobile）的创建，见Dan Meyer, "Stanton Parlayed Early McCaw Success to Wins with Western Wireless, DT," *RCR Wireless News*, May 10, 2004, www.rcrnews.com/apps/pbcs. dll/article? AID= /20040510/SUB/405100704.

45. 见Malik, "700 MHz Explained"（数据引自Aloha Partners）。

46. Brad Smith, "For Sale: Wireless' Beachfront Property," *Wireless Week*, September 1, 2007, www.wirelessweek.com/Article-Wireless-Beach-Front-Property.aspx.

47. Hazlett, "Optimal Abolition," 115-16.

48. Hundt和 Rosston, "Communication Policy," 12.他们指出，"二级使用"是一个解决办法，即允许无照用户暂时使用授权频谱。但即便如此，仍需要更多解决途径。

49. Lessig, *Future of Ideas*, 84.

50. 例如，我的同事Tim Wu就提出了高风险的"网络中立"论。见Tim Wu, "Why You Should Care about Network Neutrality: The Future of the Internet Depends on It!" Slate.com, May 1, 2006, www.slate.com/id/2140850。他的应对办法，见Tim Wu, "Network Neutrality, Broadband Discrimination," *Journal of Telecommunications and High Technology Law* 2 (2003): 141-79, www.ssrn.com/abstract=388863.

51. 见Hazlett, "Optimal Abolition," 109-11.

52. 同上，113。请注意，全国还有上亿台老式模拟电视。淘汰这部分接收设备，也是政府举措的重要一步。国会划拨了15亿美元为模拟电视机安装数字信号接收器。

53. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 251-53.

54. See Woolley, "Dead Air," 144.

55. William Sanre, "Spectrum Squatters," *New York Times*, October 9, 2000, op-ed, 21 (referring to FCC chair William Kennard's use of the term)；Office of U.S. Senator John McCain, "McCain Calls for Free TV Time from Broadcasters," press release, June 19, 2002, http://mccain.senate.gov/ public/index.cfm?FuseAction=PressOmce.PressRe-leases&ContentRecord_ id=51d6157c- 45f5-4657-8049-319dc7a3865a&Region_id=&Issue_id=.

56. Hazlett, "Optimal Abolition," 119.

57. From Cellular Telecommunications and Internet Association, "Background on the CTIA's Semi-Annual Wireless Industry Survey" (2004), http://files.ctia .org/pdf/CTIA_Semiannual_Survey_YE2003.pdf, fig. 6.Used with the permission of CTIA-The Wireless Association ®.

58. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 257, 256.

59. John Hambidge, senior director of marketing, IP Wireless, quoted in Annie Lindstrom, "Carrying the MDS/ITFS Torch: Smaller Operators Are the Current Front-Runners Utilizing the

MDS/ITFS Band, and Big Mobile Carriers Might Join the Race as Well," *Broadband Wireless Business* 40 (September-October 2003): 12-15, 29, at 12.

60. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 258。允许这一困局制度继续存在的原因，争议颇多。一部分原因或许在于国会和FCC希望保护频谱买家，防止他们在这些波段上展开竞争。

61. Wireless Communications Association International, National ITFS Association, and Catholic Television Network, 'A Proposal for Revising the MDS and ITFS Regulatory Regime" (White Paper Submitted to the FCC on October 7, 2002), 10, www.lbagroup.com/WCA-NIA-CTN%20White%20Papero/o20_final_complete.pdf.

62. Hazlett, "Spectrum Tragedies," 258.

63. Woolley, "Dead Air," 144, 149.

64. On the larger stakes, see Tim Wu, "Weapons of Business Destruction: How a Tiny Little " Patent Troll'Got BlackBerry in a Headlock," Slate.com, February 6, 2006,www.slate.com/id/2135559. The $612 million settlement is noted at Blackberry.com, "Research in Motion and NTP Sign Definitive Settlement Agreement to End Litigation," www. blackberrycom /news /press/ 2006 /pr-03 - 03 - 2006-01.shtml.

65. "Direct Testimony of Richard Lynch on Behalf of Intervenor Verizon Wireless," *In re Certain Baseband Processor Chips and Chipsets, Inv.*, No. 337-TA-543 (U.S. International Trade Commission, June 2006).

66. 据林奇所说，他最初投身3G时，美国"没有明显的卖方生态系统，可供支持我们无线宽带网的应用、内容和基础建设"（同上）。Verizon的投资创造出"积极的反馈循环：可用带宽越多，人们从网上上传下载的文件越大……简而言之，对无线营运商而言，无线宽带从一种'还不错'的东西变成了'必须提供'的服务"（同上，13）。

67. *eBayv. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388, 396-97 (2006) (Kennedy, J., concurring).

68. Matt Richtel, "Patent Ruling Strikes a Blow at Qualcomm," *New York Times*, June 8, 2007, Business section, 1.

69. George Gilder, "The Wireless Wars," *Wall Street Journal*, April 13, 2007, Opinion section, 13.

70. "Smoot-Hawley's Revenge," *Wall Street Journal*, August 23, 2006, http:// online.wsj.com/ article/ SB115629065211742815.html.

71. Lynch, "Direct Testimony of Richard Lynch," 22.

72. 同上，24-26.

73. "VZW Inks Broadcom Deal, Wont Fight ITC Ban," *Fierce Wireless*, July 20, 2007, www.fiercewireless.com/story/vzw-inks-broadcom-deal-wont-fight-itc-ban/2007-07-20.

74. Lynch quoted in Sue Marek, "Does Qualcomm's Workaround Work?" *Fierce Wireless*, August 10, 2007, www.fiercewireless.com/story/does-qualcomms-workaround-work/2007-08-10.

75. Lynnette Luna, "Nokia's Timing Couldn't Be Worse for Qualcomm," *Fierce Wireless*, August 20, 2007, www.fiercewireless.com/story/nokias-timing-couldnt-be-worse-qualcomm/2007-08-20.

76. W. David Gardner, "U.S. Falls Further Behind in Global Broadband Penetration," *Information Week*, April 24, 2007, www.informationweek. com/hardware/ showArticle. jhtml?articleID=199201042; Roger O. Crockett, "How to Get U.S. Broadband Up to Speed: Providers and the Feds Must Work Together to Stop the U.S. from Falling Further Behind," *Business Week*, September 8, 2003, 92-96。See also George Gilder, "Stop the Broadbandits," *Wall Street Journal*, March 4, 2004, A16。Gilder写道："按传统指标来看，美国的宽带渗透率排世界第11位，但按亚洲标准，美国根本没有家庭宽带接入。韩国和日本的上网速度，比我国最快的接入速度还快10到50倍。"（同上）

77. 本部分内容改编自Michael A. Heller, "The UNE Anticommons: Why the 1996 Telecom Reforms Blocked Innovation and Investment," *Yale Journal on Regulation* 22 (2005): 275-87。FCC的分拆令见Telecommunications Act of 1996, Pub. L. No. 104-104, 251(d)(2), 110 Stat. 56, 143; 47 C.F.R. 51.319(a)-(g)。围绕1996年法案的部分执行争议，见chaps. 1 and 2 of Peter W Huber et al., *Federal Communications Law*, 2d ed. (New York: Aspen Publishers, supp. 2004)。还可见John Steele Gordon, "The Death of a Monopoly," *American Heritage* (April 1997):16-18.

78. *United States Telecom Ass'n v. FCC*, 290 F.3d 415, 427 (DC. Cir. 2002).

79. "Letter from Twenty-two Economists to the President of the United States" (March 25, 2004) (on file with author), 2。还可见Huber et al., Federal Communications Law, 13, 15, 118-22（有关UNE定价方案），90-91（指出在职者和新供应商之间已达成了6000多份互联互通协议，并按1996年法案的要求呈交州级调控委员会审批）。

80. Shapiro, "Navigating the Patent Thicket," 1:121 (see chap. 1, n. 13)。有关半导体行业潜在的反公有资源动态，见Bronwyn H. Hall和Rosemarie Ham Ziedonis, "The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the U.S. Semiconductor Industry, 1979-1995," *RAND Journal of Economics* 32 (2001): 101-28.

81. 有关潜在的软件反公有资源，见James Bessen, "Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies" (working paper, Research on Innovation, March 2003), www.researchoninnovation.org/thicket.pdf; James Bessen和Eric Maskin, "Sequential Innovation, Patents, and Imitation" (unpublished manuscript, revised March 2006), www.sss .ias.edu/ publications/papers/econpaper25.pdf.还可见Mark A. Schankerman 和Michael D. Noel, "Strategic Patenting and Software Innovation" (Center for Economic Policy Research Discussion Paper No. 5701 [June 2006], available at www.nber.org/~ confer/2006/si2006/prl/schankerman .pdf).评论意见可见Ronald J. Mann, "Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?" *Texas Law Review* 83 (2005): 961-1030.

82. 有关纳米技术的反公有资源风险，见Clarkson and DeKorte, "Problem of Patent

Thickets," 180-200 (see chap. 3, n. 94); Terry K. Tullis, "Application of the Government License Defense to Federally Funded Nanotechnology Research: The Case for a Limited Patent Compulsory Licensing Regime," *UCLA Law Review* 53 (2005): 279-313.并见Mark A. Lemley, "Patenting Nanotechnology," *Stanford Law Review* 58 (2005): 601-30.

第5章

1. 见Paul Moses, "The Paper of Wreckage: The 'Times' Bulldozes Its Way to a Sweetheart Land Deal You Will Pay For," *Village Voice*, June 17, 2002, 39.

2. 见Dagan和Heller, "The Liberal Commons," 549-623, at 551, 603-9 (见chap. 1, n. 5).

3. Hodel v. Irving, 481 U.S. 704, 712 (1987).也可见Heller, "Tragedy of the Anti-commons," 686 (见chap. 1, n. 15).

4. 使用例子可见J. Matthew Phipps, "BANANA Republic," *Seattle Times*, August 23, 2003, editorial, http://seattletimes/nwsource.com.archive/?date=20030823&slug=satrdr23.

5. 本部分内容扩展自Michael Heller和Rick Hills, "Land Assembly Districts," Harvard Law Review 121 (2008): 1465-1527.

6. Mike Wallace, "Eminent Domain: Being Abused?" *60 Minutes*, CBS, July 4, 2004, www.cbsnews.com/stories/2003/09/26/60minutes/main575343.shtml.

7. Moses, "Paper of Wreckage," 39。很难计算出《时报》所得的总优惠额，因为这笔交易还牵涉到数千万美元的税务减免（同上，36-39）。

8. Moses, "Paper of Wreckage," 36-39.

9. Photos copyright © Stefan Hester, 2002。授权使用。

10. Wallace, "Eminent Domain: Being Abused?"

11. 土地所有者上诉失败的情况，可见In re W. 41st St. Realty v. N. Y. State Urban Dev. Corp., 744 N.Y.S.2d 121 (N.Y. App. Div. 2002).

12. 该大楼拥有自己的网站（www.newyorktimesbuilding.com），还有Annie Liebowitz 拍摄的照片，可没有提到业主们的转移安置。

13. Elena Cabral, "A Home on the Range: In Texas Colonias, a Community Emerges One Deed at a Time" (Ford Foundation Report, Fall 2004), www.fordfound.org/pdfs/ impact/ford_ reports_fall_ 2004.pdf。见pp. 26-29。有关Texas colonias的生活描述，见Lynn Brezosky, "Shantytowns Transform Themselves," *USA Today*, July 11, 2007, www.usatoday.com/news/nation/2007-07-1 1-2822289773_x.htm。州政府的意见，见www.sos. state.tx.us/ border/ colonias/faqs.shtml.

14. 恶法与贫困的关系分析，见Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (New York: Basic Books, 2000)和*The Other Path: The Economic Answer to Terrorism* (New York: Basic Books, 1989).

15. 见Peter Hellman, "How They Assembled the Most Expensive Block in New York's History," *New York*, February 25, 1974, 31.还可见Andrew Alpern和Seymour Durst, *Holdouts!* (New York: McGraw-Hill, 1984), 112-17.

16. 也有少数例外情况值得报道，如北卡罗来纳州的一个社区近年来的自我重整（Michelle Crouch, "A Neighborhood in North Carolina Is Put Up for Sale," *New York Times*, August 14, 2005, Real Estate section, 8）。曼哈顿相邻公寓的业主们有时也会一起合作，将整块公寓卖出更高的价格（Vivian Marino, "Good Neighbors Make Good Profits," *New York Times*, February 27, 2005, Real Estate section, 1, 9）。更多例子可见Robert C. Ellickson和Vicki L. Been, *Land Use Controls* New York: Aspen Publishers, 2005), 853-54.

17. Editorial, "A Weak Court Ruling," *Brooklyn Paper*, January 18, 2008, www.brooklynpaper.com/ stories/31/3/3l_03editorial.html.

18. 该项目的官方网站在www.atlanticyards.com。抗议者们也架起一个网站www.developdontdestroy.org。和大多数房地产项目一样，"大西洋后院"对利率和市场整体环境非常敏感。延误现象普遍，成本也很高。Charles V Bagli, "Slow Economy Likely to Stall Atlantic Yards," *New York Times*, March 21, 2008, New York and Region section, 1.

19. Daphne Eviatar, "The Manhattanville Project: Can Columbia's Other Campus Find a Home?" *New York Times*, May 21, 2006, Magazine section, 34-35.

20. Nicole Stelle Garnett, "The Neglected Political Economy of Eminent Domain," *Michigan Law Review* 105 (2006): 101-50, at 109-10.

21. 苏赛特·凯洛在美国国会参议员司法委员会上的证词，review *of Kelo v. City of New London* court case on eminent domain, September 20, 2005.

22. Photos by Isaac Reese, 2004.版权所有，授权使用。

23. *Kelo v. City* of New London, 545 U.S. 469, 489 (2005).

24. Quoted in Terry Pristin, "Developers Can't Imagine a World without Eminent Domain," *New York Times*, January 18, 2006, Business section, 5.

25. William Yardley, "Anger Drives Support for Property Rights Measures," *New York Times*, October 8, 2006, 26.

26. 从前的相关案例包括Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984)，以及 *Berman v. Parker*, 348 U.S. 26 (1954).

27. 一般可见Robert H. Nelson, *Private Neighborhoods and the Transformation of Local Government* (Washington, D.C.: Urban Institute Press, 2005); 和Robert H. Nelson, "Welcome to the New-and Private-Neighborhood: Local Government in a World of Postmodern Pluralism," *Reason*, April 2006, 36.

28. 见Community Associations Institute, Industry Data: National Statistics, www.caionline.org/ about/facts.cfm.

29. 见Richard Briffault, "A Government for Our Time? Business Improvement Districts and Urban Governance," *Columbia Law Review* 99 (1999): 365-477, at 367.

30. 见Heller and Hills, "Land Assembly Districts."

31 同上，1515。通常，依靠土地调整，政府收回市郊农田的零散控制权，铺设公路和下水道，然后重新分配土地。原先的土地所有者获得面积较小但价值更高的土地，因为它现在设施更好，可以建房子；政府还会保留部分土地，用于公共服务，并销售其中一部分，用意弥补基础建设费用（同上，1516-17）。

32. 本处内容扩充自Dagan和Heller, "The Liberal Commons," 603-8.

33. 描述黑人土地流失辛酸史的记录片，见Charlene Gilbert, *Homecoming···Sometimes I Am Haunted by Memories of Red Dirt and Clay* (2000)。有关土地流失问题的详尽文献列表，可见该片网站 "Homecoming, Resources," www.pbs.org/itvs/homecoming/resources.html.

34. Dagan和Heller, "The Liberal Commons," 551.

35. 同上，604-5.

36. Ward Sinclair, "Black Farmers: A Dying Minority," *Washington Post*, February 18, 1986, 1.

37. Emergency Land Fund, *The Impact of Heir Property on Black Rural Land Tenure in the Southeastern Region of the United States* (Emergency Land Fund, 1980), 282.

38. 同上，75, 282.

39. Joseph Brooks, "The Emergency Land Fund: A Rural Land Retention and Development Model," in *The Black Rural Landowner: Endangered Species*, edited by Leo McGee and Robert Boone (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979), 117-34, at 121.

40. Robert S. Browne, *Only Six Million Acres: The Decline of Black Owned Land in the Rural South* (New York: Black Economic Research Center, 1973), 53.

41. Lisa Groger, "Tied to Each Other through Ties to the Land: Informal Support of Black Elders in a Southern U.S. Community," *Journal of Cross-Cultural Gerontology* 7 (1992): 205-20, at 205, 210, 217。有关无地老人动员家属赡养的情况，见Lisa A. Kelly, "Race and Place: Geographic and Transcendent Community in the Post-Shaw Era," *Vanderbilt Law Review* 49 (1996): 227-308, at 243n56.

42. Dahleen Glanton, "Ex-Slave's Land Heirs Feel Island Shift," *Chicago Tribune*, July 11, 2006, Domestic News section, 5。优先承购权生效于S.C. Ann. § 15-61-25 (2007)。并见 Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund, Fighting to Save Black-Owned Land from 1967 to 2007, www.federationsoutherncoop.com.

43. Glanton, "Ex-Slave's Land Heirs," 5.

44. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 686.

45. 棋盘和分馏状态的概述，见Indian Land Tenure Foundation, Indian Land Tenure Issues

Resulting from Allotment, www.indianlandtenure.org/ILTFallotment/introduction/issues.htm。网站上还附有土地分配简史，以及相关链接和资源。

46. 同上，www.indianlandtenure.org/ILTFallotment/introduction/checkerboarding.htm.

47. 此处内容摘自Heller, "Tragedy of the Anticommons," 685-87.

48. Hearings on H.R. 11113 before the Subcommittee on Indian Affairs of the House Committee on Interior and Insular Affairs, 89th Cong., 2d sess., 10 (1966) (Rep. Aspinal)。评论引自*Hodel v. Irving*, 481 U.S. 704, 707-8 (1987).

49. 78 *Cong. Rec*, 11,728 (June 15, 1934) (Rep. Howard), cited in *Hodel*, 481 U.S. at 708.

50. 改革初见《印第安土地合并法》(Indian Land Consolidation Act)，修正后编入25 U.S.C. sec. 2206 (1984)，但在Babbitt v. Youpee, 519 U.S. 234, 243 (1997) 一案中遭最高法院否决("国会做出的狭义修正……不能成立，仍应以本庭在欧文案中所做裁断和司法解释为准。")。

51. *Hodel*, 481 U.S. 713.

52. 我曾对法院此举做过解释，见Heller, "Boundaries of Private Property," 1213-17 (见chap. 1, n. 17).

53. 完整的档案、年表和相关新情况，见Indian Trust, Cobell v. Kempthorne, www.indiantrust.com (原告提供)。美国司法部对本案保存的法律文件，见U.S. Department of Justice, Civil Division, *Cobell v. Kempthorne*等，www.usdoj.gov/civil/cases/cobell.

54. 见Indian Trust, "Cobell v. Norton: An Overview," www.indiantrust.com。蔑视法庭令与1999年2月22日发出；法官于1999年12月21日发表政府"不负责任"的意见。两份文件均可见www.indiantrust.com.

55. "The Verdict: It's Broken," *New York Times*, February 1, 2008, editorial, 24.

56. 土地零散和马铃薯荒之间的关系，见William L. Langer, "American Foods and Europe's Population Growth," *Journal of Social History* 8 (1975): 51-66, at 56-57.

57. Terry Pristin, "Large REITs Are Paring Their Noncore Holdings," *New York Times*, December 17, 2003, Business section, 6。曼哈顿下东区AvalonBay的开发商，极擅长利用香蕉共和国局面："他们(专找)'门槛高、进入难'的地区。在这些地方，开发商会碰到许多建设障碍，严格的分区限制，或是社区阻力。这样的项目工期长、诉讼成本高、社区阻力大，但同时也意味着来自其他开发商的竞争少"(Nadine Brozan, "Rental Developer's Manhattan Debut: Lower East Side," *New York Times*, January 4, 2004, Real Estate section, 1, 6)。休斯顿没有复杂的土地使用分区制度，却有着全然不同的风险。一位投资者说，"没有准入门槛。供应量太多，在这个市场投资，你得分外谨慎才行。"(Terry Pristin, "Amid an Apartment Glut, Building Prices Move Up," *New York Times*, June 23, 2004, Business section, 7).

58. See generally William A. Fischel, *The Homevoter Hypothesis: How Home Values Influence Local Government Taxation, School Finance, and Land-Use Policies* (Cambridge: Harvard University Press, 2001).

59. Richard Epstein, "Tragedy Pure and Simple," *Financial Times*, April 18, 2003,http: / / search.ft.com / ftArticle?queryText = epstein +tragedy&aje =true&id = 03041 8005137#lessig, para. 2.

60. Greg J. Protasel and Lee Huskey, "Governing the Anticommons: Shallow Natural Gas Leasing in Alaska" (unpublished manuscript, 2005), 1,www.pmranet. org /conferences/ USC 2005 / USC 2005 papers/ pmra. protasel. huskey.2005.pdf

61. Copyright © The New Yorker Collection 1991 Robert Weber from cartoonbank.com. All Rights Reserved.

62. Protasel and Huskey, "Governing the Anticommons," 11-12.

63. Quoted in Chris Whittington-Evans, "Alaskans Deserve Better CBM Rules," *Anchorage Daily News*, January 9, 2005, www.gasdrillingmatsu. org / cweadncompass .html. See also Protasel and Huskey, "Governing the Anticommons," 14.

64. Sarah Bartlett, "A New York Trade Thrives on Red Tape," *New York Times*, September 13, 1991, 1。在一篇后继报道中，Barlett写道，"这个星期，办事员好像自己也需要办事员了。为了配合市议会新近通过的一项法律，他们必须到建筑部登记。但不少人发现，开发部设置的障碍叫人简直摸不着头脑，他们恐怕暂时没法工作了"（"The Day the Expediters Needed Some Expediters," *New York Times*, New York and Region section, 5）.

65. Vernon Loeb, "Delay in Issuing Building Permits Expedites a Career," *Washington Post*, May 18, 1995, District Weekly, 1.

66. Copyright © Chester Higgins, Jr./The New York Times/Redux, 1991, used by permission.

68. Rick Orlov, "Permit Reforms Ordered: Council Panel to Review Changes," *Los Angeles Daily News*, May 7, 1995, N4.

67. Daniel P. Garcia et al, *The Development Reform Committee: Permit Streamlining and Bureaucratic Reform in the City of Los Angeles: Report and Recommendations* (February 7, 1995) (transcript available at the Los Angeles Public Library), 5.

68. Kristin Hood, "Charter Reform and the Land Use Entitlement Process in the City of Los Angeles" (unpublished manuscript, Fall 2006), 37 and n. 126.

69. Stewart Sterk写道："出于与环保不相干的目的，决策者利用环保评测过程拖延、改造甚至扼杀开发项目。对于这一点，判例法并未充分掌握例证。"（"Environmental Review in the Land Use Process: New York's Experience with SEQRA," *Cardozo Law Review* 13 (1992): 2041-96, at 2055）。环保评测正反作用的概述，见Ellickson和Been, Land Use Controls, 391-93.

70. Peter Applebome, "Epic Battle over Plans for Fancy Mall," *New York Times*, May 13, 2007, 24.

71. Buchanan and Yoon, "Symmetric Tragedies," 11 (见chap. 1, n. 61).

72. Jathon Sapsford, "Quake-Hobbled Kobe Shows How Land Law Can Paralyze Japan,"

Wall Street Journal, December 12, 1996, 1。我曾扼要讨论过日本的情况，见Heller, "Tragedy of the Anticommons," 684-85。深入研究，见Mark D. West和Emily M. Morris, "The Tragedy of the Condominiums: Legal Responses to Collective Action Problems after the Kobe Earthquake," *American Journal of Comparative Law* 51 (2003): 903-40.

73. Sapsford, "Quake-Hobbled Kobe," 1.

74. Tsuneo Kajiura, *Shinseiki no Manshon Kyojo* (Condominium Residence in the New Century) (2001): 74-76, cited in West and Morris, "Tragedy of the Condominiums," 908n.l6.

75. Sapsford, "Quake-Hobbled Kobe," 1.

76. John Gertner, "Home Economics," *New York Times*, March 5, 2006, Magazine section, 94-99, at 94.

77. 有关简化审批过程的改革，见Ellickson and Been, *Land Use Controls*, 507-8, 786-87.

78. 香蕉、邻避和泥拖，均为土地使用方面的行话缩写。类似的词还有GUMBY（gotta use many back yards，要用很多后院才行），NIABY（not in anyone's back yard，谁的后院也不行），NIMBL（not in my bottom line，非关我的利润），NIRPBY（not in rich people's back yards，不在富人的后院），NIYBY（not in your back yard，不在你的后院），NOPE（nowhere on planet earth，地球上哪儿也不行）（Jesse Dukeminier et al, *Property* [New York: Aspen Law and Business, 2006], 917n.32）.

第6章

1. World Bank, *Russia, Housing Reform, and Privatization: Strategy and Transition Issues*, edited by Bertrand Renaud (Washington, D.C.: World Bank Press, 1995).

2. 有关俄罗斯住房改革，见Bertrand Renaud, "The Housing System of the Former Soviet Union: Why Do the Soviets Need Housing Markets?" *Housing Policy Debate* 3 (1992): 877-99; Alain Bertaud和 Bertrand Renaud, "Socialist Cities without Land Markets," *Journal of Urban Economics* 41 (1997): 137-51, at 146-48.并见Alain Bertaud, "The Spatial Organization of Cities: Deliberate Outcome or Unforeseen Consequence?" (Institute of Urban and Regional Development, Working Paper WP-2004-01, July 1, 2004), http:// repositories. cdlib.org/ iurd/wps/WP-2004-01.

3. 还可见Shlomo Angel, *Housing Policy Matters: A Global Analysis* (New York: Oxford University Press, 2000), 260.

4. 见World Bank, Russia, 82-90.还可见Stephen B. Butler and Sheila O'Leary *The Legal Basis for Land Allocation in the Russian Federation* (Washington, D.C.: Ur-ban Institute Press, 1994), 102-30.

5. 尽管人们容易忽视住房也是一种经济商品，但它的重要性并不亚于企业的私有化。见World Bank, Russia, 15-22, 27-34. See also Merritt B. Fox and Michael A. Heller, "What Is Good Corporate Governance?" in *Corporate Governance Lessons from Transition Economy Reforms*,

edited by Fox and Heller (Princeton: Princeton University Press, 2006), 3-34.

6. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 624 (见chap. 1, n. 14).

7. 这处内容摘自上书，633-47.

8. 有关英国"有权购买"项目，见Raymond J. Struyk, "The Long Road to the Market," in *Economic Restructuring of the Former Soviet Bloc*, edited by Raymond J. Struyk (Washington, D.C.: Urban Institute Press, 1996), 1-69, at 23.

9. 有关政变一事，见Peter Galuszka, "Eyewitness to a Coup That Failed," *Business Week*, October 13, 1993, 28.

10. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 623.

11. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 671.

12. 同上，642-47.

13. Copyright © The New Yorker Collection 1993 Al Ross from cartoonbank.com.版权所有。

14. Fox和Heller, "What Is Good Corporate Governance?"

15. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 647-48.

16. 同上，627-33.

17. 见Cheryl W Gray, Rebecca J. Hanson, and Michael Heller, "Hungarian Legal Reform for the Private Sector," *George Washington Journal of International Law and Economics* 26 (1992): 293-353, at 303-6。有关苏维埃法律制度和社会主义产权法，见George M. Armstrong Jr., *The Soviet Law of Property* (London: Butterworths, 1983), 6; F. J. M. Feldbrugge, *Russian Law: The End of the Soviet System and the Role of Law* (Boston: M. Nijhoff, 1993), 229-46.

18. "房地产"这个词，在后苏联时代的俄罗斯法律中首次出现是"Law of the Russian Federation on Basic Principles of the Federal Housing Policy" (December 24, 1992).并见William G. Frenkel, "Private Land Ownership in Russia: An Overview of Legal Developments to Date," *Parker School Journal of Eastern European Law* 3 (1996): 257-304, at 287.

19. 本处内容摘自Heller, "Tragedy of the Anticommons," 630-33.

20. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 632.

21. 同上，633-42.

22. Heller, "Tragedy of the Anticommons," 638.

23. 见Susan Rose-Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy* (New York: Academic Press, 1978), 106-07; Andrei Shleifer and Robert W Vishny, "Corruption," *Quarterly Journal of Economics* 108 (1993): 599-617, at 615.

24. 有关铁皮售货亭，见Heller, "Tragedy of the Anticommons," 642-47.

25. Sergei Khrushchev, "Stands of Dirty Capitalism," Asia, Inc., March 1994, 86.

26. Margaret Shapiro, "Perils of Kiosk Capitalism: Russia's New Entrepreneurs Pay for Permits and Protection," *Washington Post*, August 28, 1993, 15, 18.

27. James P. Gallagher, "Russia's Kiosk Capitalists Keep Wary Eye on Hard-Line Premier," *Chicago Tribune*, January 5, 1993, 10.

28. 见de Soto, Other Path, 60-62 (see chap. 5, n. 14).

29. 同上，72, 152, 173-77.

30. 同上，161-63（产权登记），163-71（长期合同），177-78（所有权）。

31. Ellen Barry, "Kiosk Crackdown Yields Sidewalk Space, Bitterness," *Moscow Times*, February 14, 1995.

32. 有关莫斯科公寓，见Heller, "Tragedy of the Anticommons," 647-50.

33. Struyk, "Long Road," 22-28.

34. 如可见Duncan Kennedy, "Neither the Market nor the State: Housing Privatization Issues," *in A Fourth Way? Privatization, Property, and the Emergence of New Market Economies*, edited by Gregory S. Alexander and Grazyna Skapska (New York: Routledge, 1994), 253-66, at 263-64; and Duncan Kennedy and Leopold Specht, "Limited Equity Cooperatives as a Mode of Privatization," in ibid., 267-85, at 268.

35. 有关集体宿舍，见Heller, "Tragedy of the Anticommons," 650-54.

36. Lyudmila Ivanova, "You and Me, He and She, Together a Communal Family," *Argumenty i Fakty* 26 (1995), 6, translated and condensed in *Current Digest of the Post-Soviet Press*, August 9, 1995, 10.

37. Andrew E. Kramer, "A Price Run-Up for Run-Down Communes: Office Rents Are Out of Sight in Russia, and Old Buildings Are New Real Estate Frontier," *New York Times*, December 22, 2006, Business section, 1, 4.

38. Mikhail Zoshchenko, "Nervous People," in *Nervous People, and Other Satires*, edited by Hugh McLean, translated by Maria Gordon and Hugh McLean (New York: Pantheon Books, 1963), 124-26, at 124.

39. Kramer, "Price Run-Up," 4.

40. 可见Celestine Bohlen, "Moscow Privatization Yields Privacy and Problems: Comes the Revolution in Apt. 26," *New York Times*, February 28, 1993, 1; Marcus Warren, "Door Shuts on a Russian Phenomenon," *Sunday Telegraph* (London), January 10, 1993, 14.

41. Malcolm Gray, "Capitalist Crimes: Swindlers Prey on Elderly Tenants of Prized Apartments," *Macleans*, January 10, 1994, 17。Gray引用莫斯科失踪人口部代指挥官的说法，"公寓的私有化始于1991年10月，并很快带来新的问题：房主，尤其是老年人，开始一个个地失踪"（同上）。有关这一趋势，见Victoria Clark, "Dying to Get a Home of One's Own," *The Observer* (London), November 28, 1993, 28; and Fred Hiatt, "The Dark Side of Privatization: To Moscow Con Men, Scant Housing Is Worth Killing For," *Washington Post*, November 13, 1993, 1.

42. Kramer, "Price Run-Up," 4.

43. 同上。

44. 5点要素可见，Heller, "Tragedy of the Anticommons," 654-56.

45. 一般可见Merritt B. Fox and Michael A. Heller, "The Unexplored Role of Initial Conditions," in *Corporate Governance Lessons*, edited by Fox and Heller, 367-404.

第7章

1. 本章改写自Michael A. Heller, "The Rose Theorem?" *Yale Journal of Law and the Humanities* 18 (2006): 29-48, which, in turn, relies on John R. Wennersten, *The Oyster Wars of Chesapeake Bay* (Centreville, Md.: Tidewater Publishers, 1981).

2. 有关牡蛎的基础知识，见Wennersten, *Oyster Wars*, 3-5; Robert Hedeen, *The Oyster: The Life and Lore of the Celebrated Bivalve* (Centreville, Md.: Tidewater Publishers, 1986), 191-92; Joseph Conlin, "Consider the Oyster," *American Heritage* 31 (1980): 72-73.

3. Wennersten, *Oyster Wars*, 6。1701年，弗吉尼亚的一位访客评论说："牡蛎量大得叫人难以置信。整个岸边都是牡蛎，船只能绕行。一艘帆船正打算把我们送上岸边，却搁浅在了牡蛎苗床上，我们只好等着涨潮，一直等了两个小时。"(Hedeen, *Oyster*, 6).

4. 图片提供：nts and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZC4-2466.

5. Wennersten, *Oyster Wars*, 13-14（文中指出，靠着"打劫北佬苦力"，以及马里兰在该世纪中期通过的一项禁止"外国人"（即本州居民）捕捞牡蛎的法律，高产的捞网得以推广）；28-32（描述了两种渔船以及进行操作的渔民）。并见Hedeen, *Oyster*, 158-83（详述了钳子和捞网的工作细节）。

6. M. J. Burns, "Working the Beds Off Annapolis," *Harper's Weekly*, January 11, 1890, 20。图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-103700.

7. 有关牡蛎的种族经济，见Wennersten, *Oyster Wars*, 33-35.

8. Schell and Hogan, "Oyster Pirates Dredging at Night," *Harper's Weekly*, March 1, 1884, 136.图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-76144.

9. 有关牡蛎战争的最佳作品为Wennersten, *Oyster Wars*。本处内容对该书做了部分节选。

10. 见Hedeen, *Oyster*, 9。并见Wennersten, Oyster Wars, 46-47.

11. Wennersten, *Oyster Wars*, 47.

12. David O. Stewart, *The Summer of 1787: The Men Who Invented the Constitution* (New York: Simon and Schuster, 2007), 1-10.

13. 新泽西一方的故事（以及与牡蛎有关的法律和社会历史，最佳的学术作品）见Bonnie J. McCay, *Oyster Wars and the Public Trust: Property, Law, and Ecology in New Jersey History* (Tucson: University of Arizona Press, 1998)。以纽约为重点的牡蛎史，见Mark Kurlansky, *The Big Oyster: History on the Half Shell* (New York: Ballantine Books, 2006)。此外新泽西和纽约之间的贝类战争持续至今。见See Andy Newman, "In Raritan Bay Border War Flares Anew over

Littlenecks and Cherrystones," *New York Times*, July 5, 2007, New York and Region section, 1.

14. William Brooks, *The Oyster: A Popular Summary of a Scientific Study* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1905), 76.

15. 同上，19（指出自"1820年以来，议会……通过了30多部法律……"）。

16. *Oxford English Dictionary*, "over-use, n."（引用的是1862年一本谈及海峡群岛牡蛎业的著作）。

17. Quoted in Conlin, "Consider the Oyster," 73.

18. Hunter Davidson, *Report upon the Oyster Resources of Maryland to the General Assembly* (Annapolis: Wm. Thompson, 1870), 11.

19. Wennersten, *Oyster Wars*, 48.

20. 同上，76（引文），42-46（莱斯传奇）。

21. Schell and Hogan, *Harper's Weekly*, March 1, 1884, 136。图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-76142.

22. Schell and Hogan, *Harper's Weekly*, March 1, 1884, 136.图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-76143.

23. Quoted in Wennersten, *Oyster Wars*, 80.

24. Wennersten, *Oyster Wars*, 83.

25. Quoted in ibid., 84.

26. 见Davidson, *Report upon the Oyster Resources*, 3.

27. Brooks, *Oyster*, 3, 76-77.

28. 同上，132-33, 137, 139, 149.

29. *Wharton v. Wise*, 153 U.S. 155 (1894)（判两地以Pokomoke海峡为界，马里兰州人无权越界捕捞牡蛎）。

30. Wennersten, *Oyster Wars*, 95。牡蛎文化的方方面面都存在争议。除了领土争议，连空贝壳、贝壳屑也引发了司法之战。例如，美国最高法院允许各州要求牡蛎渔民退还10%的空牡蛎壳到海岸充作贝壳屑——这既是一种新型的州税，也是保护资源的工具（Leonard and Leonard v. Earle, 179 U.S. 392, 396-98 [1929]）。也见Eduardo Pefialver, "Regulatory Taxings," *Columbia Law Review* 104 (2004): 2182-54, at 2210-11（讨论以贝壳屑充税）。

31. Cited in Conlin, "Consider the Oyster," 72.

32. Brooks, *Oyster*, 77.

33. Encyclopedia Britannica (1911 ed.), available at www.1911encyclopedia.org/Oyster.

34. H. M. Wilder, *Harper's Weekly*, May 28, 1887, 389。图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-128026.

35. Quoted in J. Rydon, *Oysters with Love*, title page (London: Peter Owen, 1968); and Hedeen, Oyster, 3.

36. 见Conlin, "Consider the Oyster," 70。近年来的记录是20世纪70年代创下的，Vernon Bass在17分30秒内吃下了588只牡蛎（出处同上）。

37. Pliny the Elder, *The Natural History of Pliny*, edited by John Bostock and H. T Riley (London: H. G. Bohn, 1855), bk. 9, chap. 79, sec. 54, "The First Person That Formed Artificial Oyster-Beds."

38. *Merry Wives of Windsor*, 2.2.2-3.

39. 见Arthur Koestler, *The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe* (London: Penguin, 1959), 19-25.

40. Quoted in J. P. Hore and Edward Jex, *The Deterioration of Oyster and Trawl Fisheries of England: Its Causes and Remedy* (London: E. Stock, 1880), 6.

41. Anthony Hamilton, *The Memoirs of Count Grammont, Complete, edited by Sir Walter Scott* (1713; reprint, London: Bickers and Son, 1906).

42. 葛拉蒙的回忆录，全文可见www.gutenberg.org/files/5416/5416.txt.

43. Charles Dickens, *The Pickwick Papers* (1837; reprint, London: Collins, 1982), 300.

44. Davidson, *Report upon the Oyster Resources*, 4.

45. 1599年，Henry Buttes写道："没有'R'的月份全都吃牡蛎，实在不合季节，亦无益健康"（*Dyet's Dry Dinner* [London: Tho. Creede, 1599]）。并见Hedeen, Oyster, 6 （指出这一健康"迷信并无事实根据"）。Bonnie McCay找到了1719年新泽西殖民地通过的一条法律，每年5月10日到9月1日禁止采集牡蛎——这是美国最早的一条牡蛎法（*Oyster Wars and the Public Trust*, 8）.

46. T. C. Eyton细述了英国和法国在19世纪初签订的一部条约，限制了牡蛎采集的方法和时间（*A History of the Oyster and the Oyster Fisheries* [London: J. Van Voorst, 1858], 10-11）.

47. 有关费弗撒姆皇家特许，见Patricia Hyde and Duncan W Harrington, *Faversham Oyster Fishery: Through Eleven Centuries* (Kent, England: Arden Enter?prises, 2002).

48. Thomas C. Hayes, "Confrontation in the Gulf: The Oilfield Lying below the Iraq-Kuwait Dispute," *New York Times*, September 3, 1990, 7.

49. 见Gary D. Libecap, "Unitization," in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, edited by Peter Newman (London: Macmillan, 1998), 3: 641-44.

50. 见Charles Lockwood, "In the Los Angeles Oil Boom, Derricks Sprouted Like Trees," *Smithsonian*, October 1980, 187-206; Kenny A. Franks and Paul F. Lambert, *Early California Oil: A Photographic History*, 1865-1940 (College Station: Texas A&M University Press, 1985), 103-8.

51. 见Gary D. Libecap and James L. Smith, "The Self-Enforcing Provisions of Oil and Gas Unit Operating Agreements: Theory and Evidence," *Journal of Law, Economics, and Organization* 15 (1999): 526-48, at 526.

52. Aerograph Co., Signal Hill, circa 1923。图片提供：Prints and Photographs Division,

Library of Congress, Control #2007660408。有关Signal Hill的更多情况，见www.consrv. ca.gov/dog/photo_gallery/historic_mom/photo_01 .htm, www. priweb. org/ ed/pgws/ history/ signal_hill/signal_ hill_1932.html.

53. 有关专属经济区的历史由来，见 "The United Nations Convention on the Law of the Sea: A Historical Perspective," www.un.org/Depts/los/ convention_ agreements/ convention_ historical_ perspective. htm#Exclusive%20Economic%20Zone.

54. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, edited by Edwin Cannan, 5th ed. (1776; reprint, London: Methuen, 1904), bk. 1, chap. 3, para. 8.

55. Quoted in Wennersten, *Oyster Wars*, 28.

56. *Frank Leslie's Illustrated Newspaper*, May 18, 1867, 136. 图片提供：Prints and Photographs Division, Library of Congress, LC-USZ62-128743。餐厅入口处的招牌上书 "牡蛎百吃"。

第8章

1. Michael A. Heller, "The Cutting Edge of Poster Law," *Journal of Legal Education* 49 (1999): 467-79。

2. J. P. Hore和Edward Jex, *The Deterioration of Oyster and Trawl Fisheries of England: Its Cause and Remedy* (London: Elliot Stock, 1880), 1-2。

3. 日本有手机键盘输入的新一代畅销小说（Norimitsu Onishi, "Thumbs Race as Japan's Best Sellers Go Cellular," *New York Times*, January 20, 2008, Foreign Desk, 1）.

4. 见 "Narita Fiasco: Never Again" (see chap. 1, n. 19).

5. 可见Depoorter和Vanneste, "Putting Humpty Dumpty Back Together" (见chap. 1, n. 62).

6. 有关用破产法纠治反公地悲剧，见U.S.C. Section 363(f), Edward Janger, "Private Property, Information Costs, and the Anticommons," *Hastings Law Journal* 54 (2003): 899-930, at 924-28.

7. Tomas Kellner, "Chop Job," *Forbes*, November 1, 2004, 83-84.

8. 同上，84.

9. 同上。

10. 同上，86.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK5Zuw5bGA57uP5rWO5a2m44CLXzEyMTk0MDY0LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u56f0\u5c40\u7ecf\u6d4e\u5b66\u300b_12194064.zip",
  "filesize": 27178318,
  "md5": "ca7715133e8c92b4169938bd9dbd38f1",
  "header_md5": "3fd1d13c98b84880f329cab70307d9ea",
  "sha1": "31162af34f3e80b19c4fa6f2c356362cb9ff7a2d",
  "sha256": "1a0f6c6bb298f78d99281a74b9e1518059f6b11fc1f8a215ae4ab60c4e407300",
  "crc32": 3206890849,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 29059931,
  "pdg_dir_name": "\u300a\u56f0\u5c40\u7ecf\u6d4e\u5b66\u300b_12194064",
  "pdg_main_pages_found": 212,
  "pdg_main_pages_max": 212,
  "total_pages": 225,
  "total_pixels": 1225757560,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}